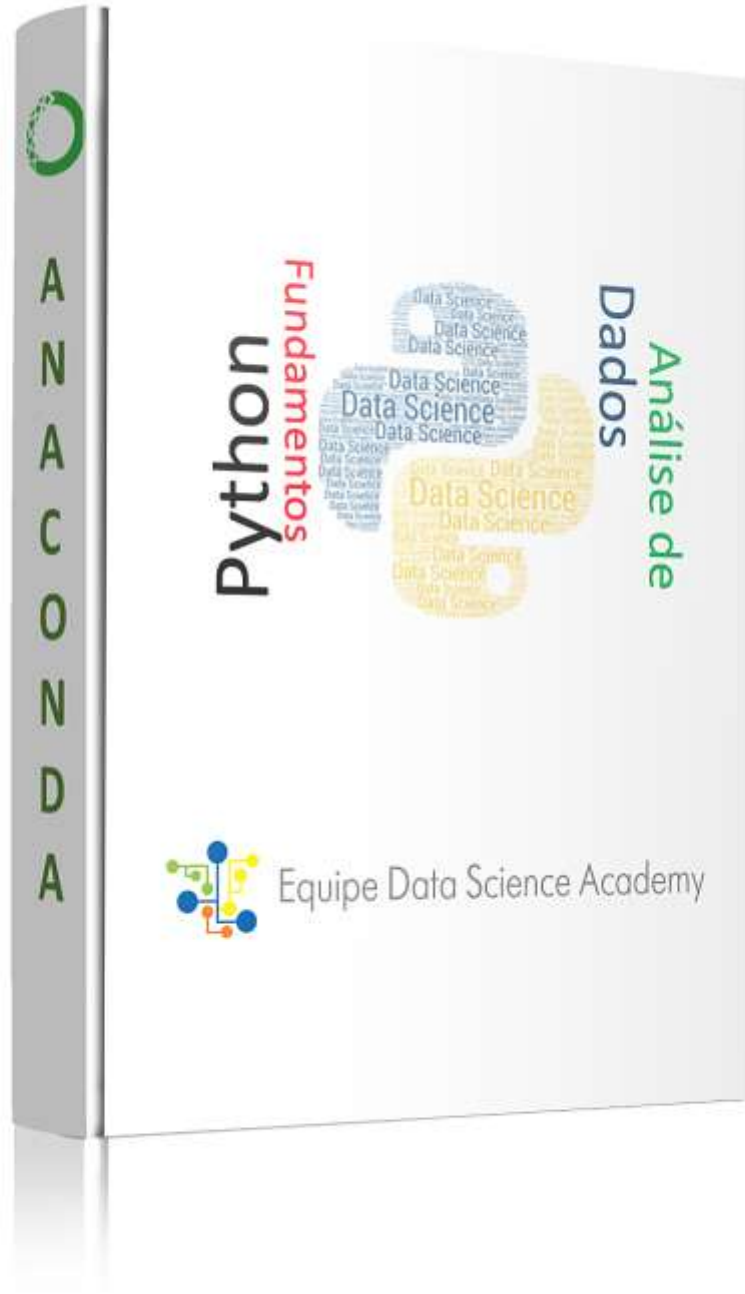

ANACONDA
Python
Fundamentos
Análise de
Dados
Data Science
Equipe Data Science Academy



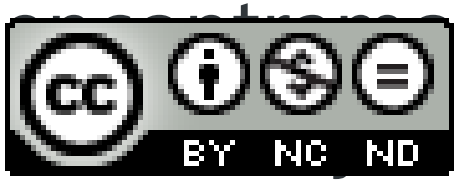
Python Fundamentos

Para Análise de Dados

Esse e-book não pode ser usado para fins comerciais, mas pode ser distribuído livremente sob a licença Creative Commons.

Pedimos apenas, a gentileza de citar a fonte, pois todo este material é resultado de trabalho árduo de nossa equipe.

Esta foi a forma que encontramos de contribuir com a sociedade que deve ter como prioridade.



Prezado(a) Aluno(a),

Seja Muito Bem-vindo(a) ao Curso:

Python Fundamentos Para Análise de Dados



Data Science Academy

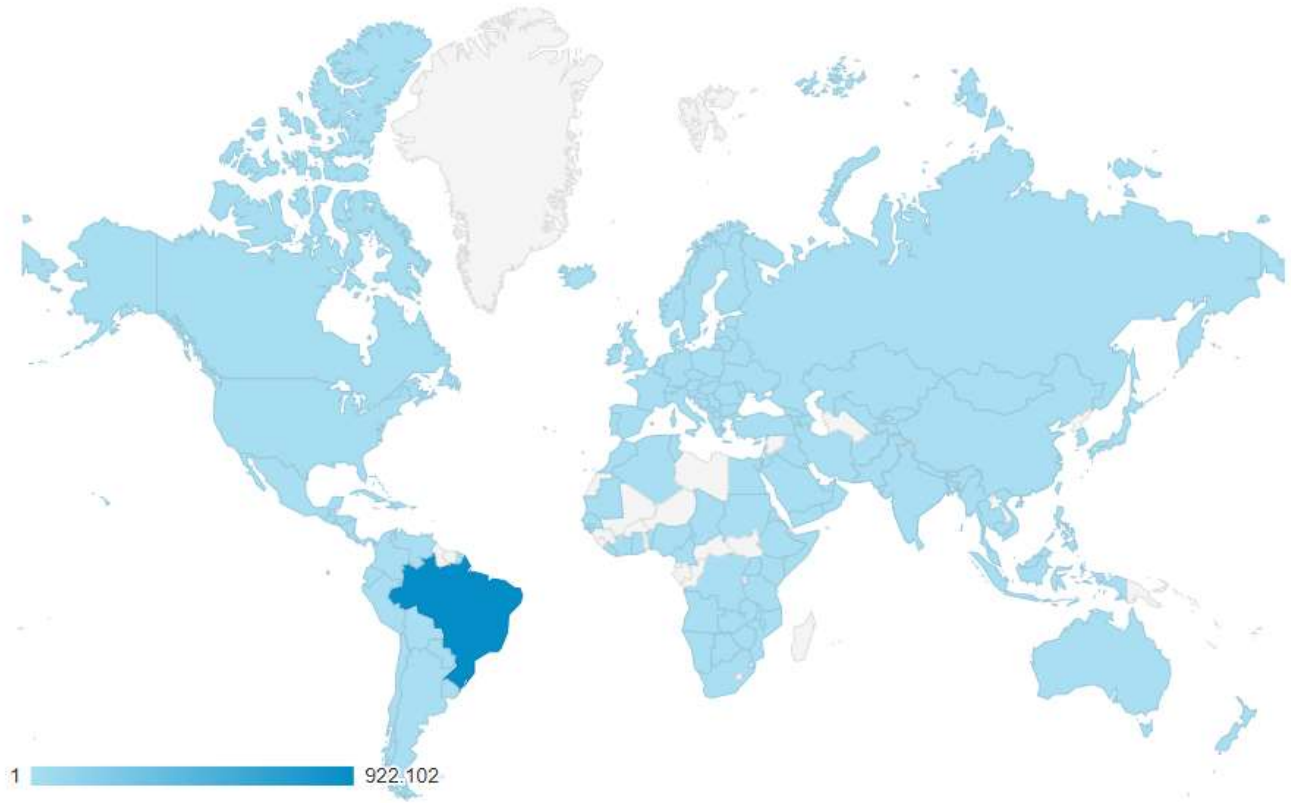
A Data Science Academy é um portal de ensino online especializado em Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Chatbots e tecnologias relacionadas. Nosso objetivo é fornecer aos alunos conteúdo de alto nível por meio do uso de computador, tablet ou smartphone, em qualquer lugar, a qualquer hora, 100% online e 100% em português.

Nossa Escola



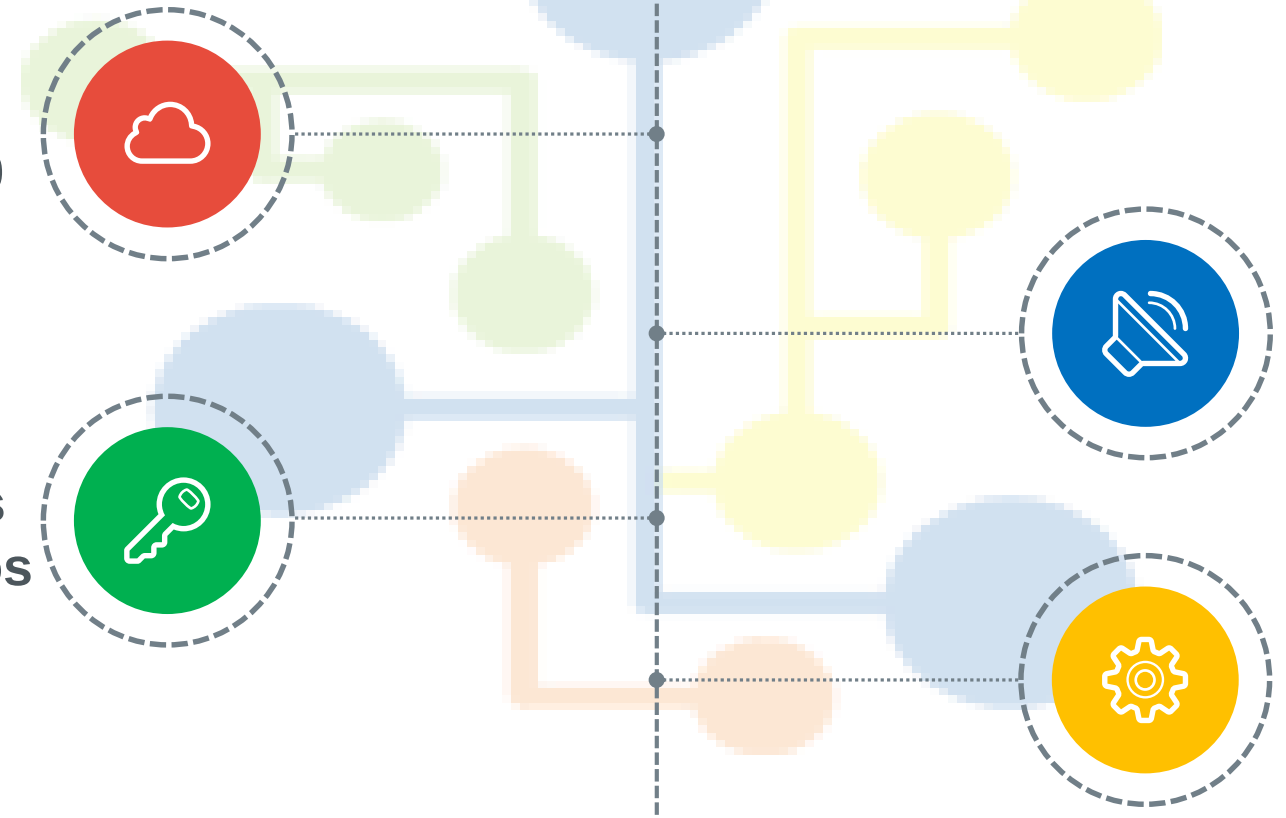
Data Science Academy - Localização

No Brasil e no Mundo.



Treinamentos Gratuitos DSA

Acreditamos que aprender não para nunca.



Big Data Fundamentos 2.0

Introdução à Ciência de Dados 2.0

Python Fundamentos Para Análise de Dados

Microsoft Power BI Para Data Science

Treinamentos preparados especialmente para Você!

Python Fundamentos Para Análise de Dados

Conteúdo do Curso

Cap01 - Introdução
Cap02 - Variáveis, Tipos e Estruturas de Dados
Cap03 - Loops, Condicionais, Métodos, Funções, Módulos e Pacotes
Cap04 - Tratamento de Arquivos
Cap05 - Orientação a Objetos
Cap06 - Banco de Dados
Cap07 - Desafio DSA
Cap08 - Módulos Python Para Análise de Dados
Cap09 - Introdução à Análise de Dados com Python
Cap10 - Introdução ao TensorFlow
Cap11 - Introdução a Machine Learning com Python
Cap12 - Bônus - Introdução a Deep Learning
Cap13 - Desenvolvimento Web
Cap14 - Introdução ao Web Scraping
Cap15 - Avaliação Final e Certificado de Conclusão

Python Fundamentos Para Análise de Dados

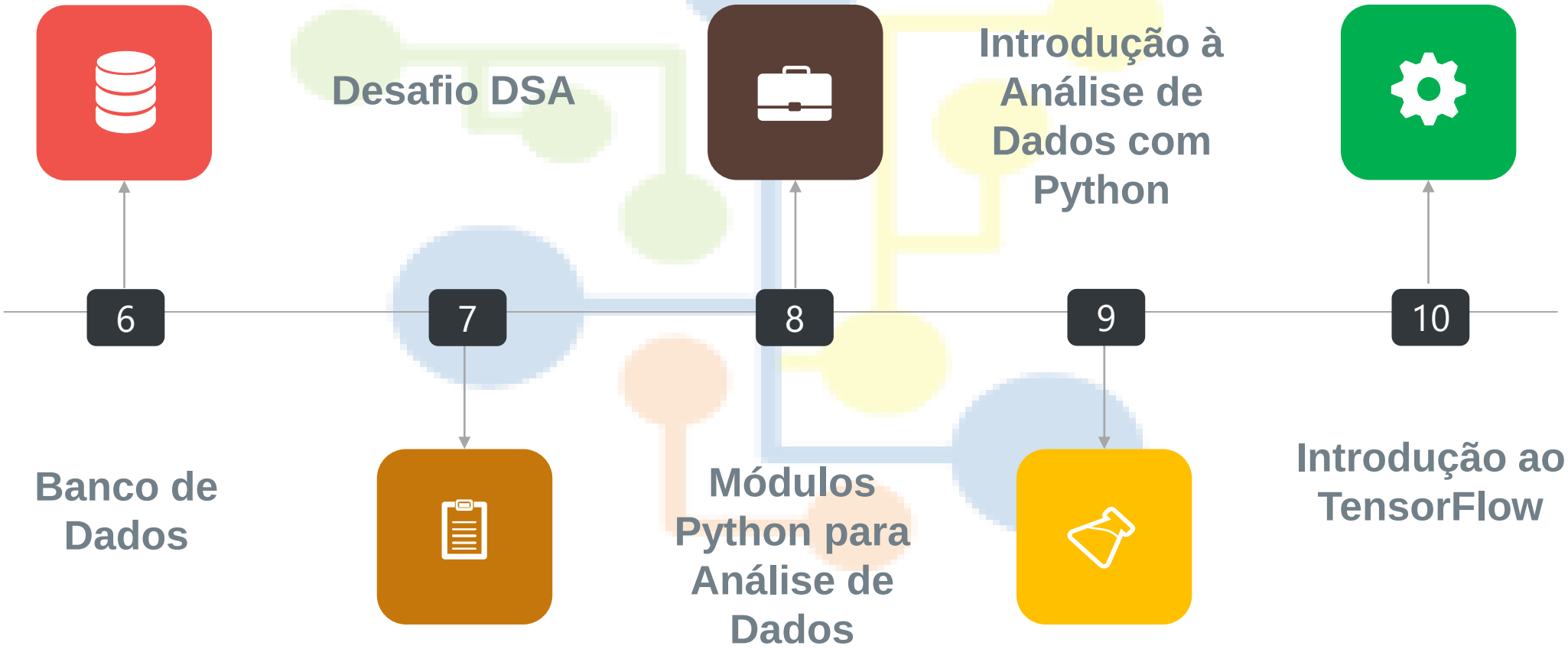
Conteúdo do Curso



Data Science Academy

Python Fundamentos Para Análise de Dados

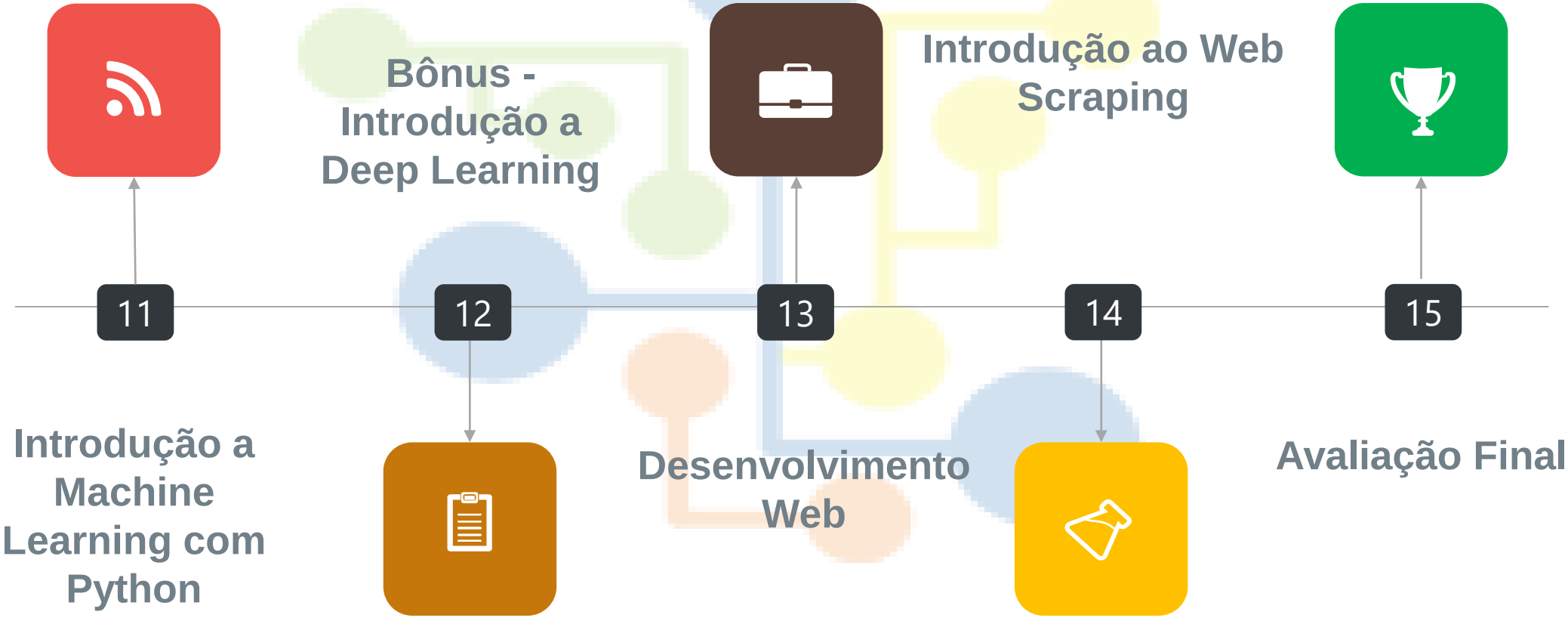
Conteúdo do Curso



Data Science Academy

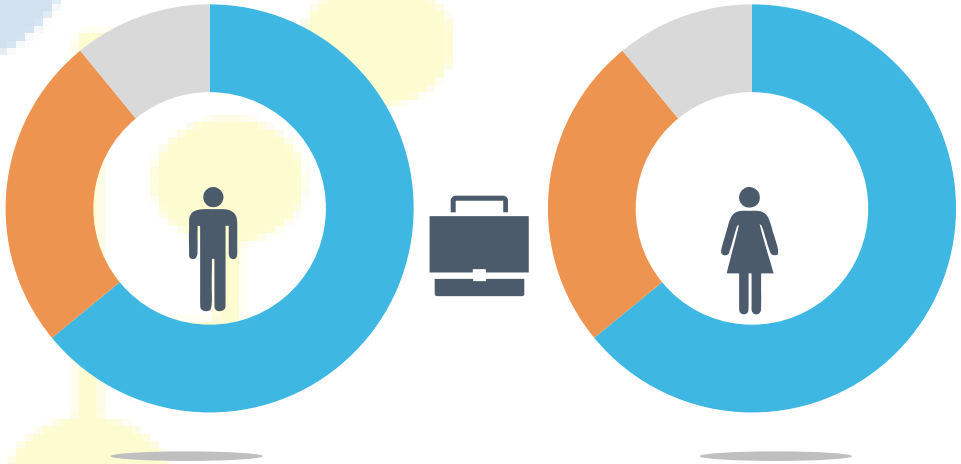
Python Fundamentos Para Análise de Dados

Conteúdo do Curso



Avaliação Final e Certificado de Conclusão





Questões
50

Tentativas
3

Aproveitamento
70%

O Que Esperamos de Você!

Sua Abordagem no curso.



2 a 4 horas

de dedicação por semana.

Divirta-se

Comunique-se, aprenda e divirta-se em nossa Comunidade.

Leitura do Material

E-books e material complementar!

Bibliografia

Leia a bibliografia adicional, acesse os links úteis e realize os quizzes ao final dos capítulos.

Interação

Utilize nossas Apps e interaja na rede com outros alunos no fórum exclusivo e na timeline da Comunidade.

Suporte



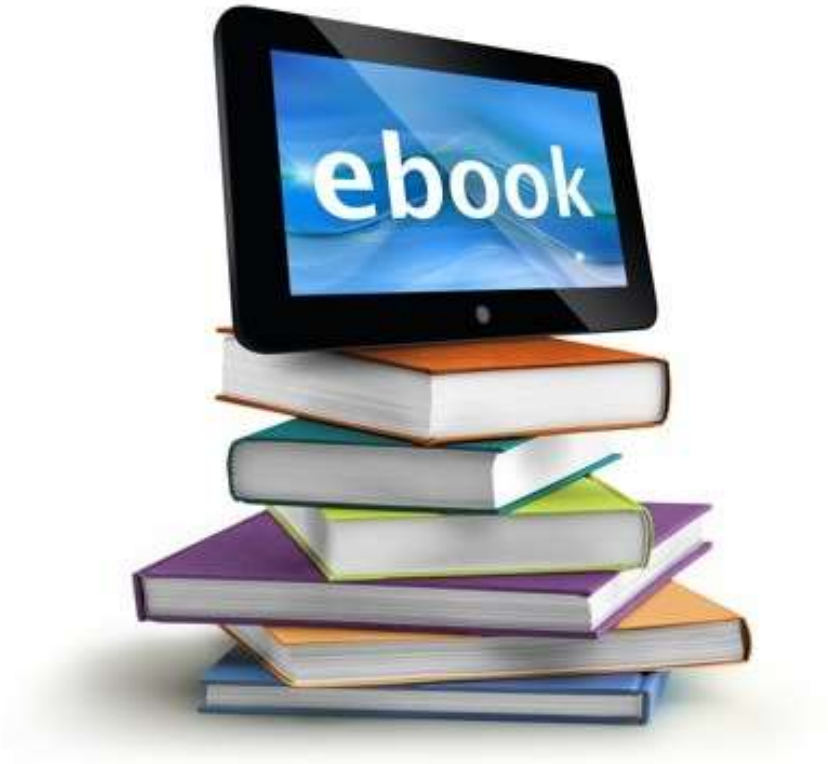
Em todos os nossos cursos, gratuitos e pagos, o aluno recebe suporte em até 24 horas, incluindo finais de semana e feriados.

Utilize um dos nossos canais de comunicação e obtenha suporte sempre que precisar!

Nossa equipe é obcecada pelo sucesso dos nossos alunos!

Oferecemos mais do que cursos online. Oferecemos uma experiência de aprendizagem!

E-book



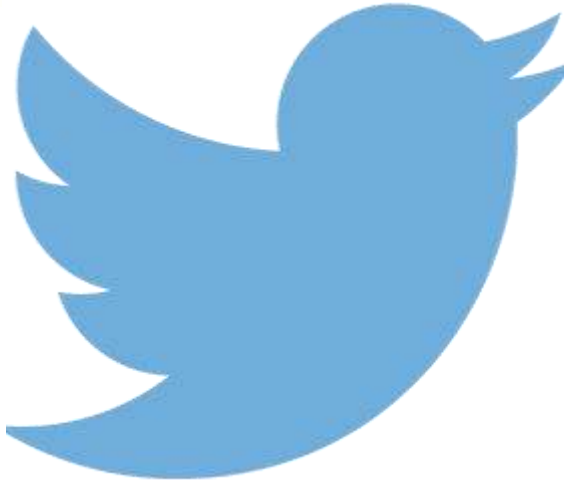
Seja aprovado,

E receba o e-book com todo o conteúdo do curso de forma gratuita.

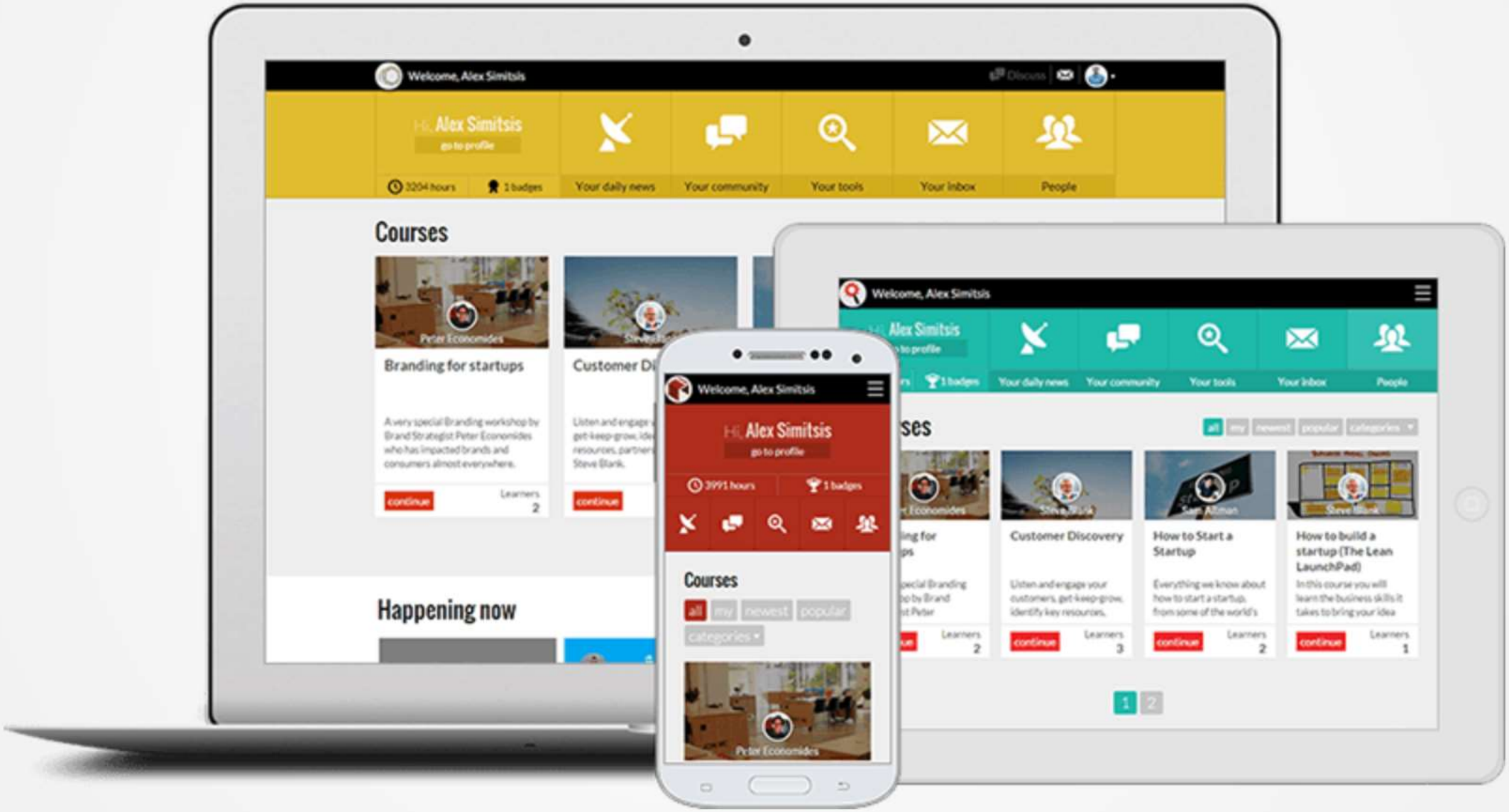
Compartilhe seu Certificado de Conclusão







Apps Gratuitas par IOS e Android



Curta Nossas Páginas nas Redes Sociais



E fique sabendo….

das novidades em Data Science, Big Data, Inteligência Artificial e muito mais.

1. **www.facebook.com/dsacademybr**
2. **twitter.com/dsacademybr**
3. **www.linkedin.com/company/data-science-academy**

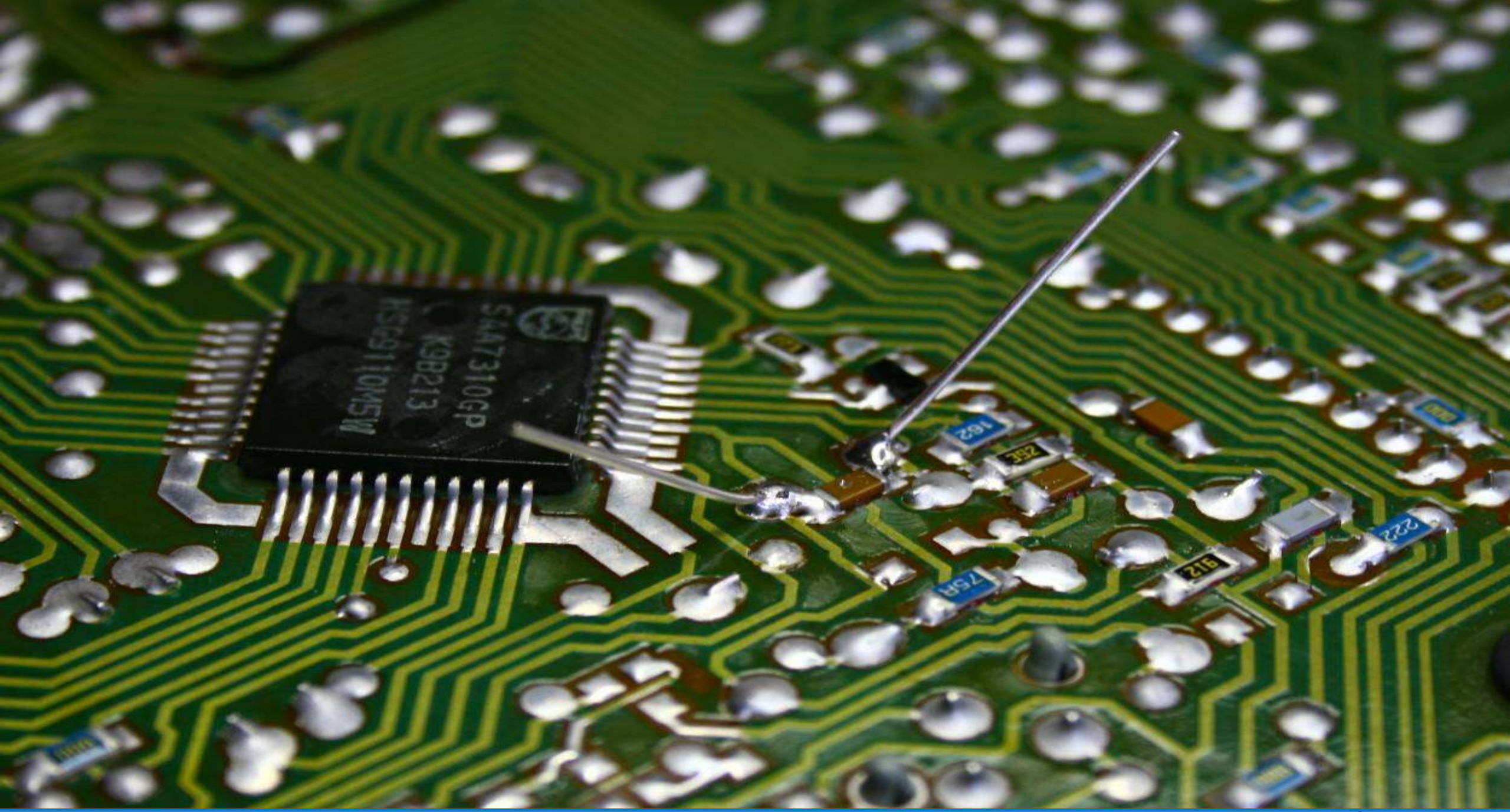
A Inteligência Está nas Máquinas ou nos Desenvolvedores?





A Inteligência Está nas Máquinas ou nos Desenvolvedores?




SAA7310GP
K9B213
162
75R
912
222

A Inteligência Está nas Máquinas ou nos Desenvolvedores?



A parte inteligente dos smartphones não está no chip de computador e sim nas pessoas que o programaram.

A Inteligência Está nas Máquinas ou nos Desenvolvedores?





O Que é Programação de Computadores?



O que é Programação?

O Que é Programação de Computadores?

Programação é o processo de analisar uma tarefa, dividi-la em pedaços ou etapas e escrever uma sequência de instruções que o computador possa entender e executar.




python


DETECTION
DATA
COMPUTING
INFORMATION
TECHNOLOGY
WWW
SOCIAL MEDIA
BIG DATA
PROMOTION
MODELS
E-MARKETING
COMMUNICATION
SERVICES
CONTENT
PROCESSING
BRANDING
COMPUTER
MULTIMEDIA
NETWORK
PROJECTS
CONSUMER
CONSUMER DEMAND MARKETS
ORGANIZATION
SOFTWARE
CODING
PREDICTIVE
PLANNING
WEB MARKETING
PROGRAM
ANALYTICS
EVENTS
PROGRAMMING
DATA MINING
DATA SCIENCE
INFORMATION
MACHINE LEARNING
VISION
ENGINEERING
RESEARCH
PROBABILITY
WEB SERVICES
BIG
WEB DEV
KDD
COMPUTING
MATHS PATTERN
DATA
STRATEGY
WORLDWIDE
SERVICE
VISUALIZATION
BIG DATA
ENGINEERING
PROJECTS
SOLUTIONS
PLANNING
MEDIA
MOBILE
PRO
PRICING
CODING
SOCIAL NETWORK
SEGMENTATION
STATISTICS
INFORMATION
SOCIAL NETWORKS
TARGET
DIGITAL



Conhecendo a Linguagem Python



O que é a Linguagem Python?



Conhecendo a Linguagem Python



Conhecendo a Linguagem Python



Conhecendo a Linguagem Python



Lançada em 1991, na Holanda, por Guido Van Rossum

Linguagem interpretada

Orientada a Objetos

Portável

Comunidade Ativa

Conhecendo a Linguagem Python

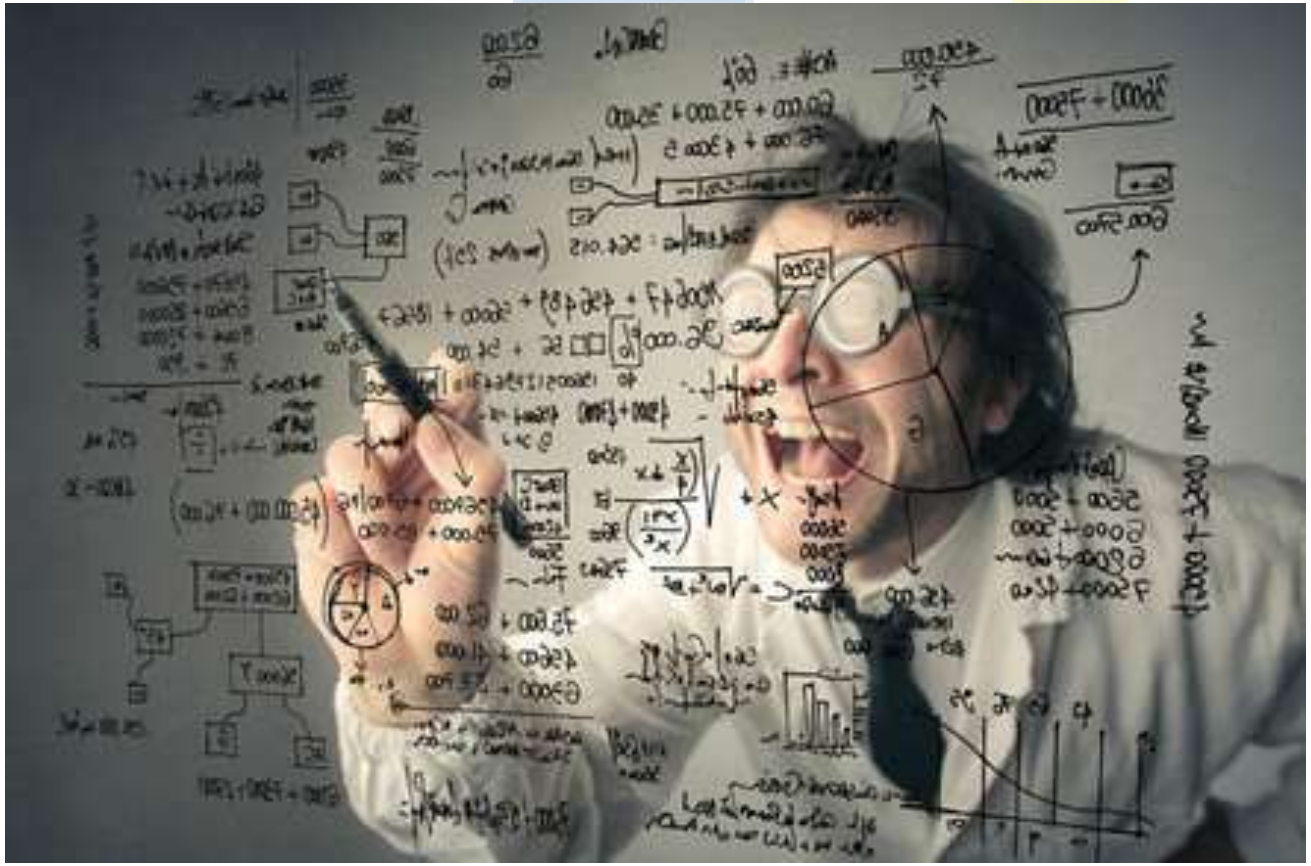


www.python.org

Por Que Cientistas de Dados Escolhem Python?



Por Que Cientistas de Dados Escolhem Python?



Por Que Cientistas de Dados Escolhem Python?

Python se tornou uma linguagem de programação que permite criar um canal direto para a análise de dados.



Por Que Cientistas de Dados Escolhem Python?

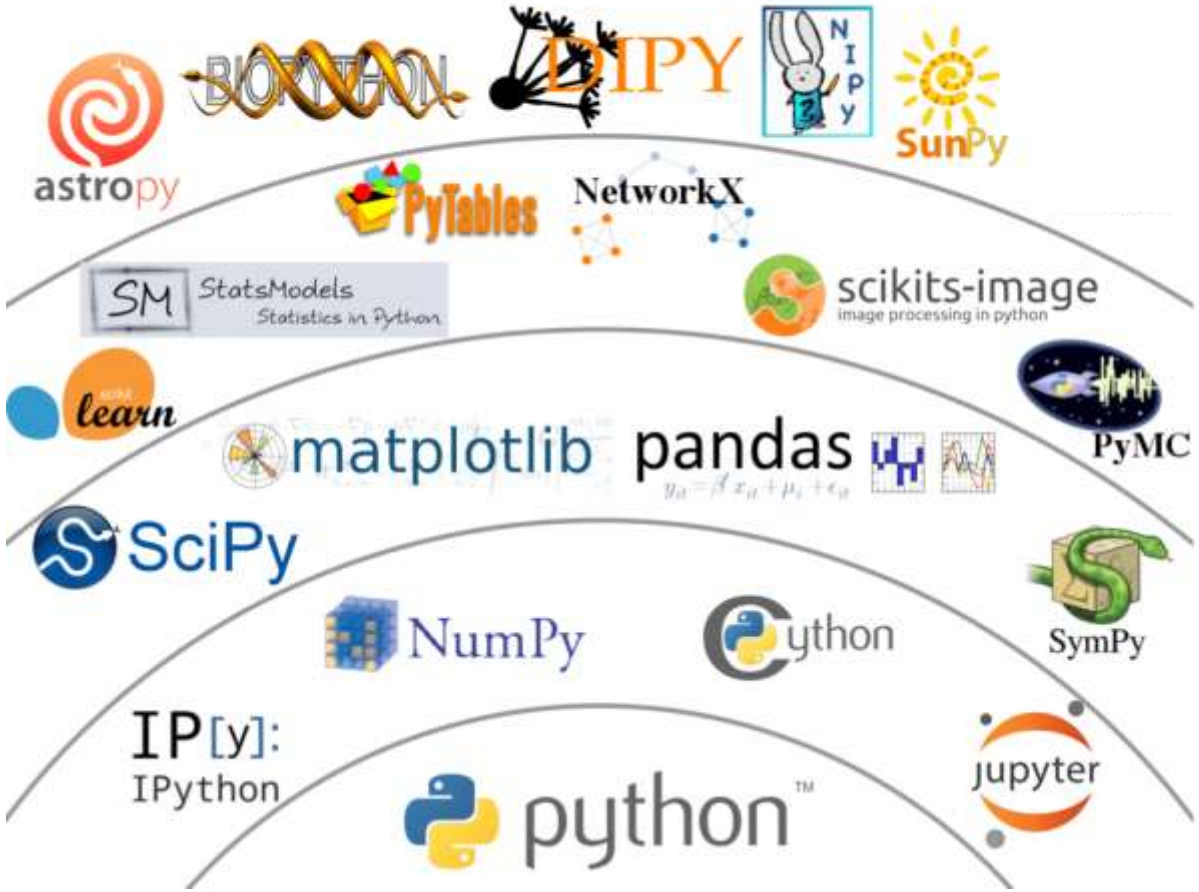


- Grande Comunidade
- Bibliotecas de Análise de Dados
- Jupyter Notebook
- Facilidade de Aprender
- Escalabilidade e Portabilidade

Por Que Cientistas de Dados Escolhem Python?



Por Que Cientistas de Dados Escolhem Python?



PyData Stack

Por Que Cientistas de Dados Escolhem Python

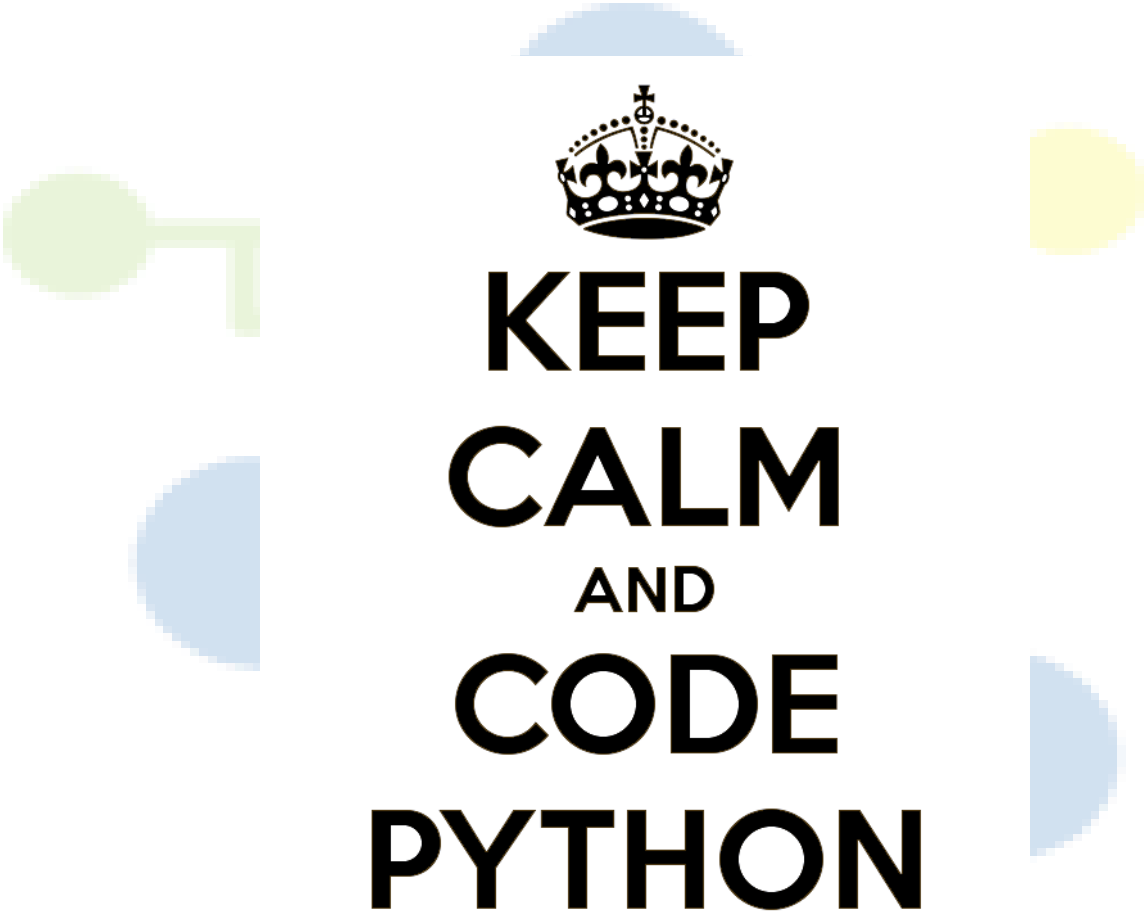
Empresas que usam Python



Por Que Cientistas de Dados Escolhem Python?



Por Que Cientistas de Dados Escolhem Python?



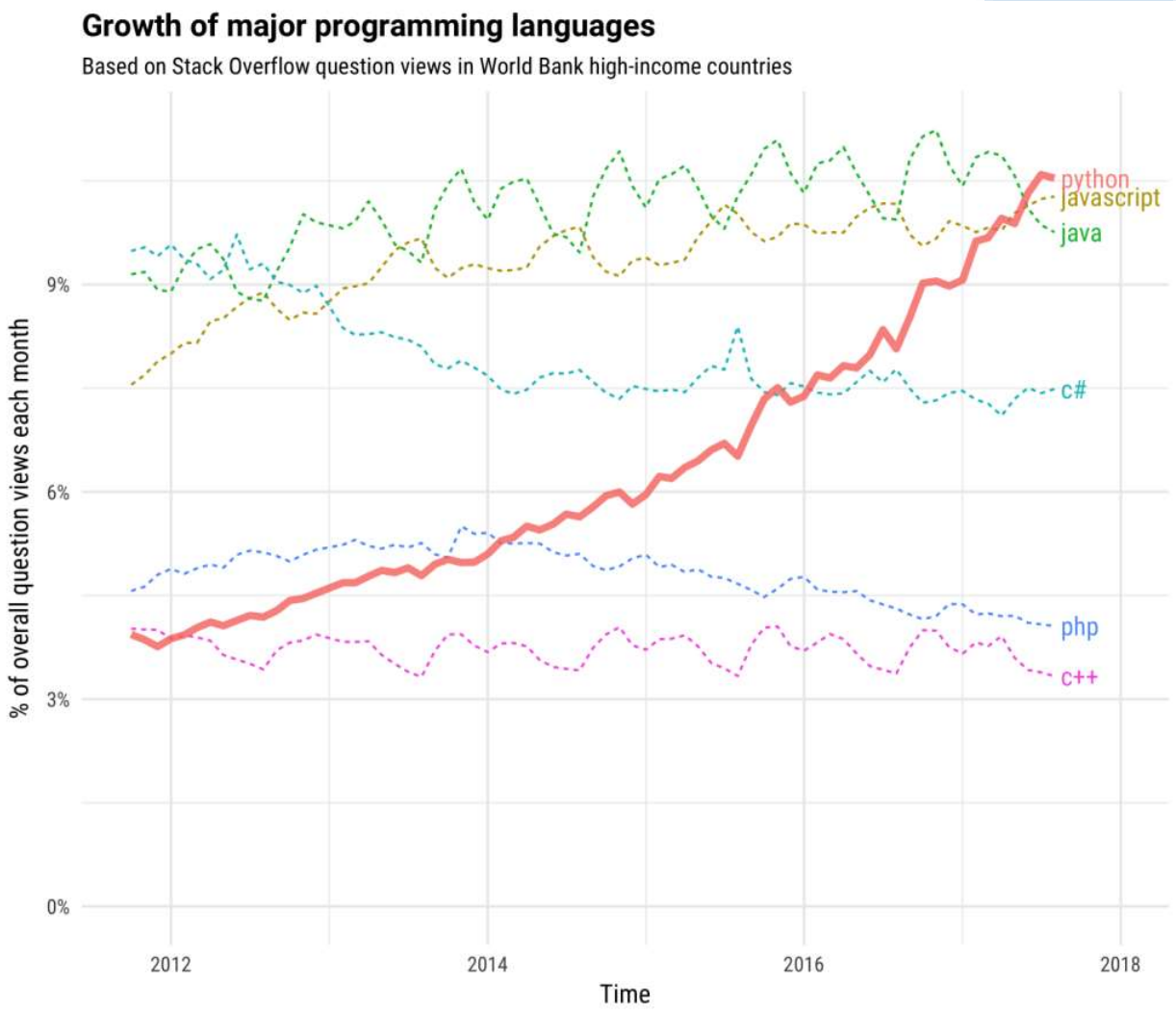
O Incrível Crescimento da Linguagem Python



O Incrível Crescimento da Linguagem Python

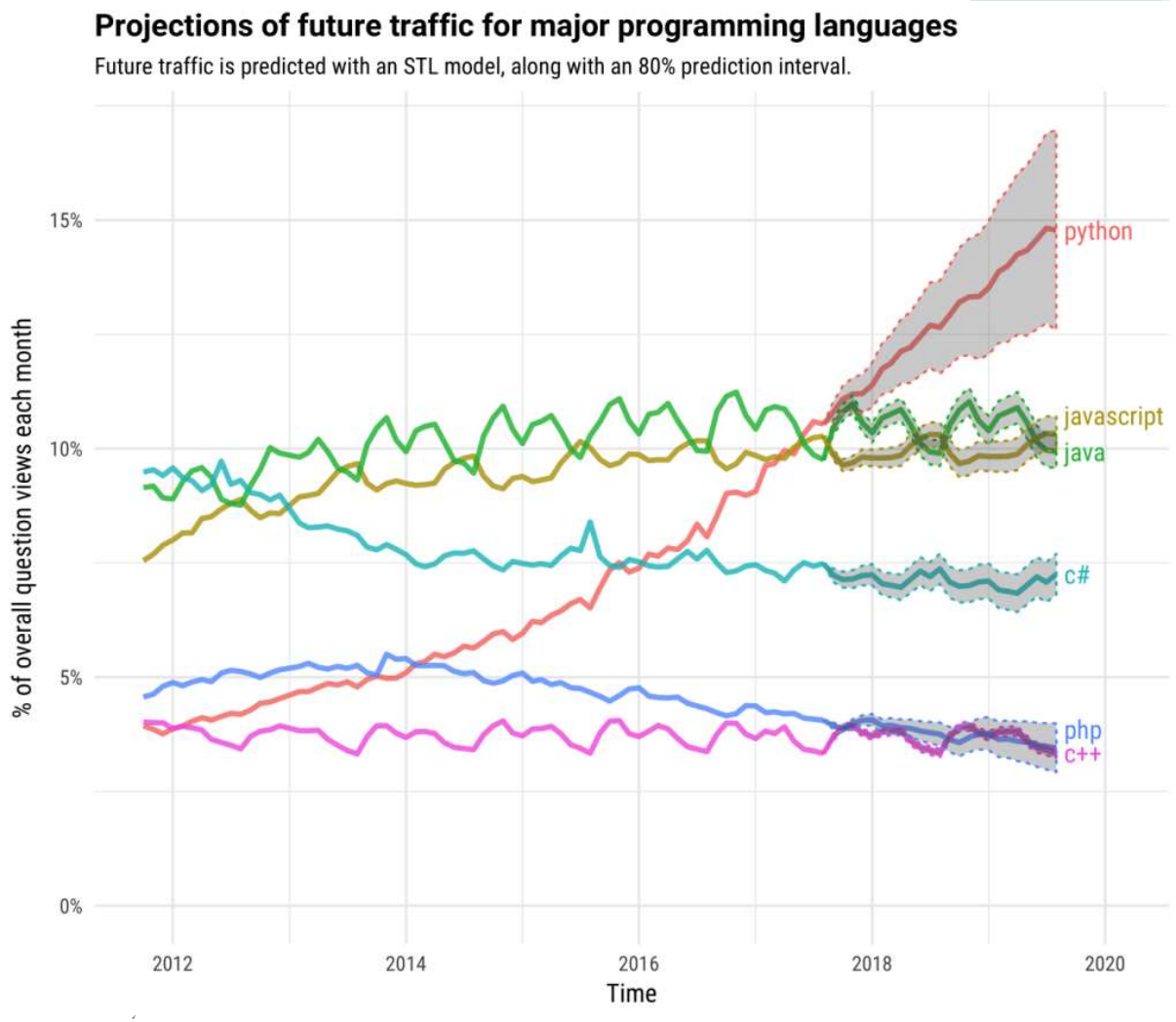


O Incrível Crescimento da Linguagem Python



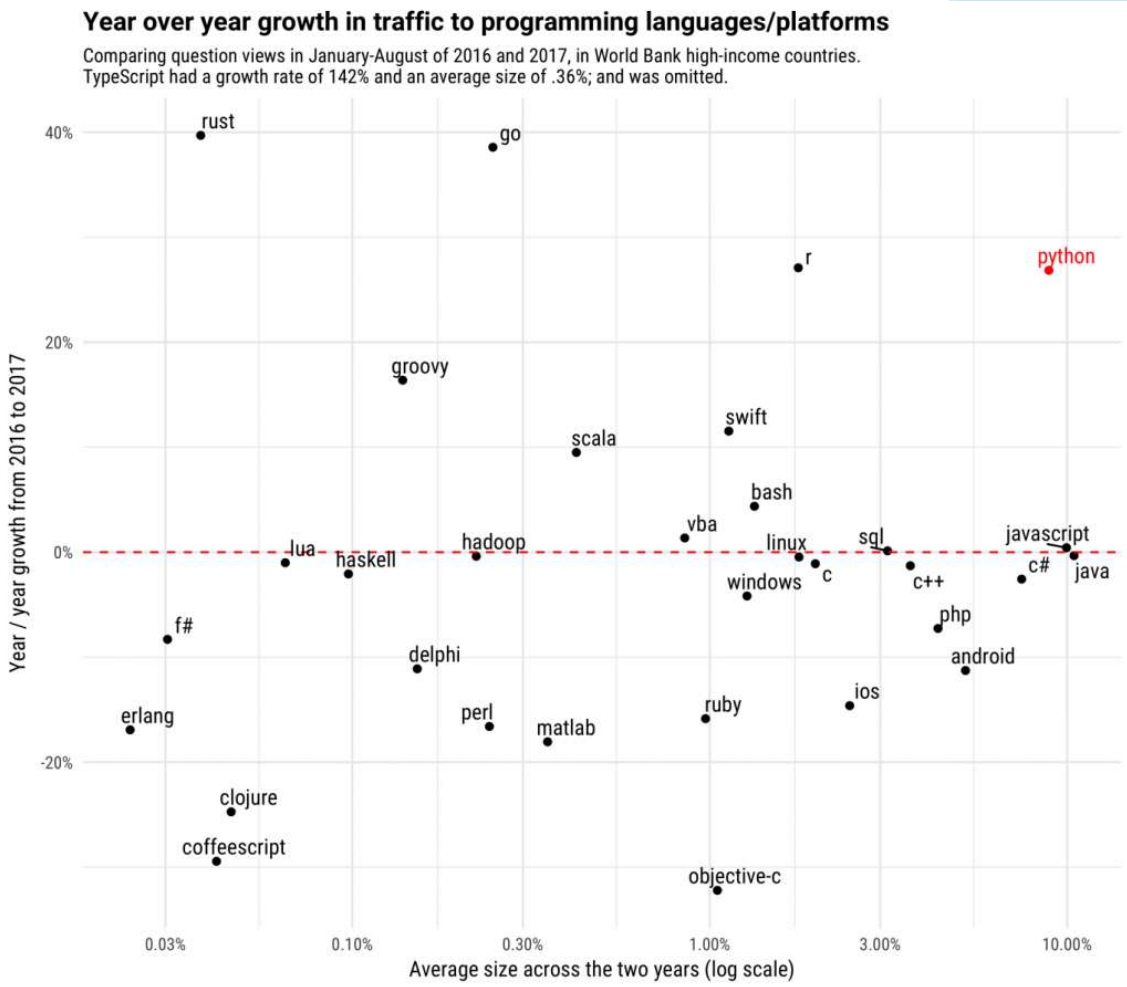
Nenhuma linguagem de programação cresceu tanto quanto a linguagem Python nos últimos 6 anos.

O Incrível Crescimento da Linguagem Python



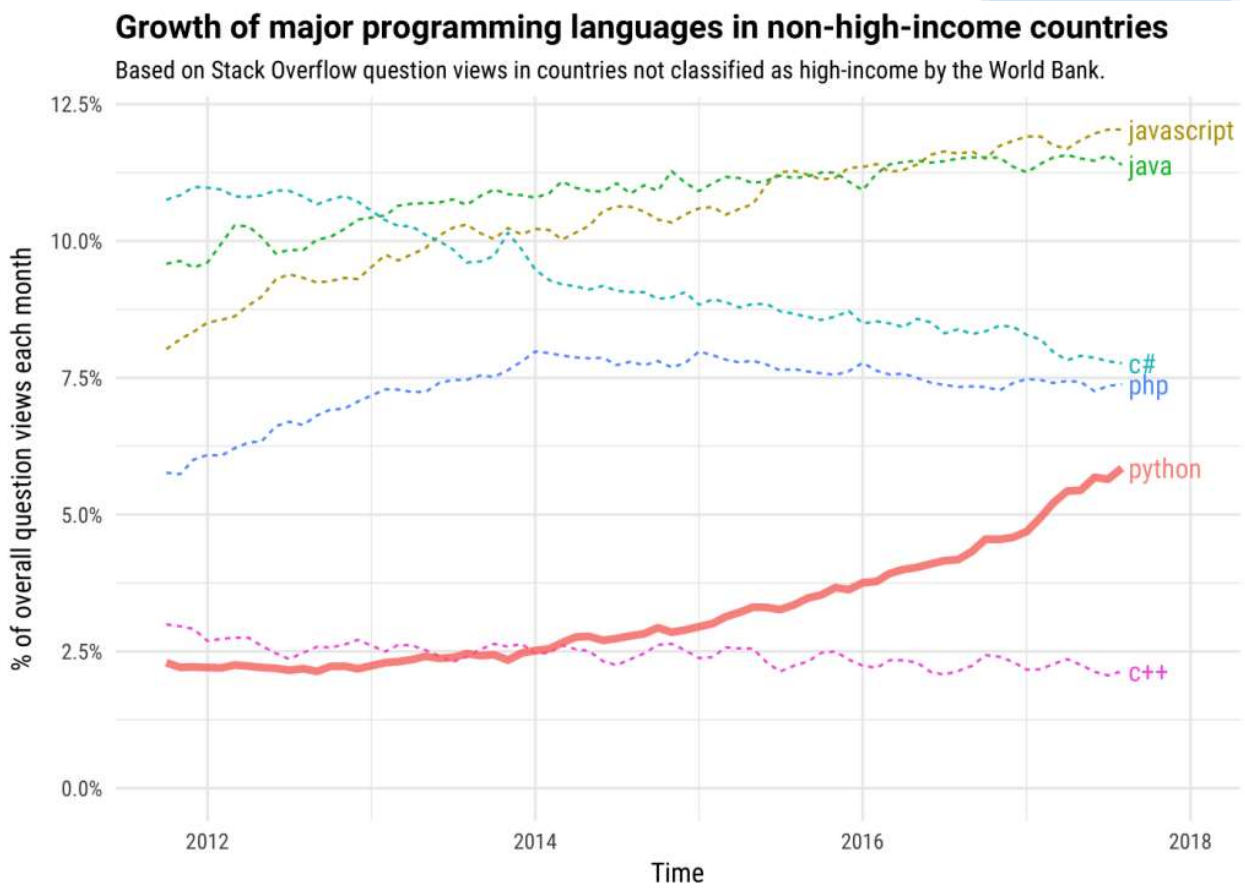
E Python é a linguagem de programação que mais deve crescer nos próximos anos.

O Incrível Crescimento da Linguagem Python



A linguagem Python também se destacam em relação a várias outras linguagens (e este gráfico não inclui o TensorFlow, a principal biblioteca para construção de modelos de Machine Learning, amplamente usada com Python)

O Incrível Crescimento da Linguagem Python



E nos países emergentes (como o Brasil), Python também tem a maior projeção de crescimento entre as principais linguagens de programação)

O Incrível Crescimento da Linguagem Python

Aprender programação é uma excelente decisão na sua carreira e aprender Python pode ser um excelente caminho!

Variáveis, Tipos e Estruturas de Dados



Variáveis, Tipos e Estruturas de Dados

O que estudaremos neste capítulo?

- Python Fundamentos
- Números e Operações Matemáticas
- Variáveis e Operadores
- Strings
- Estruturas de Dados
  - Listas
  - Dicionários
  - Tuplas

Variáveis, Tipos e Estruturas de Dados



Quiz



Exercícios



Lab01

Python Fundamentos



Antes de Começar!

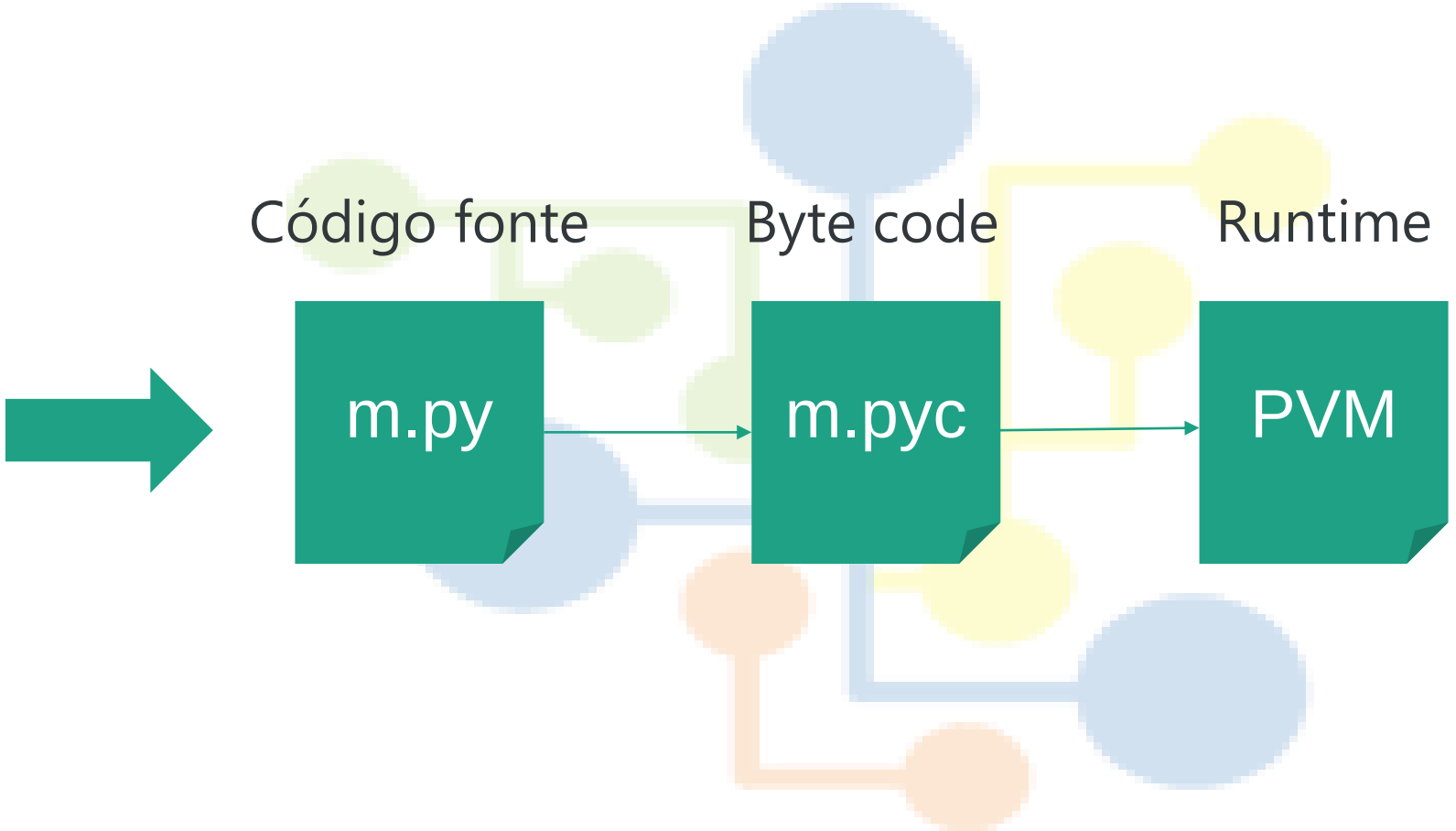


Python Fundamentos

Python é uma linguagem interpretada, clara, de fácil leitura e bastante expressiva.



Python Fundamentos



Python Fundamentos

Basicamente, existem 3 modos de executar programas em Python:

- Modo shell
- Modo script (arquivos com extensão .py)
- Modo interativo (Jupyer Notebook)



Python Fundamentos

Indentação é importante (1 tab ou 4 spaces)



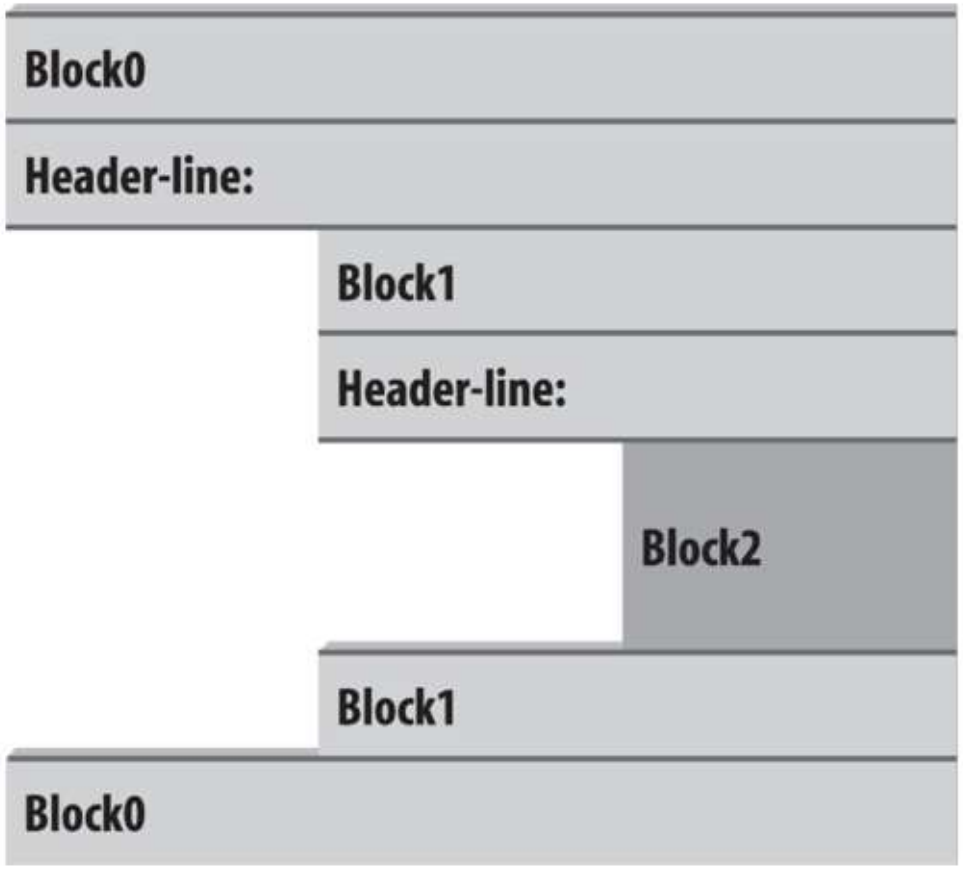



```
print(nivel 1)#primeiro nível hierárquico

if(True):
    print(nível 2)#segundo nível hierárquico
```

Python Fundamentos

Indentação faz parte da sintaxe em Python



python

Seja consistente.
Use tab ou espaços.
Não misture os 2.



Comentários em Python

Começam com o caracter # ou 3 aspas duplas """..."""

```
# Isso é um comentário em um única linha

"""
Isso é um comentário
em mais de uma linha
"""
```



Python Fundamentos

Dicas:

- Clareza é importante. Mantenha seu código limpo e organizado.
- Código esparso é melhor que código denso.
- Sempre documente seu código.
- Siga os padrões não para criar complexidade, mas para manter a regra.
- Erros nunca serão silenciosos, a menos que propositalmente.
- Simples é melhor que complexo e complexo é melhor que complicado.
- Não se sinta obrigado a criar classes sem uma boa razão.



Retorne a este vídeo sempre que tiver dúvidas sobre estas dicas.



Números e Operações Matemáticas



Números e Operações Matemáticas

Tópicos deste vídeo

1) Tipos de números em Python
2) Funções e operações com números
3) Aritmética
4) Operadores



Números e Operações Matemáticas

Python possui 2 tipos de números principais:

int → números inteiros, positivos ou negativos. Ex: -7 e 7

float → números fracionários, positivos ou negativos. Ex: -7.1 e 7.1



Números e Operações Matemáticas

Podemos usar a função type(), para saber qual é o tipo de um número



Números e Operações Matemáticas

Podemos usar as funções int() e float()
para converter números.



Números e Operações Matemáticas

Built-in Functions				
abs()	dict()	help()	min()	setattr()
all()	dir()	hex()	next()	slice()
any()	divmod()	id()	object()	sorted()
ascii()	enumerate()	input()	oct()	staticmethod()
bin()	eval()	int()	open()	str()
bool()	exec()	isinstance()	ord()	sum()
bytearray()	filter()	issubclass()	pow()	super()
bytes()	float()	iter()	print()	tuple()
callable()	format()	len()	property()	type()
chr()	frozenset()	list()	range()	vars()
classmethod()	getattr()	locals()	repr()	zip()
compile()	globals()	map()	reversed()	__import__()
complex()	hasattr()	max()	round()	
delattr()	hash()	memoryview()	set()	



Números e Operações Matemáticas

Funções Built-in

https://docs.python.org/3/library/index.html



Números e Operações Matemáticas

Operações com Números

Operador	Significado	Exemplo
+	Soma	2 + 2 → 4
-	Subtração	3 – 2→ 1
*	Multiplicação	2 * 3 → 6
/	Divisão	10 / 2 → 5
%	Módulo	5 % 2 → 1
**	Potência	4 ** 2 → 16
int()	Converte para inteiro	int(3.2) → 3
float()	Converte para float	float(2) → 2.0



Números e Operações Matemáticas

Operações Relacionais

Operador	Significado
==	Igualdade / equivalência
!=	Desigualdade / Inequivalência
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior que ou igual a
<=	Menor que ou igual a



Variáveis e Operadores



Variáveis e Operadores

As variáveis são usadas em nosso código Python para armazenar valores que queremos usar mais tarde.

São espaços em memória que armazenam valores.



Variáveis e Operadores

Por exemplo, nós podemos armazenar o valor 10 na variável b.

```
b = 10
```

O sinal de igual atribui o valor à direita (10) à variável do lado esquerdo (b). Você pode sobrescrever uma variável com um novo valor sempre que quiser. A variável assumirá o novo valor.



Variáveis e Operadores

A função print() em Python irá imprimir valores na tela (teremos um módulo inteiro sobre funções). Por exemplo:

print(10) → imprime na tela o valor 10
print(b) → imprime na tela o valor da variável b

Tudo o que é impresso aparece na tela de saída do Python.



Variáveis e Operadores

Existem algumas regras que devem ser seguidas ao definir nomes de variáveis:

1. Os nomes das variáveis não podem começar com um número.
2. Não pode haver espaços no nome; utilize _ em vez disso.
3. Não é possível usar qualquer um desses símbolos: '", <> / | \ () @ # $% ^ & * ~ -+!

O item 3 é considerado uma boa prática de programação (PEP8). Visite os sites abaixo para mais informações:

https://www.python.org/dev
https://docs.python.org/devguide



Variáveis e Operadores

Não se pode usar palavras reservadas como nome de variável

False	True	as
class	def	elif
finally	from	if
is	nonlocal	Or
return	while	yield
None	and	Assert
continue	del	Else
for	global	import
lambda	not	Pass
try	with	break
except	in	raise



Operadores





Variáveis e Operadores

Operadores Aritméticos

Operador	Significado	Exemplo
+	Soma	2 + 2 → 4
-	Subtração	3 – 2→ 1
*	Multiplicação	2 * 3 → 6
/	Divisão	10 / 2 → 5
%	Módulo	5 % 2 → 1
**	Potência	4 ** 2 → 16
int()	Converte para inteiro	int(3.2) → 3
float()	Converte para float	float(2) → 2.0



Variáveis e Operadores

Operadores Relacionais

Operador	Significado
==	Igualdade / equivalência
!=	Desigualdade / Inequivalência
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior que ou igual a
<=	Menor que ou igual a



Variáveis e Operadores

Operadores de Atribuição

Operador	Significado	Exemplo
=	Atribuição	z = 10
+=	Soma	z += 10 (equivalente a z = z + 10)
-=	Subtração	z -= 10 (equivalente a z = z – 10)
*=	Multiplicação	z *= 10 (equivalente a z = z * 10)
/=	Divisão	z /= 10 (equivalente a z = z / 10)
%=	Módulo	z %= 10 (equivalente a z = z % 10)
**=	Potência	z **= 10 (equivalente a z = z ** 10)
//=	Divisão inteira	z //= 10 (equivalente a z = z // 10)



Variáveis e Operadores

Operadores Lógicos

Operador	Significado	Exemplo
and	Se ambos operadores forem True, retorna True	(x and y) é True
or	Se um dos operadores for True, retorna True	(x or y) é True
Not	Usado para reverter o estado da lógica	Not (x and y) é False



Strings



Strings

Tópicos deste vídeo:

1) O que são strings
2) Criando, indexando e operando strings



Strings

Strings são usadas em Python para gravar informações em formato de texto, como nomes por exemplo. Strings em Python são na verdade uma sequência de caracteres, o que significa, basicamente, que Python mantém o controle de cada elemento da sequência.



Strings

Python entende a string "Olá", como sendo uma sequência de letras em uma ordem específica. Isso significa que você será capaz de usar a indexação para obter um caracter específico (como a primeira letra ou a última letra).



Strings

Strings – sequência imutável de caracteres ou apenas 1 caracter

"Essa é uma string"

"a"



Strings

Indexando Strings

Já sabemos que Strings são uma sequência. Isso significa que Python pode usar índices para chamar partes da sequência. Vamos aprender como isso funciona.



Strings

Indexando Strings

Em Python, usamos **colchetes []** para representar o índice de um objeto.

→ *Em Python, a indexação começa por 0.*



Strings

Em Python, a indexação começa por 0.



Strings

Indexando Strings

Por exemplo, podemos criar a string:

texto = "Python e Análise de Dados"

texto[0] = P
texto[1] = y
texto[2] = t



Strings

É importante ressaltar que as strings têm uma importante propriedade conhecida como imutabilidade. Isto significa que uma vez que é criada uma string, os elementos dentro dela não podem ser substituídos ou alterados.



Strings

Funções Built-in de Strings

Python é uma linguagem orientada a objeto, sendo assim as estruturas de dados possuem atributos (propriedades) e métodos (rotinas associadas às propriedades). Tanto os atributos quanto os métodos são acessados usando ponto (.).



Strings

Funções Built-in de Strings

Os métodos estão sob a forma:

objeto.atributo
objeto.método()
objeto.método(parâmetros)



Strings

Funções Built-in de Strings

objeto.método (parâmetros)

Parâmetros são argumentos extras, que podemos passar para o método. Não se preocupe se os detalhes não fazem sentido 100% agora. Mais tarde, estaremos criando nossos próprios métodos.



Estruturas de Dados
Listas



Estruturas de Dados - Listas

Neste vídeo, você vai aprender:

1) O que são listas
2) Indexação e slice de listas
3) Métodos básicos de lista
4) Listas aninhadas



Estruturas de Dados - Listas

Anteriormente, quando discutimos Strings, introduzimos o conceito de uma sequência em Python. As listas podem ser consideradas a versão geral de uma sequência em Python. Ao contrário de Strings, as listas são mutáveis, ou seja, os elementos dentro de uma lista podem ser alterados.



Estruturas de Dados - Listas

As listas são construídas com o uso de colchetes [] e vírgulas separando cada elemento da lista.

lista = [item1, item2, ..., itemz]



Estruturas de Dados - Listas

Se você estiver familiarizado com outra linguagem de programação, você pode traçar paralelos entre matrizes em outras linguagens e listas em Python. Listas em Python no entanto, tendem a ser mais flexíveis do que as matrizes em outras linguagens por dois bons motivos:

1. Listas não têm tamanho fixo (o que significa que não precisamos especificar quão grande uma lista será)

2. Listas não têm restrição de tipo fixo



Estruturas de Dados - Listas

Uma grande característica de estruturas de dados em Python é que elas suportam aninhamento. Isto significa que podemos usar estruturas de dados dentro de estruturas de dados.



Estruturas de Dados
Dicionários



Estruturas de Dados - Dicionários

Neste vídeo falaremos sobre:

1) O que são dicionários
2) Acessando itens de um dicionário
3) Dicionários aninhados
4) Métodos de Dicionários



Estruturas de Dados - Dicionários

Até aqui falamos bastante sobre sequências em Python, mas agora vamos mudar um pouco o foco e aprender sobre mapeamentos em Python. Se você estiver familiarizado com outras linguagens de programação, pode imaginar os dicionários como tabelas de hash (hash tables).

Os dicionários são construídos com o uso de chaves {} e vírgulas separando cada elemento do dicionário

dict = {k1:v1, k2:v2, ..., kn:vn}



Estruturas de Dados - Dicionários

Então, o que são mapeamentos?

Mapeamentos são uma coleção de objetos que são armazenados por uma chave, ao contrário de uma sequência de objetos armazenados por sua posição relativa.



Estruturas de Dados - Dicionários

Então, o que são mapeamentos?

Um dicionário Python consiste de uma chave e, em seguida, um valor associado.

Esse valor pode ser quase qualquer objeto Python.



Estruturas de Dados - Dicionários

Dicionários – mapeamento de chaves e valores

{chave1: valor1, chave2: valor2}



Estruturas de Dados
Tuplas



Estruturas de Dados - Tuplas

Neste vídeo, veremos:

1) O que são tuplas
2) Métodos básicos de tuplas
3) Imutabilidade
4) Quando usar tuplas



Estruturas de Dados - Tuplas

Em Python, tuplas são muito semelhantes às listas, no entanto, ao contrário de listas, tuplas são imutáveis, o que significa que não podem ser alteradas. Você usaria tuplas para apresentar dados que não devem ser alterados, como os dias da semana ou datas em um calendário.

As tuplas são construídas com o uso de **parênteses ()** e vírgulas separando cada elemento da tupla.

tupla = (item1, item2,..., itemz)



Estruturas de Dados - Tuplas

"Por que se preocupar usando tuplas, uma vez que trata-se de um objeto com limitações e um número menor de métodos disponíveis?"



Estruturas de Dados - Tuplas

Tuplas não são utilizadas com frequência, como listas por exemplo, mas são usadas quando é necessário imutabilidade. Se em seu programa você precisa ter certeza de que os dados não sofrerão mudança, então tupla pode ser a sua solução. Ela fornece uma fonte conveniente de integridade de dados.



Resumo



Resumo

Tipo de Objeto	Categoria	Mutável?
Números	Numérico	Não
Strings	Sequência	Não
Listas	Sequência	Sim
Dicionários	Mapeamento	Sim
Tuplas	Sequência	Não



Resumo

Operadores Aritméticos

Operador	Significado	Exemplo
+	Soma	2 + 2 → 4
-	Subtração	3 – 2→ 1
*	Multiplicação	2 * 3 → 6
/	Divisão	10 / 2 → 5
%	Módulo	5 % 2 → 1
**	Potência	4 ** 2 → 16
int()	Converte para inteiro	int(3.2) → 3
float()	Converte para float	float(2) → 2.0



Resumo

Operadores Relacionais

Operador	Significado
==	Igualdade / equivalência
!=	Desigualdade / Inequivalência
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior que ou igual a
<=	Menor que ou igual a



Resumo

Operadores de Atribuição

Operador	Significado	Exemplo
=	Atribuição	z = 10
+=	Soma	z += 10 (equivalente a z = z + 10)
-=	Subtração	z -= 10 (equivalente a z = z – 10)
*=	Multiplicação	z *= 10 (equivalente a z = z * 10)
/=	Divisão	z /= 10 (equivalente a z = z / 10)
%=	Módulo	z %= 10 (equivalente a z = z % 10)
**=	Potência	z **= 10 (equivalente a z = z ** 10)
//=	Divisão inteira	z //= 10 (equivalente a z = z // 10)



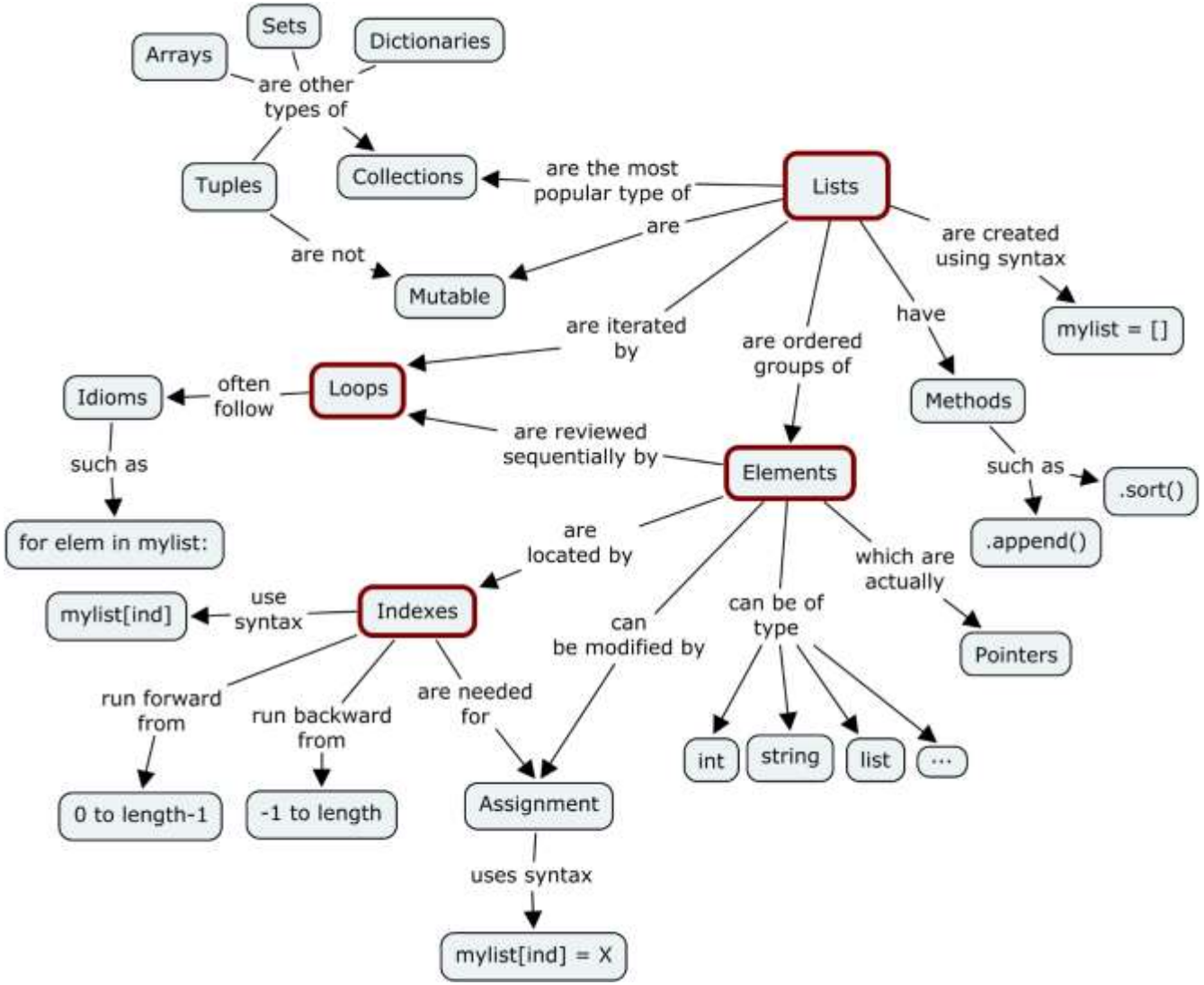
Resumo

Operadores Lógicos

Operador	Significado	Exemplo
and	Se ambos operadores forem True, retorna True	(x and y) é True
or	Se um dos operadores for True, retorna True	(x or y) é True
Not	Usado para reverter o estado da lógica	Not (x and y) é False



Resumo



python

Data Science Academy

Resumo

Você vai perceber, que o conhecimento adquirido neste capítulo, será utilizado em todos os demais capítulos e quando trabalharmos com Análise de Dados.



Resumo

Agora, faça os exercícios, compare suas respostas com o gabarito fornecido, faça o quiz, acesse a seção de referências e links úteis com material complementar e encontre comigo no Laboratório01, quando vamos trabalhar com um game em Python.



Loops, Condicionais, Métodos e Funções



Loops, Condicionais, Métodos e Funções

O que estudaremos neste capítulo?

- Condicionais If/Else/Elif
- Estruturas de Repetição
- Métodos
- Funções
- Outras Operações

Condicionais



Condicionais

O condicional **if** nos permite dizer ao computador para executar ações com base em um determinado conjunto de resultados.

Verbalmente, podemos imaginar que estamos dizendo ao computador:

"Ei, caso isso aconteça, execute esta ação."



Condicionais

```
If (expressão 1):
        print("comando executado caso a expressão 1 seja
Verdadeira")
else:
        print("comando executado caso as expressão 1 seja Falsa")
```



Condicionais

O Elif substitui a necessidade de criar várias estruturas de *if...else* aninhadas.

```
If (expressão 1):
        print("comando executado caso a expressão 1 seja Verdadeira")
elif (expressão 2):
        print("comando executado caso a expressão 1 seja Falsa e expressão 2 seja Verdadeira")
else:
        print("comando executado caso as expressões 1 e 2 sejam Falsas")
```



Condicionais

Indentação

É importante ter uma boa compreensão de como funciona o recuo em Python (indentação) para manter a estrutura em ordem no seu código.



Estruturas de Repetição Loop For



Loop For

For

Valida cada item em uma série de valores

for item **in** série-de-items:
    Executar comandos



Loop For

For

Valida cada item em uma série de valores

```
for item in série-de-items:
    if item > 0:
        Executar comandos
```



Loop For

For

Valida cada item em uma série de valores

for item **in** série-de-items:

Executar comandos



Loop For

For

Podemos utilizar o loop for em objetos sequenciais como:

- strings
- listas
- tuplas
- elementos de dicionários
- arquivos



Estruturas de Repetição Loop While



Loop While

O loop while em Python é uma das formas mais comuns para executar iteração.

A instrução while será executada repetidamente, seja uma única instrução ou grupo de instruções, desde que uma condição seja verdadeira.



Loop While

Valida cada item em uma série de valores

```
while (expressão1):
        print("comando executado caso a expressão1 seja Verdadeira")
```



Estruturas de Repetição Range



Range

A função range() nos permite criar uma lista de números em um intervalo específico.



Range

A função range() tem o seguinte formato:

range([start], [stop], [step])

[start] – número que inicia a sequência
[stop] – número que encerra a sequência (não é incluído na sequência)
[step] – diferença entre cada número da sequência



Range

range(50, 101, 2)



Métodos



Métodos

Nós já vimos alguns exemplos de métodos quando aprendemos sobre Estruturas de Dados em Python.

Os métodos são essencialmente funções incorporadas em objetos.



Métodos

Mais tarde, vamos aprender sobre como criar nossos próprios métodos que utilizam Programação Orientada a Objetos (OOP) e classes.



Métodos

Métodos permitem executar ações específicas no objeto e podem também ter argumentos, exatamente como uma função.



Métodos

Os métodos são executados sob a forma:

objeto.método (arg1, arg2, etc ...)



Métodos

Com Jupyter Notebook podemos ver rapidamente todos os métodos possíveis para um objeto, usando a tecla TAB. Por exemplo, os métodos para o objeto lista são:

- append
- count
- extend
- insert
- pop
- remove
- reverse
- sort



Funções



Funções

Vamos agora estudar o que é uma função em Python. As Funções serão um dos nossos principais recursos, quando construírmos quantidades cada vez maiores de código para resolver problemas.

Então, o que é uma função?



Funções

Função é um dispositivo que agrupa um conjunto de instruções para que elas possam ser executadas mais de uma vez. Funções também permitem especificar os parâmetros que podem servir como entrada para as funções.



Funções

Em um nível mais fundamental, a construção de funções nos permite reutilizar código, sem ter que escrevê-lo novamente. Nas aulas de Strings, utilizamos a função len() para obter o comprimento de uma String. Com funções, escrevemos o código uma única vez e repetimos a mesma instrução, fazendo a chamada à função, quantas vezes forem necessárias.



Funções

O formato geral de uma função é:

```
def nome da função(arg1, arg2):

    '''    Aqui vão os comentários, documentando sua função
    '''

        <Aqui vai seu código>
        <Retorno desejado pela função>
```



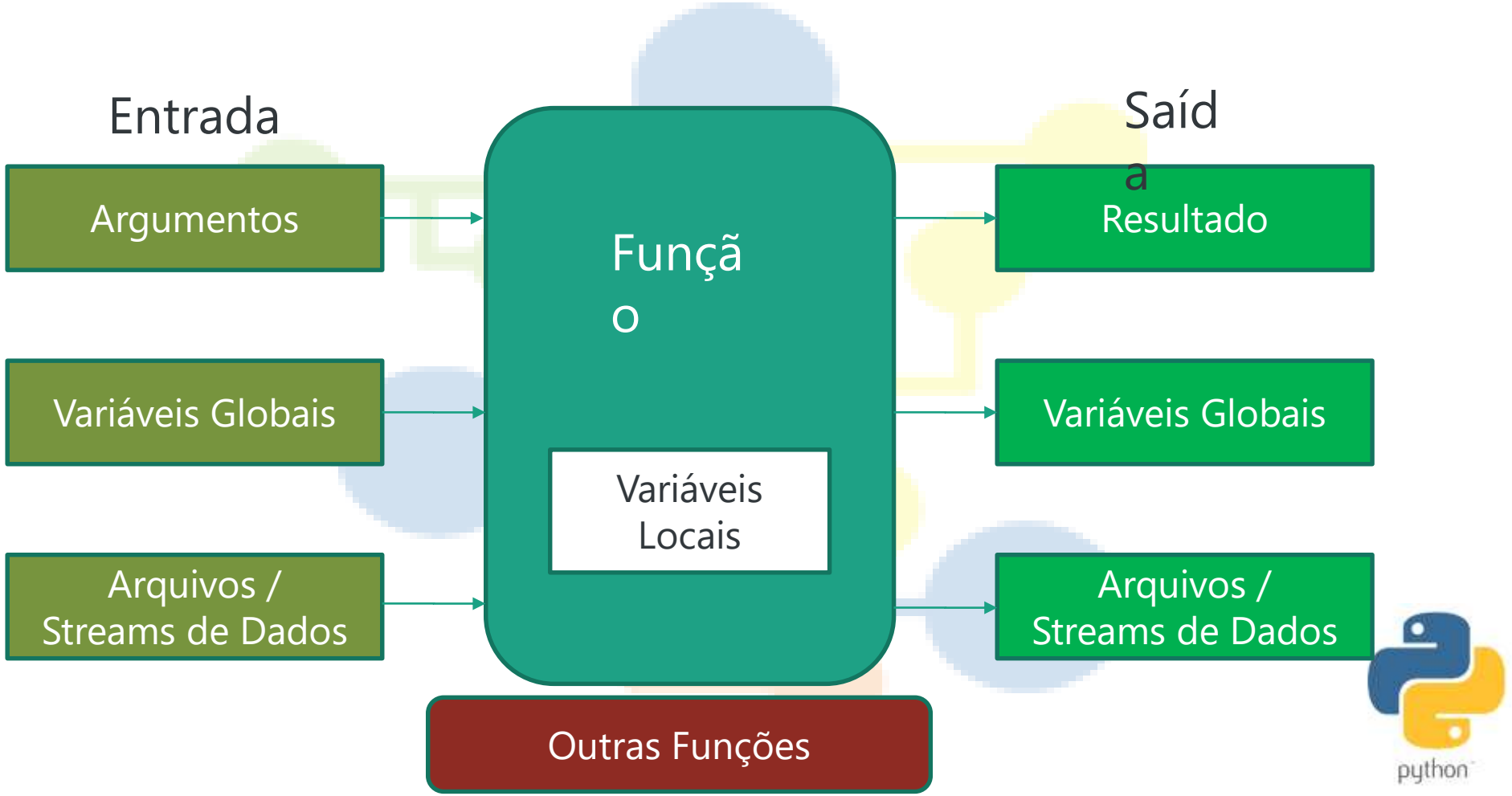
Funções

E por que Função é importante?

Funções em Python são uma forma de escrever a sua lógica em único pacote e utilizá-la em diferentes lugares no seu código e quantas vezes quiser.



Funções


Entrada
Argumentos
Variáveis Globais
Arquivos / Streams de Dados
Função
Variáveis Locais
Outras Funções
Saída
Resultado
Variáveis Globais
Arquivos / Streams de Dados
python

Expressões Lambda



Expressões Lambda

Uma das características mais úteis em Python (e para iniciantes, um pouco confuso) é a expressão lambda. Expressões lambda nos permitem criar funções "anônimas". Isto significa que podemos fazer rapidamente funções ad-hoc sem a necessidade de definir uma função usando a palavra reservada **def**.



Expressões Lambda

Objetos de função desenvolvidos executando expressões lambda funcionam exatamente da mesma forma como aqueles criados e atribuídos pela palavra reservada def. Mas há algumas diferenças fundamentais que fazem lambda útil em funções especializadas:

- O corpo do lambda é uma única expressão, não um bloco de instruções.
- O corpo do lambda é semelhante a uma instrução de retorno do corpo def.



Expressões Lambda

Expressões lambda realmente são úteis, quando usadas em conjunto com as funções map(), filter() e reduce().



Expressões Lambda

Expressões lambda são usadas para criar funções simples.

São também chamadas *funções in-line* ou apenas *funções anônimas*.



Expressões Lambda

lambda x: x**2.



Expressões Lambda

Diferença entre def e lambda para criar funções:



Expressões Lambda

Diferença entre def e lambda para criar funções:

def → cria um objeto e atribui um nome a ele (nome da função)



Expressões Lambda

Diferença entre def e lambda para criar funções:

def → cria um objeto e atribui um nome a ele (nome da função)

lambda → cria um objeto, mas o retorna como um resultado em tempo de execução



Tratamento de Arquivos, Módulos, Pacotes e Funções Built-in



Tratamento de Arquivos, Módulos, Pacotes e Funções Built-in

O que estudaremos neste capítulo?

- Manipulação de Arquivos em Python
- Módulos e Pacotes
- PyPi e Instalação de Pacotes
- Pacotes Math e Datetime
- Funções Built-in Map, Reduce, Filter, Zip e Enumerate
- List Comprehension
- Erros e Exceções

Arquivos



Arquivos

Python usa objetos de arquivo para interagir com arquivos em seu computador. Esses objetos de arquivo podem ser qualquer tipo de arquivo como um arquivo de áudio, um arquivo de texto, e-mails, documentos do Excel, etc.



Arquivos

Nota: Você provavelmente terá que instalar algumas bibliotecas ou módulos para interagir com os vários tipos de arquivos, mas eles estão facilmente disponíveis.

Por exemplo: Python oferece o pacote csv para manipulação arquivos csv.



Arquivos

Método	Utilização
open()	Usada para abrir o arquivo
read()	Leitura do arquivo
write()	Gravação no arquivo
seek()	Retorna para o início do arquivo
readlines()	Retorna a lista de linhas do arquivo
close()	Fecha o arquivo



Módulos e Pacotes



Módulos e Pacotes

Se você sair do interpretador Python e entrar novamente, todas as definições que você fez (funções e variáveis) são perdidas.



Módulos e Pacotes

Portanto, se você quiser escrever um programa um pouco mais longo, você precisa usar um editor de texto ou uma IDE para escrever seu código, salvar e então executar o arquivo no interpretador Python.



Módulos e Pacotes

Isto é conhecido como a criação de um script.



Módulos e Pacotes

À medida que seu programa fica maior, você pode querer dividi-lo em vários módulos para facilitar a manutenção.



Módulos e Pacotes

Você também pode querer usar uma função que você escreveu, em vários programas sem ter que copiar sua definição em cada programa.



Módulos e Pacotes

Para suportar isso, Python tem uma maneira de colocar tais definições em um arquivo e usá-las em um script ou em uma instância interativa do interpretador (como no Jupyter Notebook).

Esse arquivo é chamado de módulo



Módulos e Pacotes

Módulos em Python são simplesmente arquivos Python com a extensão **.py**, que implementam um conjunto de funções. Importamos o módulo em nosso script Python, usando o comando import:

```
import math
```



Módulos e Pacotes

A primeira vez que um módulo é carregado em um script Python, ele é inicializado e fica disponível para uso.

Você precisa importar um módulo apenas uma vez no seu código.



Módulos e Pacotes

Escrever módulos Python é muito simples. Para criar um módulo de sua preferência, basta criar um novo arquivo .py com o nome do módulo e, em seguida, importá-lo usando o nome do arquivo Python (sem a extensão .py), utilizando o comando de importação.

meu_modulo.py

import "meu_modulo"



Módulos e Pacotes

Também é possível importar funções específicas de um módulo

from math import sqrt



Módulos e Pacotes

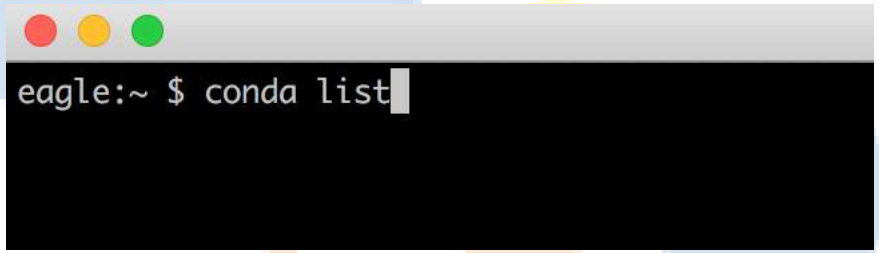
O Anaconda traz na instalação uma série de módulos disponíveis, principalmente módulos para computação científica e Data Science.



Módulos e Pacotes

Para verificar os módulos e pacotes instalados, use o comando:

conda list



Módulos e Pacotes

2. bash

```
eagle:~ $ conda list
# packages in environment at /Users/dmpm/anaconda3:
#
_ipyw_jlab_nb_ext_conf    0.1.0            py36h2fc01ae_0
alabaster                 0.7.10           py36h174008c_0
anaconda                  custom           py36ha4fed55_0
anaconda-client           1.6.5            py36h04cfe59_0
anaconda-navigator        1.6.9            py36ha31b149_0
anaconda-project          0.8.0            py36h99320b2_0
appdirs                   1.4.3                    <pip>
appnope                   0.1.0            py36hf537a9a_0
appscript                 1.0.1            py36h9e71e49_1
argparse                  1.4.0                    <pip>
asn1crypto                0.22.0           py36hb705621_1
astroid                   1.5.3            py36h1333018_0
astropy                   2.0.2            py36hf79c81d_4
babel                     2.5.0            py36h9f161ff_0
backports                 1.0              py36ha3c1827_1
backports.shutil_get_terminal_size 1.0.0           py36hd7a2ee4_2
beautifulsoup4            4.6.0            py36h72d3c9f_1
bitarray                  0.8.1            py36h20fa61d_0
bkcharts                  0.2              py36h073222e_0
blaze                     0.11.3           py36h02e7a37_0
bleach                    2.0.0            py36h8fcea71_0
bleach                    1.5.0                    <pip>
bokeh                     0.12.10          py36hfd5be35_0
boost                     1.59.0                py36_0    menpo
```



Módulos e Pacotes

Mas você pode instalar qualquer módulo que desejar e que seja compatível com a sua versão da linguagem Python!



Módulos e Pacotes

Para isso, abra o prompt de comando no seu computador e use o comando:

conda install "nome-do-modulo"

ou

pip install "nome-do-modulo"



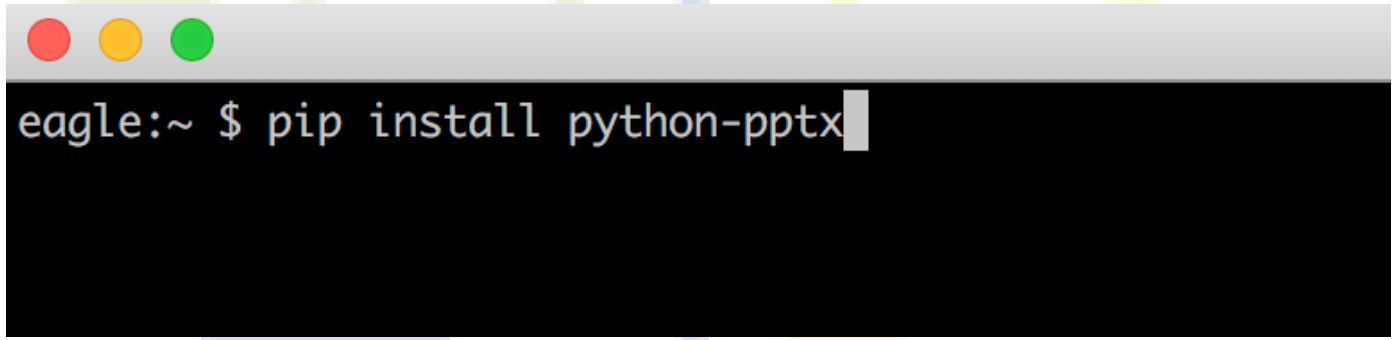
Módulos e Pacotes

Por exemplo, se você quiser instalar um módulo para criar arquivos do Microsoft PowerPoint a partir do Python.

http://python-pptx.readthedocs.io/en/latest

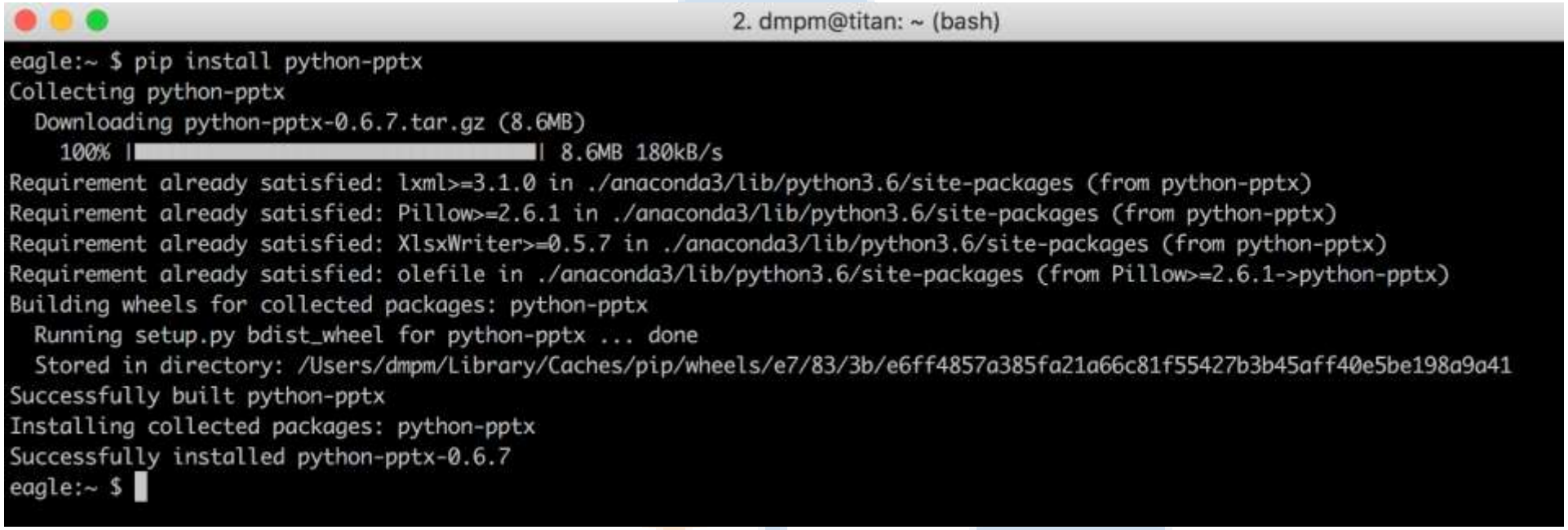


Módulos e Pacotes





Módulos e Pacotes



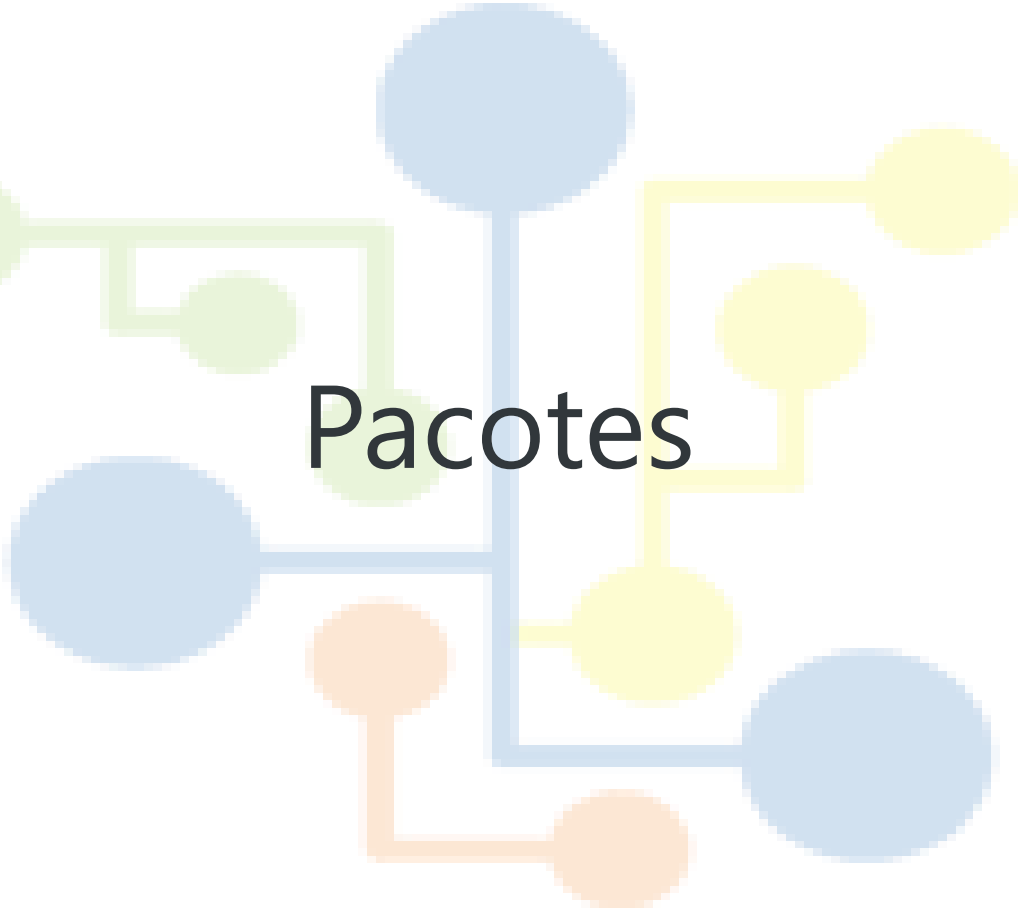


Módulos e Pacotes

Existem diversos módulos do Python criados por desenvolvedores e empresas ao redor do mundo.



Pacotes





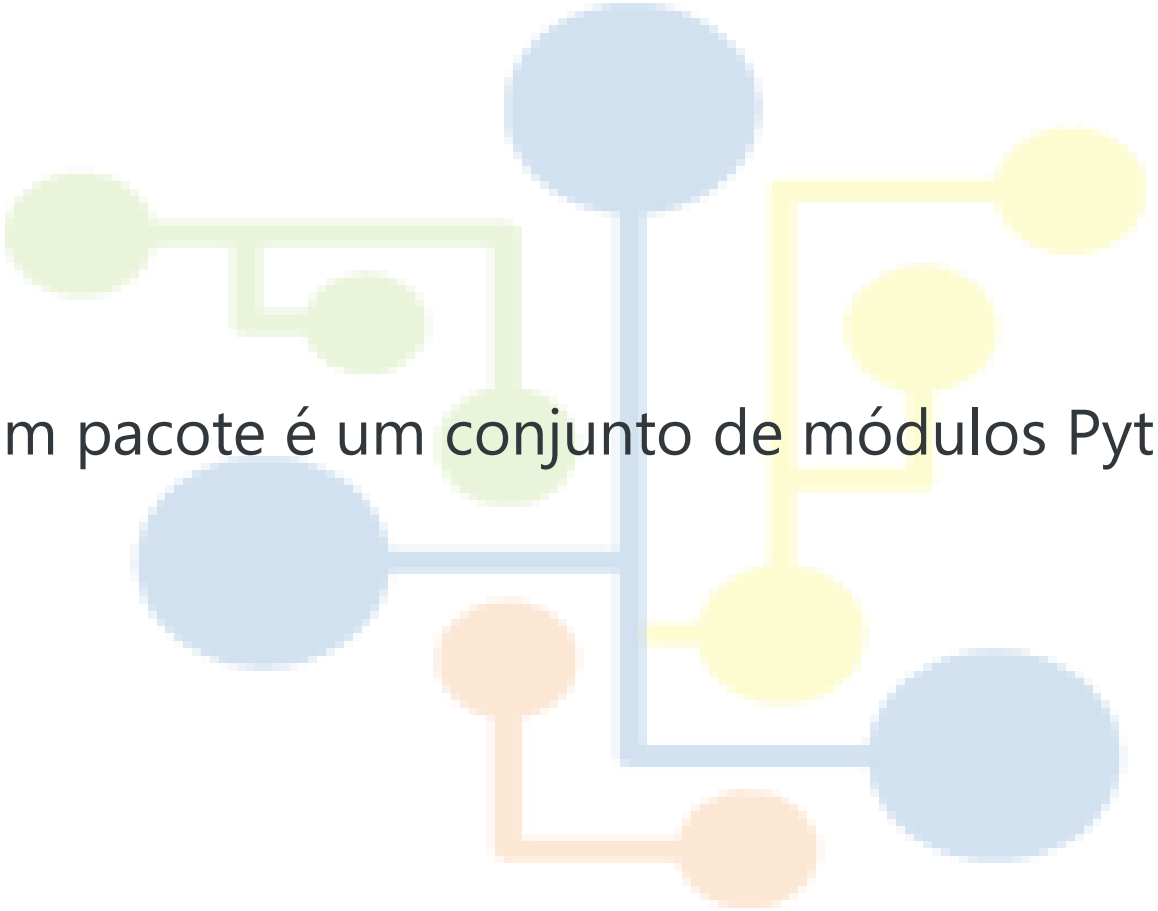
Módulos e Pacotes

Pacotes são uma forma de estruturar os módulos Python.

```
import modulo
import pacote.modulo
```



Módulos e Pacotes



Um pacote é um conjunto de módulos Python.



Módulos e Pacotes

Enquanto um módulo é um único arquivo Python, um pacote é um diretório de módulos Python contendo um arquivo __init__.py

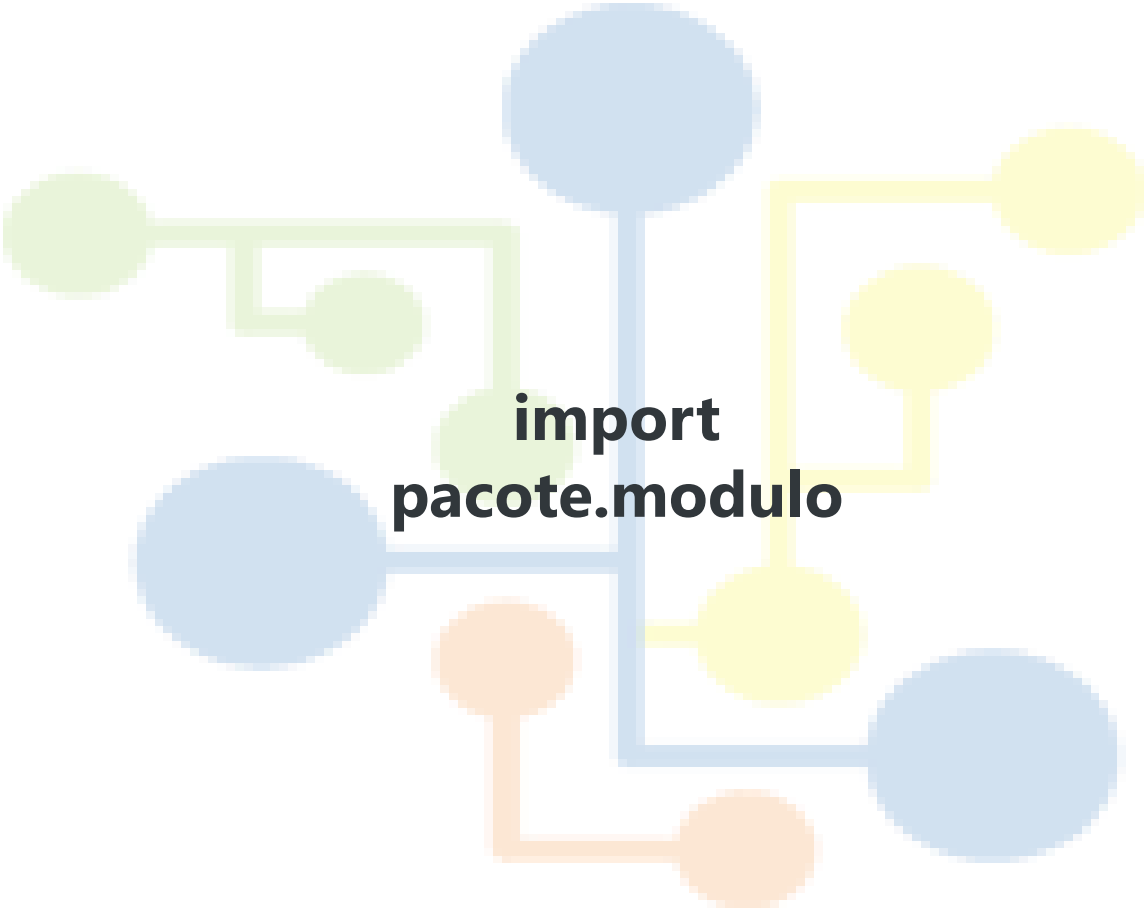


Módulos e Pacotes

```
sound/                          Top-level package
      __init__.py               Initialize the sound package
      formats/                  Subpackage for file format conversions
              __init__.py
              wavread.py
              wavwrite.py
              aiffread.py
              aiffwrite.py
              auread.py
              auwrite.py
              ...
      effects/                  Subpackage for sound effects
              __init__.py
              echo.py
              surround.py
              reverse.py
              ...
      filters/                  Subpackage for filters
              __init__.py
              equalizer.py
              vocoder.py
              karaoke.py
              ...
```



Módulos e Pacotes





Módulos e Pacotes

O repositório de pacotes do Python, é o PyPi (Python Package Index) com mais de 130 mil pacotes disponíveis.

https://pypi.python.org/pypi



Map



Map

Python fornece várias funções que permitem uma abordagem funcional à programação, oferecendo mais facilidade na criação do seu código.



Map

Podemos dizer que a programação funcional é uma programação orientada à expressão.



Map

Funções orientadas à expressão, em Python:

- map(Função, Sequência)
- reduce(Função, Sequência)
- filter(Função, Sequência)
- lambda
- list comprehension



Map

```
In [1]: lista = [1, 2, 3, 4, 5]
        quadrados = []

        for x in lista:
            quadrados.append(x ** 2)


        quadrados
        [1, 4, 9, 16, 25]

Out[1]: [1, 4, 9, 16, 25]
```



Map

Como esta pode ser uma operação comum, Python nos fornece uma função interna (built-in) que faz a maior parte do trabalho por nós.



Map

Map é uma função que recebe 2 argumentos:

- Uma função
- Uma sequência

map(função, sequência)



Map

O primeiro argumento é o nome de uma função e o segundo uma sequência (por exemplo, uma lista).

map(função, sequência)



Map

map() aplica a função a todos os elementos da sequência.

Uma nova lista com os elementos alterados pela função é retornado.



Reduce



Reduce

Reduce é uma função que recebe 2 argumentos (assim como a função map):

- Uma função
- Uma sequência

reduce(função, sequência)



Reduce

O primeiro argumento é o nome de uma função e o segundo uma sequência (por exemplo, uma lista).

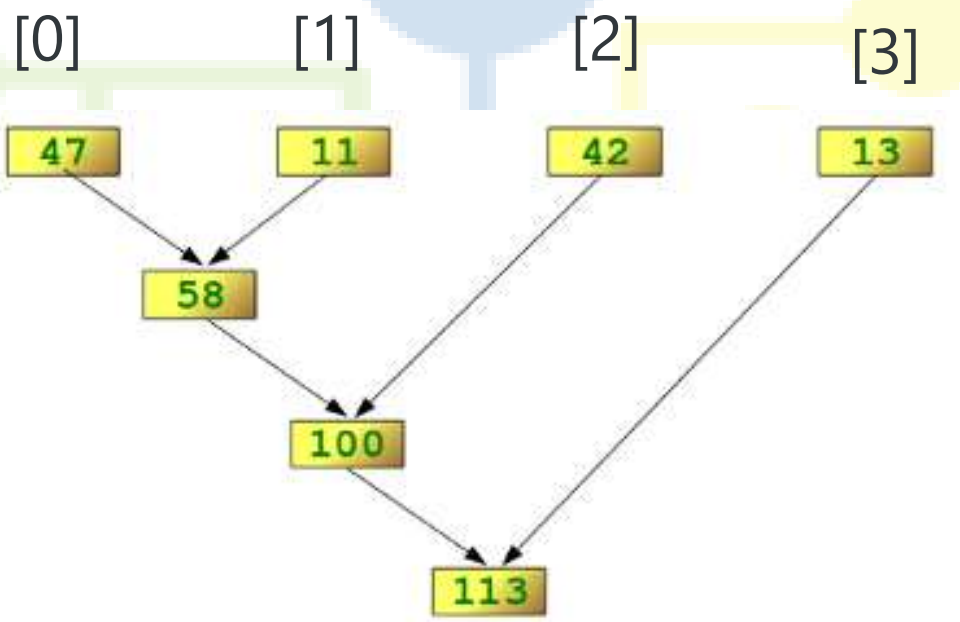


Reduce

Ao contrário da função map que aplica a função a cada elemento da sequência e retorna uma outra sequência de elementos, a função reduce aplica a função passada como parâmetro aos elementos da sequência, até que reste apenas um elemento.



Reduce





Filter



Filter

A exemplo das funções built-in, map() e reduce(), a função filter() também recebe 2 argumentos, uma função e uma sequência.

filter(função, sequência)



Filter

A função filter() oferece uma maneira conveniente para filtrar todos os elementos de uma sequência, para os quais a função retorne True.

filter(função, sequência)



Filter

A função passada como parâmetro para filter(), deve retornar um valor booleano, True ou False.



Filter

A função será aplicada a todos os valores de uma sequência e os valores serão retornados, apenas se retornarem True para a função.



List Comprehension



List Comprehension

Como vimos nos itens anteriores, podemos usar as funções map(), reduce() e filter(), para aplicar uma determinada função a uma sequência de dados.



List Comprehension

Mas como esta é uma atividade comum em Python, a linguagem fonece alternativas ainda mais flexíveis que Map() e Filter().



List Comprehension

List Comprehension, aplica uma expressão arbitrária (ao invés de aplicar apenas uma função) a uma sequência de elementos.



List Comprehension

List Comprehension, permite desenvolver listas usando uma notação diferente. Seria essencialmente uma linha de loop for, construída dentro de [].

Por exemplo:

lst = [x for x in "sequência"]



List Comprehension

Nós normalmente usamos loops **for** quando trabalhamos com funções map() e usamos list comprehension quando esta for mais fácil de ser aplicada.

No entanto, há uma vantagem substancial de desempenho ao utilizar a list comprehension.



Zip e Enumerate



Zip e Enumerate

A função zip() agrega os valores de duas sequências e retorna uma tupla.

zip(sequência, sequência)



Zip e Enumerate

zip () pode ser usado quando o número de elementos for diferente em cada sequência. Mas o objeto resultante terá o mesmo número de elementos da sequência menor.



Zip e Enumerate

zip () pode ser usado quando o número de elementos for diferente em cada sequência. Mas o objeto resultante terá o mesmo número de elementos da sequência menor.

Ou seja:

zip([1, 2, 3, 4], [1, 2, 3])

(1,1) (2,2) (3,3)



Zip e Enumerate

Outra função bastante útil é

enumerate()



Zip e Enumerate

A função enumerate permite retornar o índice de cada valor em uma sequência, à medida que você percorre toda a sequência.

Enumerate retorna uma tupla no formato tupla(índice, valor).



Zip e Enumerate

enumerate(sequência)



Erros e Exceções



Erros e Exceções

```
while True
    print('Bem-vindo')
```



Erros e Exceções

```
while True:
    print('Bem-vindo')
```



Erros e Exceções

Porém, mesmo quando uma expressão estiver sintaticamente correta, ainda poderão ocorrer erros e neste caso, chamamos de Exceções.



Erros e Exceções

Podemos tratar exceções em Python, da seguinte forma:

```
try:
        aqui vão as operações...
except Exceção1:
        Se houver a Exceção1, execute este bloco
except Exceção2:
        Se houver a Exceção2, execute este bloco
else:
        Se não houver exceção, execute este bloco
```



Erros e Exceções

Temos ainda a palavra reservada Finally, que nos permite executar código, mesmo que exceções ocorrem.



Erros e Exceções

Uma lista completa de exceções em Python, pode ser encontrada aqui:

https://docs.python.org/3.6/library/exceptions.html



Orientação a Objetos




POO

Introdução à Programação Orientada a Objetos



Orientação a Objetos

Introdução à Programação Orientada a Objetos



Orientação a Objetos

Programação Orientada a Objetos (POO) tende a ser um dos principais obstáculos para iniciantes em Python.



Orientação a Objetos

Neste capítulo, vamos aprender sobre POO em Python através dos seguintes tópicos:

- Usando a palavra reservada class
- Criando atributos de classe
- Criando métodos em uma classe
- Instanciando Objetos
- Herança
- Métodos especiais



Orientação a Objetos

A orientação a objetos é um modelo de análise, projeto e programação de sistemas de software baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos.



Orientação a Objetos

A **Programação Orientada a Objetos (POO)**, foi criada para tentar aproximar o mundo real e o mundo virtual. A ideia fundamental é tentar simular o mundo real dentro do computador.



Orientação a Objetos

Na Programação Orientada a Objetos, o programador (você) é responsável por moldar o mundo dos objetos, e definir como os objetos devem interagir entre si.



Orientação a Objetos

Os objetos "conversam" uns com os outros através do envio de mensagens e o papel principal do programador é definir quais serão as mensagens que cada objeto pode receber e também qual a ação que o objeto deve realizar ao receber cada mensagem.



Orientação a Objetos

Alguns exemplos de linguagens orientadas a objetos modernas utilizadas por grandes empresas em todo o mundo são:

Java, C#, C++, Ruby, Lisp, Python, etc.



Programação Estruturada x Programação Orientada a Objetos



Orientação a Objetos

Programação Estruturada

x

Programação Orientada a Objetos



Orientação a Objetos

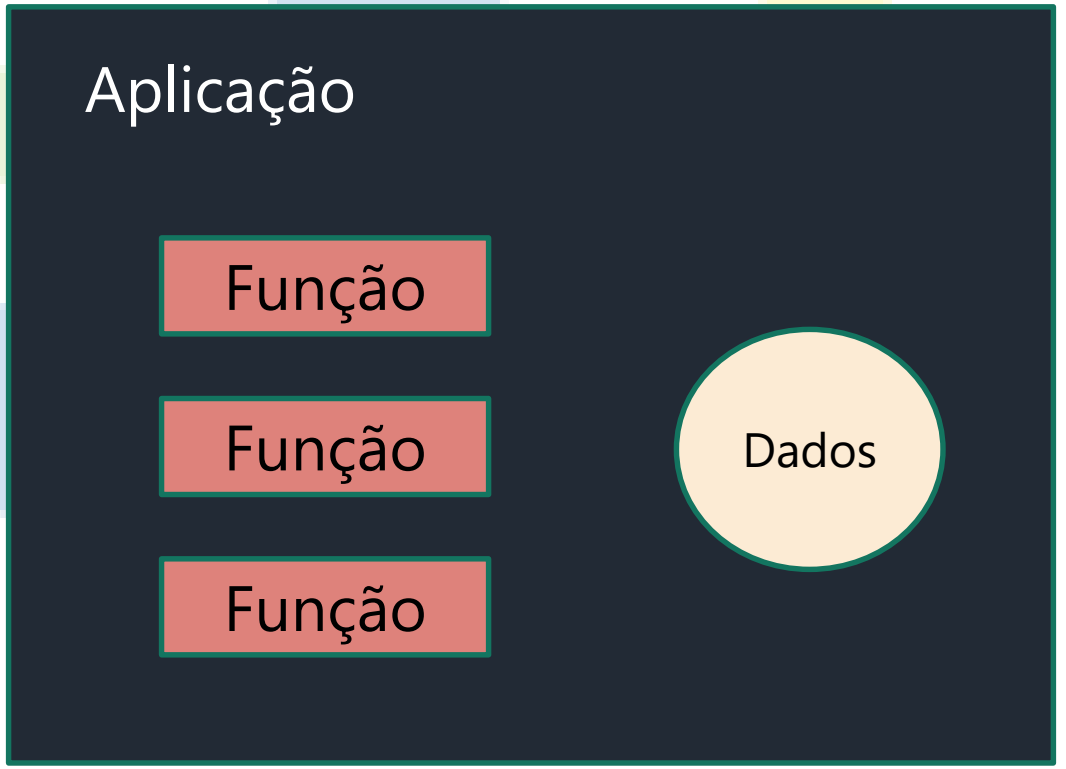
Programação Estruturada

- Sequência
- Decisão
- Iteração (Repetição)



Orientação a Objetos

Programação Estruturada



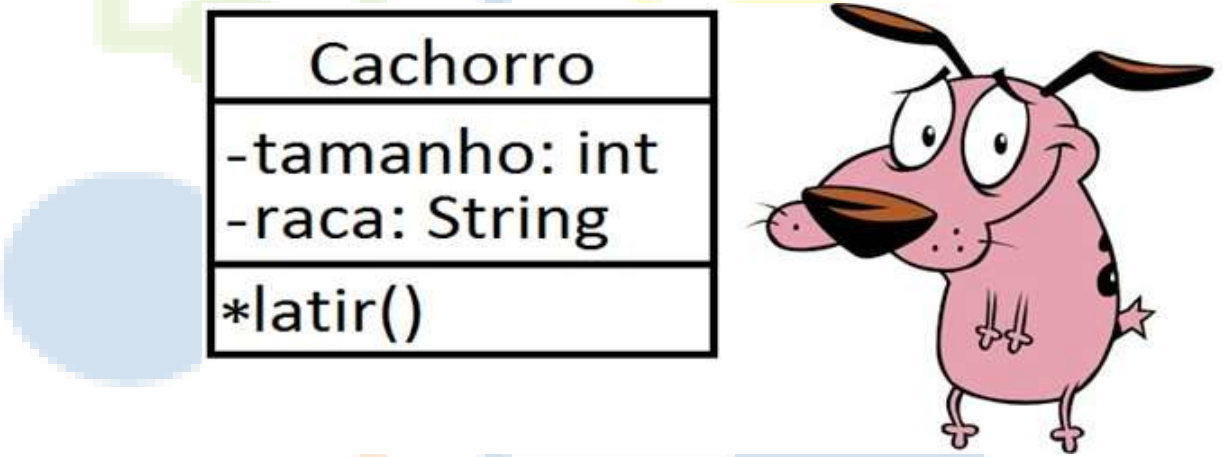
Orientação a Objetos

Programaçã
o POO



Orientação a Objetos

Programaçã
o POO





Principais Conceitos de POO



Orientação a Objetos

Principais conceitos da POO

- Classe
- Objeto
- Atributos
- Métodos
- Mensagem
- Herança
- Polimorfismo
- Encapsulamento



Classes e Objetos



Classes e Objetos

A classe é a estrutura básica do paradigma de orientação a objetos, que representa o tipo do objeto, um modelo a partir do qual os objetos serão criados.



Classes e Objetos

Uma classe é apenas um molde. Uma especificação que define o que um objeto desse tipo deverá ter como atributo e como ele deve se comportar.

Por exemplo:

Podemos criar a classe Livro.



Classes e Objetos









Classe
Livro



Classes e Objetos

A classe é uma espécie de template que define a natureza de um futuro objeto.

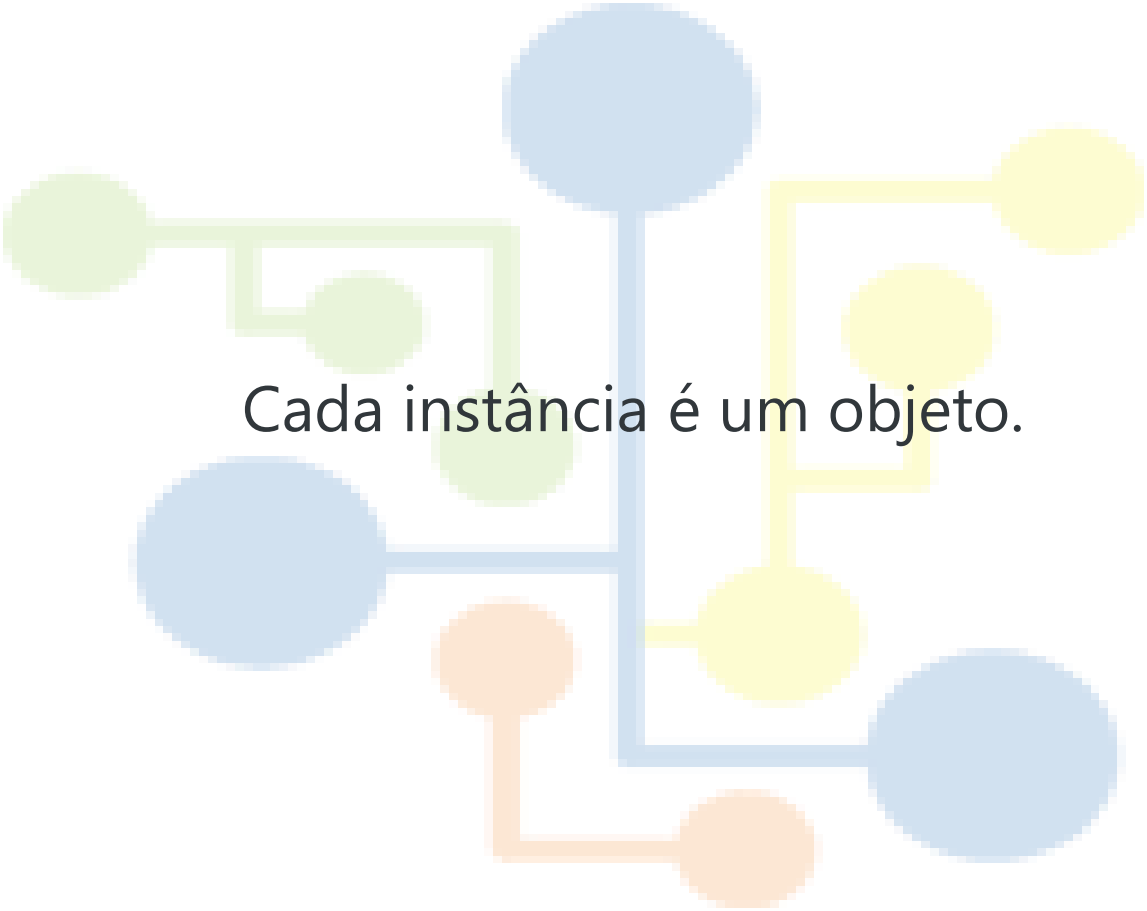


Classes e Objetos

A partir de classes, nós construímos instâncias.



Classes e Objetos



Cada instância é um objeto.



Classes e Objetos

Uma instância, é um objeto específico, criado a partir de uma classe.



Classes e Objetos

Objetos representam entidades, com suas qualidades (atributos) e ações (métodos) que estas podem realizar.



Classes e Objetos

Em Python tudo é um objeto.



Classes e Objetos

Em Python tudo é um objeto

list, tuple, dict, int, float



Classes e Objetos



E como podemos criar nossos próprios objetos em Python?



Classes e Objetos

Objetos definidos pelo usuário em Python são criados a partir de instâncias de classes criadas usando a palavra reservada **class.**

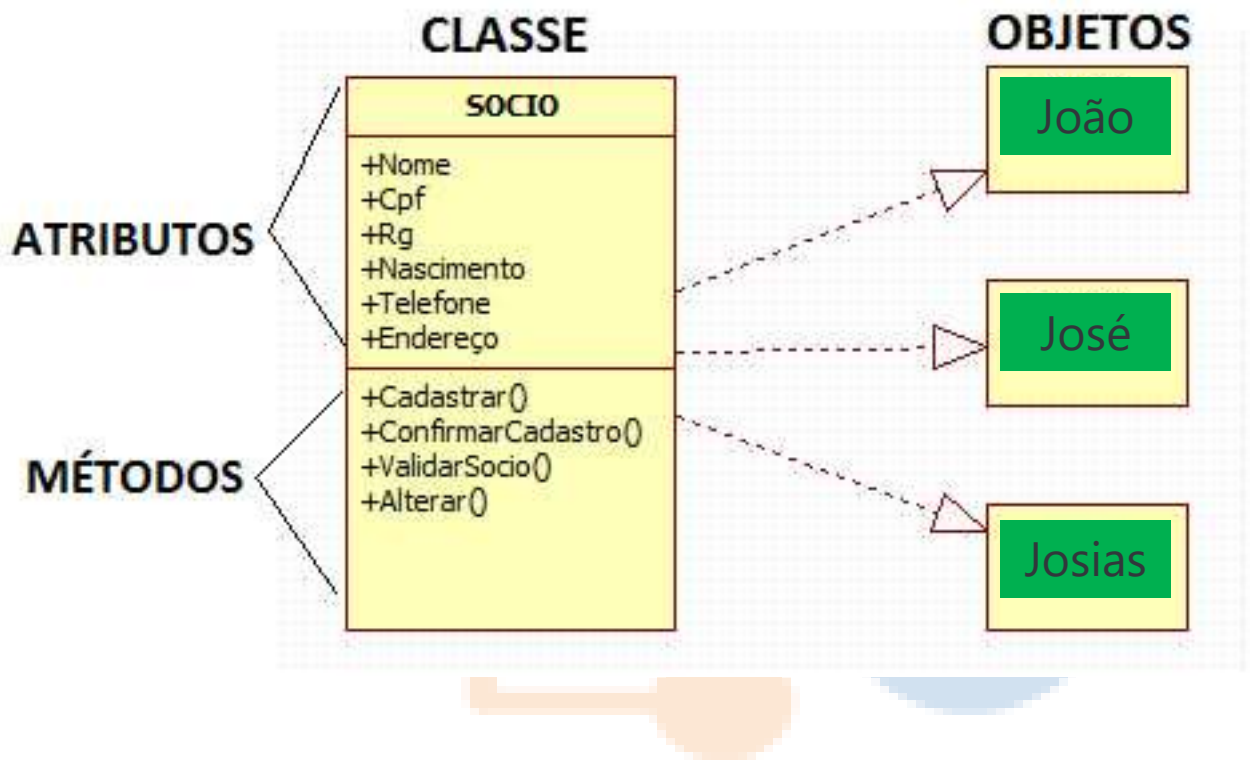


Classes e Objetos

Por convenção, o nome de uma classe começa com letra maiúscula.

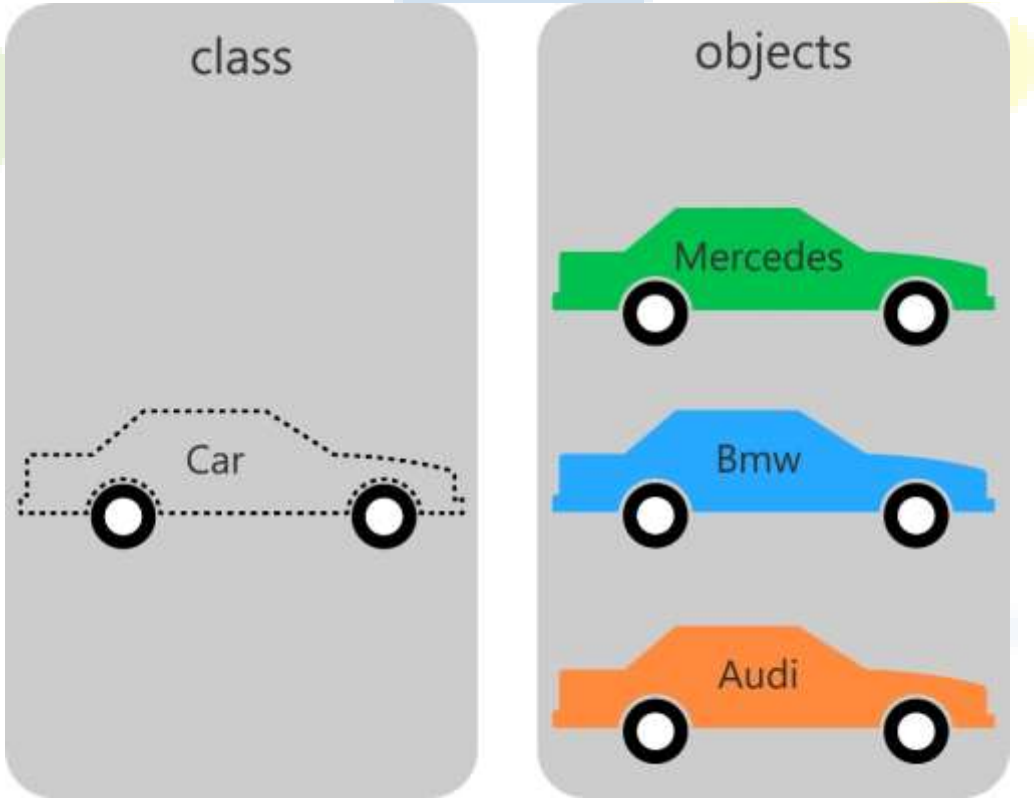


Classes e Objetos



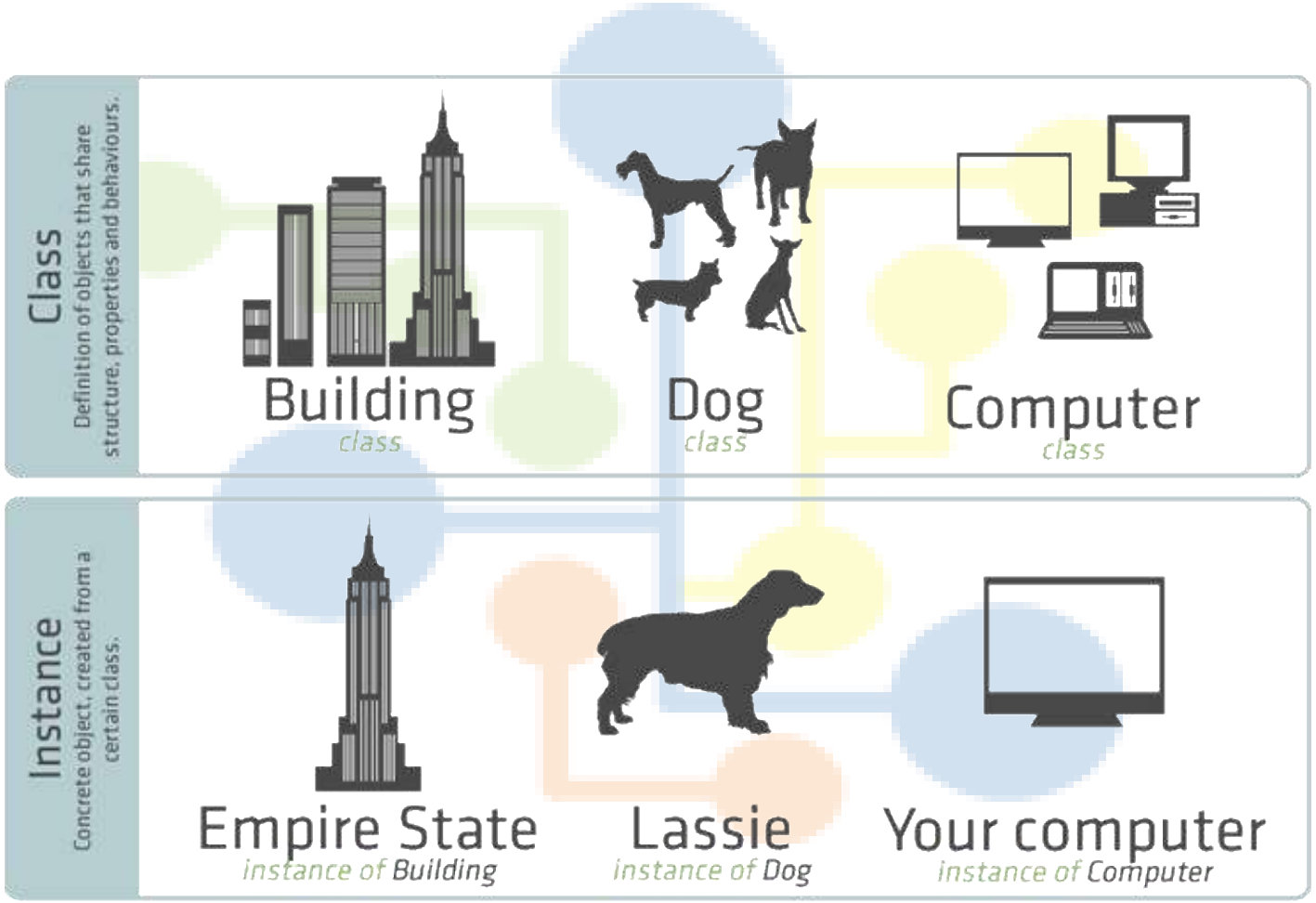


Classes e Objetos





Classes e Objetos





Classes e Objetos

Em Python, novos objetos são criados a partir das classes. O objeto é uma instância da classe, que possui características próprias.



Métodos



Métodos

Métodos são funções definidas dentro do corpo de uma classe.



Métodos

Eles são usados para realizar operações com os atributos dos nossos objetos.



Métodos

Métodos são usados no conceito de encapsulamento, do paradigma de Programação Orientada a Objetos.



Métodos

Métodos são basicamente funções definidas dentro de uma classe, para manipular os objetos criados a partir da classe.

Utiliza-se a palavra reservada **def** para criar métodos, da mesma forma que se cria funções.



Métodos

Podemos criar classes para nossas atividades de análise de dados e criar métodos específicos para cada tarefa, encapsulando nossa lógica de programação.



Herança



Herança

Herança é uma forma de gerar novas classes usando classes que foram definidas previamente.



Herança

Estas novas classes formadas, são chamadas classes derivadas ou sub-classes.



Herança

A classe que deu origem a sub-classe, é chamada super-classe ou classe base.



Herança

Um dos principais benefícios da Herança é a reutilização de código e a redução da complexidade dos programas.



Herança

As classes derivadas estendem as funcionalidades das classes base.



Métodos Especiais



Métodos Especiais

Classes em Python podem implementar determinadas operações com métodos especiais.



Métodos Especiais

Ao usar métodos especiais, sua classe poderá ter um comportamento semelhante a um dicionário, uma função ou mesmo um número.



Métodos Especiais

Você já utilizou um método especial nos vídeos anteriores:

__init__



Métodos Especiais

__abs__	__delattr__	__getattribute__	__index__
__add__	__delete__	__getitem__	__init__
__and__	__delitem__	__getslice__	__instancecheck_
__call__	__delslice__	__gt__	__int__
__class__	__dict__	__hash__	__invert__
__cmp__	__div__	__hex__	__ior__
__coerce__	__divmod__	__iadd__	__ipow__
__complex__	__eq__	__iand__	__irshift__
__contains__	__float__	__idiv__	__isub__
__del__	__floordiv__	__ifloordiv__	__long__
__itruediv__	__ge__	__ilshift__	__lshift__
__ixor__	__get__	__imod__	__mod__
__len__	__getattr__	__imul__	__new__



Métodos Especiais

Por exemplo, quando você usa a função **del** para remover um atributo de um objeto, o método especial **__delattr__** é chamado.



Métodos Especiais

Você digita isso: **del obj.my_attrib**

Python chama isso: **obj.__delattr__("my_attrib")**



Métodos Especiais

Ou seja, você não precisa fazer uma chamada ao método diretamente. Python oferece vários métodos especiais para você!



Manipulando Banco de Dados em Python

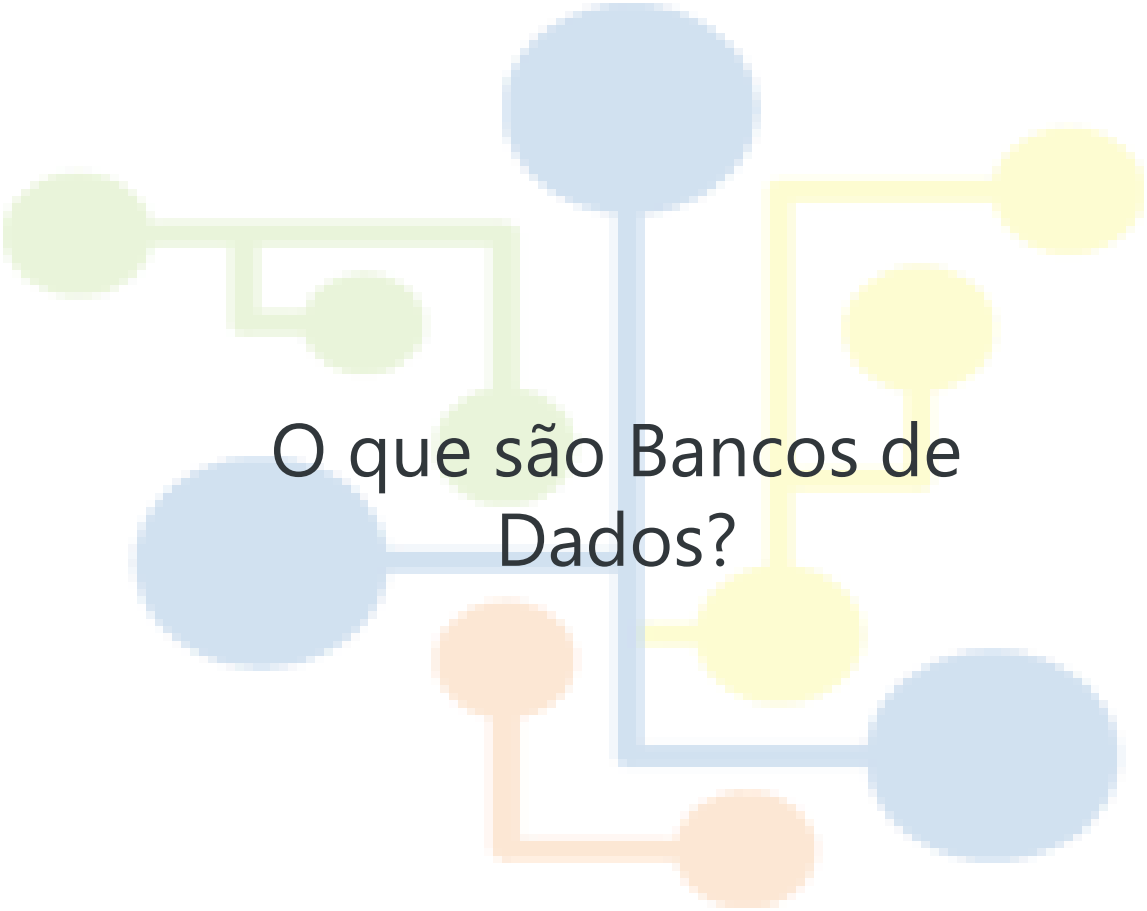



DATABASE

O Que São Bancos de Dados?



Manipulando Banco de Dados em Python



O que são Bancos de Dados?



Manipulando Banco de Dados em Python

O que são Bancos de Dados?

Bancos de dados são coleções de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações.



Manipulando Banco de Dados em Python

O que são Bancos de Dados?

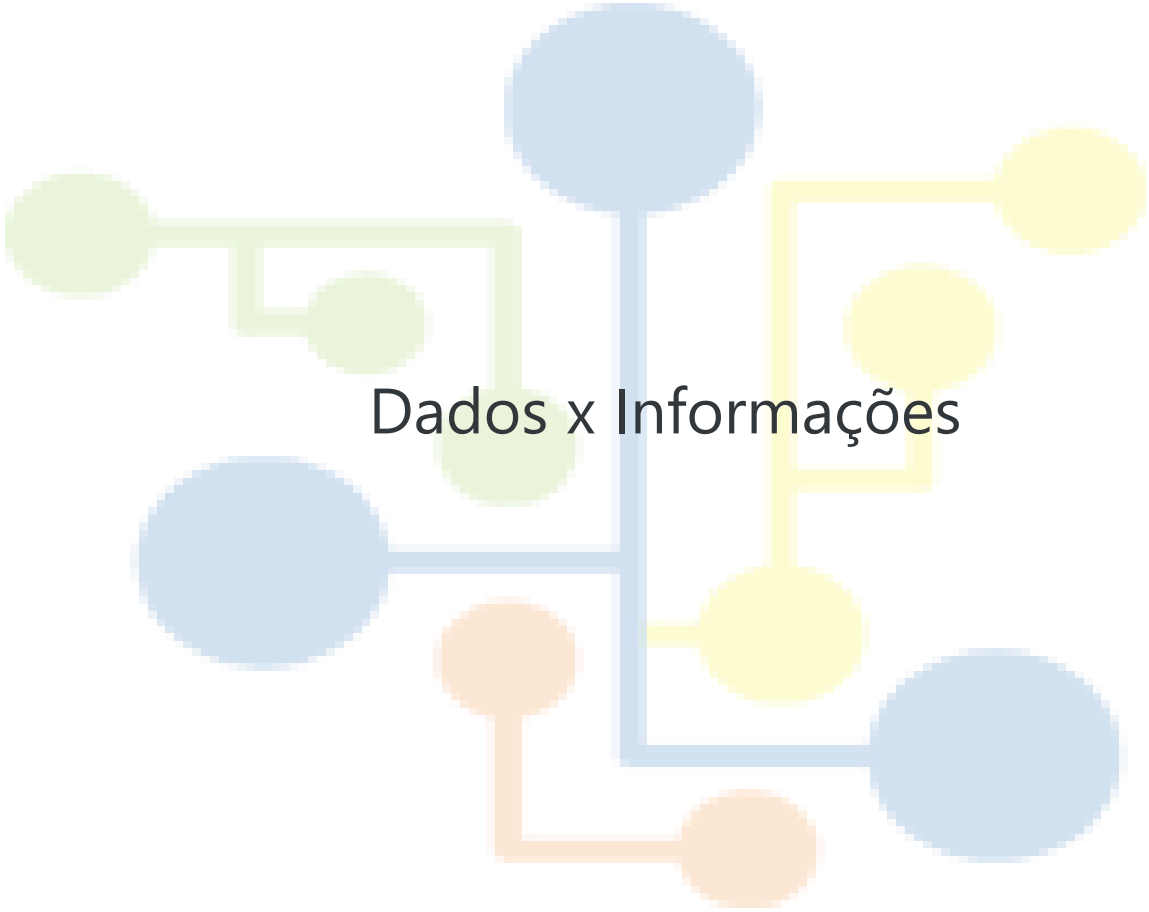
É uma coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico.



Dados
x
Informações



Manipulando Banco de Dados em Python



Dados x Informações



Manipulando Banco de Dados em Python



- Dados – fatos brutos
- Informação – agrupamento de dados de forma organizada

SGBD



Manipulando Banco de Dados em Python

SGBD

Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados

DBMS

Database Management System



Manipulando Banco de Dados em Python

SGBD
Sistema de
Gerenciamento de
Bancos de Dados

Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é o conjunto de programas de computador (softwares) responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados.

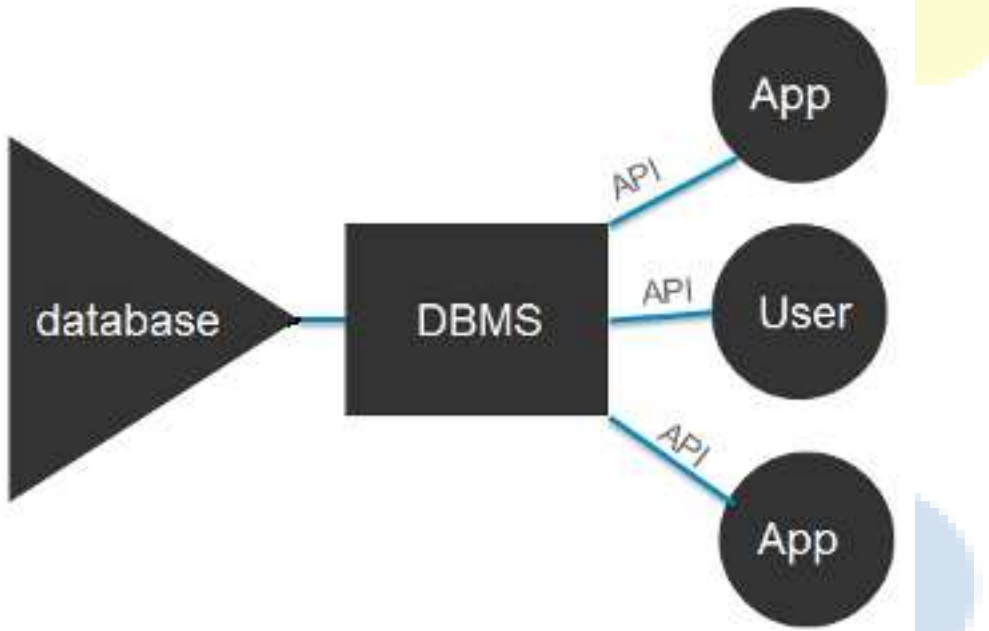


Manipulando Banco de Dados em Python



python

Manipulando Banco de Dados em Python



python

Manipulando Banco de Dados em Python

Por que usar um SGBD?

- Controlar redundância
- Compartilhamento de dados
- Independência de dados
- Segurança
- Backup e recuperação a falhas
- Forçar restrições de integridade
- Aumentar a produtividade e disponibilidade
- Flexibilidade e padronização



Manipulando Banco de Dados em Python

Onde encontramos SGBD's?

- Data Mining
- Datawarehousing e OLAP
- Banco de Dados Multimídia
- Banco de Dados Espaciais e Temporais
- Bancos de Dados Móveis
- Bancos de Dados Semiestruturados
- Novas Aplicações de Bancos de Dados: Bibliotecas Digitais, Comércio Eletrônico, Telecomunicações, etc.
- Uma das Fontes do Big Data



Bancos de Dados Relacionais



Bancos de Dados Relacionais

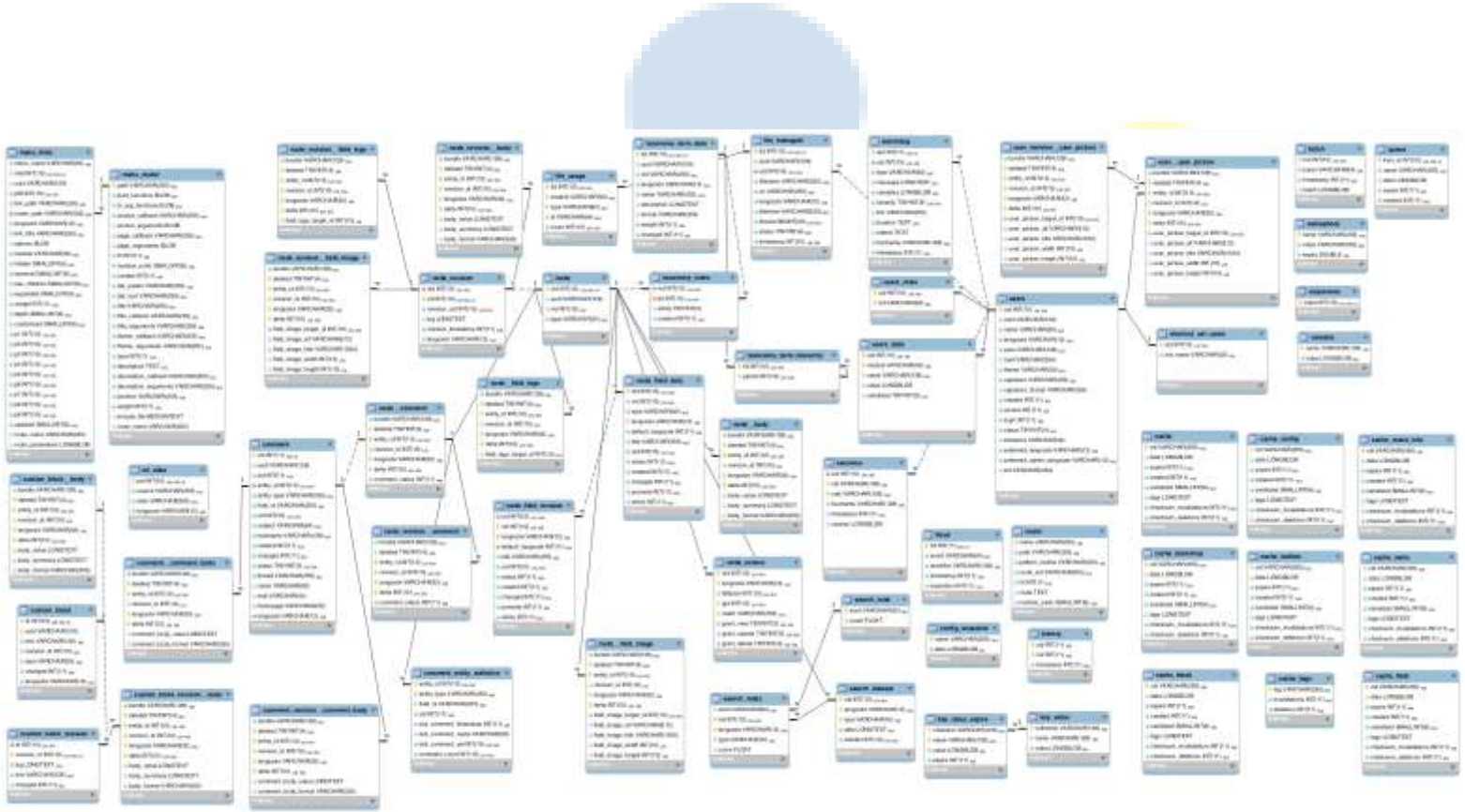


Bancos de Dados Relacionais

Bancos de Dados Relacionais são gerenciados por RDBMS (Relational Database Management System)

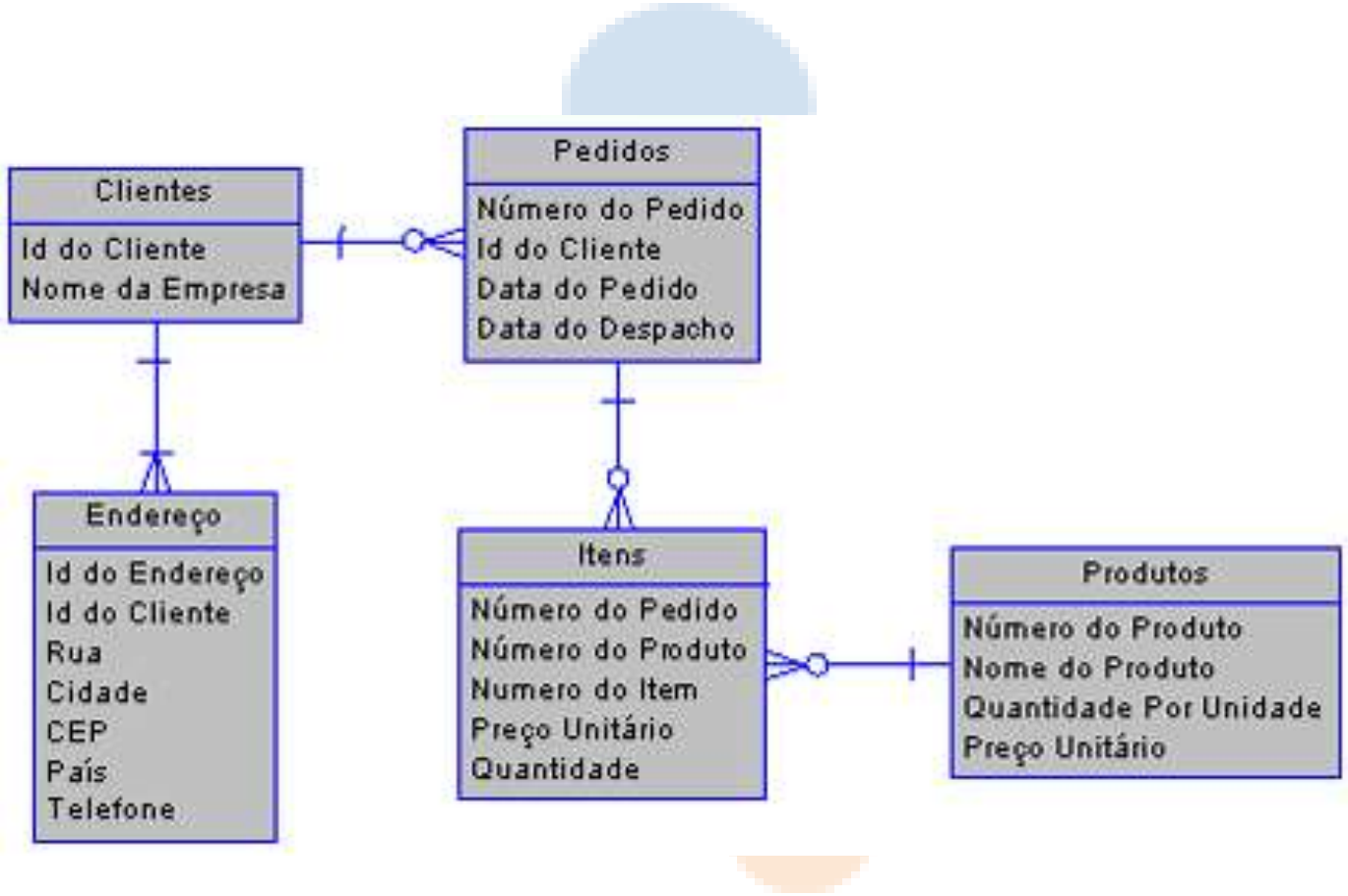


Bancos de Dados Relacionais





Bancos de Dados Relacionais





Bancos de Dados Relacionais

- Entidades (tabelas) e atributos
- Registros (Tuplas)
- Chaves (primária e estrangeira)
- Relacionamentos entre entidades (tabelas)
- Integridade Referencial
- Normalização



Principais Conceitos de Bancos de Dados Relacionais

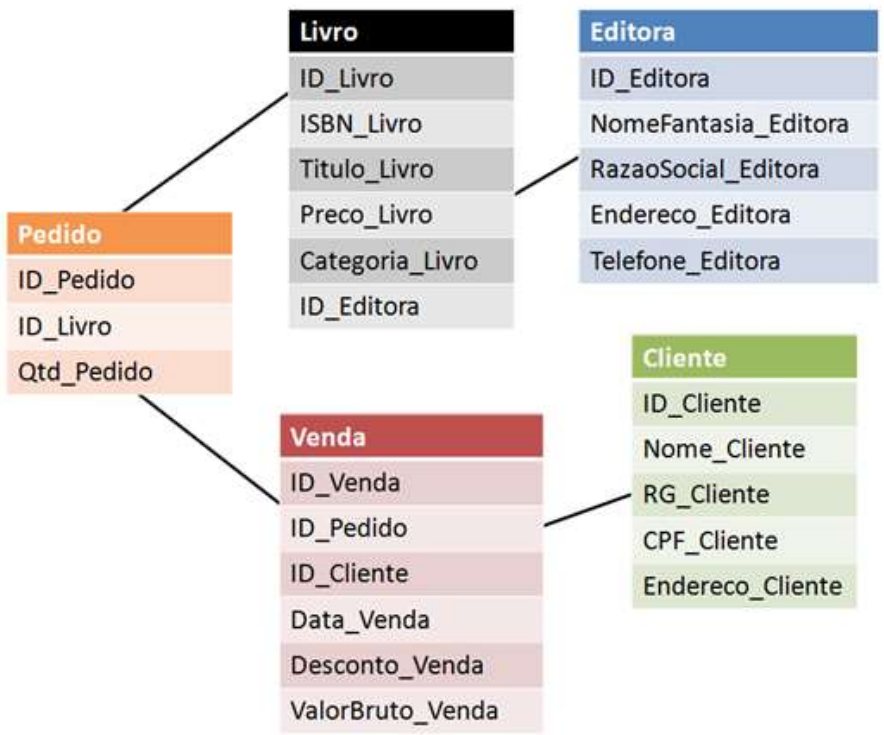


Bancos de Dados Relacionais

- Entidades (tabelas) e atributos
- Registros (Tuplas)
- Chaves (primária e estrangeira)
- Relacionamentos entre entidades (tabelas)
- Integridade Referencial
- Normalização



Bancos de Dados Relacionais



Os dados de um banco de dados relacional são armazenados em **tabelas.**



Bancos de Dados Relacionais

Código	Nome	Descrição	Uso	Ano de Lançamento
P-1200	Python	Linguagem de uso geral	Análise de Dados	1991
R-1300	R	Linguagem Estatística	Análise de Dados	1990
J-1400	Scala	Linguagem de uso geral	Processamento de Big Data	2001

Tabela: Linguagens de Programação

Cada linha formada por uma lista ordenada de colunas representa um **registro**, ou tupla, dentro da tabela.



Bancos de Dados Relacionais

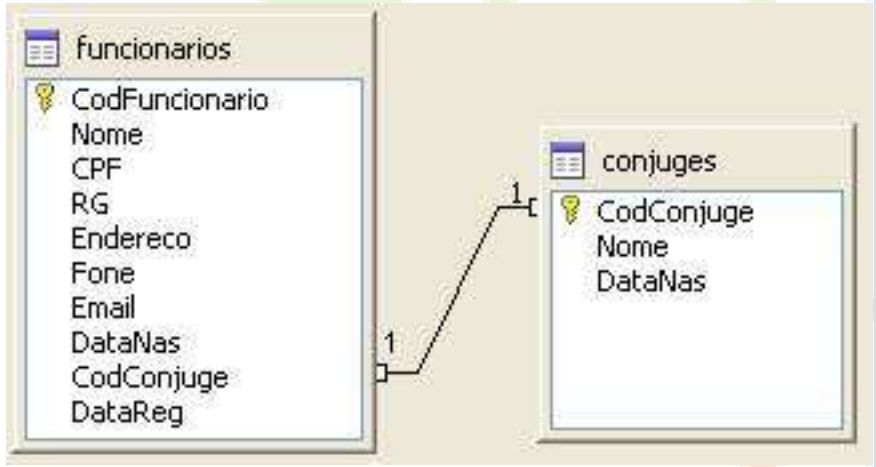
Código	Nome	Descrição	Uso	Ano de Lançamento
P-1200	Python	Linguagem de uso geral	Análise de Dados	1991
R-1300	R	Linguagem Estatística	Análise de Dados	1990
J-1400	Scala	Linguagem de uso geral	Processamento de Big Data	2001

Tabela: Linguagens de Programação

As colunas de uma tabela são também chamadas de **atributos**.



Bancos de Dados Relacionais



Um conceito importante em um banco de dados relacional é o conceito de atributo **chave**, que permite identificar e diferenciar uma tupla de outra.

Bancos de Dados Relacionais

Chave Primária (PK) - coluna(s) que garante(m) a unicidade das linhas. É a chave principal de uma tabela. Uma tabela só pode ter uma Chave Primária.





Bancos de Dados Relacionais

Chave Estrangeira (FK) - coluna(s) de uma tabela que contém valores da PK de outra tabela. Uma tabela pode ter mais de uma
Chave Estrangeira.





Bancos de Dados Relacionais

As chaves garantem o relacionamento entre as tabelas.





Bancos de Dados Relacionais

Índices

É uma lista ordenada de valores que apontam para os dados nas tabelas. Utilizado para agilizar a leitura de dados. Pode ser utilizado também para forçar a unicidade dos dados.



Bancos de Dados Relacionais

Integridade Referencial

É o conceito em que várias tabelas de banco de dados compartilham uma relação com base nos dados armazenados nas tabelas e essa relação deve ser coerente. Isso geralmente é imposto com ações de adição, exclusão e atualização em cascata.



Bancos de Dados Relacionais

Normalização de dados é o processo de organização de campos e tabelas em um banco de dados relacional para minimizar a redundância e a dependência.



Bancos de Dados Relacionais



Linguagem SQL

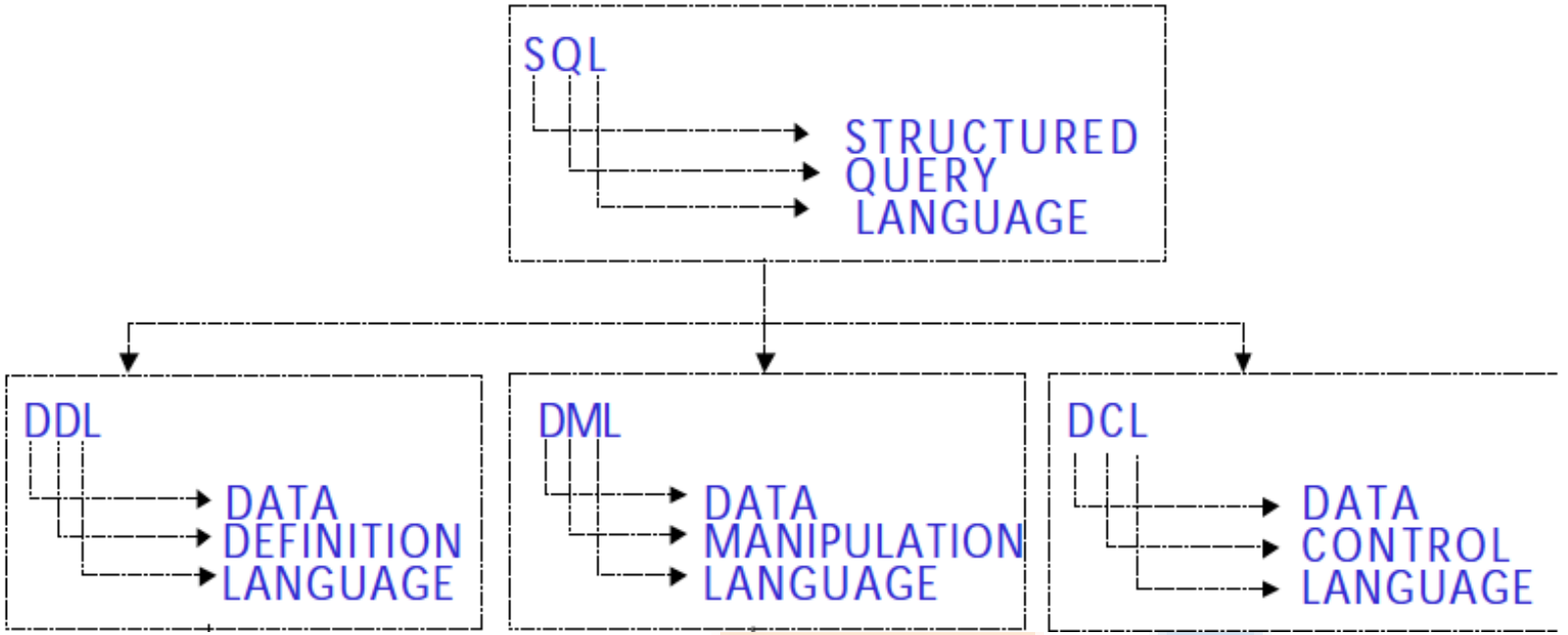


Bancos de Dados Relacionais



python

Bancos de Dados Relacionais





Bancos de Dados Relacionais

DML (Data Manipulation Language) (Desenvolvimento)

- SELECT : pesquisa de dados
- UPDATE : atualização de dados
- DELETE : eliminação de dados
- INSERT : inserção de dados



Bancos de Dados Relacionais

DDL (Data Definition Language) (Suporte)

- CREATE : definição de um objeto (tabela, índice)
- ALTER : alteração de um objeto
- DROP : eliminação de um objeto



Bancos de Dados Relacionais

DCL (Data Control Language)
(Suporte/Desenvolvimento)

- GRANT : fornecer um privilégio
- REVOKE : tirar um privilégio



SQLite



SQLite

SQLite é um engine (motor) de banco de dados SQL.



SQLite

Se o Banco de Dados SQLite é um único arquivo, por que não usar um arquivo comum ao invés de SQLite?



SQLite

Por que usar o SQLite?

- Não requer um processo servidor dedicado.
- Configuração zero, o que significa que nenhuma configuração ou administração é necessária.
- Um banco de dados SQLite completo é armazenado em um único arquivo multiplataforma.
- SQLite é pequeno e leve, menos de 400 KB quando totalmente configurado.



SQLite

O SQLite está disponível para diversas plataformas, como Unix (Linux, Mac OSX, Android e iOS) e Windows.



SQLite

O SQLite pode ser usado, quando recursos avançados de SGBD's não forem necessários, como por exemplo para aplicações que executam em um smartphone.



SQLite

O SQLite é instalado automaticamente quando você instala o Anaconda.



SQLite

O código do SQLite, totalmente escrito em linguagem C, é de domínio público e pode ser usado livremente, inclusive para uso comercial e privado.



SQLite

O SQLite é amplamente utilizado na internet e em smartphones.



SQLite

Ao contrário de outros Bancos de Dados, o SQLite não requer um processo ou serviço sendo executado em um servidor. Todo acesso ao banco de dados é feito através de leitura/escrita aos arquivos do banco de dados, acesso este feito pelas bibliotecas do SQLite.



SQLite

Todos os objetos do banco de dados, como tabelas, índices, triggers e views ficam armazenados no mesmo arquivo.



SQLite

Por ser amplamente testado antes de cada release, o SQLite é considerado bastante confiável.



SQLite

E quando não é apropriado usar SQLite?

- Aplicações Cliente/Servidor
- Websites com alto volume de tráfego
- Análise de datasets muito grandes
- Alta concorrência é requerida
- Armazenar Big Data



SQLite

https://www.sqlite.org

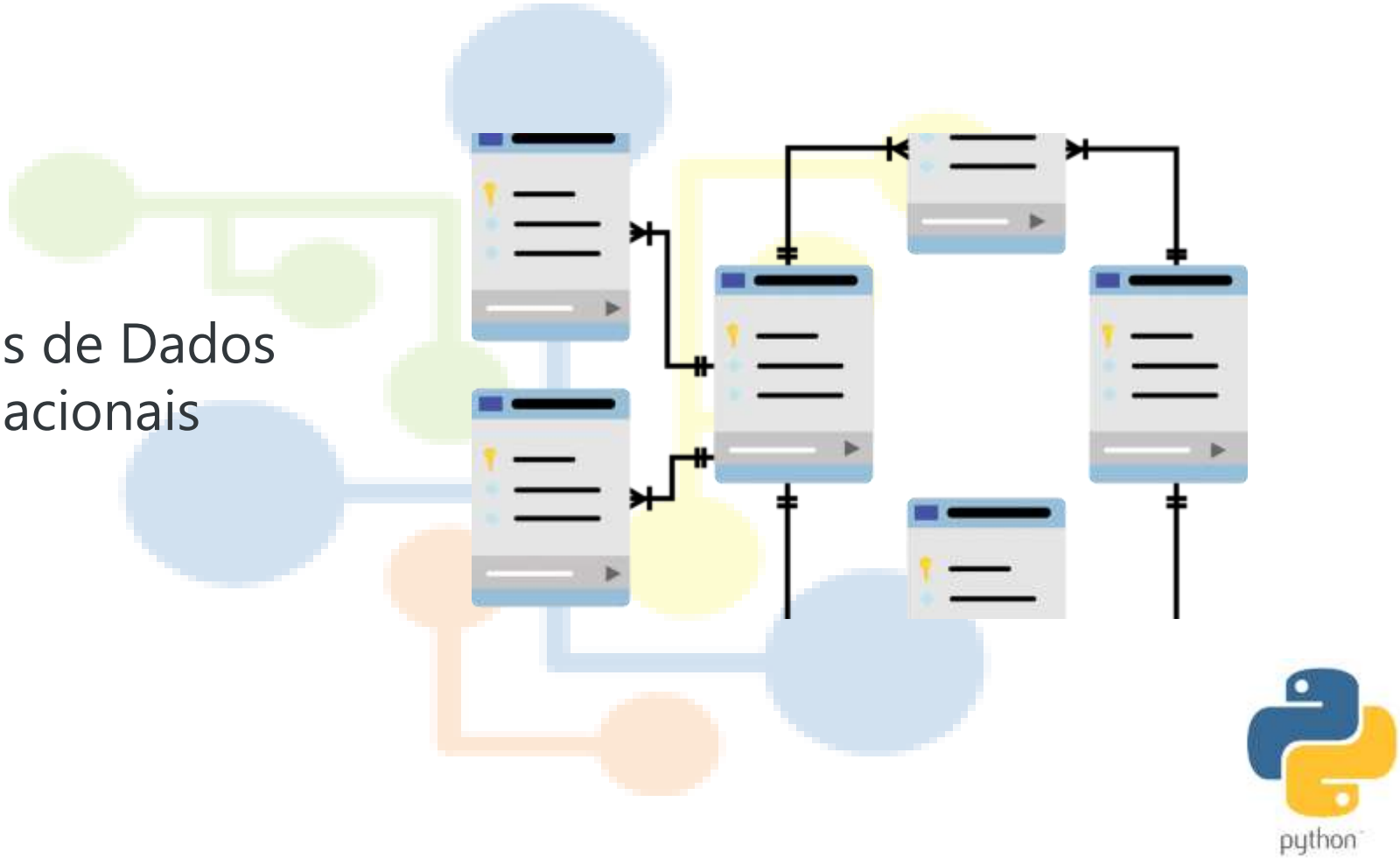


Banco de Dados NoSQL



Banco de Dados NoSQL

Bancos de Dados Relacionais



Banco de Dados NoSQL

Bancos de Dados NoSQL



python

Banco de Dados NoSQL

Bancos de Dados NoSQL, são bancos de dados distribuídos e não-relacionais, que foram projetados para atender os requerimentos de Big Data.

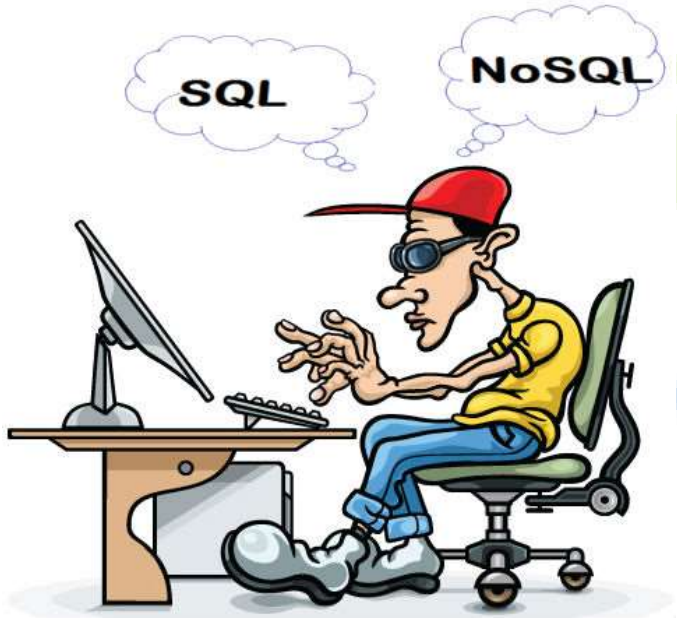


Banco de Dados NoSQL

Bancos de Dados NoSQL oferecem uma arquitetura muito mais escalável e eficiente que os bancos relacionais e facilitam consultas no-sql de dados semi-estruturados ou não-estruturados.



Banco de Dados NoSQL



A este respeito, NoSQL surgiu como um paradigma não tradicional para lidar com grandes volumes de dados e para resolver os desafios colocados pela chegada de implementações de **Big Data.**



Banco de Dados NoSQL

Bancos de Dados NoSQL oferecem 4 categorias principais de bancos de dados:

- Graph databases
- Document databases
- Key-values stores
- Column family stores



Banco de Dados NoSQL

Os principais Bancos de Dados NoSQL são:

Graph	Neo4J
	FlockDB
	GraphDB
	ArangoDB

Key-value	Oracle NoSQL DB
	MemcacheDB
	Redis
	AWS DynamoDB

Document	MongoDB
	CouchDB
	RavenDB
	Terrastore

Column	HBase
	Cassandra*
	Hypertable
	Accumulo



Banco de Dados NoSQL













Banco de Dados NoSQL

Para uma lista completa de Bancos de Dados NoSQL visite:

http://nosql-database.org



Banco de Dados NoSQL

Use RDBMS quando...	Use NoSQL quando...
Suas aplicações forem centralizadas (ERP, CRM)	Suas aplicações forem descentralizadas (Web, Mobile, Big Data, IoT)
Alta disponibilidade moderada for necessária	Quando a disponibilidade tiver que ser contínua, sem interrupção
Dados gerados em velocidade moderada	Dados gerados em alta velocidade (sensores)
Dados forem gerados a partir de poucas fontes	Dados forem gerados a partir de múltiplas fontes
Dados forem estruturados	Dados forem semi ou não-estruturados
Transações complexas	Transações simples
For necessário manter moderado volume de dados	For necessário manter alto volume de dados

MongoDB



MongoDB



MongoDB é um banco de dados orientado a documento, uma das categorias de bancos de dados NoSQL.



MongoDB



Um banco de dados NoSQL orientado a documento, substitui o conceito de "linha" como em bancos de dados relacionais, por um modelo mais flexível, o "documento".



MongoDB



O MongoDB é open-source e um dos líderes no segmento de bancos de dados NoSQL. Ele foi desenvolvido em linguagem C++.



MongoDB

Algumas das principais catacterísticas do MongoDB:

- Indexação
- Agregação
- Tipos de dados especiais
- Armazenamento



MongoDB

Algumas características presentes em bancos de dados relacionais, não estão presentes no MongoDB, como alguns tipos de joins e transações multi-linha.



MongoDB

MongoDB	RDBMS
Database	Database
Collection	Tabela
Document	Linha/Tupla
Field	Coluna
Embedded Documents	Join de Tabelas
Primary Key	Primary Key

MongoDB

Onde usar o MongoDB?

- Big Data
- Gestão de Conteúdo
- Infraestrutura Social e Mobile
- Gestão de Dados de Usuários
- Data Hub
- Capturar Stream de Dados para Análise



Mini-Projeto1
Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn



Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

Text Mining é uma das aplicações de técnicas de processamento de linguagem natural e métodos analíticos para extrair informações relevantes de dados de textos.



Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

O Text Mining tem atraído cada vez mais atenção, pela possibilidade de análise de dados em páginas web, projetos no Google e redes sociais como o Twitter.



Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

O Twitter é uma fonte rica de informações sobre os mais variados assuntos.



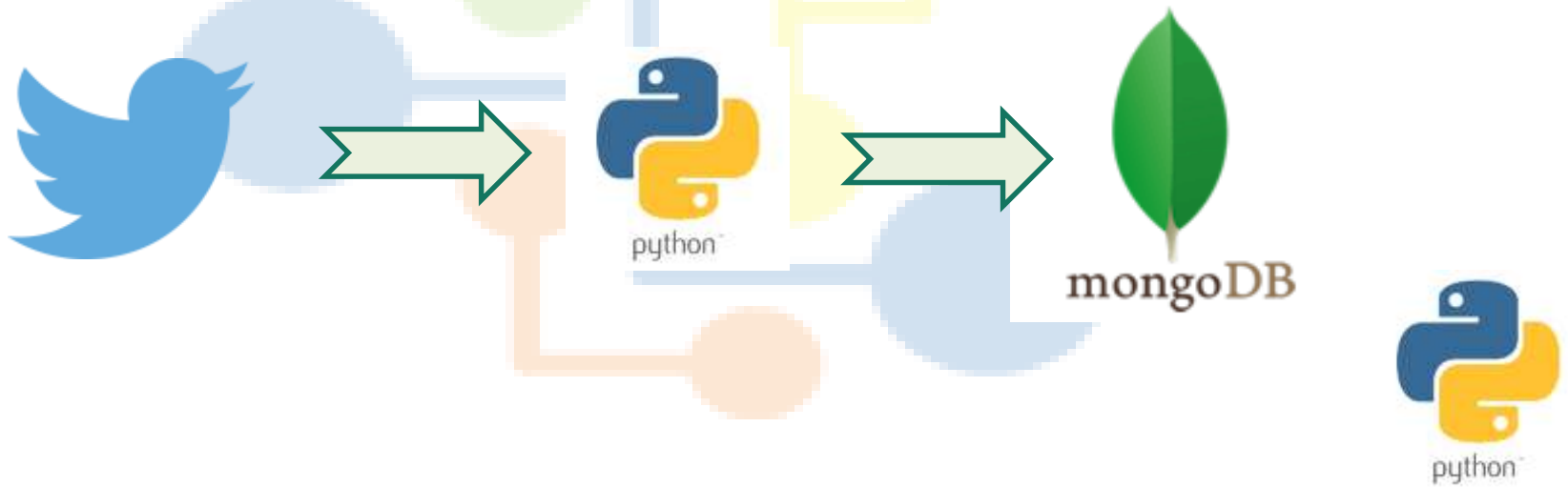
Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

Podemos usar dados do Twitter para analisar tendências relacionadas a uma palavra chave, analisar o sentimento relacionado a uma determinada marca ou para obter feedback sobre produtos e serviços.



Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

O MongoDB, como vimos, é uma banco NoSQL orientado a documento, que permite a integração entre certos tipos de aplicação, de forma mais fácil e rápida.



Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

Para obter dados do Twitter, é preciso usar uma API.



Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

API (Application Programming Interface) é um software que permite a interação entre programas de computador e serviços web (web services) de forma fácil.



Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

Diversos web services disponibilizam API's para que os desenvolvedores possam integragir com suas aplicações e acessar dados de forma programática.



Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

Diversos web services disponibilizam API's para que os desenvolvedores possam integragir com suas aplicações e acessar dados de forma programática.

Neste caso, usaremos a Twitter Streaming API, para fazer downloads do Twitter.



Stream de Dados do Twitter com MongoDB, Pandas e Scikit Learn

Obtendo as API's Keys:

1- Crie uma conta no Twitter, caso já não possua uma
2- Siga a Data Science Academy no Twitter (**@dsacademybr**)
3- Acesse http://apps.twitter.com com seu login e senha do Twitter
4- Clique em "Create a New App"
5- Preencha as informações e clique em "Criar Twitter Application"
6- Clique em Keys e Access Tokens e copie API Keys e API Secret
7- Clique em "Create my access token" e copie seu Access Token e Access token secret



Módulos Python Para Análise de Dados



Introdução

Módulos Python Para Análise de Dados

Introdução à Análise de Dados em Python

Introdução ao TensorFlow

Machine Learning com Python

Bônus
Introdução a Deep Learning

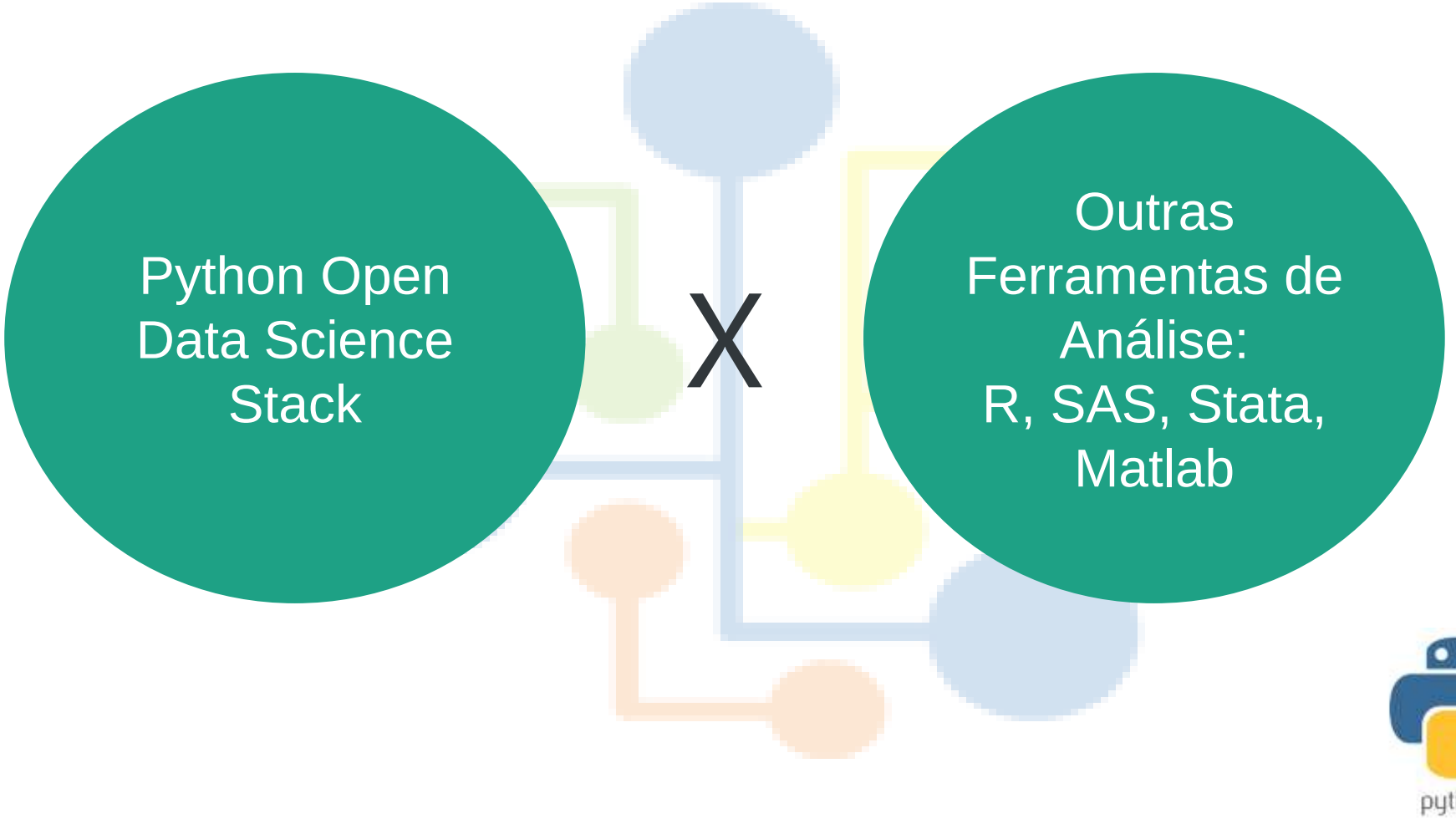


Introdução

Módulos Python Para Análise de Dados (Python Open Data Science Stack)

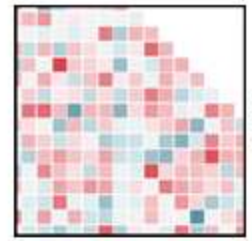


Introdução


Python Open Data Science Stack
X
Outras Ferramentas de Análise: R, SAS, Stata, Matlab
python



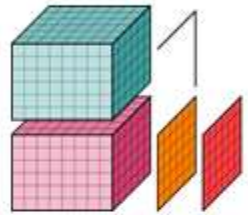
SM StatsModels
Statistics in Python



Seaborn

pandas

$$y_{it} = \beta' x_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$



xarray







scikit-image
image processing in python



NumPy





matplotlib





python™

IP[y]:
IPython

NumPy



NumPy

NumPy, um acronimo para Numerical Python, é o pacote fundamental para computação matemática em Python.

NumPy fornece suporte para arrays e matrizes, além de funções matemáticas para operações com esses objetos.



NumPy

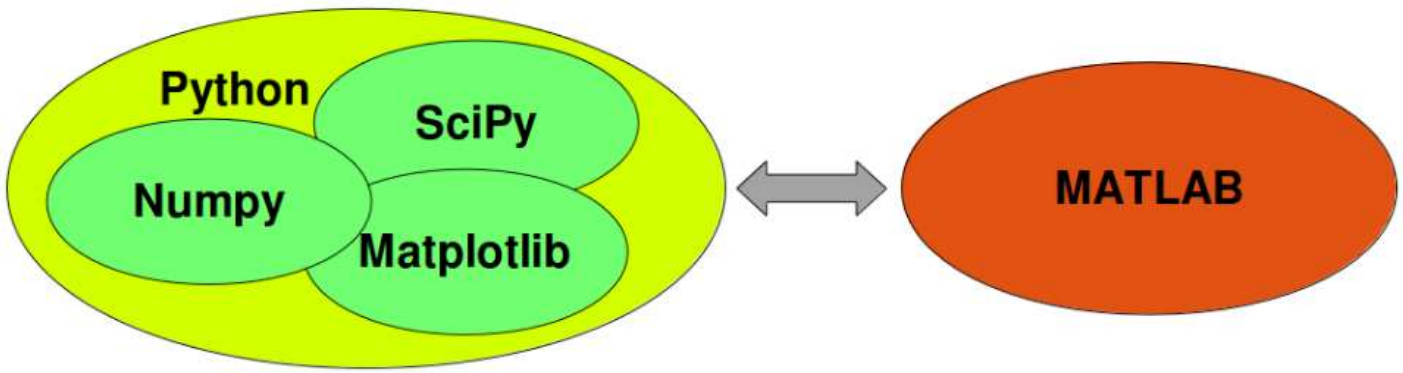
O NumPy nasceu a partir de 2 outros pacotes: Numeric e Numarray.

Esses pacotes foram criados em um esforço para prover uma solução open-source ao Matlab.

Numeric e Numarray foram descontinuados e NumPy nasceu com o melhor de ambos.



NumPy



NumPy

Entre outras coisas, NumPy oferece:

- Um rápido e eficiente array multidimensional
- Ferramentas para leitura de datasets baseados em arrays
- Operações de álgebra linear
- Integração com C, C++ e Fortran



NumPy

Além de alta capacidade de processamento de arrays, NumPy adiciona ao Python, uma de suas funções principais em Análise de Dados, a possibilidade de passar dados de um algoritmo para outro.



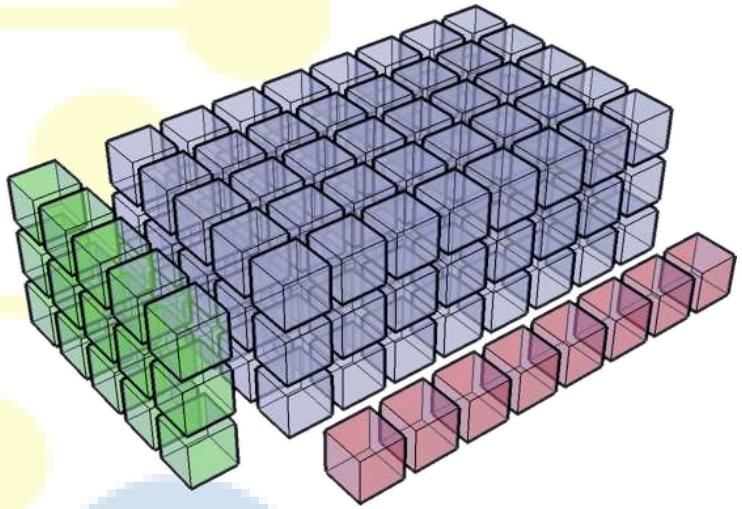
NumPy

Para dados numéricos, o NumPy é mais eficiente para armazenar e manipular dados, em relação a outros objetos built-in em Python.



NumPy

Mas, o que são arrays?

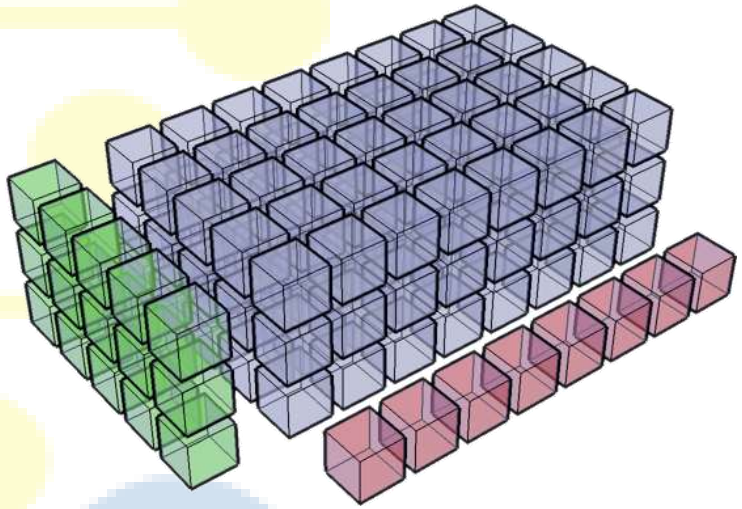




NumPy

Arrays

Um array NumPy é um conjunto de valores, todos do mesmo tipo e indexados por uma tupla de valores não-negativos.



NumPy

Por que usar arrays com NumPy?

- Arrays NumPy são homogêneos e possuem tipos estáticos
- Arrays NumPy são mais eficientes no uso de memória
- Arrays oferecem rápida implementação de funções matemáticas
- Arrays são uma opção mais rápida e mais poderosa que listas



NumPy

Embora NumPy não ofereça funcionalidades analíticas de alto nível, a compreensão sobre arrays ajudará a utilizar as ferramentas do Pandas de forma muito mais eficaz, além de ser a base para construção de modelos de Machine Learning em Python.



Pandas



Pandas

Pandas é uma biblioteca criada para manipular de forma rápida e expressiva, dados estruturados.



Pandas

Pandas é um dos componentes principais no portfólio Python para Análise de Dados.



Pandas

Pandas possui uma sofisticada funcionalidade de indexação que torna fácil o “slice and dice”, agregações e seleção de subsets de dados.



Pandas

Pandas possui ainda funcionalidades de manipulação de dados de séries temporais de alta performance, ideal para manipulação de dados financeiros.



Pandas

Pandas é uma excelente opção para Data Munging/Wrangling

Data Munging/Wrangling é basicamente o processo de converter e mapear dados de um estado "bruto" em outro formato que permita manipular os dados com ferramentas de mais alto nível, como por exemplo aplicar algoritmos de Machine Learning.



Pandas

Pandas é largamente utilizado na fase de Preparação dos Dados, uma das fases mais importantes no processo de Data Science.



Pandas

Pandas contém estruturas de alto nível e ferramentas de manipulação que tornam a análise de dados rápida e fácil com Python. Pandas funciona muito bem com NumPy e juntos eles oferecem:

- Estruturas de dados de alto nível
- Funcionalidade de time-series (séries temporais)
- A mesma estrutura de dados consegue tratar dados time-series e não time-series
- Tratamento flexível de dados missing
- Merge e outras operações relacionais com SQL



Pandas

Para poder trabalhar com Pandas, você deve conhecer bem estas duas estruturas:

Series e DataFrames

Embora elas não sejam a solução para todos os problemas, elas poderão ajudar na maioria deles.



Pandas

Series

Series é um array unidimensional que contém um array de dados e um array de labels, chamado índice.



Pandas

```
In [9]: # Criando uma série e especificando os índices
        Obj2 = Series([4, 7, -5, 3], index = ['a', 'b', 'c', 'd'])

In [10]: Obj2

Out[10]: a    4
         b    7
         c   -5
         d    3
         dtype: int64
```



Pandas

Dataframes

Dataframes representam uma estrutura tabular semelhante a estrutura de uma planilha do Microsoft Excel, contendo uma coleção de colunas em que cada uma pode ser um diferente tipo de valor (número, string, etc...).



Pandas

Dataframes

Os Dataframes possuem index e linhas e esta estrutura é muito semelhante a um dataframe em R. Os dados de um dataframe são armazenados em ou mais blocos bidimensionais, ao invés de listas, dicionários ou alguma outra estrutura de array.



Pandas

```
In [14]: data = {'Estado': ['Santa Catarina', 'Paraná', 'Goiás', 'Bahia', 'Minas Gerais'],
                 'Ano': [2002, 2003, 2004, 2005, 2006],
                 'População': [1.5, 1.7, 3.6, 2.4, 2.9]}
```

```
In [15]: frame = DataFrame(data)
```

```
In [16]: frame
```

Out[16]:

	Ano	Estado	População
0	2002	Santa Catarina	1.5
1	2003	Paraná	1.7
2	2004	Goiás	3.6
3	2005	Bahia	2.4
4	2006	Minas Gerais	2.9





Data Science Academy

Matplotlib



Matplotlib

Matplotlib é a biblioteca Python mais popular para visualização de dados e geração de gráficos.



Matplotlib

Matplotlib permite que você crie facilmente gráficos, histogramas e outras visualizações profissionais.



Matplotlib

Quando usado no Jupyter Notebook, Matplotlib tem recursos interativos como zoom e visão panorâmica.



Matplotlib

Ele possui suporte em todos os sistemas operacionais e também pode exportar gráficos para vetor comum e outros formatos como: pdf, svg, jpg, png, bmp, gif, etc.



Matplotlib

Para simples plotagem o método pyplot fornece uma interface parecida com o Matlab, especialmente quando combinado com Jupyter Notebook.



Matplotlib

O usuário tem total controle de estilos de linhas, propriedades de fonte, atributos, etc.. através de uma interface orientada a objetos ou através de um conjunto de funções familiares aos usuários do Matlab.



Matplotlib

A dica mais importante quando se trata de plotagem é:

menos é mais



Matplotlib

O objetivo final da visualização dos dados, é apresentar um resultado, um insight. E você não precisa de um gráfico poluído para isso.

Acredite, visualização de dados é quase uma arte!



SciPy



SciPy

SciPy é uma coleção de pacotes que tratam problemas em domínios específicos em computação científica.



SciPy

SciPy e NumPy quando utilizados juntos, possuem por exemplo as mesmas funcionalidades do Matlab.



SciPy

SciPy é um conjunto de algoritmos matemáticos e funções que permitem estender as funcionalidades do Numpy.

O NumPy é na verdade, um subconjunto do SciPy.



SciPy

Com SciPy uma sessão interativa do Python torna-se um ambiente de processamento de dados e sistema de prototipagem tal como Matlab, Octave, R-Lab e SciLab.



SciPy

O SciPy possui uma série de pacotes para:

- Álgebra linear
- Matrizes esparas
- Números randômicos
- Transformações Fast Fourier
- Estimativa de Densidade
- Otimização
- Processamento de sinais e imagens



Scikit-Learn



Scikit-Learn

Machine Learning é um dos temas mais quentes do momento em Data Science.

A possibilidade de ensinar um software a aprender com a experiência é algo fascinante e que abre um mundo de possibilidades.



Scikit-Learn

É cada vez mais comum softwares que aprendem e adquirem novos conhecimentos através da experiência.



Scikit-Learn

Scikit-Learn é provavelmente a biblioteca mais poderosa para Machine Learning em Python.



Scikit-Learn

Scikit-Learn é usado com NumPy, SciPy e Matplotlib, permitindo a criação de ferramentas eficientes para Machine Learning e modelagem estatística como classificação, regressão, clustering e redução de dimensionalidade.



Scikit-Learn

Scikit-Learn é usado para criar modelos e não para leitura, manipulação e sumarização de dados.

Existem bibliotecas específicas para isso (NumPy, Pandas, etc...).



Scikit-Learn

Scikit-Learn contém ferramentas simples e eficientes para a mineração de dados e análise de dados. Ele implementa uma ampla variedade de algoritmos e processos de aprendizado de máquina para realizar análises avançadas.



Scikit-Learn

Em geral, um problema de aprendizagem considera um conjunto de amostras de dados e, em seguida, tenta prever propriedades em dados desconhecidos.



Scikit-Learn

Os problemas de aprendizagem de máquina são divididos em 2 categorias:

Aprendizagem Supervisionada e Aprendizagem Não-supervisionada



Scikit-Learn

Aprendizagem Supervisionada

É o termo usado sempre que o programa é "treinado" sobre um conjunto de dados pré-definido. Baseado no treinamento com os dados pré-definidos, o programa pode tomar decisões precisas quando recebe novos dados. Exemplo: Pode-se usar um conjunto de dados de recursos humanos para treinamento da Machine Learning, que tenha tweets marcados como positivos, negativos e neutros e assim treinar um classificador de análise de sentimento.



Scikit-Learn

A Aprendizagem Supervisionada possui duas sub-categorias:

Classificação - é o processo de tomar algum tipo de entrada e atribuir um rótulo a ela. Sistemas de classificação são usados geralmente quando as previsões são de natureza distinta, ou seja, um simples "sim ou não". Exemplo: Mapeamento de uma imagem de uma pessoa e classificação como masculino ou feminino.



Scikit-Learn

A Aprendizagem Supervisionada possui duas sub-categorias:

Regressão - Outra sub-categoria de aprendizagem supervisionada usada quando o valor que está sendo previsto difere de um "sim ou não" e que siga um espectro contínuo. Sistemas de regressão poderiam ser usados, por exemplo, para responder às perguntas: "Quanto custa?" ou "Quantos existem?".



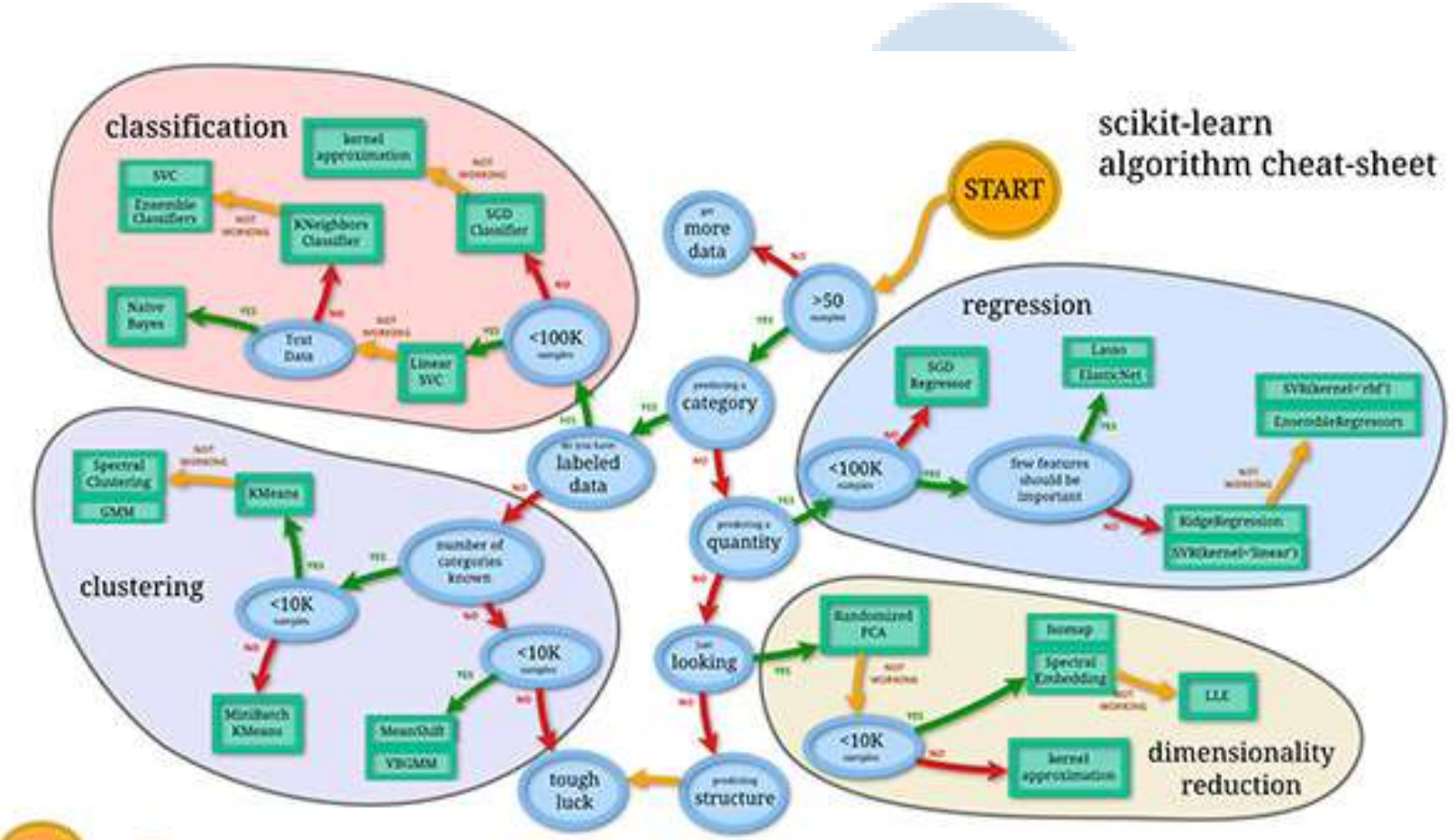
Scikit-Learn

Aprendizagem Não-supervisionada

Termo usado quando um programa pode automaticamente encontrar padrões e relações em um conjunto de dados. Exemplo: Análise de um conjunto de dados de e-mails e agrupamento automático de e-mails relacionados ao tema, sem que o programa possua qualquer conhecimento prévio sobre os dados.



Scikit-Learn



Bokeh

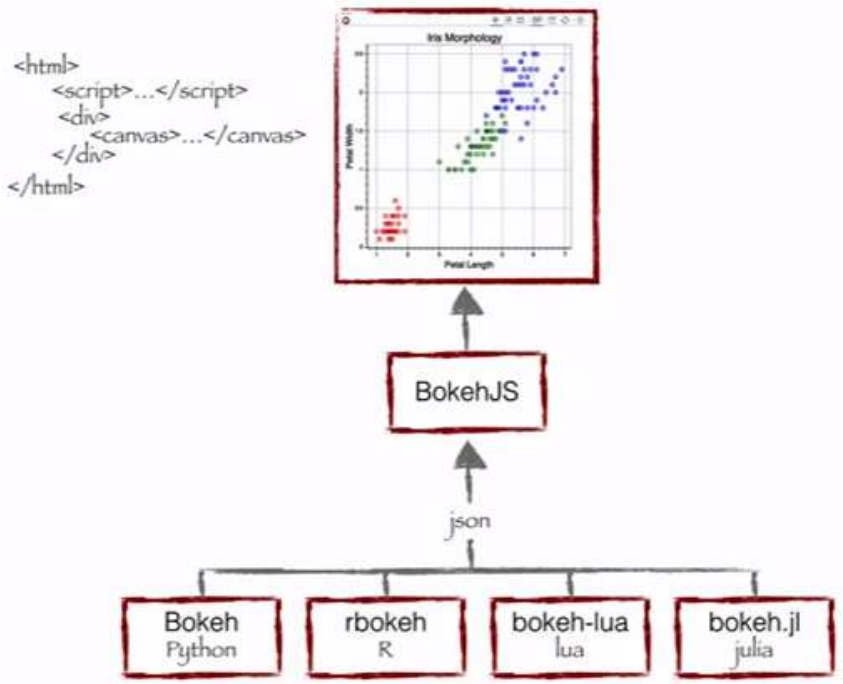


Bokeh

Bokeh é uma biblioteca Python usada para visualização interativa em web browsers.



Bokeh



O Bokeh permite escrever o código em diferentes linguagens, como Python, R, Lua e Julia.

Bokeh

Bokeh permite a construção elegante e concisa de gráficos com interatividade de alto desempenho em conjuntos de dados muito grandes (Big Data) ou de streaming (Real-Time Data), de uma maneira rápida e fácil.



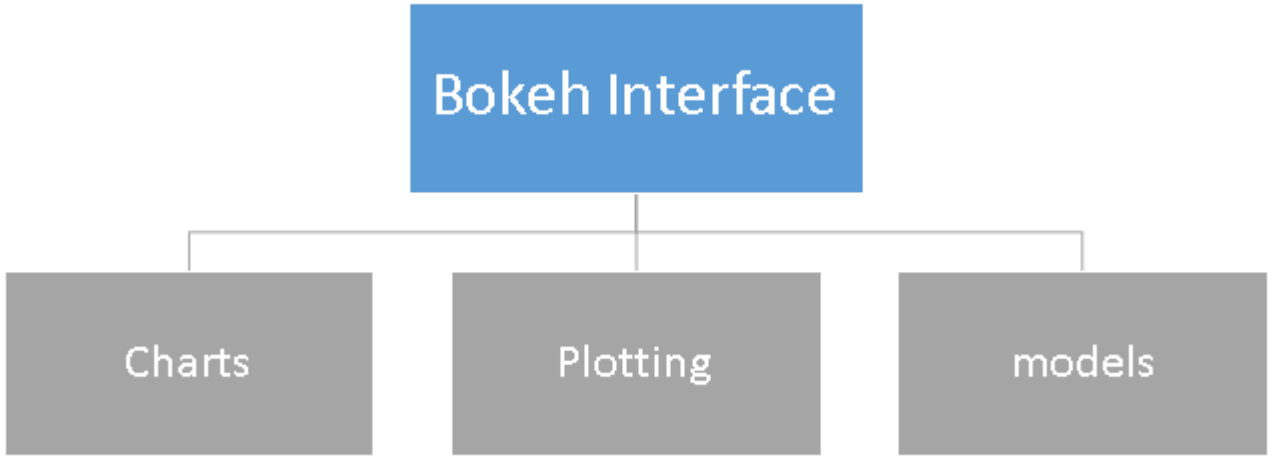
Bokeh

Principais benefícios do Bokeh:

- Bokeh permite construir gráficos estatísticos complexos de forma rápida e através de comandos simples.
- Bokeh fornece a saída em vários meios como html e Jupyter Notebook.
- Bokeh pode transformar visualizações escritas em outras bibliotecas, como Matplotlib, Seaborn ou ggplot.
- Bokeh tem flexibilidade para a aplicação de interação, layouts e diferentes opções de estilo para visualização.



Bokeh

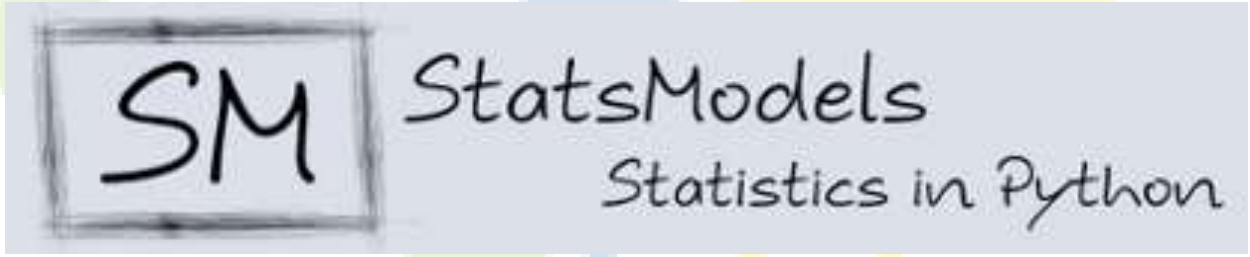




StatsModels



StatsModels



statsmodels.org



Seaborn



Seaborn

A principal biblioteca de plotagem em Python é o Matplotlib.



Seaborn

No entanto, existem outras opções, criadas recentemente e que vem ganhando notoriedade.



Seaborn

Seaborn é uma biblioteca para construir atraentes e informativos gráficos estatísticos em Python.



Seaborn

Seaborn foi construído sobre o Matplotlib sendo totalmente integrado com o PyData Stack, incluindo suporte para estruturas NumPy e Pandas e rotinas estatísticas do SciPy e StatsModels.



Seaborn

Neste site tem diversos exemplos de gráficos que podem ser criados com Seaborn:

https://seaborn.pydata.org



Introdução à Análise de Dados com Python



Introdução

Módulos Python Para Análise de Dados

Introdução à Análise de Dados em Python

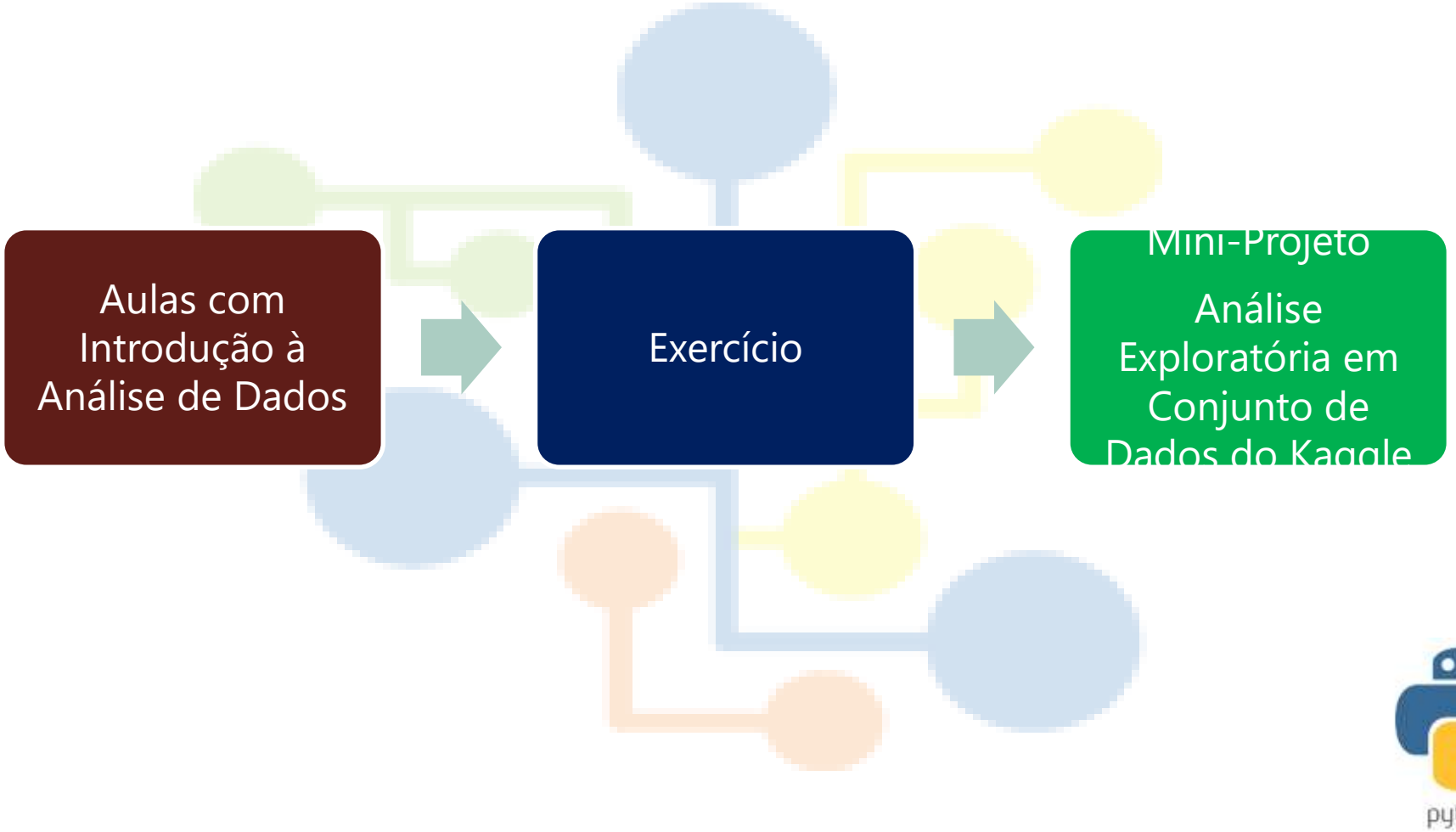
Introdução ao TensorFlow

Machine Learning com Python

Bônus
Introdução a Deep Learning



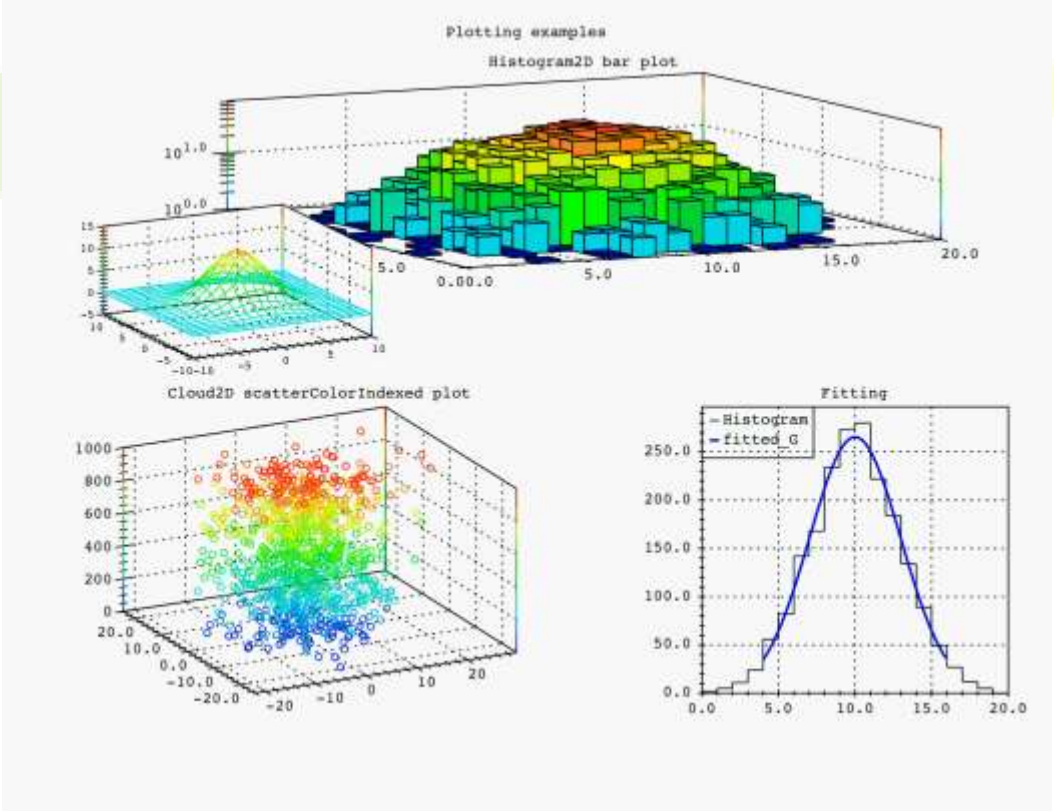
Introdução


Aulas com Introdução à Análise de Dados
Exercício
Mini-Projeto
Análise Exploratória em Conjunto de Dados do Kaggle

Processo de Análise de Dados

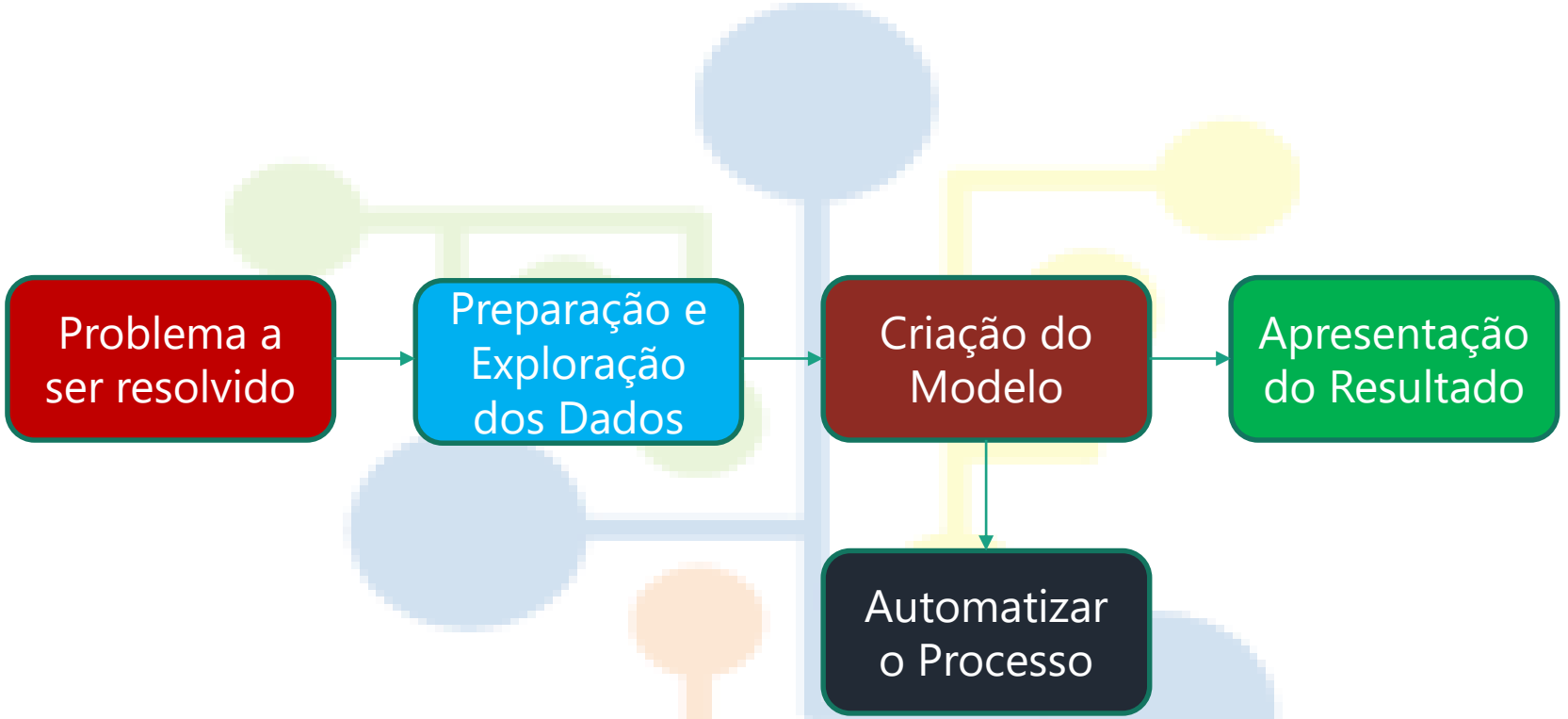


Processo de Análise Dados





Processo de Análise Dados





Processo de Análise Dados

Análise Exploratória de Dados



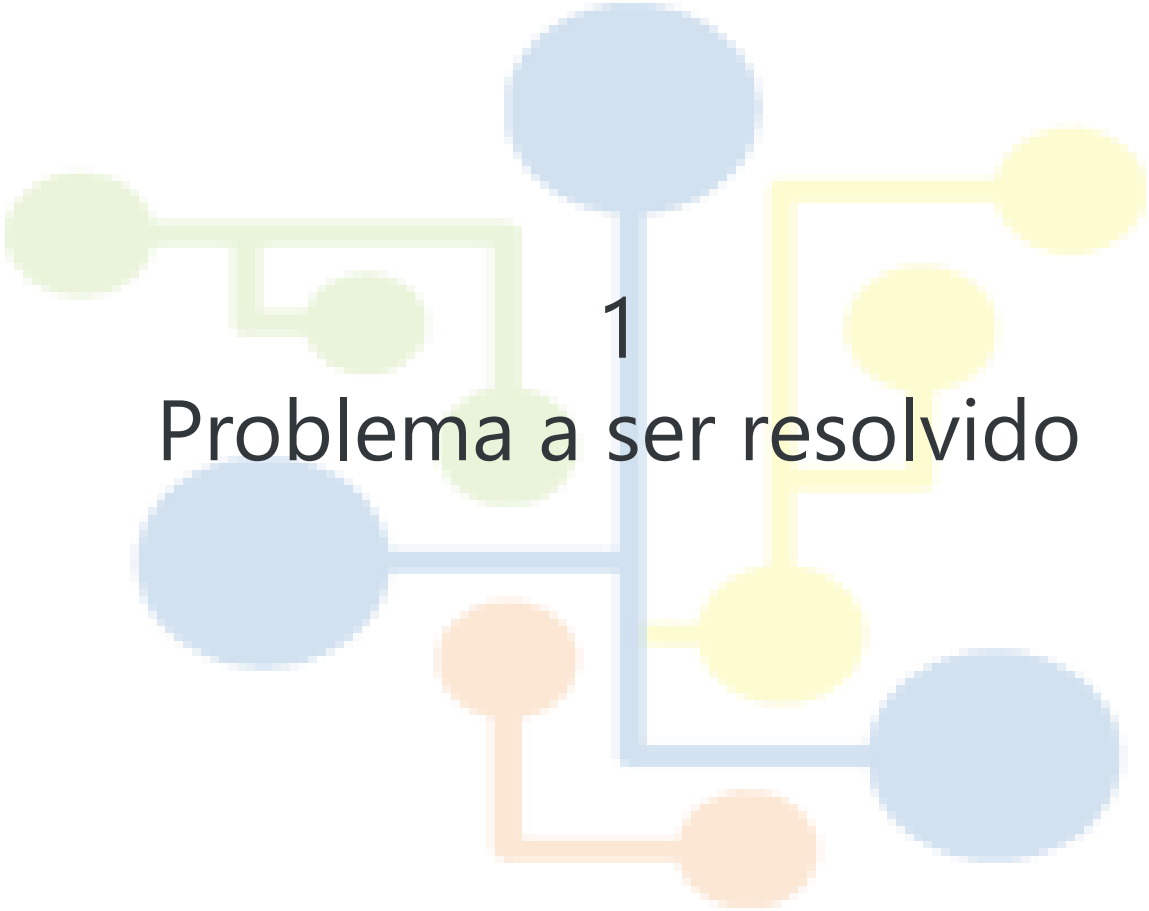
Processo de Análise Dados

Lembre-se:

A qualidade dos seus outputs depende da qualidade dos seus inputs.



Processo de Análise Dados



1
Problema a ser resolvido



2
Preparação e Exploração de Dados

- Identificação das Variáveis
- Tratamento de Valores Missing
- Tratamento de Outliers
- Transformação de Variáveis
- Criação de Variáveis



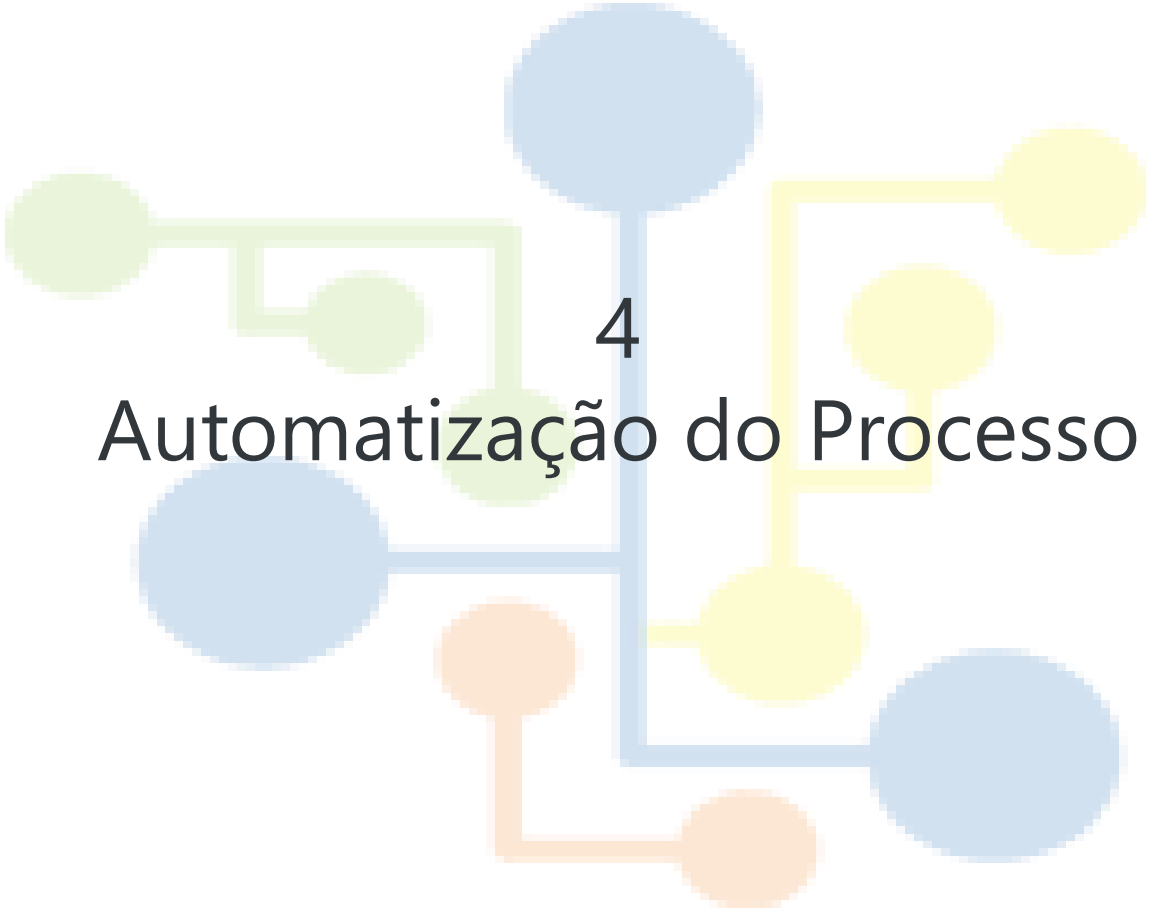
Processo de Análise Dados



3
Criação do Modelo



Processo de Análise Dados



4
Automatização do Processo

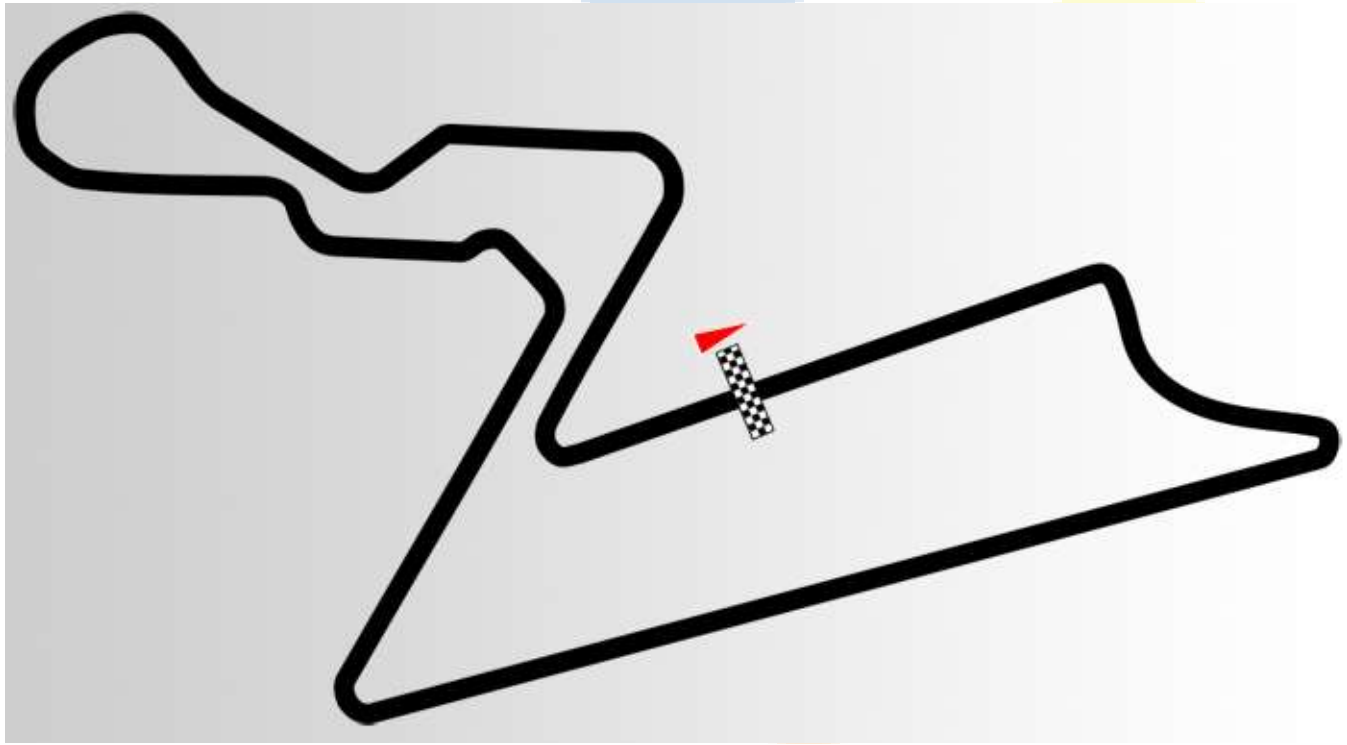


Processo de Análise Dados

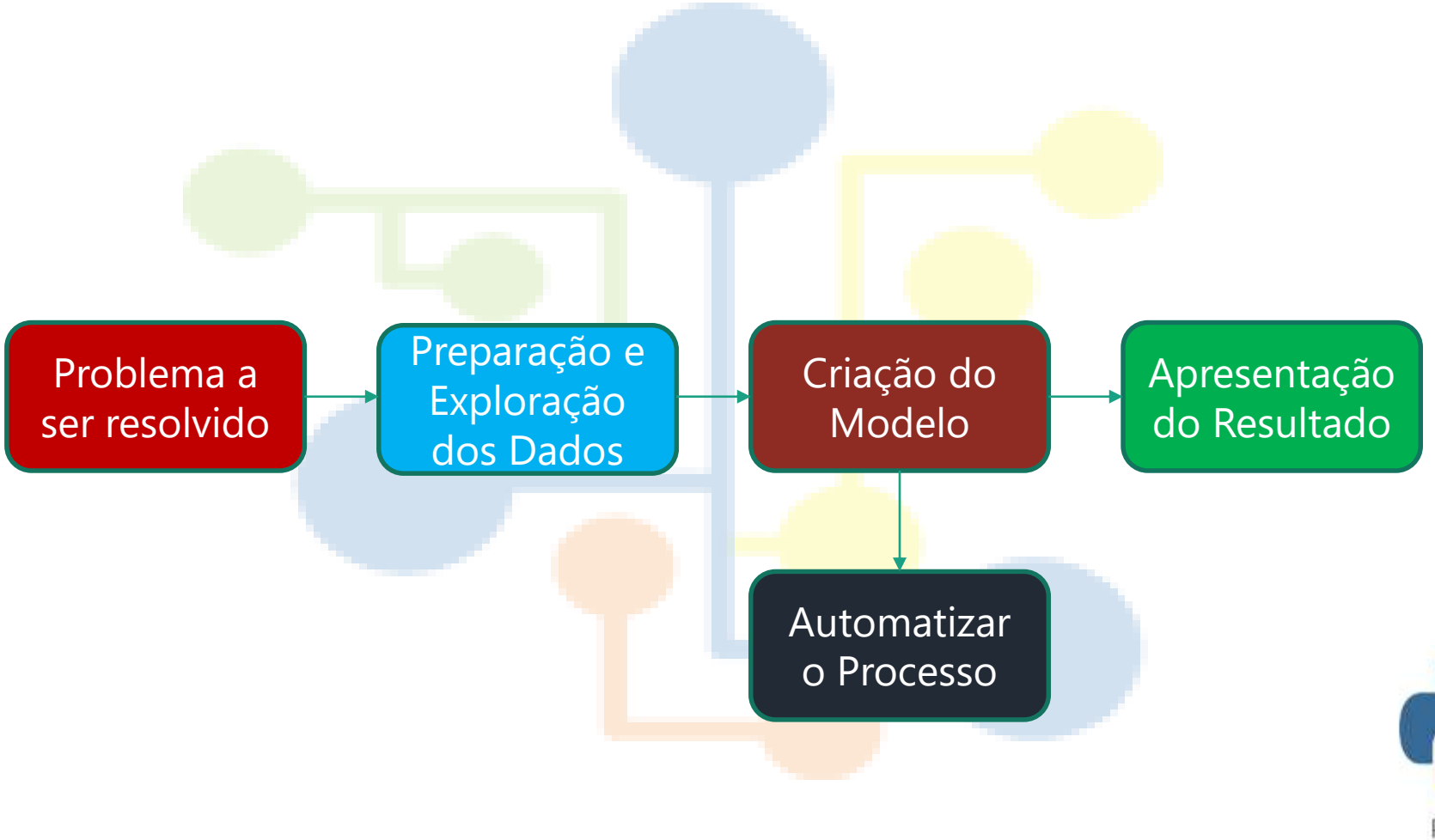
5
Apresentação do Resultado



Processo de Análise Dados



Processo de Análise Dados



Processo de Análise Dados



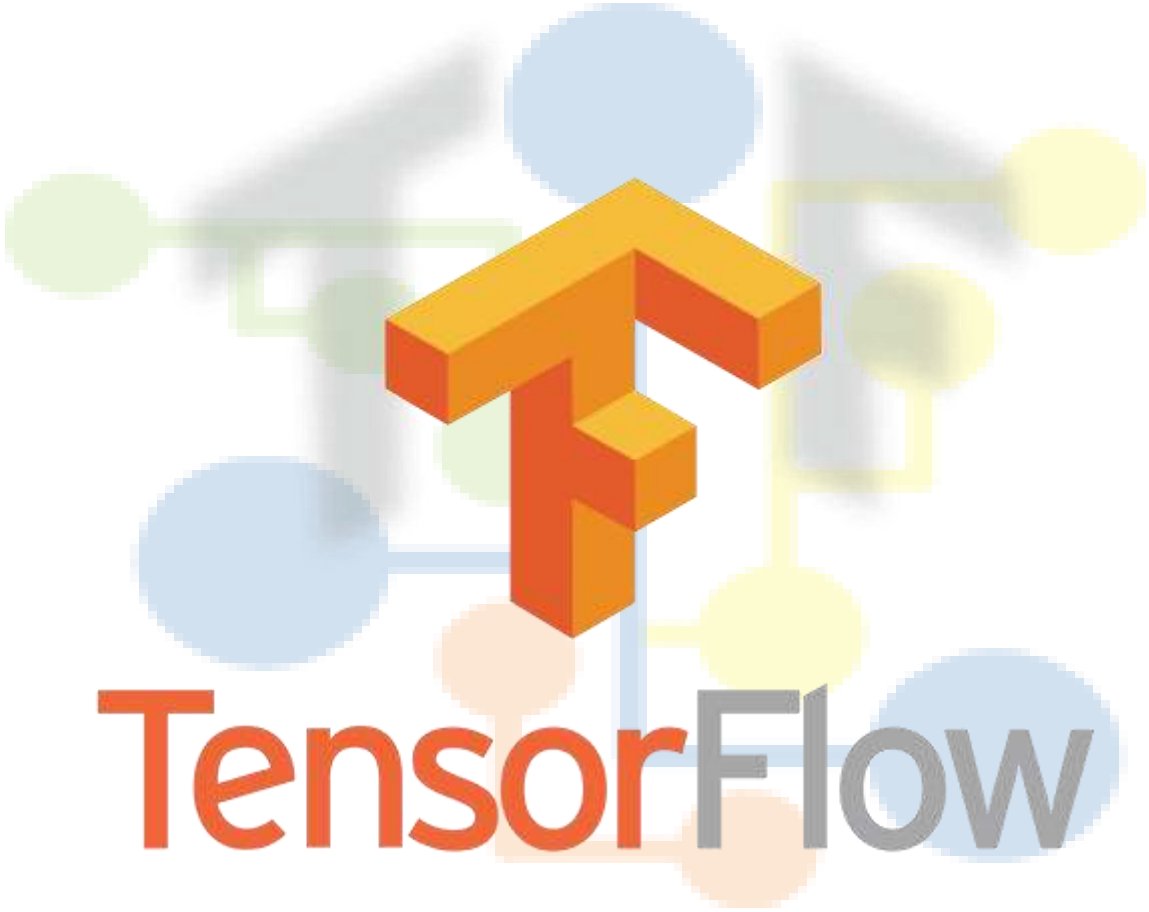



Data Analysis & Platforms
HPCC Systems
Storm
Distributed and fault-tolerant realtime computation
Hadoop
Dremel
hadoop MapReduce
Spark
HD
APACHE DRILL
SAMOA
IKANOW | BRILLIANT DECISIONS
Hortonworks
Databases / Data warehousing
bigdata
INFOBRIGHT
Cassandra
4store
H2
GlobalsDB
InfiniDB
riak
Infinispan
HYPERTABLE
SQLite
MariaDB
Drizzle
RethinkDB
terrastore
HIVE
Firebird
ORACLE
BERKELEY DB
HyperSQL
monetdb
In-Memory Computing
GridGain
IN-MEMORY COMPUTING
hazelcast
TERRACOTTA
GORA
NMemory
Business Intelligence
ERP BI Solutions
Open Source Business Intelligence Solutions for ERP
openi.org
Open Intelligence
talend
open data solutions
Jaspersoft
Palo
Open Source Business Intelligence
spagobi
pentaho
jedox.
BIRT
Data Mining
orange
rapidminer
KNIME
Data Analytics Made Easy
mahout
WEKA
KEEL
togaware
spmf
Big Data search
Lucene
Apache
Solr
elasticsearch.
Multivalue database
Rocket
U2
REVELATION SOFTWARE
Open QM
Ladybridge Systems
northgate
Reality
jBASE INTERNATIONAL
FREEDOM. OPENNESS. POWER.
ScarletDME
Programming
julia
Data aggregation
sqoop
chukwa
KeyValue
AEROSPIKE
leveldb
redis
Chordless
Beta
Tokyo Cabinet
8192PB
MEMCACHED
SCALIEN
Project Voldemort
A distributed database.
hamsterdb
RAPTORDB
FairCom
STSDB
DATABASE & VIRTUAL FILE SYSTEM
HyperDex
OpenLDAP
IQLECT
ioremap.net
STORAGE AND BEYOND
Scalaris
Document Store
Raven DB
mongoDB
CouchBase
CLUSTERPOINT
Tokutek
RaptorDB
EJDB
djondb
JasDB
SchemafreeDB
sisodb
Apache CouchDB
relax
Graph databases
Gephi
makes graphs handy
Gremlin
GraphBuilder
FRANZ INC.
*Sparksee
INFO GRID
InfiniteGraph
HYPERGRAPHDB
Neo4j
the graph database
FlockDB
GraphBase
BrightstarDB
Operational
VOLTDB
SMART DATA FAST.
Social
Apache Kafka
A high-throughput distributed messaging system.
ThinkUp
Corona
Multidimensional
FIS
SciDB
rasdaman
raster data manager
Object databases
db4objects
ZOPE
mobject
precision data management
Magma
Picolisp
NEOPPOD
Distributed Transactional NoSQL for the Cloud
siaqodb
RAMER D
PERSEVERE
EyeDB
STARCOUNTER
Sterling
NDatabase
C# Lightweight Object Database
Multimodel
ArangoDB
alchemydatabase
A Hybrid Relational-Database/NOSQL Datastore
XML Databses
existdb
BASE
Qizx
sedna
LIQUIBASE
Grid Solutions
GIGASPACES
Galaxy
Created by: www.Datafloq.com

Introdução ao TensorFlow



Introdução

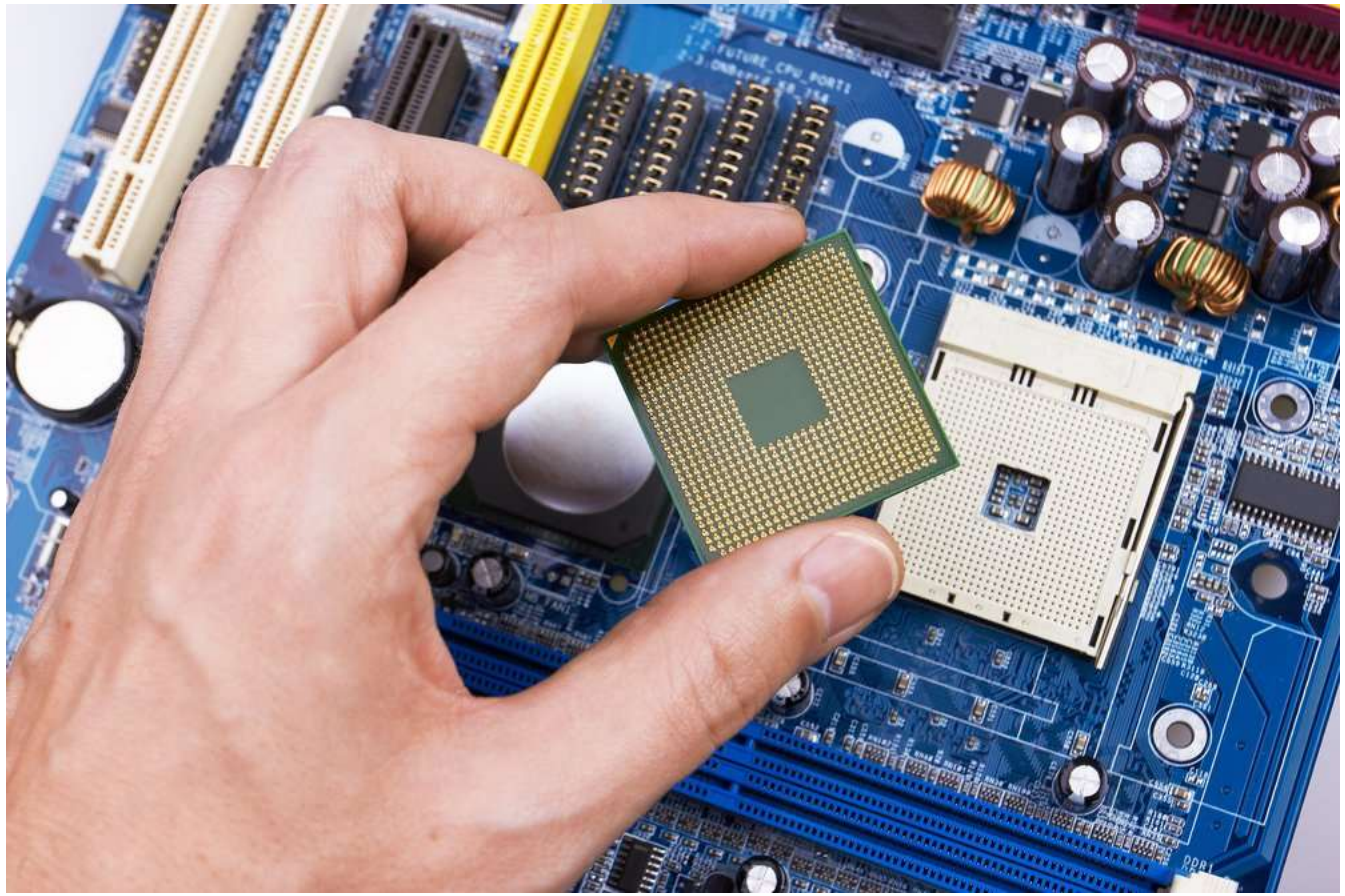




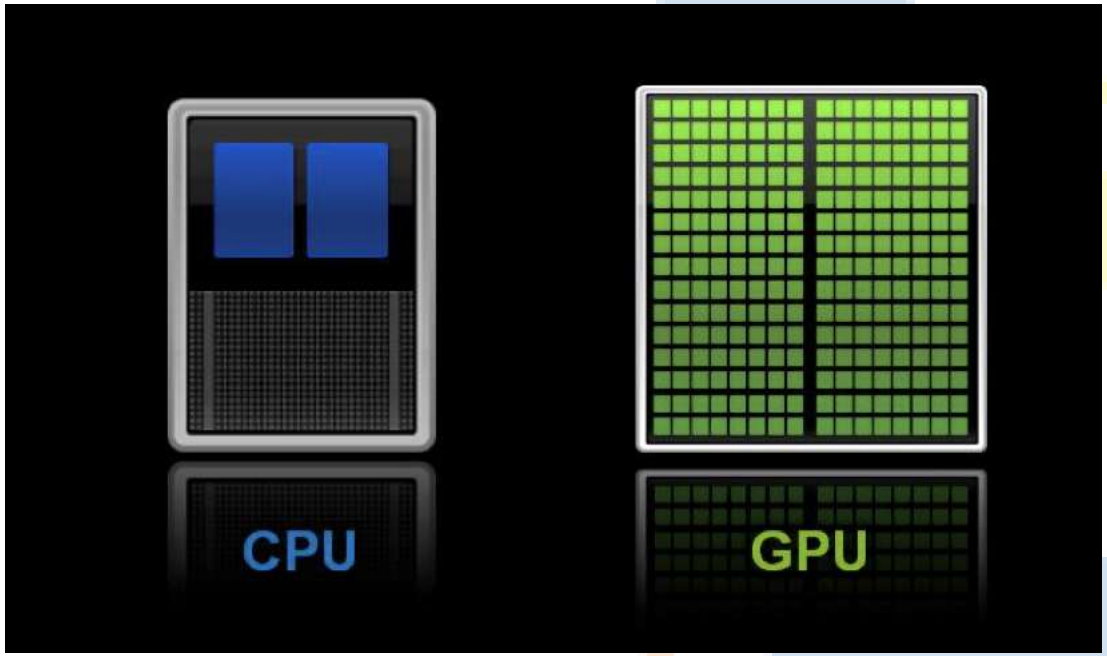
CPU
X
GPU



CPU x GPU



CPU x GPU



Central Processing Unit

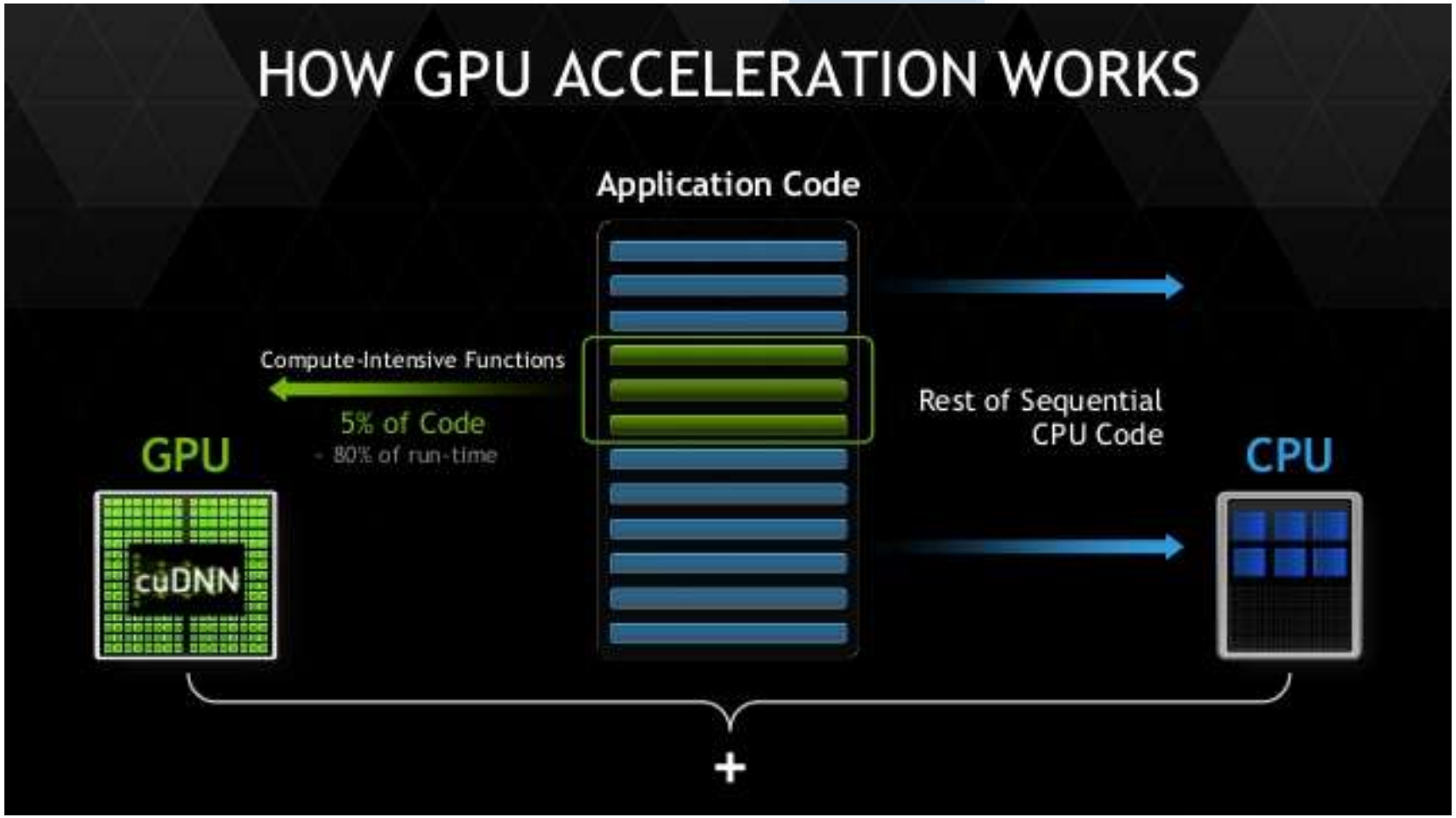
Graphical Processing Unit

CPU x GPU



python

CPU x GPU



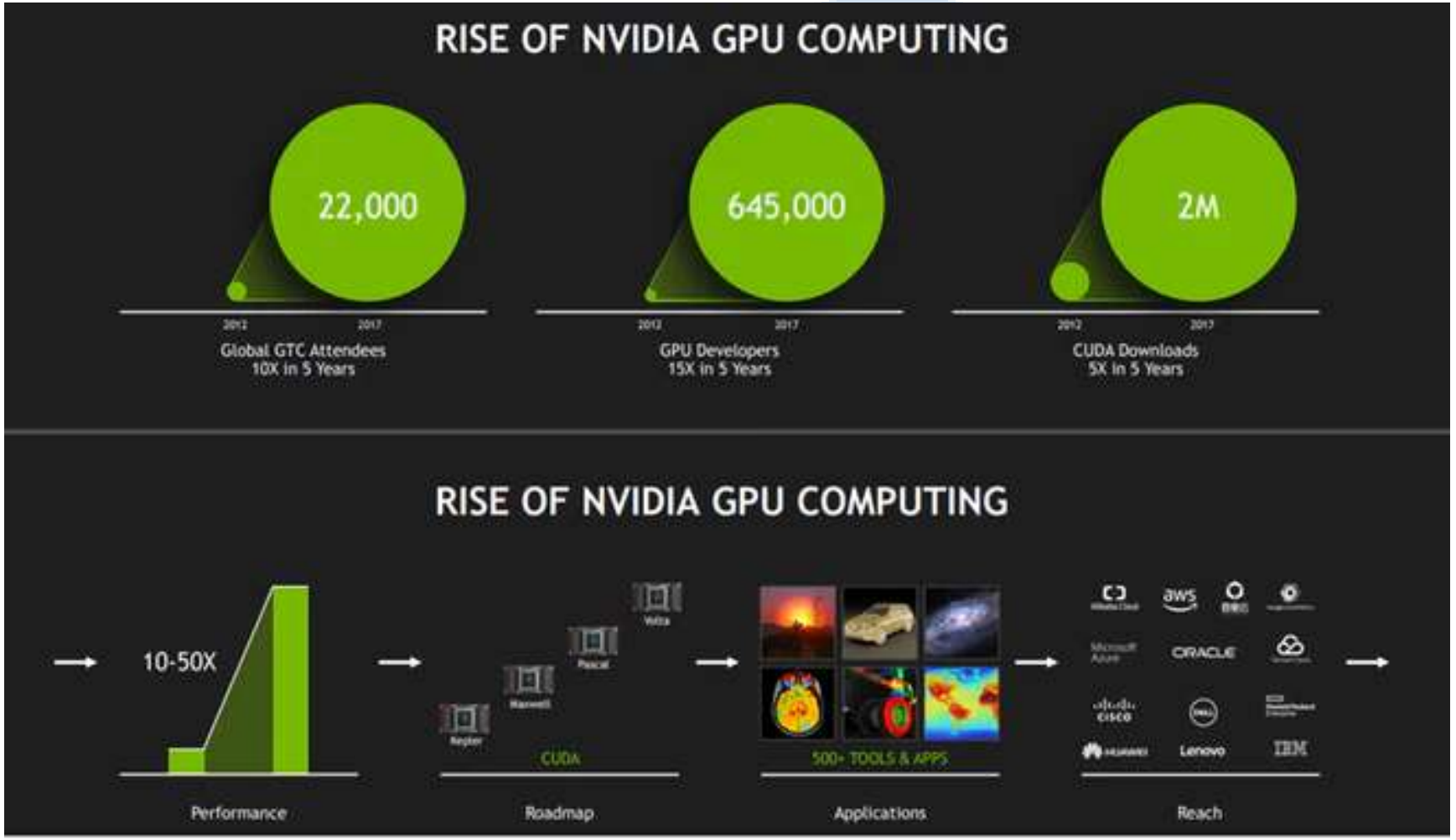
python

CPU x GPU





CPU x GPU

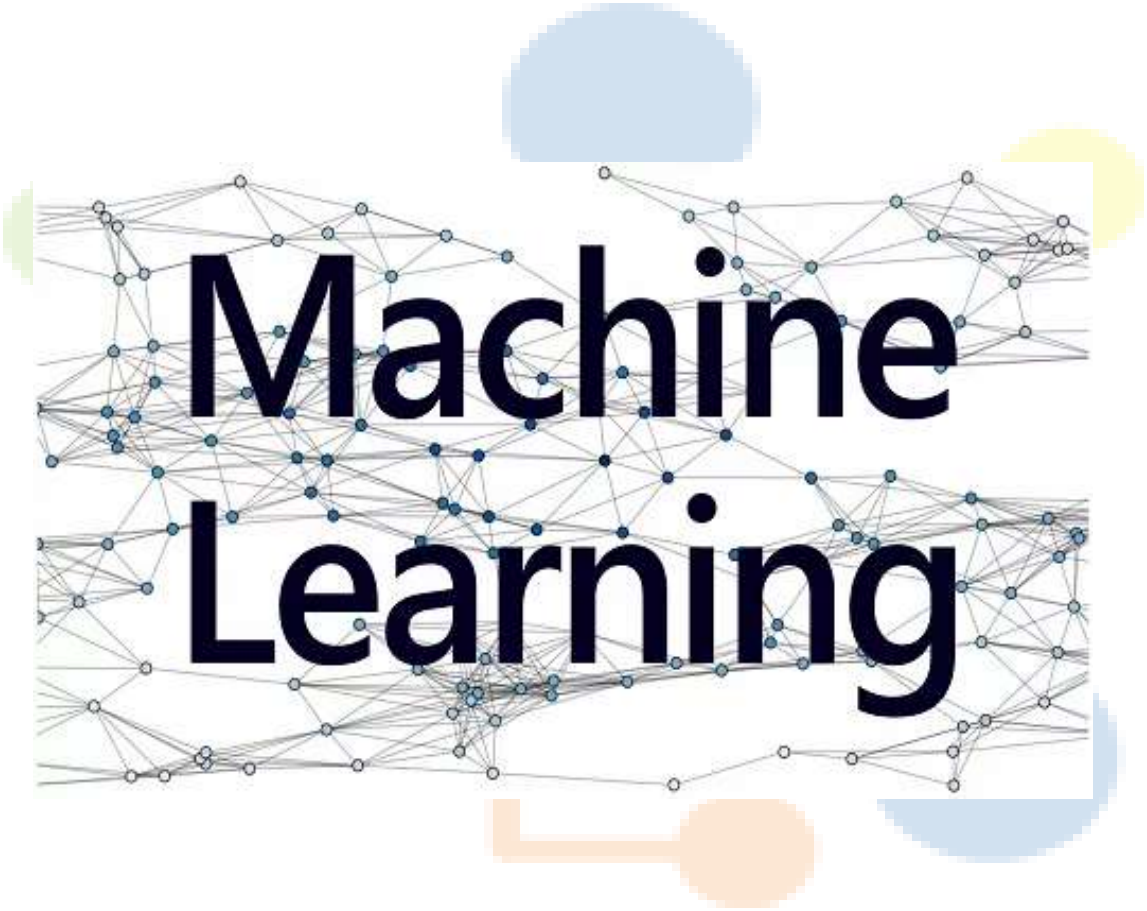


Source: NVIDIA

Machine Learning com Python

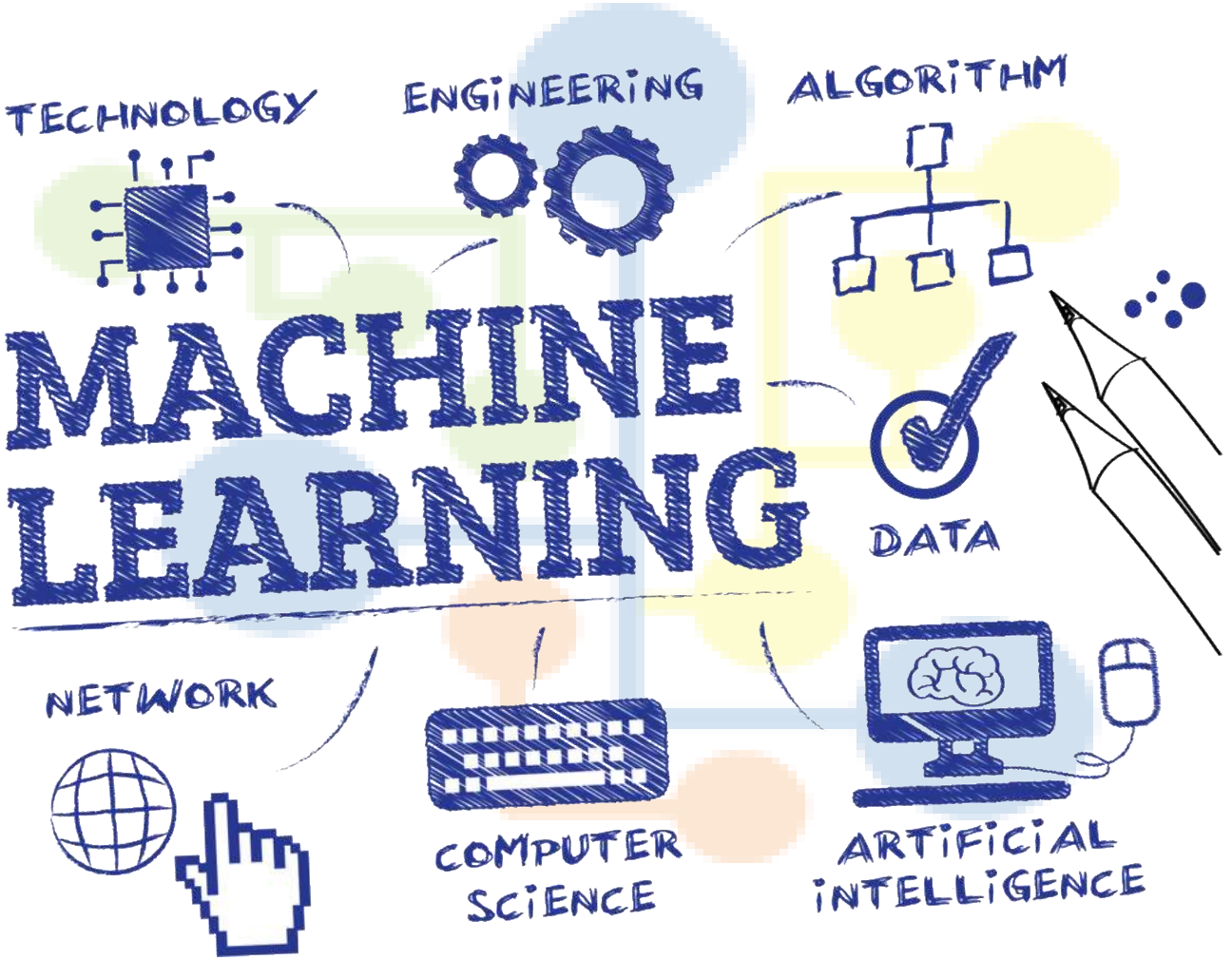


Introdução



python

Introdução


TECHNOLOGY
ENGINEERING
ALGORITHM
MACHINE LEARNING
DATA
NETWORK
COMPUTER SCIENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE


python

O Que é Aprendizado?



O Que é Aprendizado?

O que é Aprendizado?



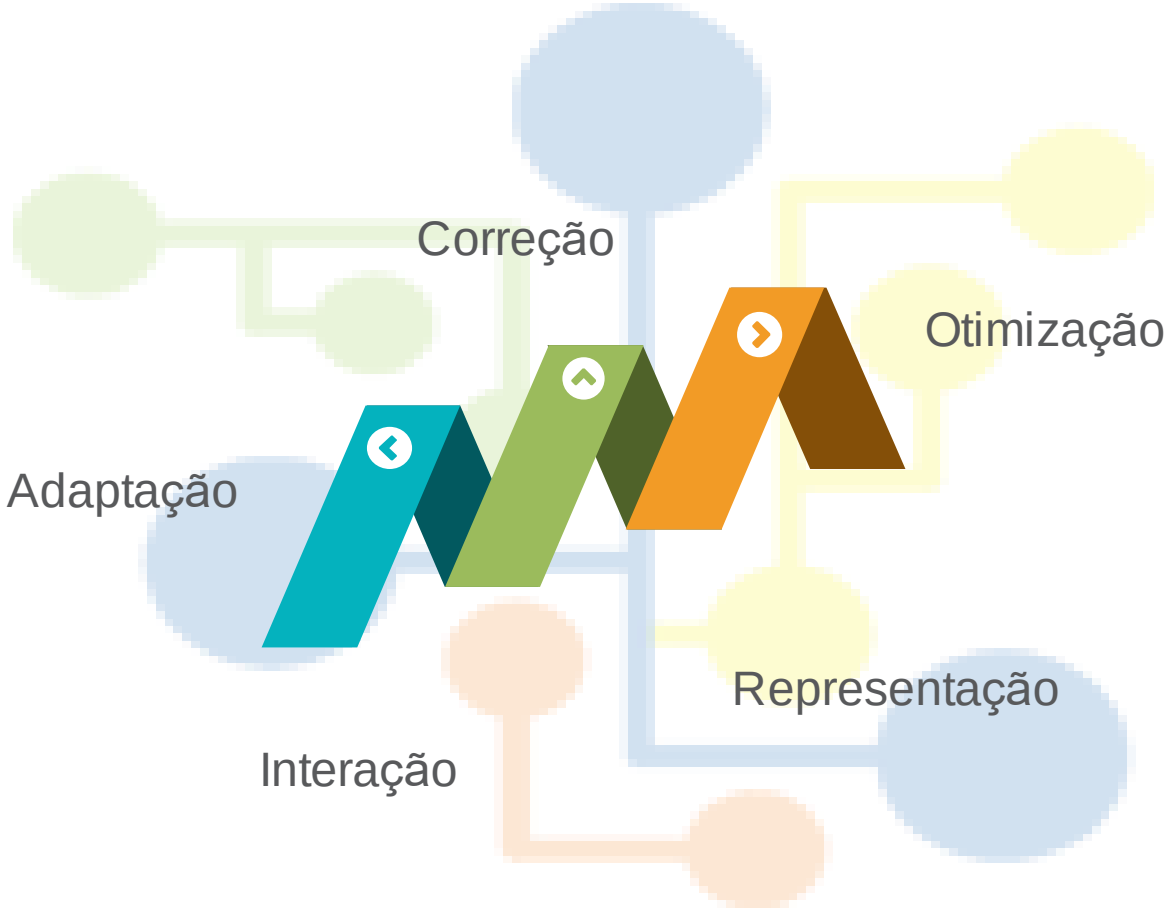


O Que é Aprendizado?

Aprendizado é a capacidade de se adaptar, modificar e melhorar seu comportamento e suas respostas, sendo portanto uma das propriedades mais importantes dos seres ditos inteligentes, sejam eles humanos ou não.



O Que é Aprendizado?



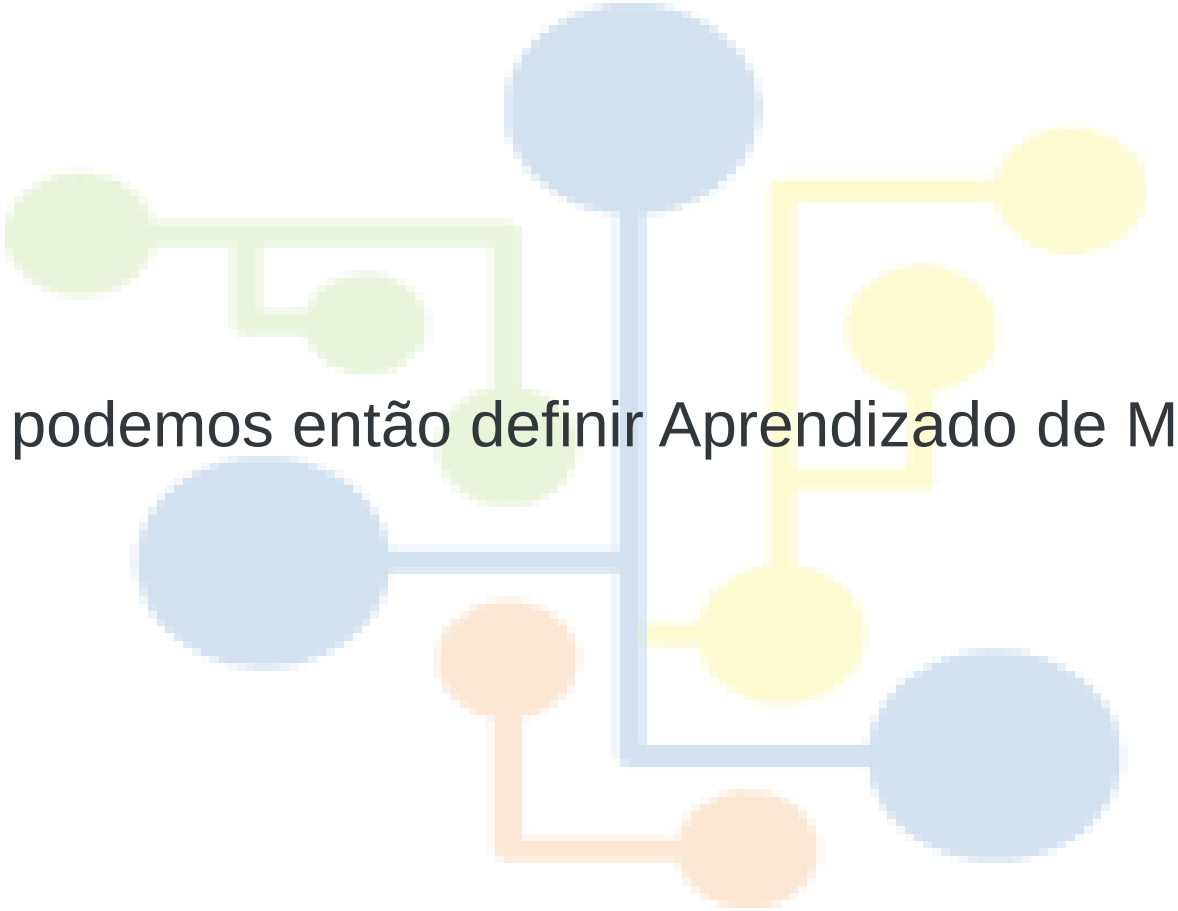


O Que é Aprendizado?



Estamos tentando reproduzir o processo de aprendizado de seres humanos em máquinas, através de algoritmos de Machine Learning.

O Que é Aprendizado?



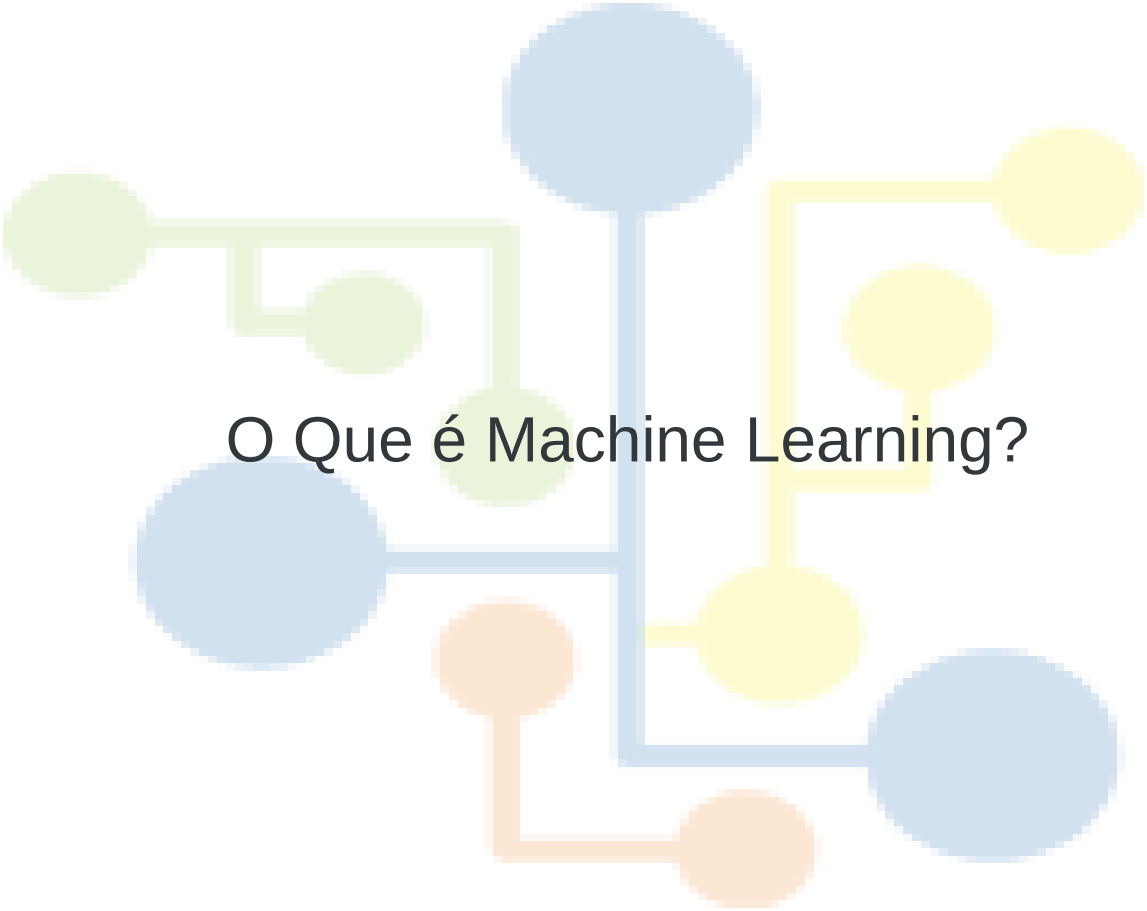
Já podemos então definir Aprendizado de Máquina!



O Que é Aprendizado de Máquina (Machine Learning)?



O Que é Aprendizado de Máquina?



O Que é Machine Learning?

O Que é Aprendizado de Máquina?

Mágica?



O Que é Aprendizado de Máquina?

Adivinhação?

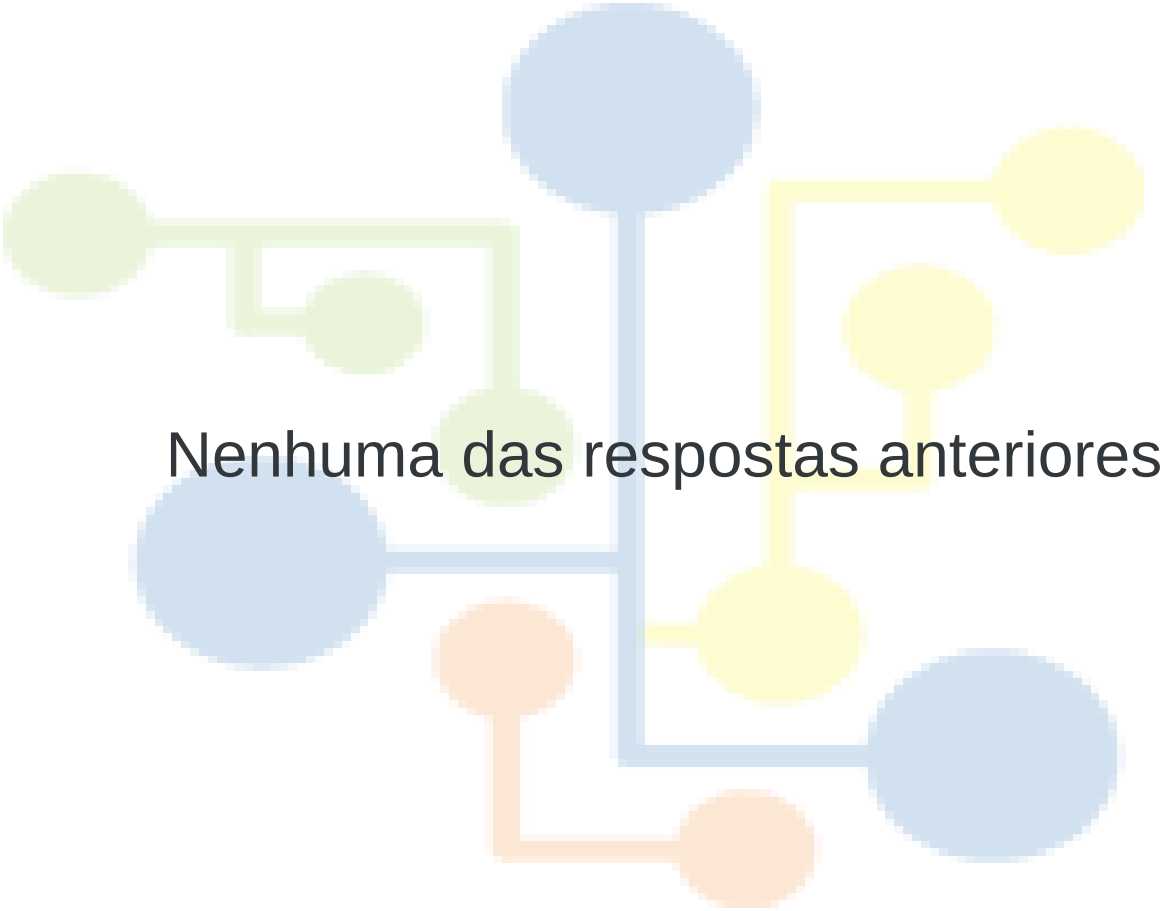


O Que é Aprendizado de Máquina?

Força Extraterrestre?



O Que é Aprendizado de Máquina?

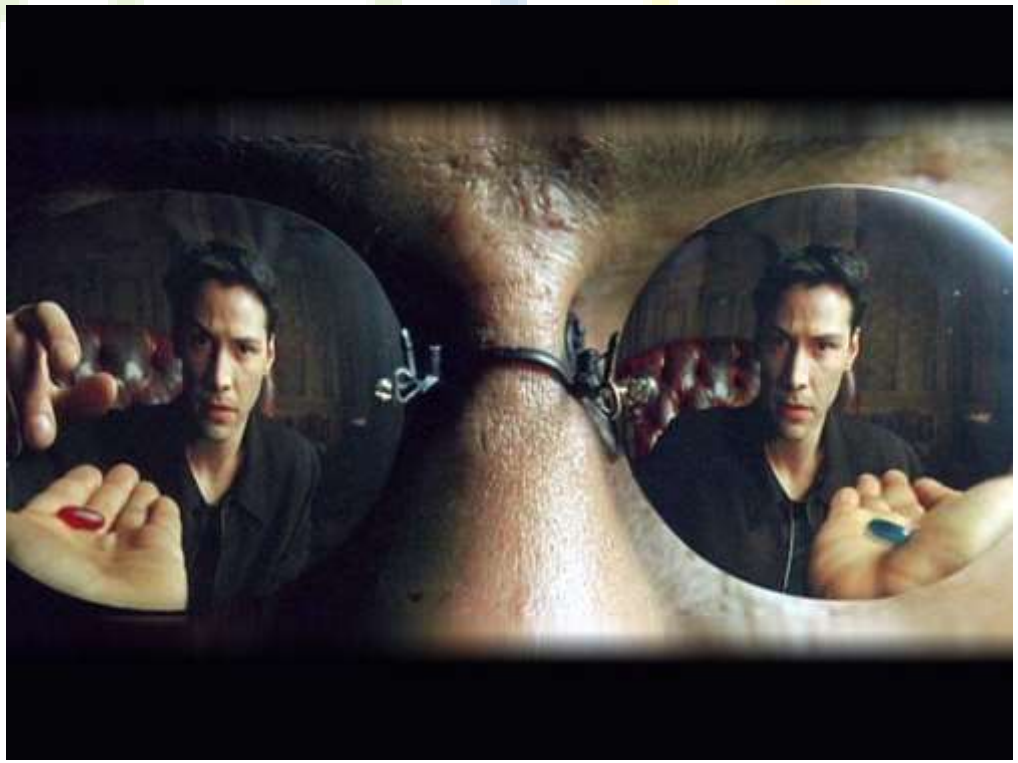


Nenhuma das respostas anteriores!



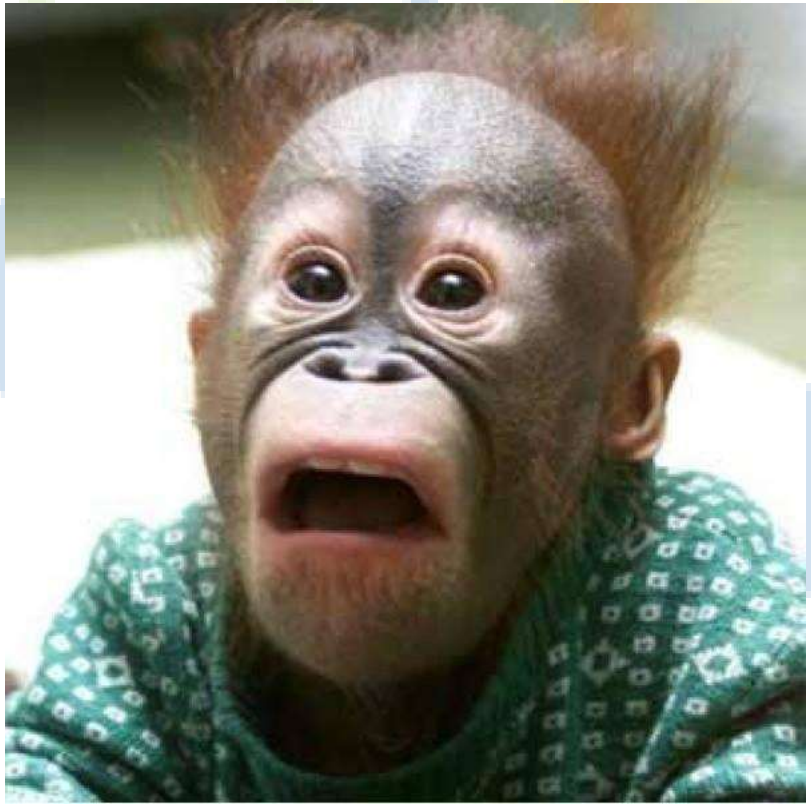
O Que é Aprendizado de Máquina?

Você está preparado para a verdade?



O Que é Aprendizado de Máquina?

Machine Learning é Matemática, Estatística e Programação de Computadores!





O Que é Aprendizado de Máquina?

Machine Learning é um subcampo da Inteligência Artificial. É o estudo e construção de algoritmos que podem aprender a partir de dados e fazer previsões. O aspecto iterativo do aprendizado de máquina é importante porque, conforme os modelos são expostos a novos dados, eles são capazes de se adaptar de forma independente.



O Que é Aprendizado de Máquina?





O Que é Aprendizado de Máquina?

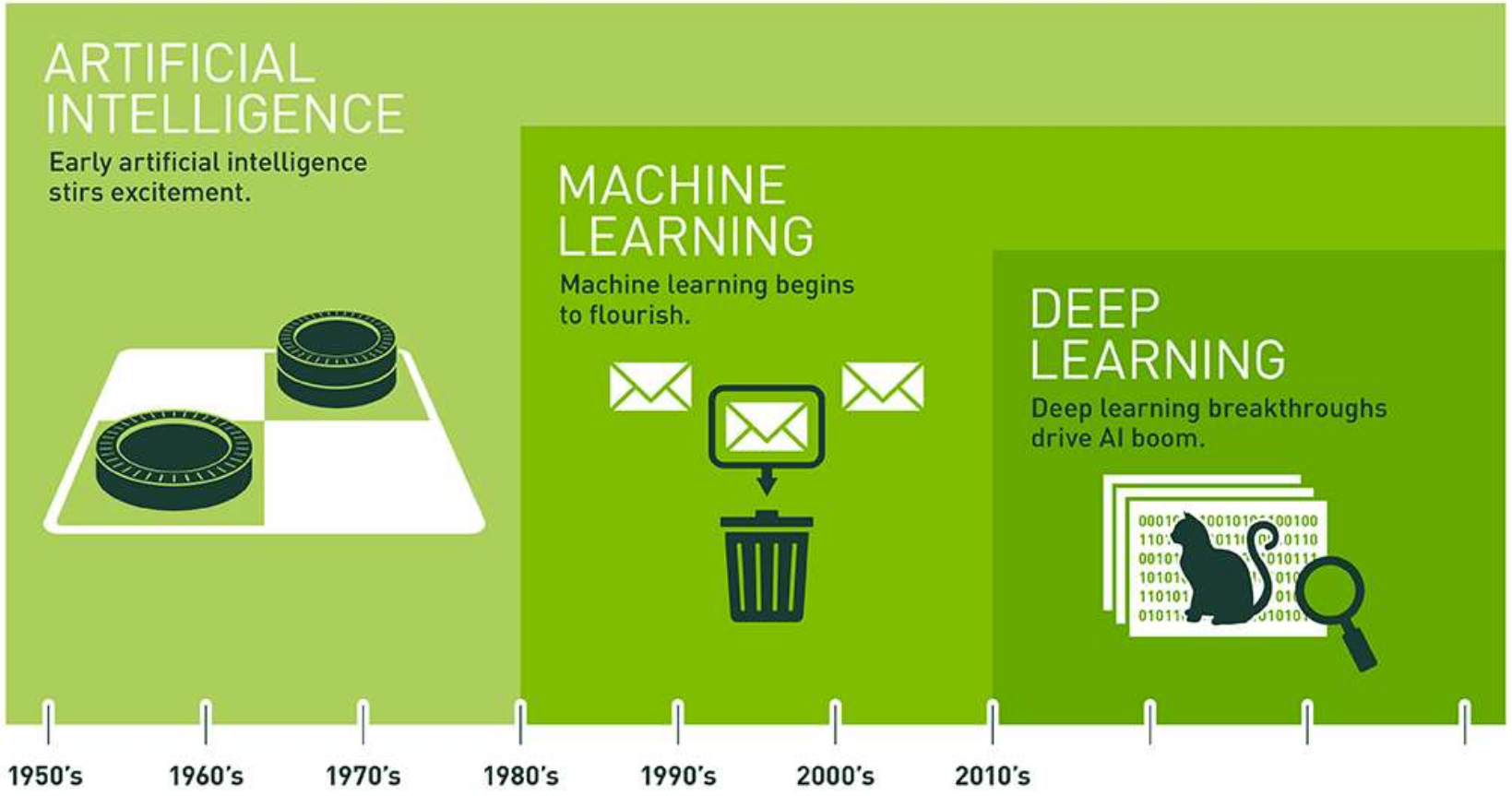
Machine Learning ou Aprendizado de Máquina é um método de análise de dados que automatiza o desenvolvimento de modelos analíticos. Usando algoritmos que aprendem iterativamente a partir de dados, o aprendizado de máquina permite que os computadores encontrem insights através do reconhecimento de padrões.



Inteligência Artificial
x
Machine Learning
x
Deep Learning



IA x Machine Learning x Deep Learning

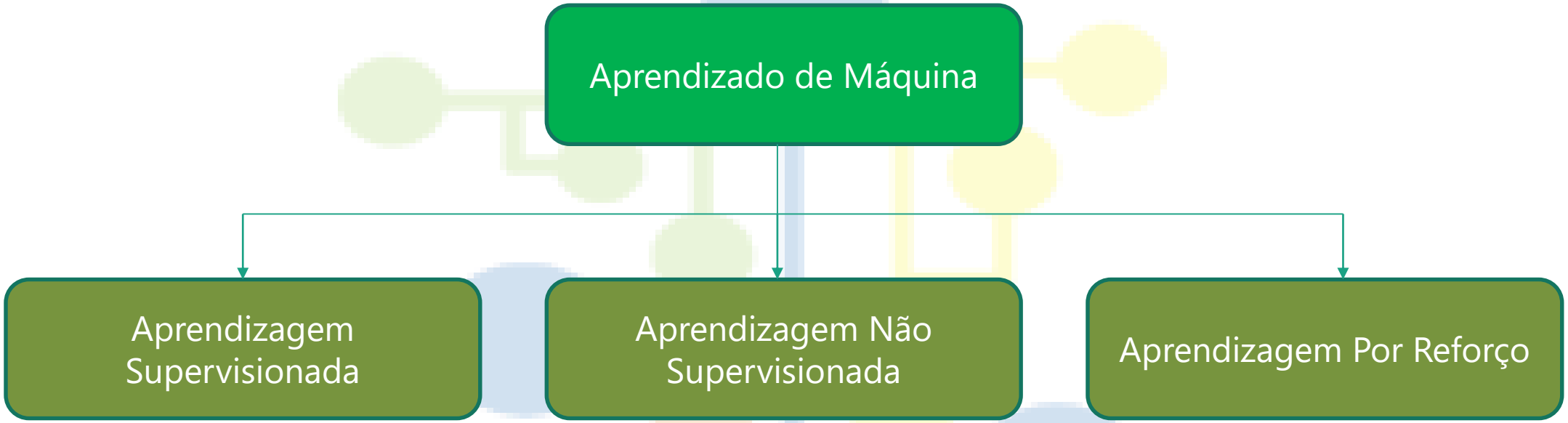


Fonte: Nvidia

Tipos de Aprendizagem de Máquina



Tipos de Aprendizagem de Máquina





Tipos de Aprendizagem de Máquina

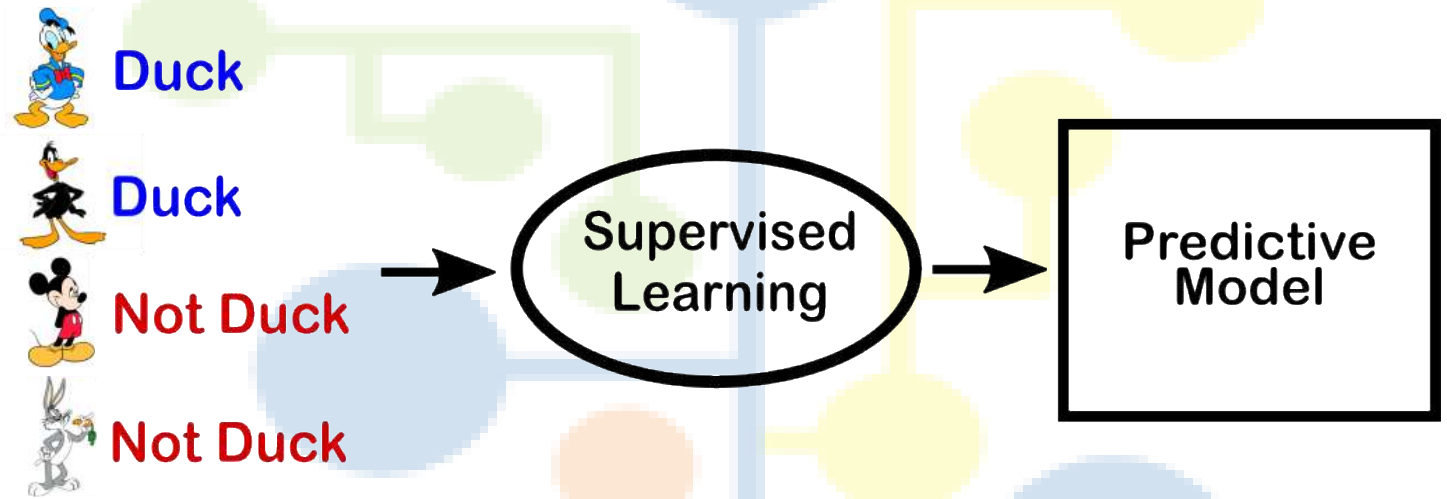
Aprendizagem Supervisionada	Aprendizagem Não Supervisionada
Previsão de valores ou classes	Identificação de grupos (clusters) de dados
Os dados de treino precisam conter os valores de entrada e saída, para que o modelo aprenda como, a partir de novos dados de entrada, gerar a saída correta.	Os dados de treino contém apenas os dados de entrada.



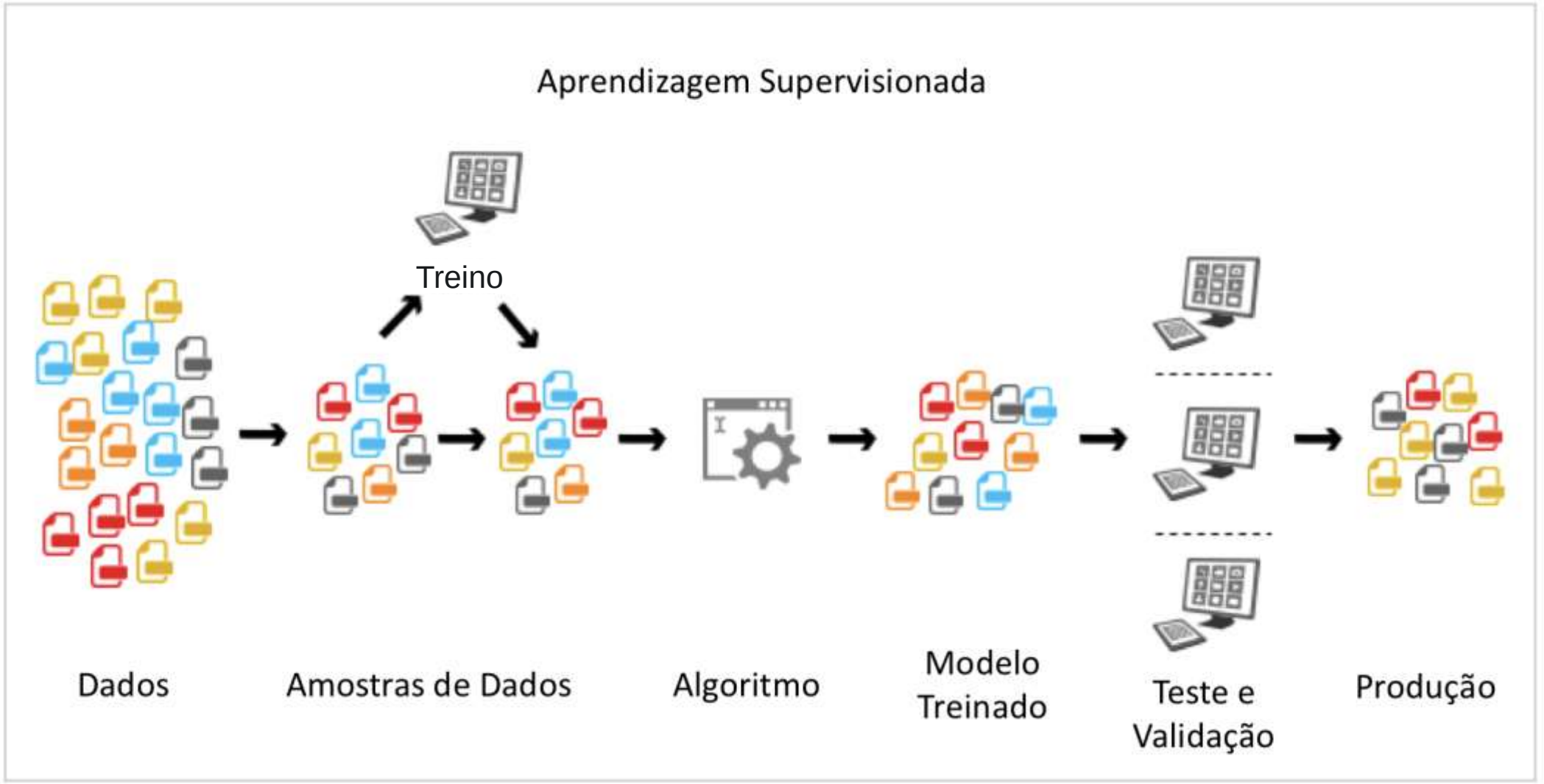
Aprendizagem Supervisionada



Aprendizagem Supervisionada



Aprendizagem Supervisionada

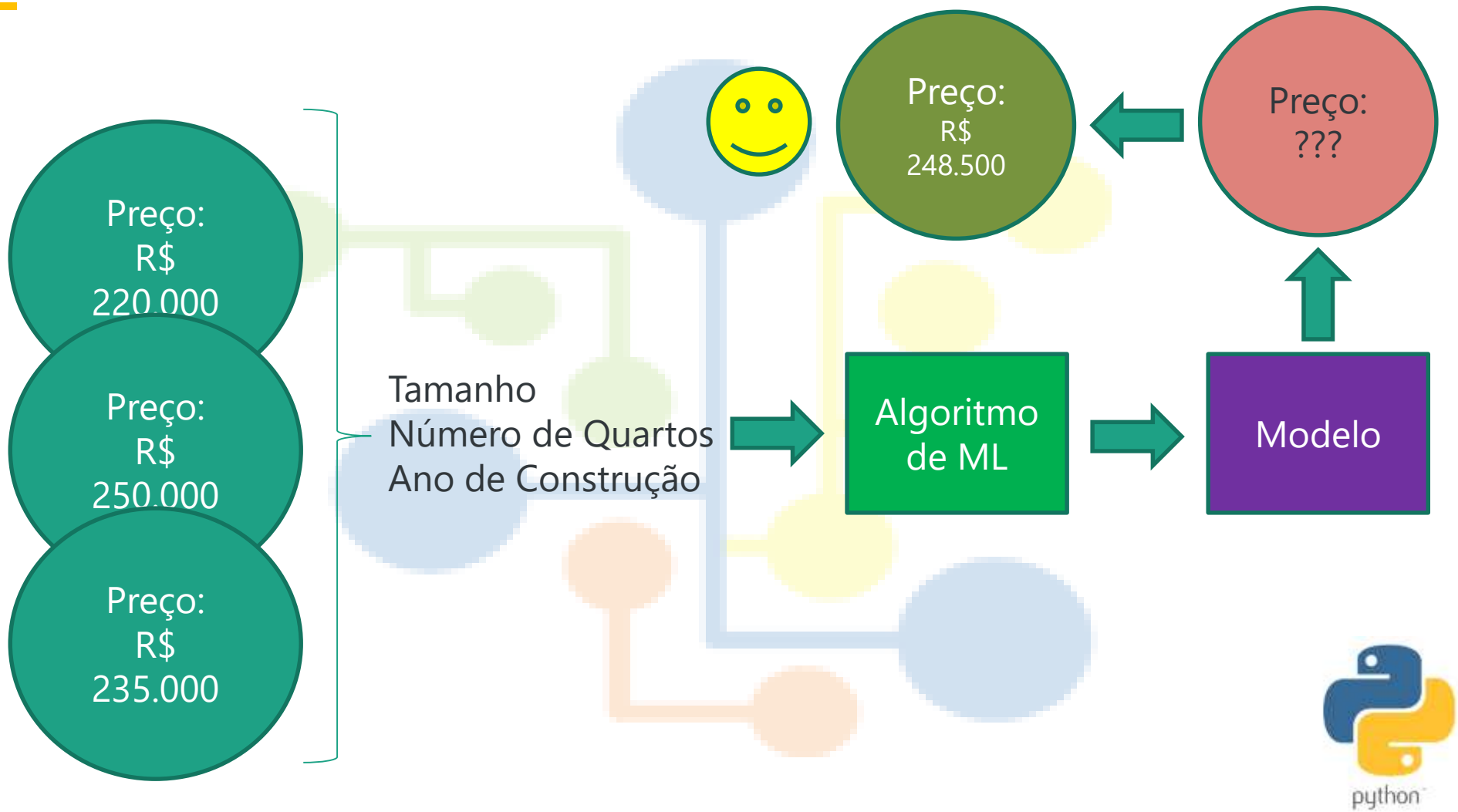


Aprendizagem Supervisionada

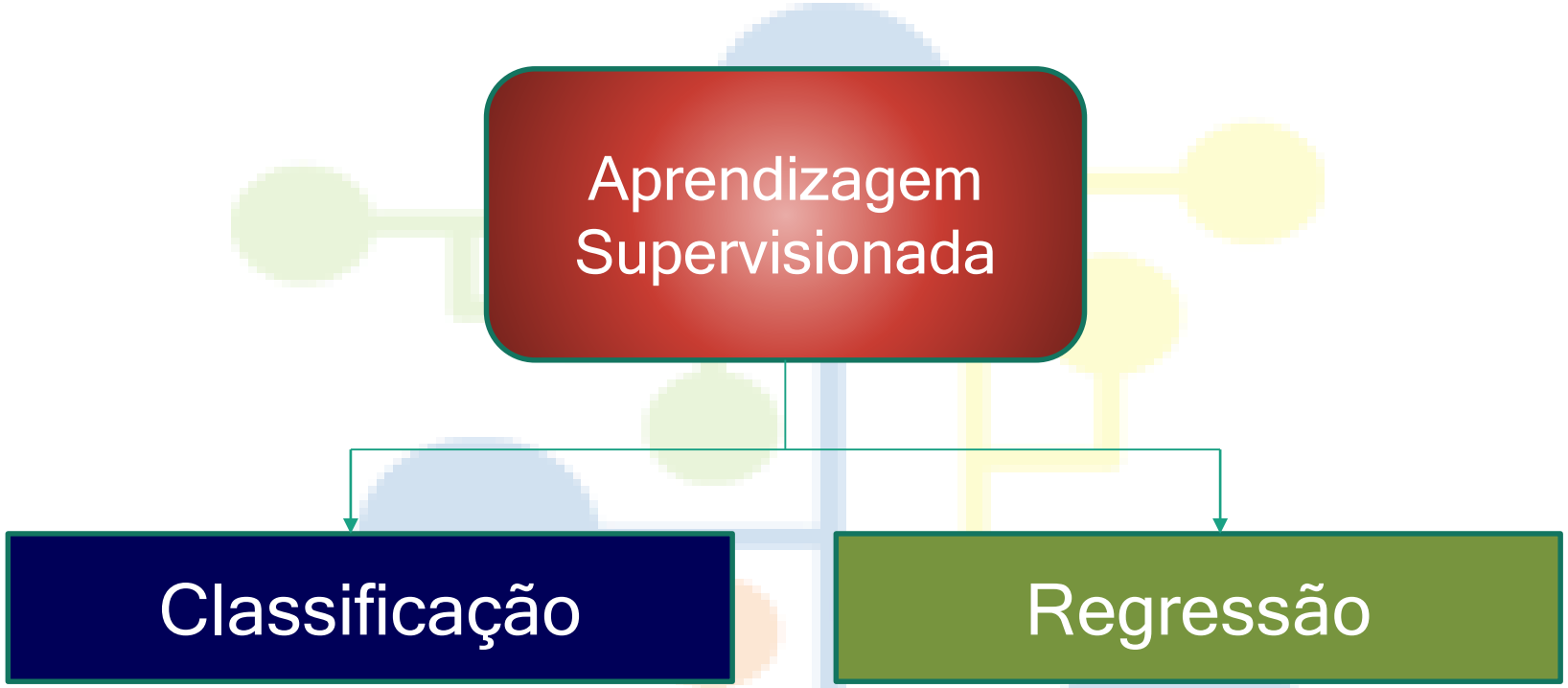
Atributos (tamanho, número de quartos, ano de construção) = **dados de entrada**
Preço da casa = **dados de saída**



Aprendizagem Supervisionada



Aprendizagem Supervisionada





Aprendizagem Supervisionada

Aprendizagem Supervisionada

É o termo usado sempre que o programa é “treinado” sobre um conjunto de dados pré-definido.



Aprendizagem Supervisionada



Os algoritmos de aprendizado supervisionado fazem previsões com base em um conjunto de exemplos.

python

Aprendizagem Supervisionada



Os algoritmos de aprendizado supervisionado fazem previsões com base em um conjunto de exemplos.

python

Aprendizagem Supervisionada



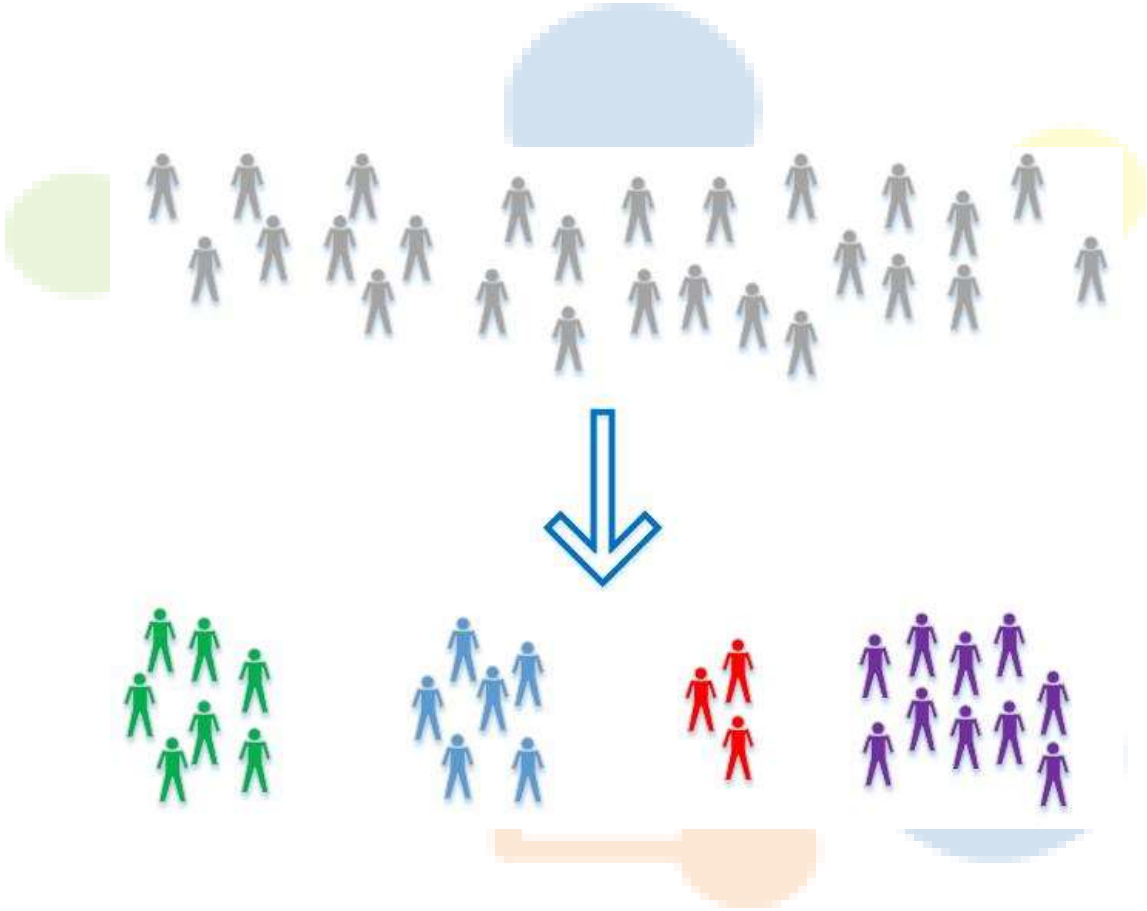
Análise de Sentimentos é um tipo de classificação, ou seja, aprendizagem supervisionada!



Aprendizagem Não Supervisionada



Aprendizagem Não Supervisionada





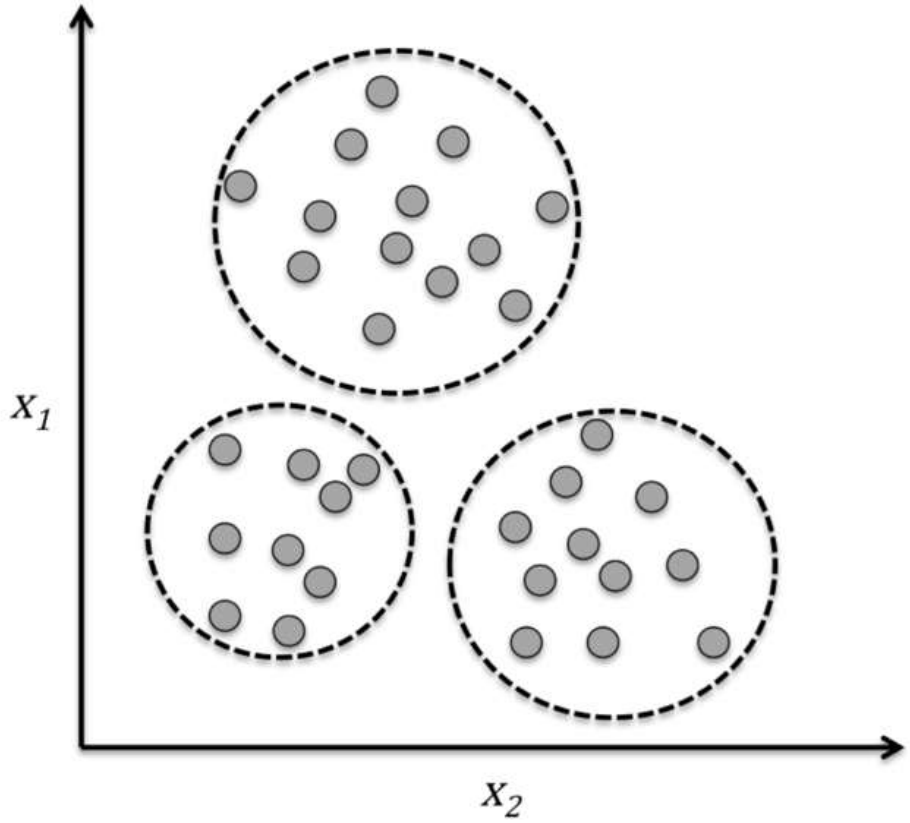
Aprendizagem Não Supervisionada



Alguns sistemas de recomendação que você encontra na internet sob a forma de automação de marketing são baseados neste tipo de aprendizagem.

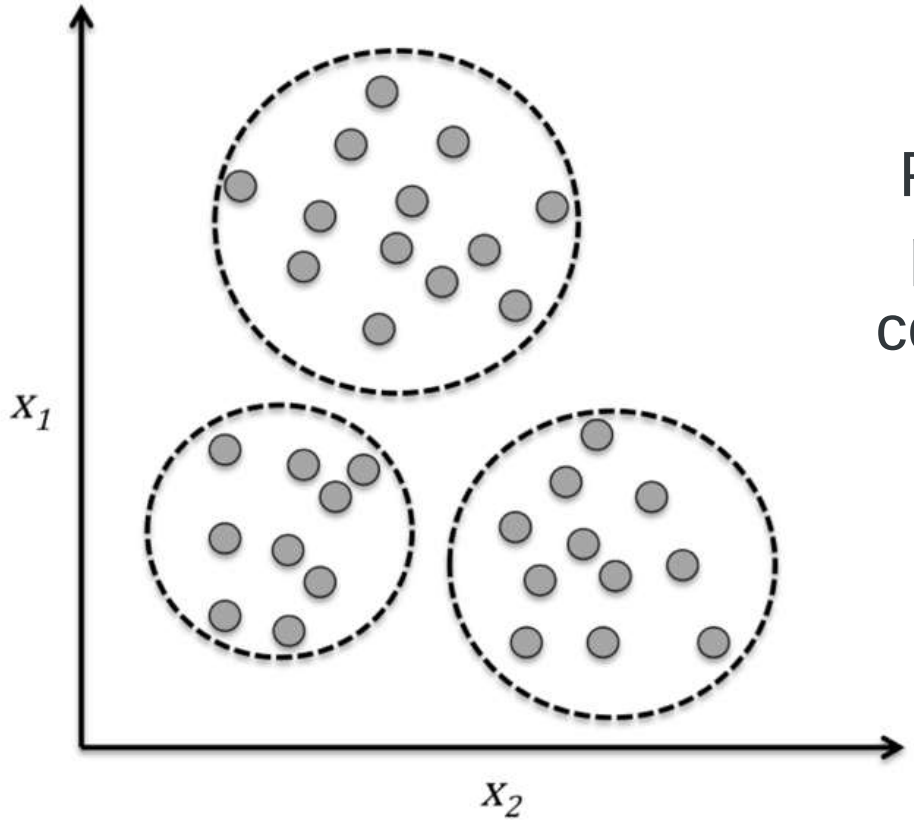


Aprendizagem Não Supervisionada



O aprendizado não supervisionado é usado com dados que não possuem rótulos históricos, ou seja, nós não temos variáveis target (as variáveis de saída) para serem estimadas.

Aprendizagem Não Supervisionada



Por exemplo, algoritmos desta categoria, podem identificar segmentos de clientes com atributos semelhantes que podem ser tratados de modo semelhante em campanhas de marketing.



Aprendizagem Não Supervisionada

Aprendizagem Não-Supervisionada

Termo usado quando um programa pode automaticamente encontrar padrões e relações em um conjunto de dados, mesmo sem saber quais são as possíveis saídas.

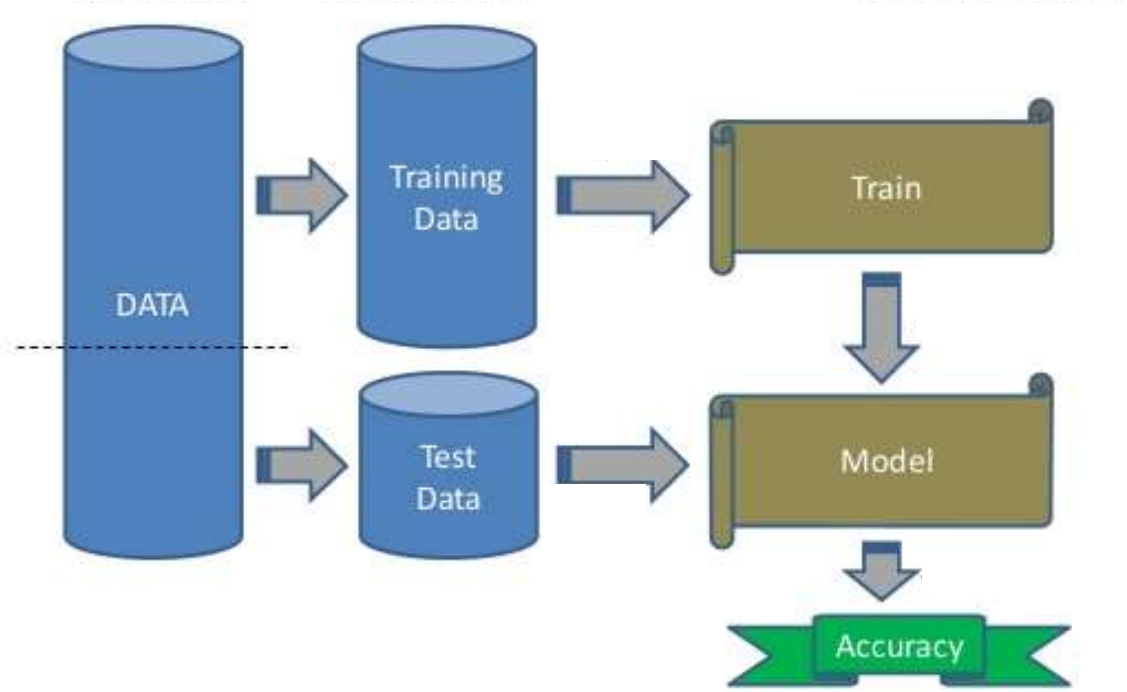


Treinamento, Validação e Teste



Treinamento, Validação e Teste

O processo de aprendizagem dos algoritmos de ML começa com a criação de subsets dos seus dados, são os chamados dados de treino e dados de teste.



python

Treinamento, Validação e Teste

Treinamento, Validação e Teste

75 a 70% - dados de treino
25 a 30% - dados de teste



Treinamento, Validação e Teste

Treinamento, Validação e Teste

75 a 70% - dados de treino
20% - dados de validação
10% - dados de teste

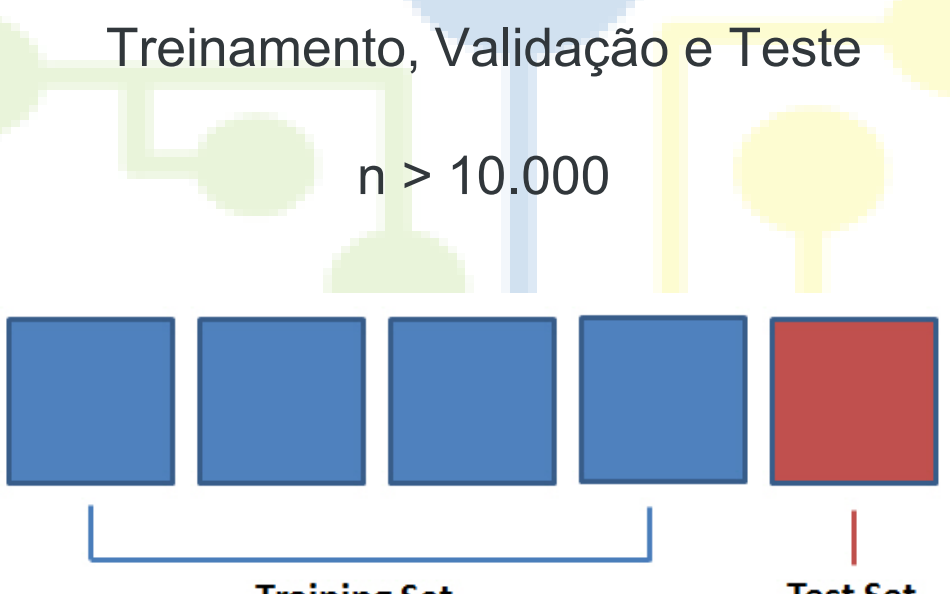


Treinamento, Validação e Teste

É recomendável realizar a separação de forma aleatória, independentemente da ordenação inicial dos dados.



Treinamento, Validação e Teste



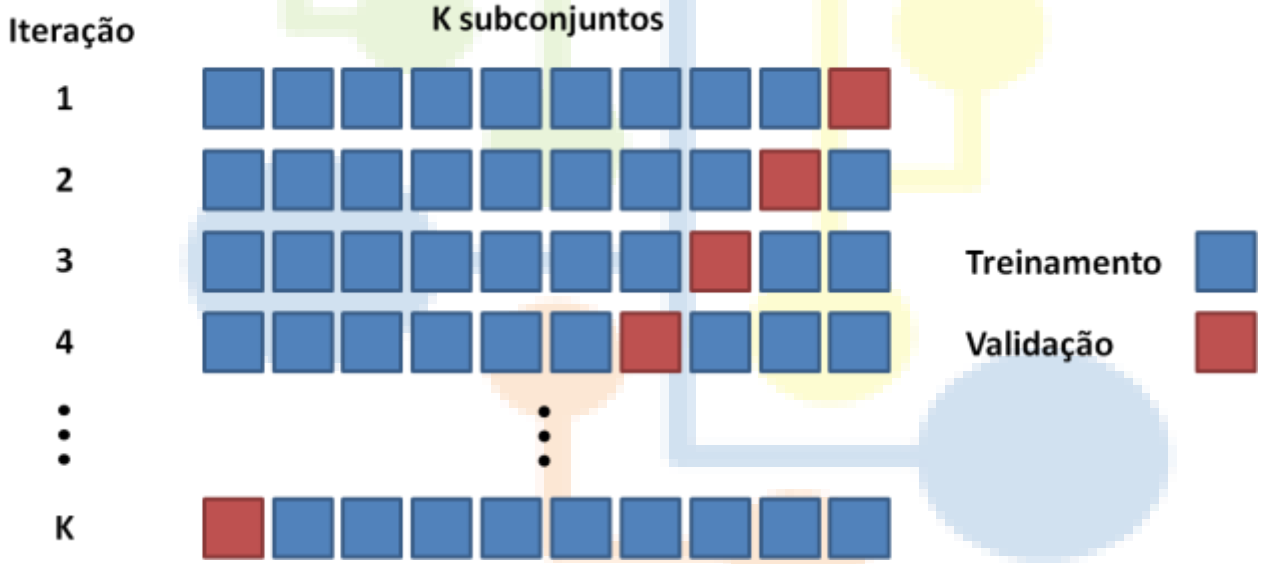
Cross-Validation

Treinamento, Validação e Teste



Cross-Validation

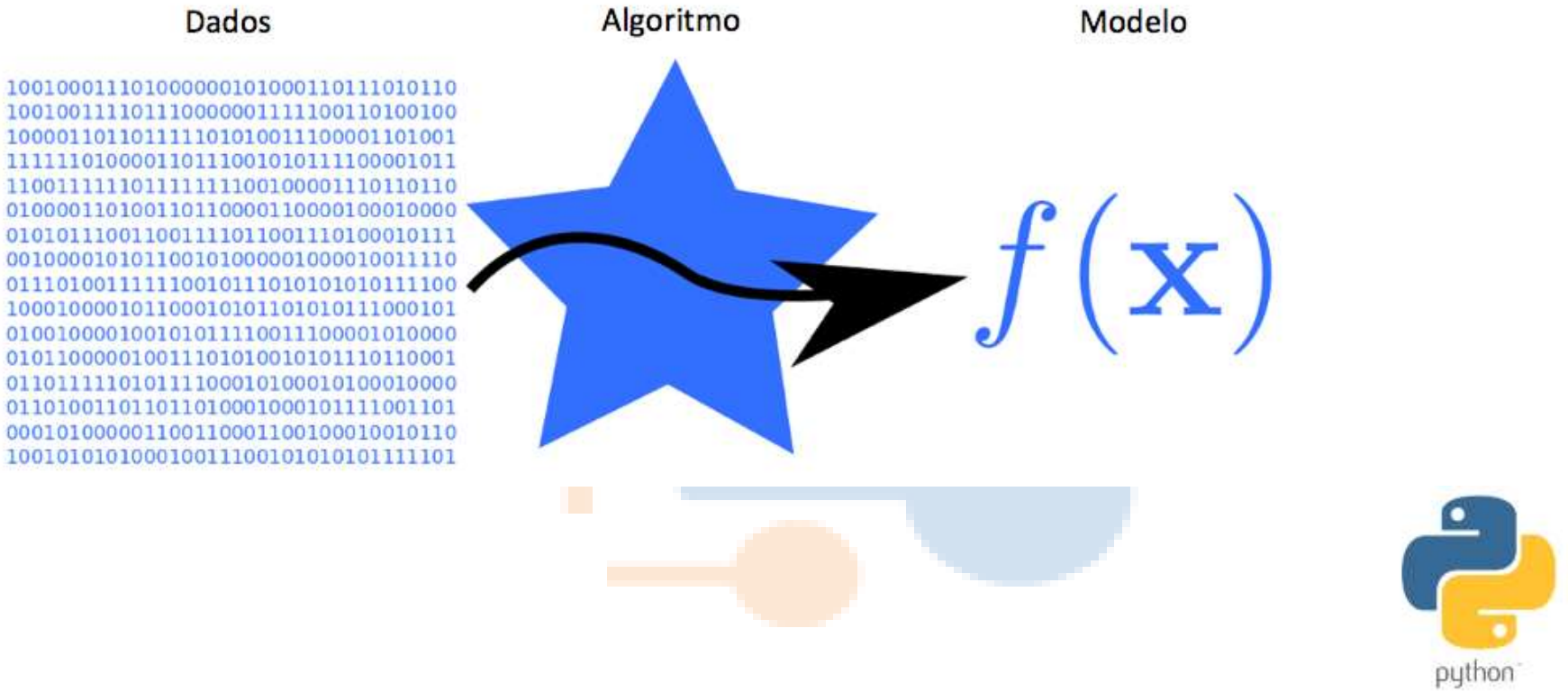
Cross-Validation



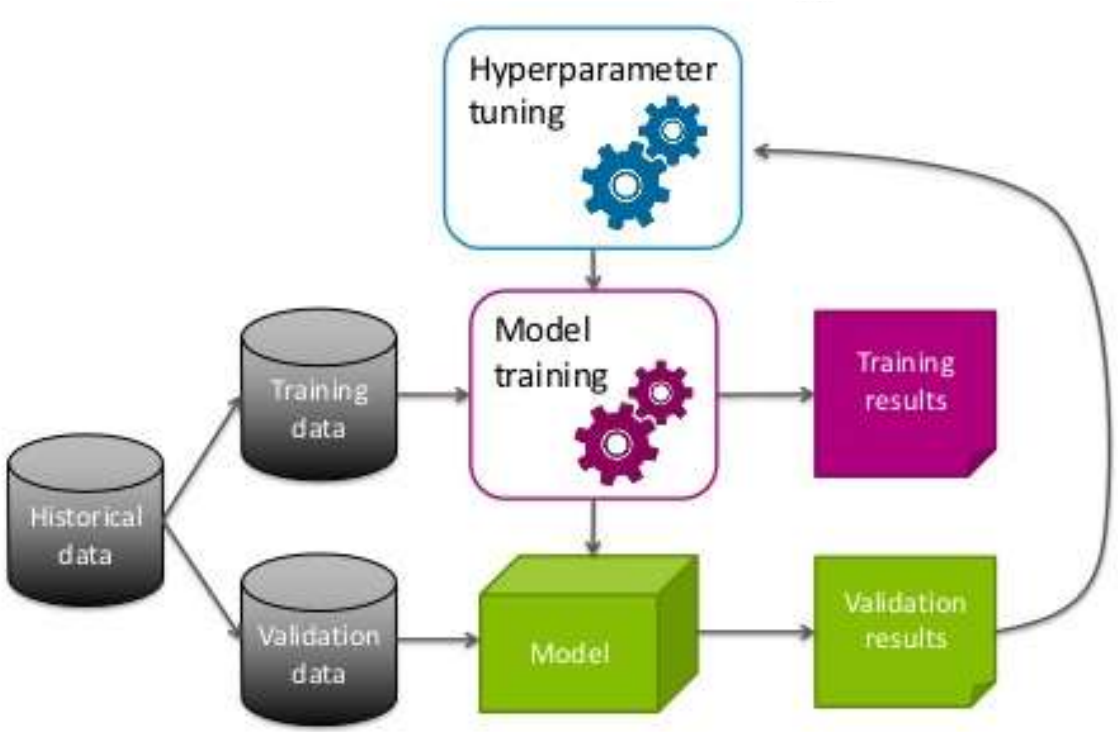
O Que é um Modelo Preditivo?



O Que é um Modelo Preditivo?

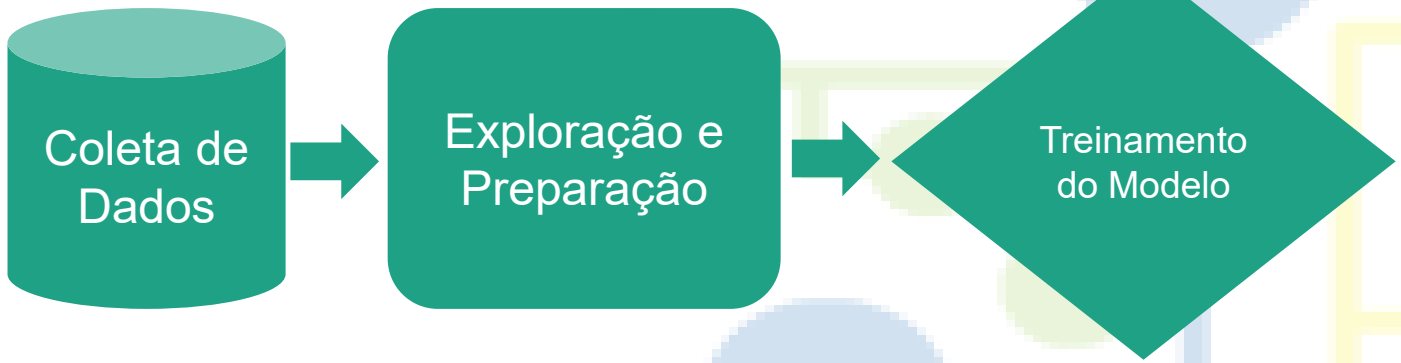


O Que é um Modelo Preditivo?



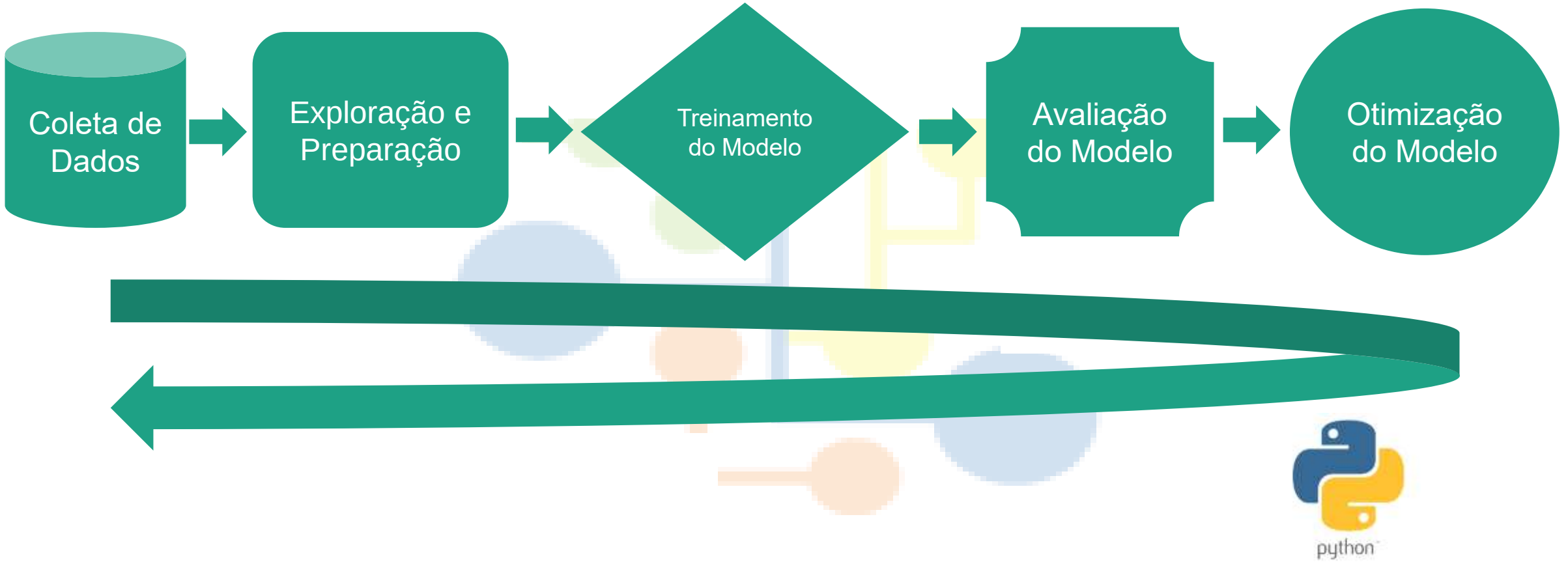
python

O Que é um Modelo Preditivo?

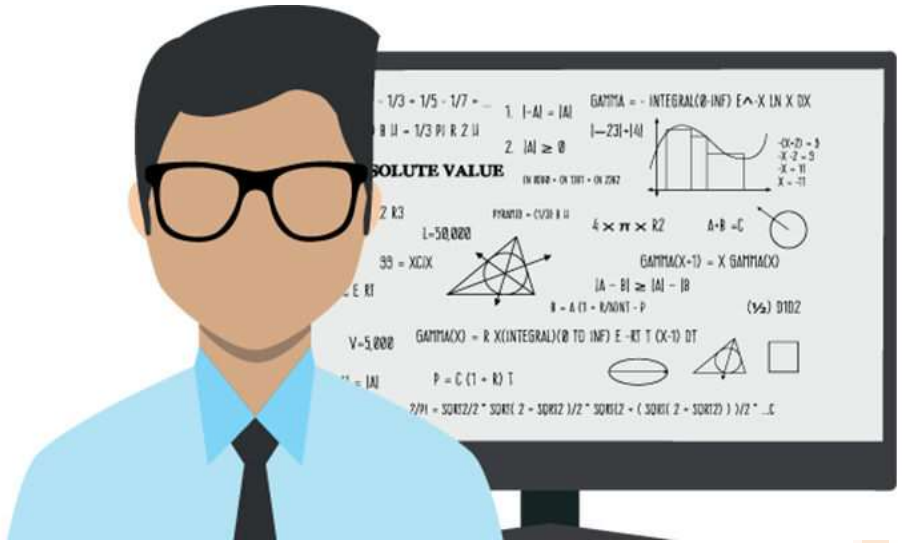


O processo de ”fit” do modelo a um dataset é chamado de treinamento do modelo.

O Que é um Modelo Preditivo?



O Que é um Modelo Preditivo?



Seu trabalho como Cientista de Dados é buscar sempre o melhor modelo possível para suas previsões.

O Que é um Modelo Preditivo?



O modelo pode ser implementado para resolver o problema de negócio para o qual ele foi desenvolvido.



O Que é um Modelo Preditivo?

Lembre-se: um modelo de Machine Learning será usado para resolver um problema específico!



O Que é um Modelo Preditivo?

Não caia na tentação de querer aplicar seu modelo a tudo que você vê pela frente!



Modelo Preditivo Um Pouco de Matemática



Modelo Preditivo - Um Pouco de Matemática

Modelo Preditivo é uma função matemática que, aplicada a uma massa de dados, consegue identificar padrões ocultos e prever o que poderá ocorrer.



Modelo Preditivo - Um Pouco de Matemática



Modelo Preditivo

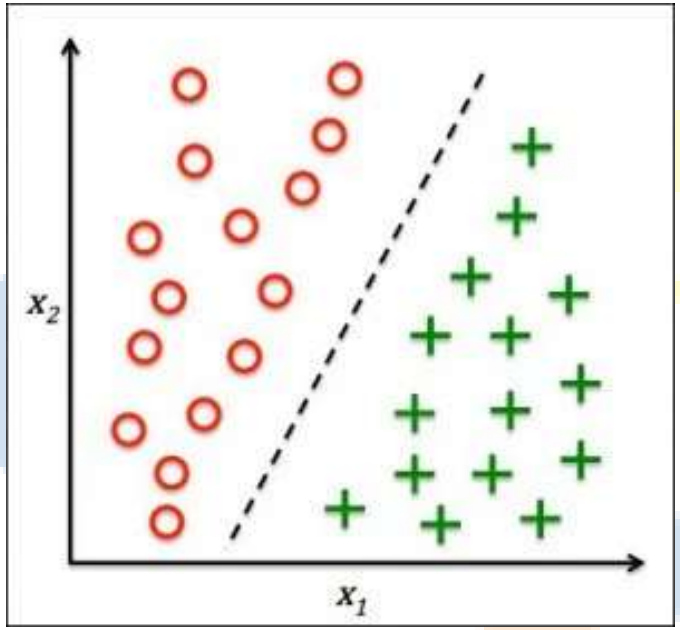
Modelo Preditivo - Um Pouco de Matemática

f = função desconhecida

$\hat{f}$ = aproximação da função desconhecida



Modelo Preditivo - Um Pouco de Matemática





Modelo Preditivo - Um Pouco de Matemática

Mas o que é um processo estocástico?

Fenômeno que varia em algum grau, de forma imprevisível, à medida que o tempo passa!

Variação do tráfego em um cruzamento
Variação diária no tamanho do estoque de uma empresa
Variação minuto a minuto do índice IBOVESPA
Variação no estado de um sistema de potência
Variação no número de chamadas feitas a uma central telefônica



Modelo Preditivo - Um Pouco de Matemática

Classificação

Variáveis Preditoras

Crédito	Salário	Estado Civil	Saldo Bancário	Imóvel Próprio
Sim	5.000	Casado	120.000	Sim
Não	6.590	Casado	14.000	Não
Sim	7.653	Casado	34.000	Não
Sim	4.908	Solteiro	43.900	Sim
Não	5.908	Casado	1.200	Não
Sim	6.800	Solteiro	98.820	Sim

Classe



Modelo Preditivo - Um Pouco de Matemática

O objetivo do aprendizado de máquina é aprender a aproximação da função f que melhor representa a relação entre os atributos de entrada (chamadas variáveis preditoras) com a variável de saída (chamada de variável target).



O Processo de Aprendizagem



O Processo de Aprendizagem

Um componente chave do processo de aprendizagem é a generalização.



O Processo de Aprendizagem

Se um algoritmo de Machine Learning não for capaz de generalizar uma função matemática que faça previsões sobre novos conjuntos de dados, ele não está aprendendo nada e sim memorizando os dados, o que é bem diferente.



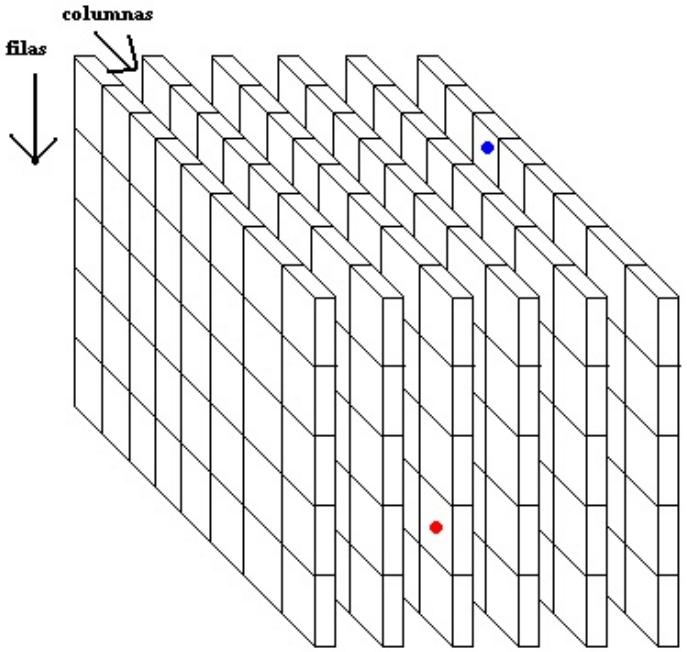
O Processo de Aprendizagem

E para poder generalizar a função que melhor resolve o problema, os algoritmos de Machine Learning se baseiam em 3 componentes:

- Representação
- Avaliação
- Otimização

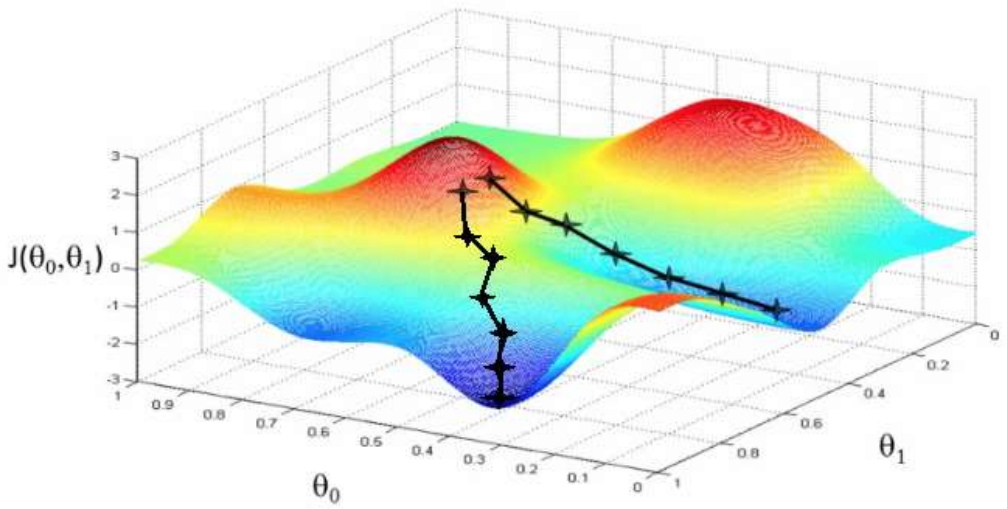


O Processo de Aprendizagem



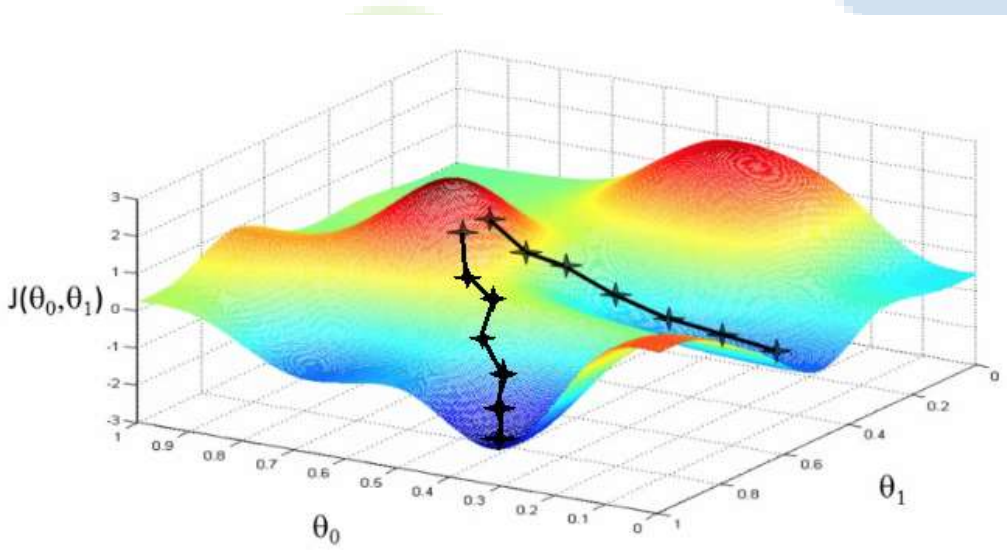
Os algoritmos de Machine Learning possuem diversos parâmetros internos

O Processo de Aprendizagem



Otimização

O Processo de Aprendizagem



Espaço de Hipóteses

O Processo de Aprendizagem



Nenhum algoritmo único, ou uma combinação de algoritmos, é 100% preciso o tempo todo.

Pelo menos não ainda!!

O Processo de Aprendizagem

Hypothesis: $h_\theta(x) = \theta_0 + \theta_1 x$

Parameters: θ_0, θ_1

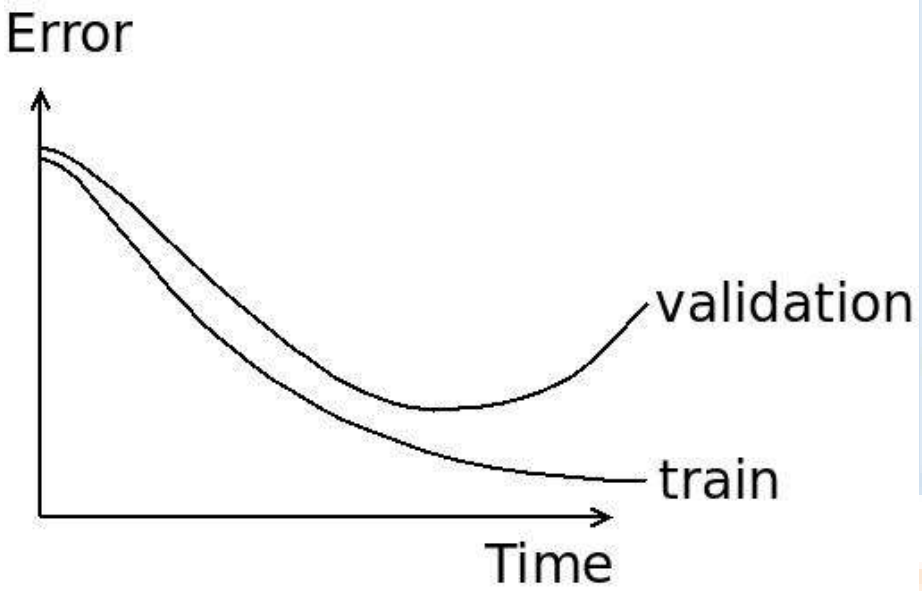
Cost Function: $J(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} \left(h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2$

Goal: $\underset{\theta_0, \theta_1}{\text{minimize}}\ J(\theta_0, \theta_1)$

Cost Function



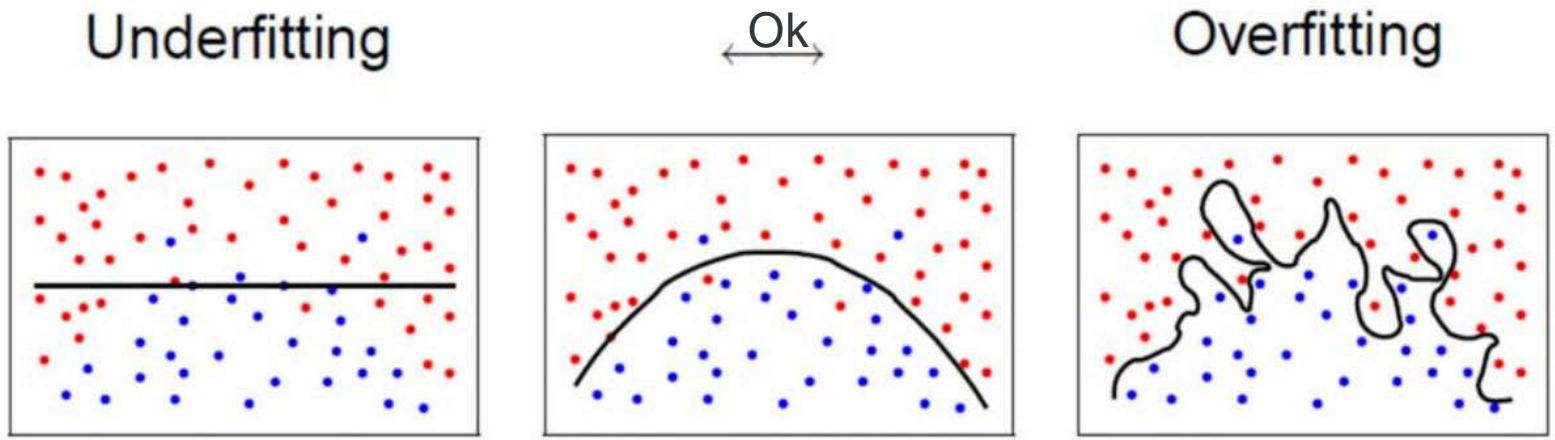
O Processo de Aprendizagem



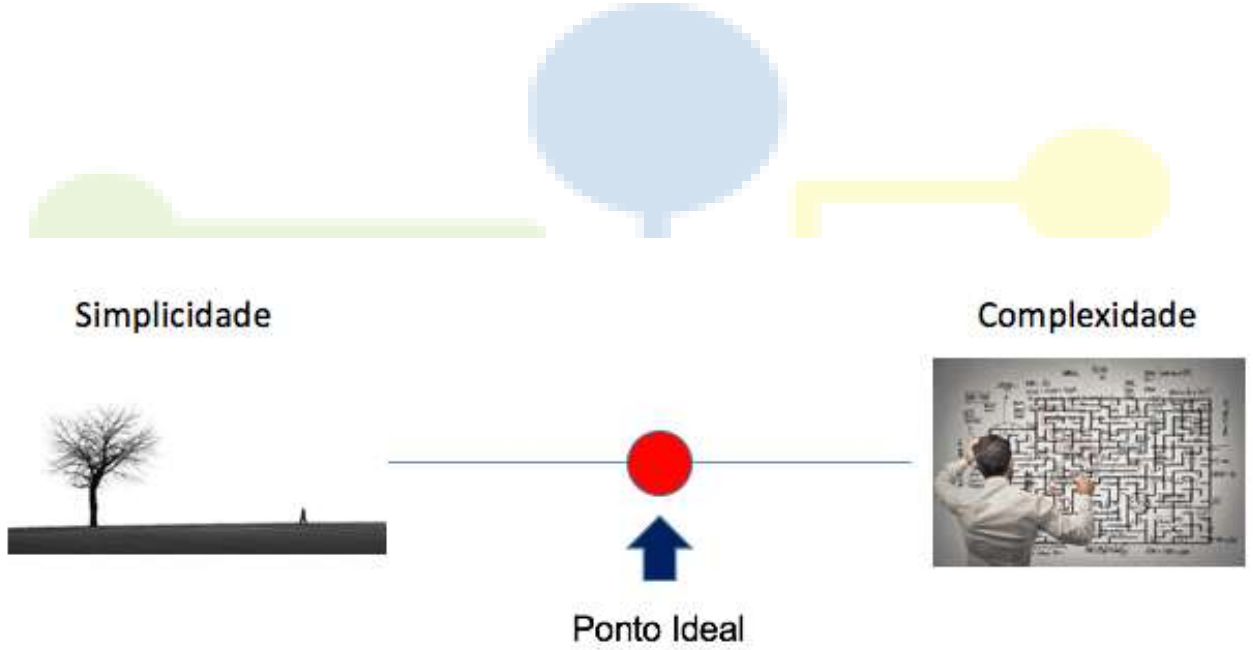
Definindo o Erro

O Processo de Aprendizagem

Underfitting x Overfitting



O Processo de Aprendizagem



Elementos do Processo de Aprendizagem



Elementos do Processo de Aprendizagem

Para que ocorra a aprendizagem, é preciso que:

- Um padrão exista
- Não exista um único modelo matemático que explique esse padrão
- Dados estejam disponíveis



Elementos do Processo de Aprendizagem



Aprovação de Crédito



Data Science Academy

Elementos do Processo de Aprendizagem

Aprovação de Crédito de um Indivíduo

Atributo	Valor
Sexo	Masculino
Idade	34
Salário Mensal	R$ 18.000,00
Anos no Emprego Atual	3
Anos de Residência	7
Saldo Bancário	R$ 32.671,94



Elementos do Processo de Aprendizagem

Para que ocorra a aprendizagem, é preciso que:

- Um padrão exista
- Não exista um único modelo matemático que explique esse padrão
- Dados estejam disponíveis



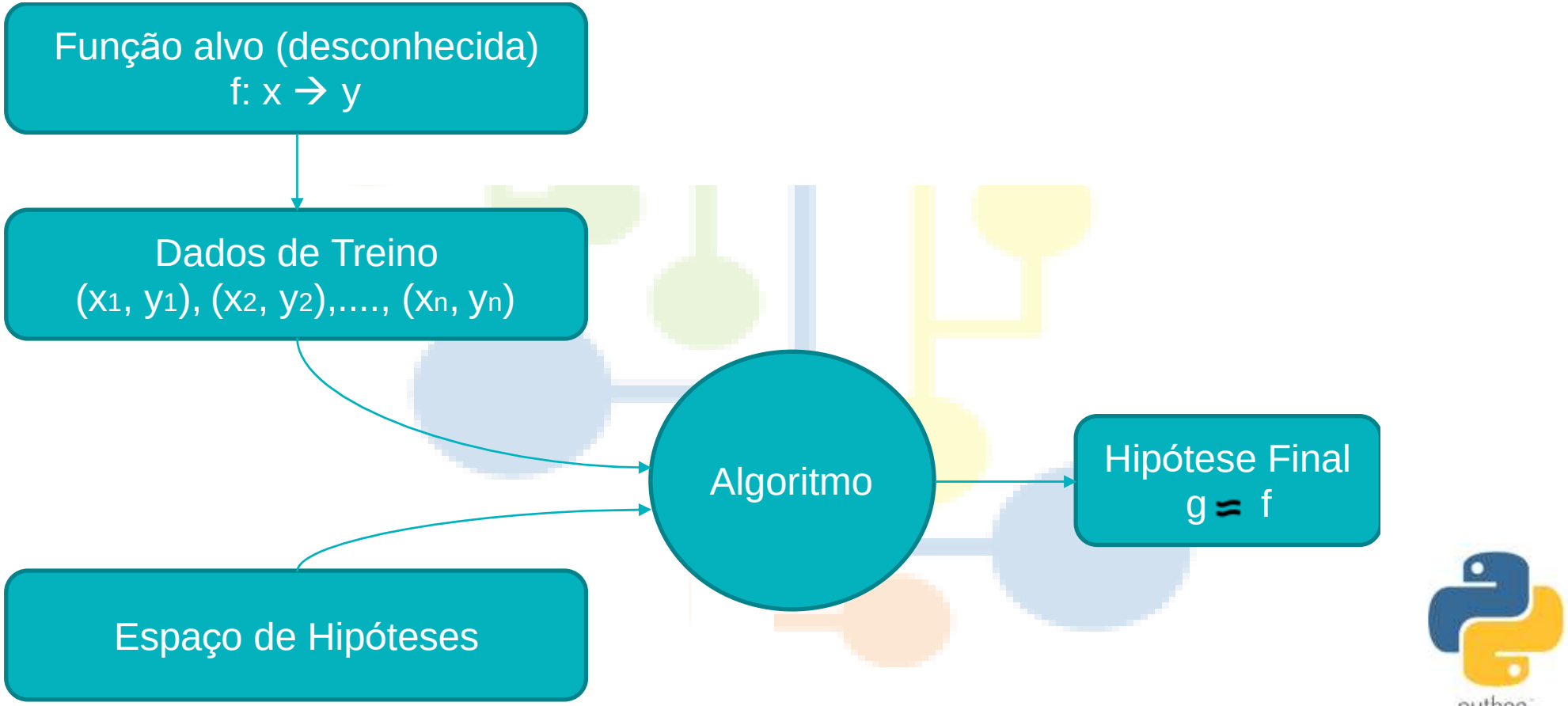
Elementos do Processo de Aprendizagem

Elementos do Processo de Aprendizagem

Input	x	{Dados do cliente}
Output	y	{Decisão → Crédito: Sim/Não}
Função Alvo	$f: x \rightarrow y$	{Representação do relacionamento} {Função matemática desconhecida}
Dados	$(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n)$	{Dados históricos}
Hipótese	$g: x \rightarrow y$	{Função a ser descoberta pelo algoritmo}



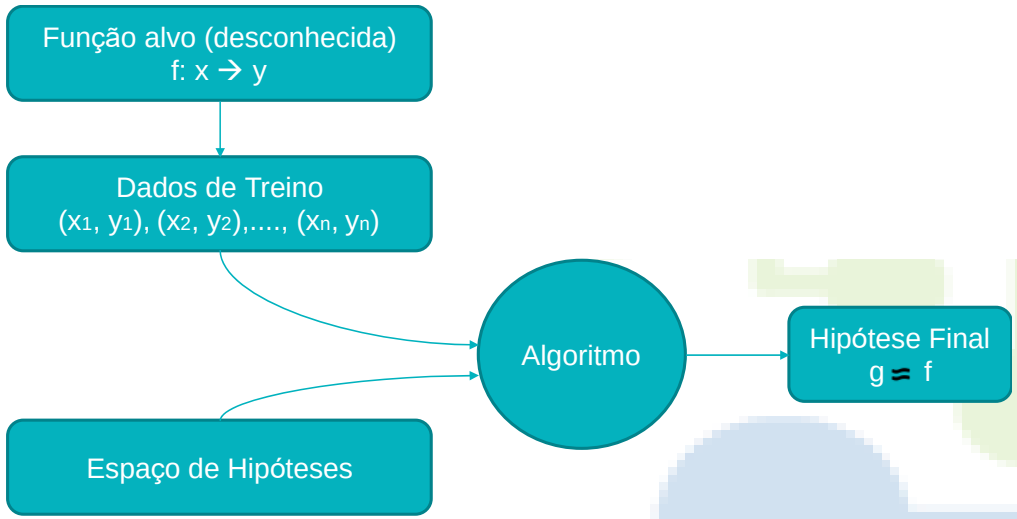
Elementos do Processo de Aprendizagem



Espaço de Hipóteses



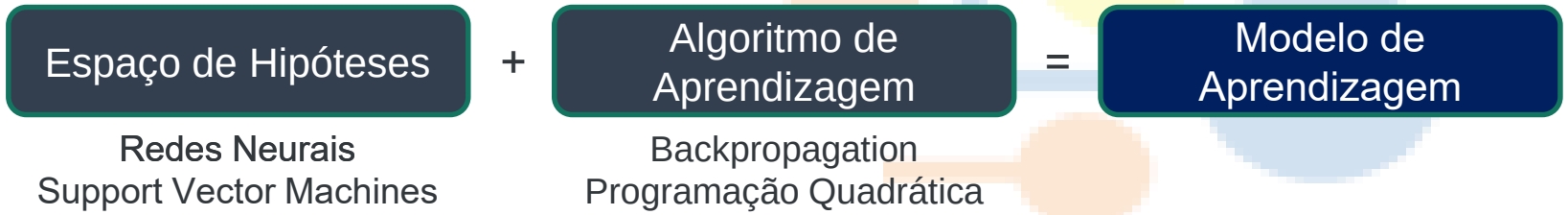
Espaço de Hipóteses



- Espaço de Hipóteses

$$\mathcal{H} = \{h\} \qquad g \in \mathcal{H}$$

- Algoritmo de Aprendizagem

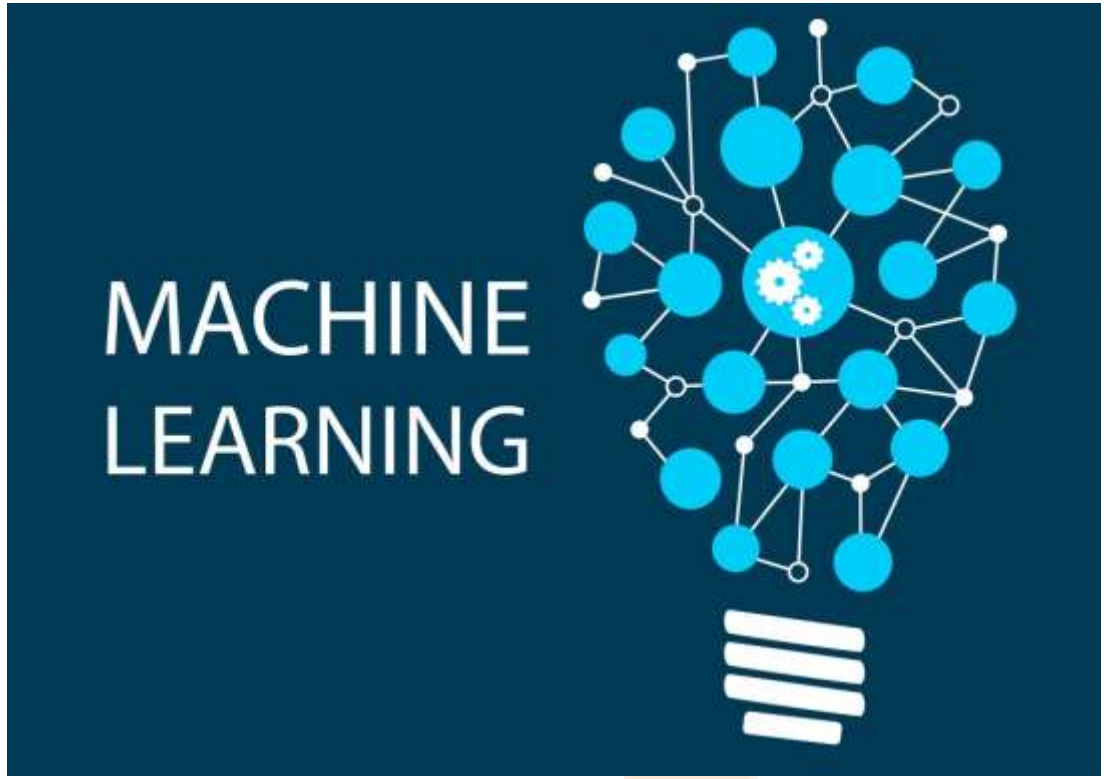




Algoritmos de Machine Learning



Algoritmos de Machine Learning



python

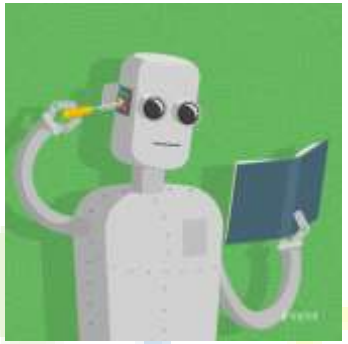
Algoritmos de Machine Learning



Algoritmos de Machine Learning



+



+





python

Algoritmos de Machine Learning



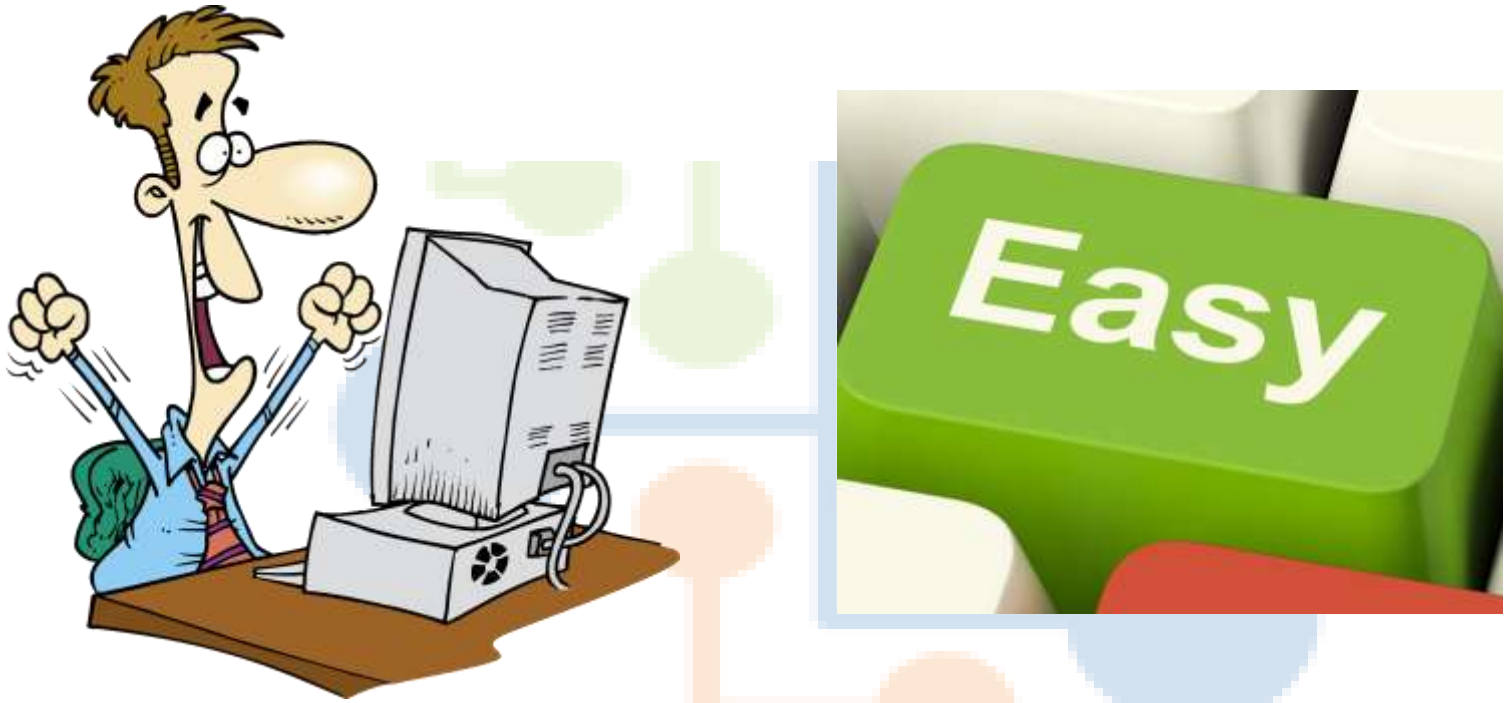


Algoritmos de Machine Learning

Aprendizagem Supervisionada	Aprendizagem Não Supervisionada	Aprendizagem por Reforço
• Classificação • Regressão	• Clustering • Segmentação • Redução de Dimensionalidade	• Sistemas de Recomendação • Sistemas de Recompensa • Processo de Decisão



Algoritmos de Machine Learning





Algoritmos de Machine Learning

Há tantos algoritmos disponíveis com tantos métodos diferentes, que somente o processo de escolha de qual deve ser usado, já vai consumir bastante do seu tempo como Cientista de Dados.



Algoritmos de Machine Learning

Algoritmos de Regressão

- Ordinary Least Squares Regression (OLSR)
- Linear Regression
- Logistic Regression
- Stepwise Regression
- Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS)
- Locally Estimated Scatterplot Smoothing (LOESS)



Algoritmos de Machine Learning

Algoritmos Regulatórios

- Ridge Regression
- Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO)
- Elastic Net
- Least-Angle Regression (LARS)



Algoritmos de Machine Learning

Algoritmos Baseados em Instância (Instance-based)

- k-Nearest Neighbour (kNN)
- Learning Vector Quantization (LVQ)
- Self-Organizing Map (SOM)
- Locally Weighted Learning (LWL)



Algoritmos de Machine Learning

Algoritmos de Árvore de Decisão

- Classification and Regression Tree (CART)
- Conditional Decision Trees
- Iterative Dichotomiser 3 (ID3)
- C4.5 and C5.0
- Chi-squared Automatic Interaction Detection (CHAID)
- Decision Stump
- M5



Algoritmos de Machine Learning

Algoritmos Bayesianos

- Naive Bayes
- Gaussian Naive Bayes
- Multinomial Naive Bayes
- Averaged One-Dependence Estimators (AODE)
- Bayesian Belief Network (BBN)
- Bayesian Network (BN)



Algoritmos de Machine Learning

Algoritmos de Clustering

- k-Means
- k-Means ++
- k-Medians
- Expectation Maximization (EM)
- Hierarchical Clustering



Algoritmos de Machine Learning

Algoritmos Baseados em Regras de Associação

- Apriori algorithm
- Eclat algorithm





Algoritmos de Machine Learning

Redes Neurais Artificiais

- Perceptron
- Multilayer Perceptron
- BackPropagation
- Hopfield Network
- Radial Basis Function Network (RBFN)



Algoritmos de Machine Learning

Deep Learning

- Convolutional Neural Network (CNN)
- Recurrent Neural Network (RNN)
- Deep Boltzmann Machine (DBM)
- Deep Belief Networks (DBN)
- Stacked Auto-Encoders
- Generative Adversarial Network



Algoritmos de Machine Learning

Algoritmos de Redução de Dimensionalidade

- Principal Component Analysis (PCA)
- Principal Component Regression (PCR)
- Partial Least Squares Regression (PLSR)
- Multidimensional Scaling (MDS)
- Linear Discriminant Analysis (LDA)
- Mixture Discriminant Analysis (MDA)
- Quadratic Discriminant Analysis (QDA)
- Flexible Discriminant Analysis (FDA)



Algoritmos de Machine Learning

Algoritmos Ensemble

- Boosting
- Bootstrapped Aggregation (Bagging)
- AdaBoost
- Stacked Generalization (blending)
- Gradient Boosting Machines (GBM)
- Gradient Boosted Regression Trees (GBRT)
- Random Forest



Algoritmos de Machine Learning

Outros Algoritmos/Modelos

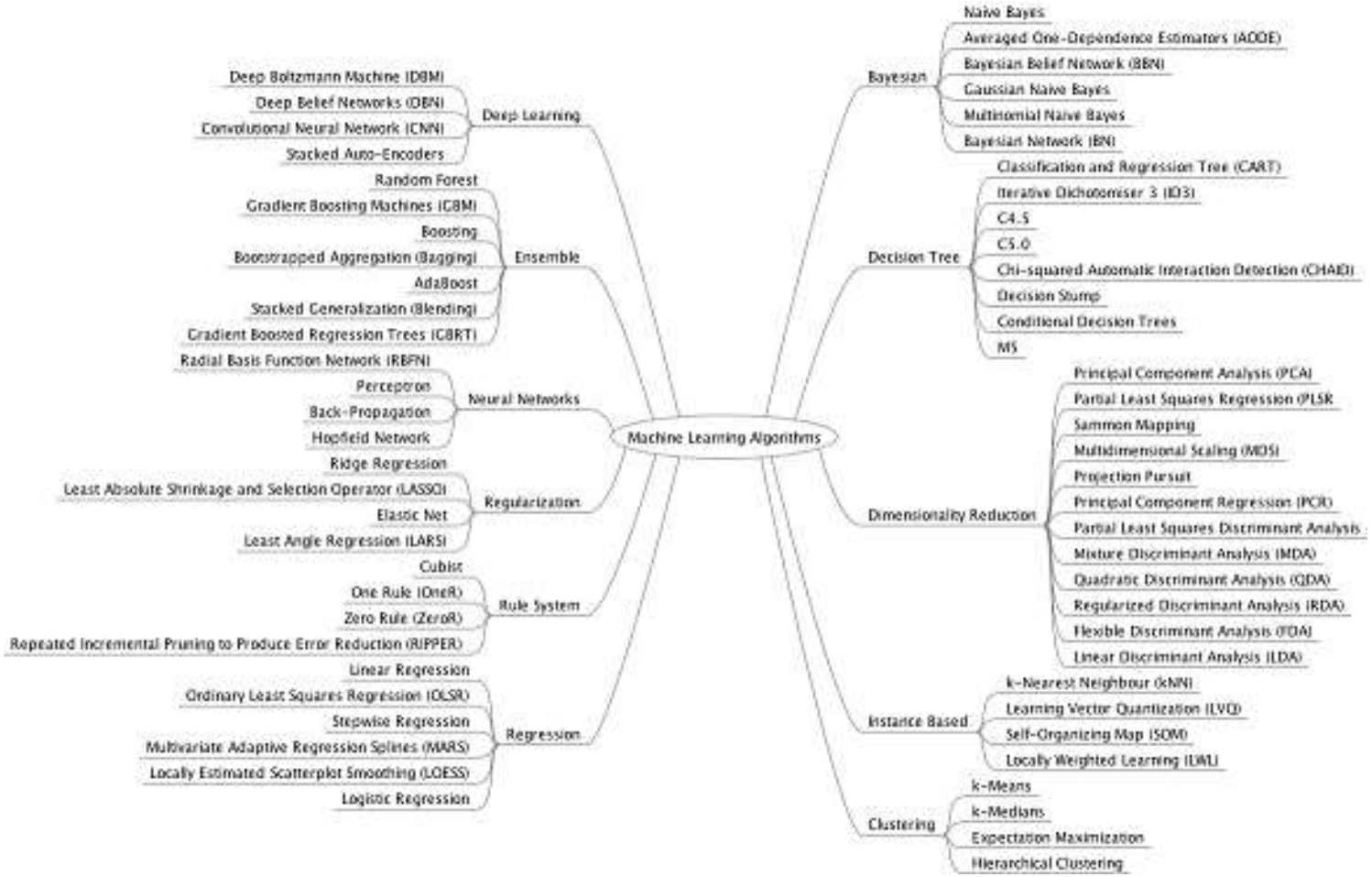
- Support Vector Machines
- Computer Vision (CV)
- Natural Language Processing (NLP)
- Sistemas de Recomendação
- Graph Models



Algoritmos de Machine Learning



Algoritmos de Machine Learning





Algoritmos de Machine Learning

Agora você entende porque os Cientistas de Dados são profissionais escassos no mercado e porque capacitar um Cientista de Dados (profissional) leva tempo. E compreende também, porque esse tipo de profissional deve ser muito bem remunerado!

E Machine Learning é apenas parte do trabalho de um Cientista de Dados!



Machine Learning Workflow



Machine Learning Workflow

Machine Learning Workflow

Conjunto de etapas que sistematicamente transforma e processa dados a fim de criar soluções preditivas.



Machine Learning Workflow



Machine Learning Workflow

Ufa, acabou??

Consegui fazer Machine Learning?



Machine Learning Workflow



Machine Learning Workflow

Dicas:

A etapa de preparação dos dados é uma das mais importantes. Lembre-se: a qualidade dos seus outputs será equivalente a qualidade dos seus inputs.



Machine Learning Workflow

Dicas:

À medida que você caminha pelo processo, percebe a necessidade de modificar etapas anteriores. Isso é normal e esperado.



Machine Learning Workflow

Dicas:

Os dados raramente virão prontos, organizados e limpos.
É seu trabalho fazer isso.



Machine Learning Workflow

Dicas:

Mais dados = Melhores resultados

Por isso Big Data está revolucionando o mundo!!



Machine Learning Workflow

Dicas:

Não perca tempo com uma solução ruim. Avalie, otimize e se perceber que o resultado esperado não será alcançado, descarte e comece novamente!



Business Problem
Definindo o
Problema de Negócio



Business Problem

Definindo os Objetivos

- Definir o escopo
- Definir os níveis de performance do modelo preditivo
- Definir o contexto
- Definir como a solução será criada



Business Problem

Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve!

Defina claramente os objetivos que devem ser alcançados para a solução do problema apresentado!



Business Problem

Prever se uma pessoa irá desenvolver diabetes

- Definir as fontes de dados
- Compreender os atributos dos dados coletados
- Selecionar as ferramentas de análise mais adequadas
- Definir o resultado esperado. Neste caso: Verdadeiro ou Falso
- Definir o nível de acurácia: 70% de precisão

Business Problem

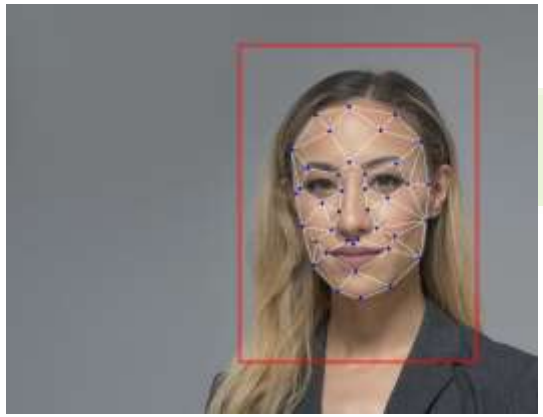
Definir, com 70% de precisão ou mais, se uma pessoa pode ou não desenvolver diabetes.



Introdução a Deep Learning



Introdução








Lung Cancer Detection




amazon
PrimeAir


Normal Retina
Diabetic Retina


amazon.com
Big
Savings
on All iPods

Introdução

Lisa – Robô Advogada

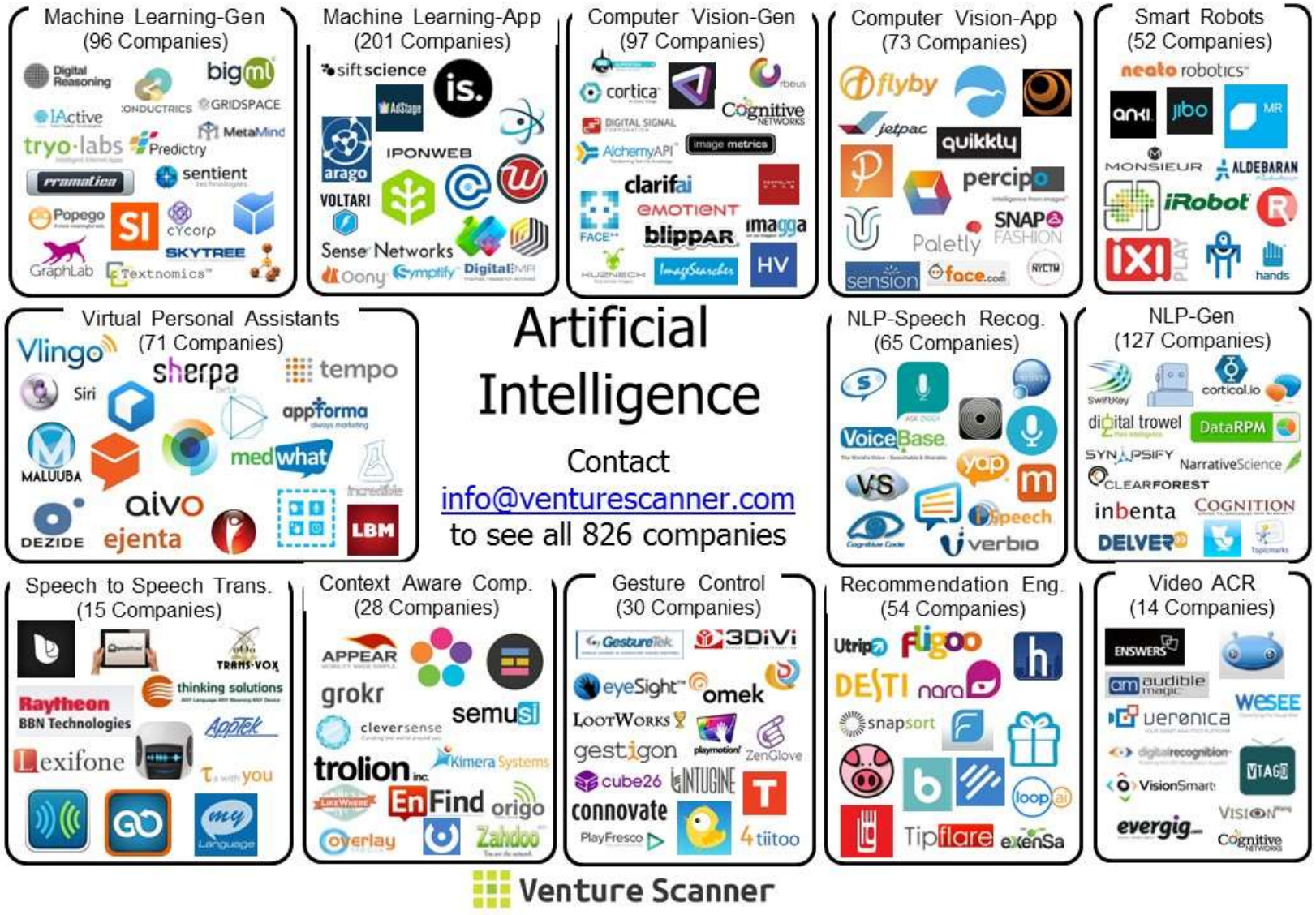
http://robotlawyerlisa.com

Ross – Robô Advogado

https://rossintelligence.com



Introdução


Machine Learning-Gen
(96 Companies)
Machine Learning-App
(201 Companies)
Computer Vision-Gen
(97 Companies)
Computer Vision-App
(73 Companies)
Smart Robots
(52 Companies)
Virtual Personal Assistants
(71 Companies)
Artificial Intelligence
Contact
info@venturescanner.com
to see all 826 companies
NLP-Speech Recog.
(65 Companies)
NLP-Gen
(127 Companies)
Speech to Speech Trans.
(15 Companies)
Context Aware Comp.
(28 Companies)
Gesture Control
(30 Companies)
Recommendation Eng.
(54 Companies)
Video ACR
(14 Companies)
Venture Scanner

Introdução

E o que essas aplicações tem em comum?



Introdução



python

Introdução

Deep Learning Frameworks

Deep Learning I

Deep Learning II



Introdução

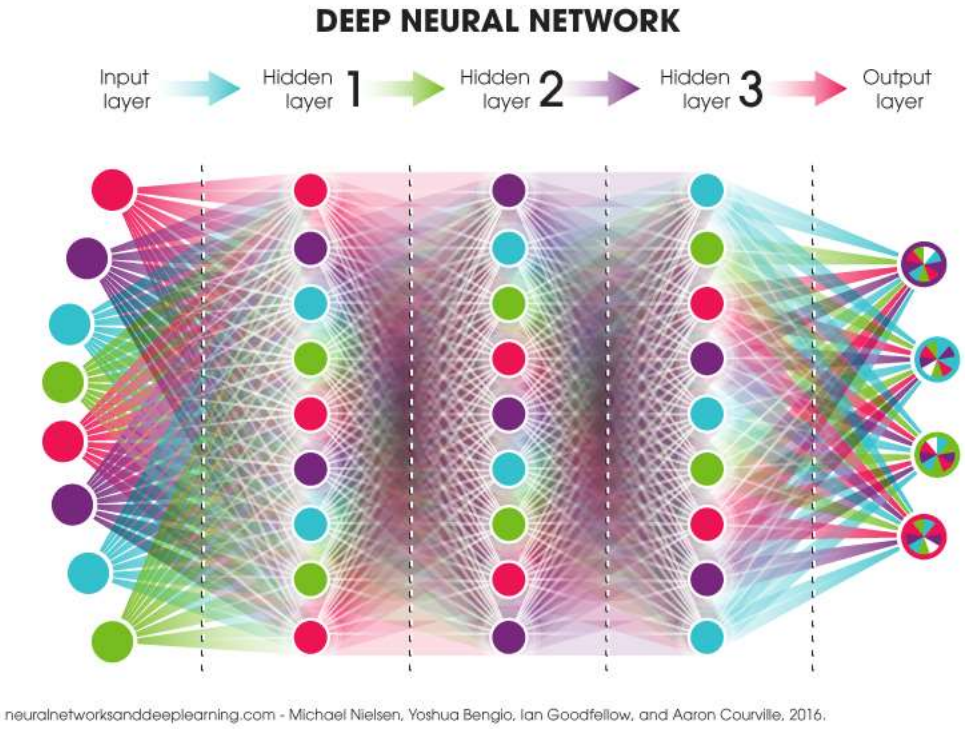
O objetivo deste capítulo é oferecer a você uma introdução a uma das áreas mais incríveis na aprendizagem de máquina, Deep Learning!



Por que Aprender Deep Learning?

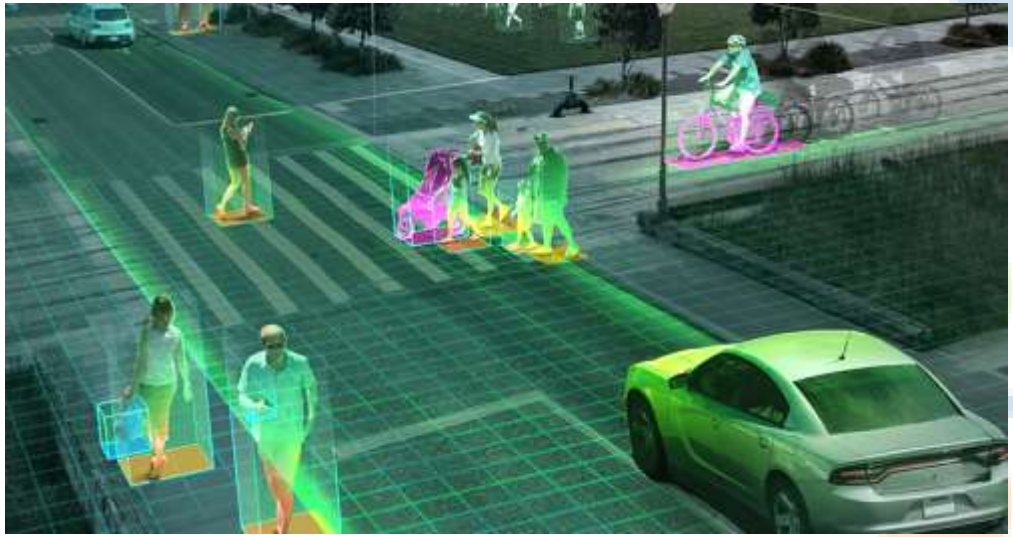


Por que Aprender Deep Learning?





Por que Aprender Deep Learning?





python

Por que Aprender Deep Learning?

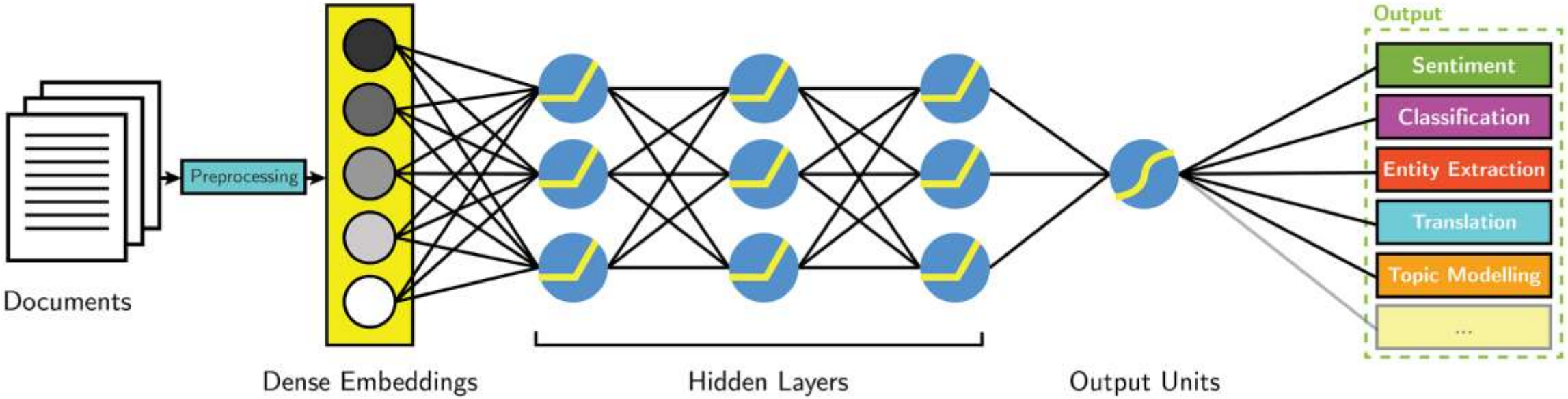


python

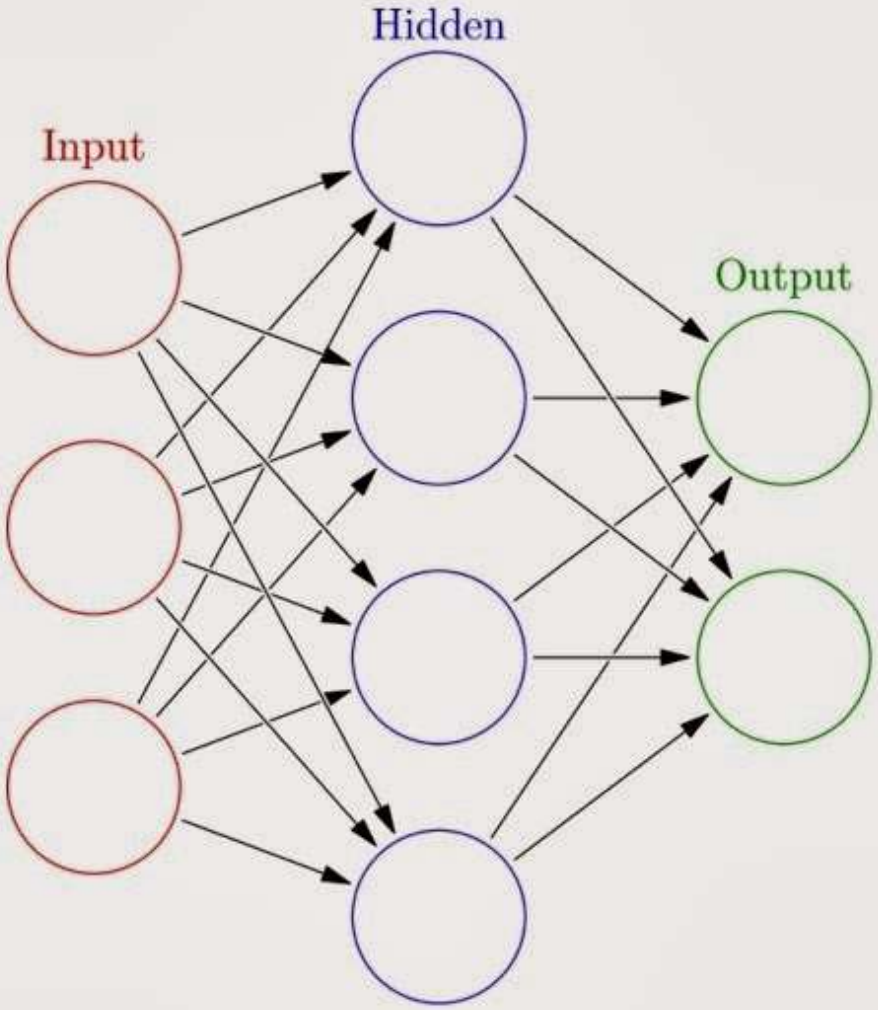
Por que Aprender Deep Learning?

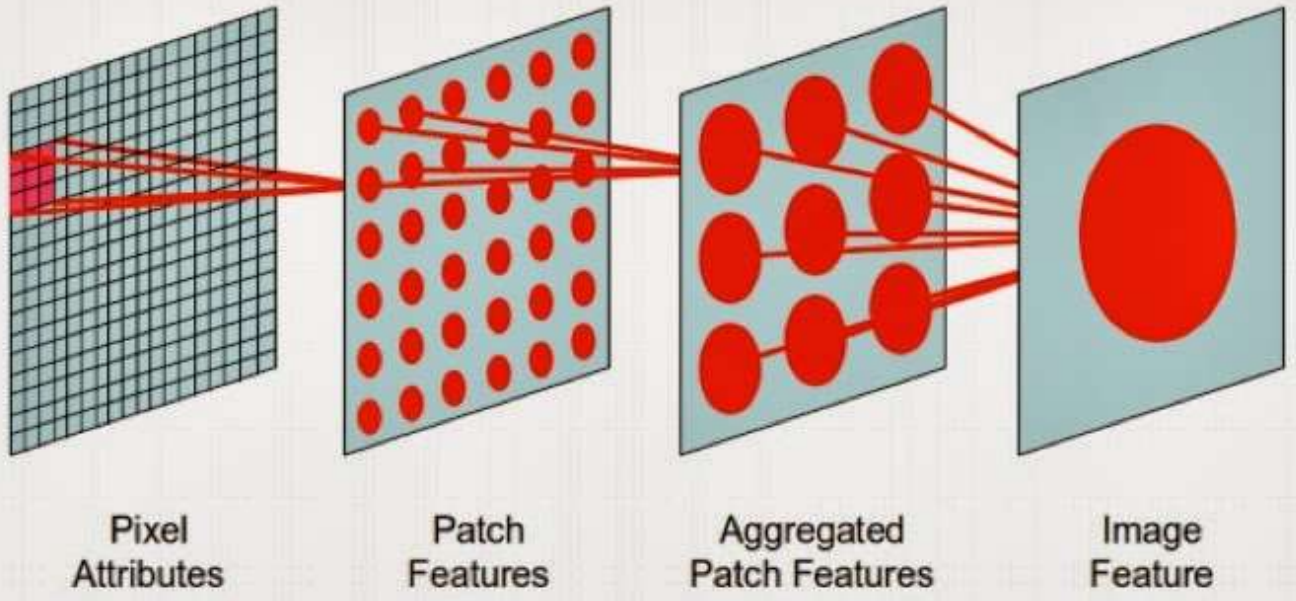


Por que Aprender Deep Learning?



Por que Aprender Deep Learning?

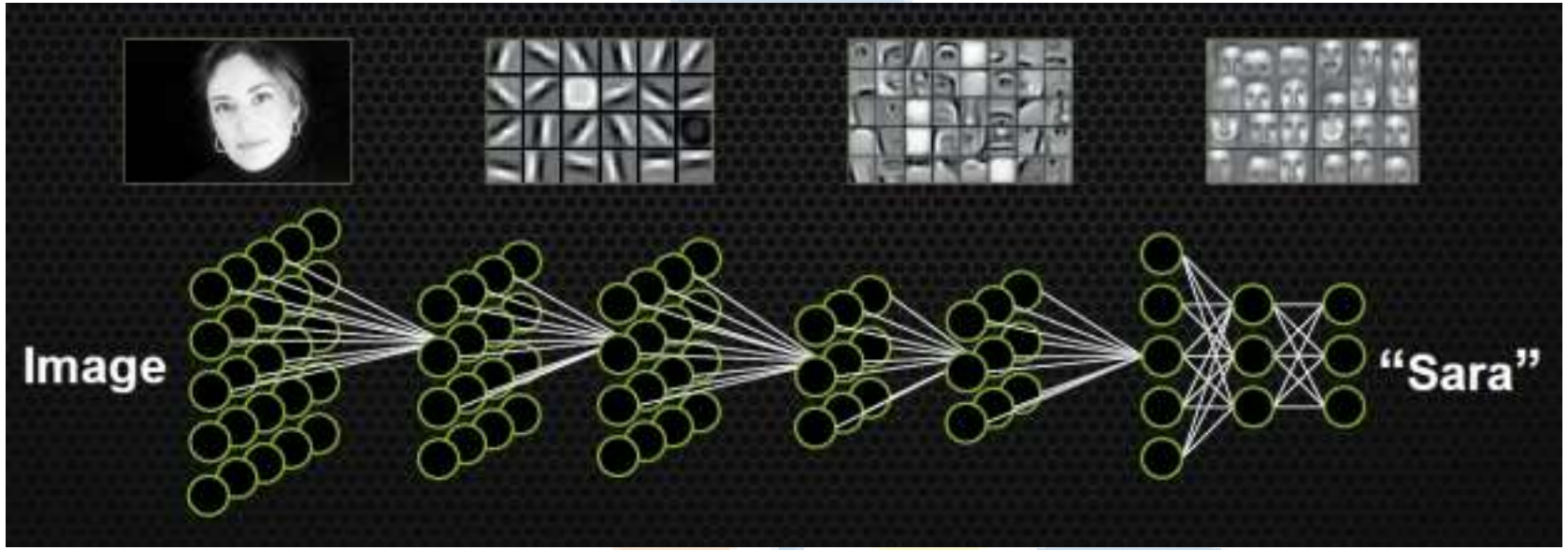




Deep Learning
Áreas de Aplicação



Deep Learning – Áreas de Aplicação



Deep Learning – Áreas de Aplicação

Compreendendo
Comportamento do Cliente



Objetivo

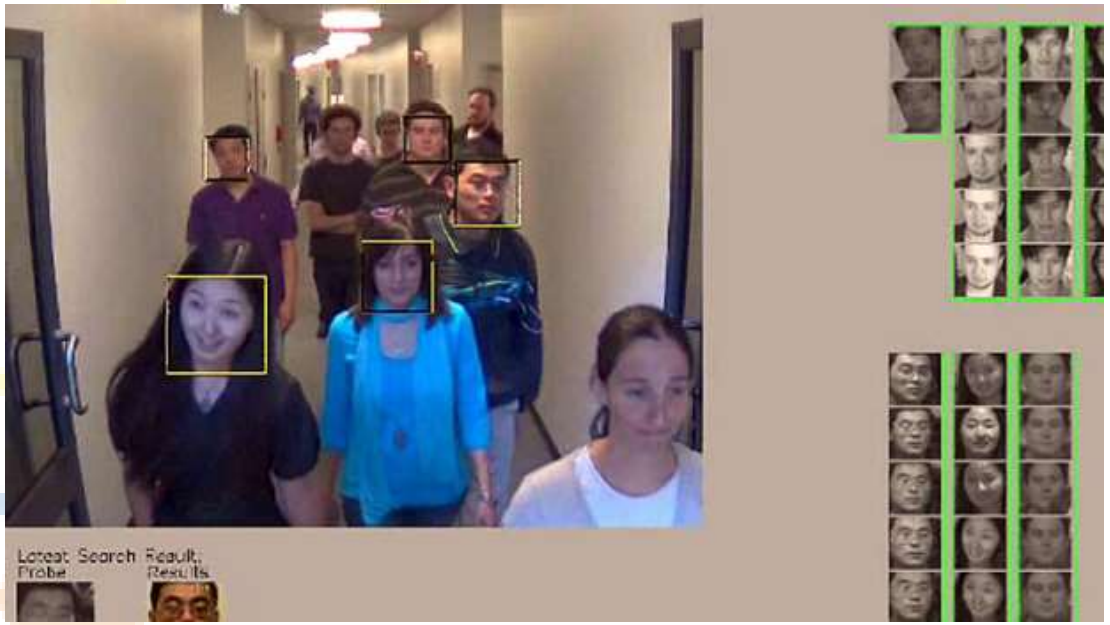
Entender o comportamento do cliente e sua propensão para comprar um produto específico.

Deep Learning – Áreas de Aplicação

Reconhecimento de Faces

Objetivo

Identificar, detectar e rastrear pessoas de interesse, veículos estacionados, falta de bagagem e muito mais usando CCTVs ou outras câmeras high-end.

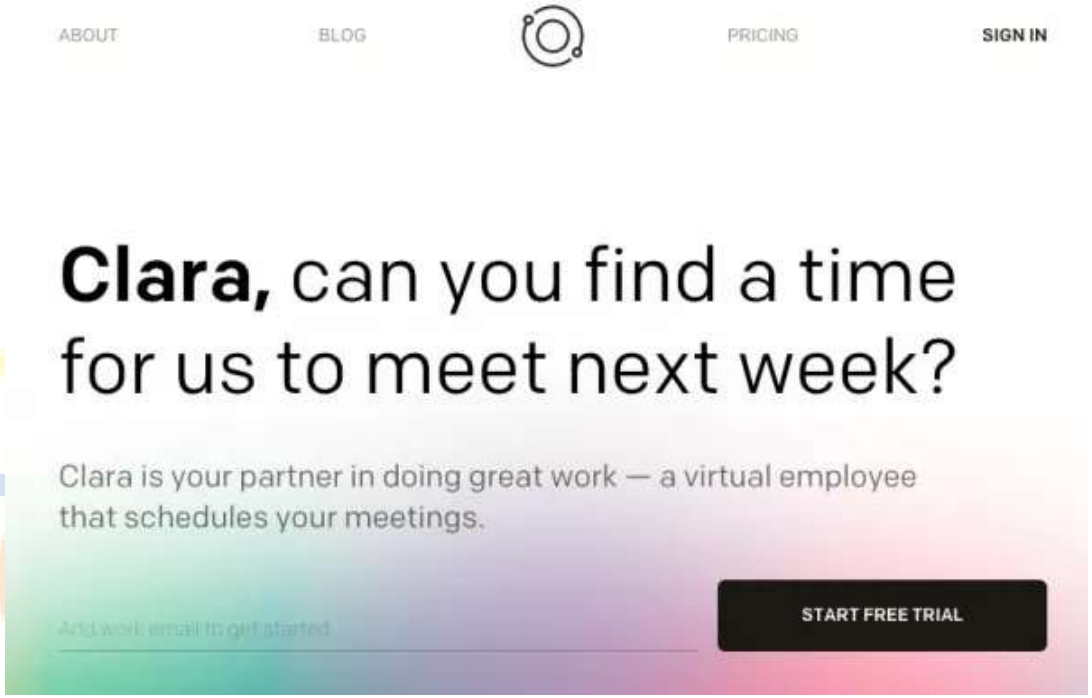


Deep Learning – Áreas de Aplicação

Suporte Técnico Personalizado
e Assistentes Pessoais

Objetivo

Melhorar a eficiência do trabalho de uma organização através da instalação de uma unidade de equipe de suporte baseada em chatbots que usam Inteligência Artificial, em vez de contratar mão-de-obra manual.



Deep Learning – Áreas de Aplicação

Mineração com Redes Neurais Convolucionais

Objetivo

Detectar depósitos minerais usando imagens de satélite multi-espaciais que ajudam a encontrar recursos minerais.



Deep Learning – Áreas de Aplicação

Classificação Automática de Doenças Oculares

Objetivo

Simplificar os processos que conduzem à detecção de doenças oculares, proporcionando aos pesquisadores orientação baseada em informações históricas.



Deep Learning – Áreas de Aplicação

Redução da Taxa de Erro no Diagnóstico de Câncer



Objetivo

Usar dados compactos para habilitar o diagnóstico rápido e sem erros.

Deep Learning – Áreas de Aplicação

Carros Autônomos

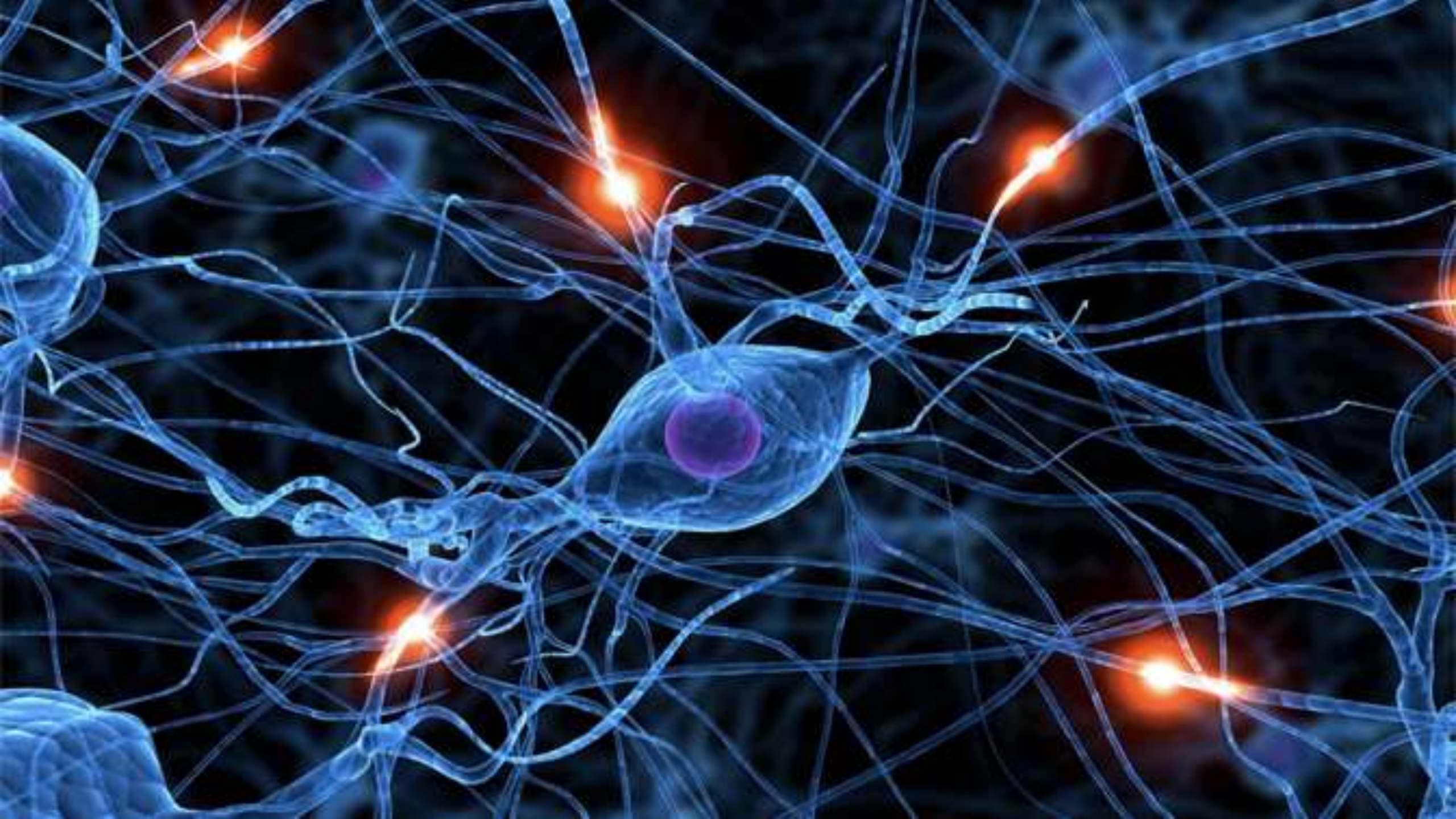


Objetivo

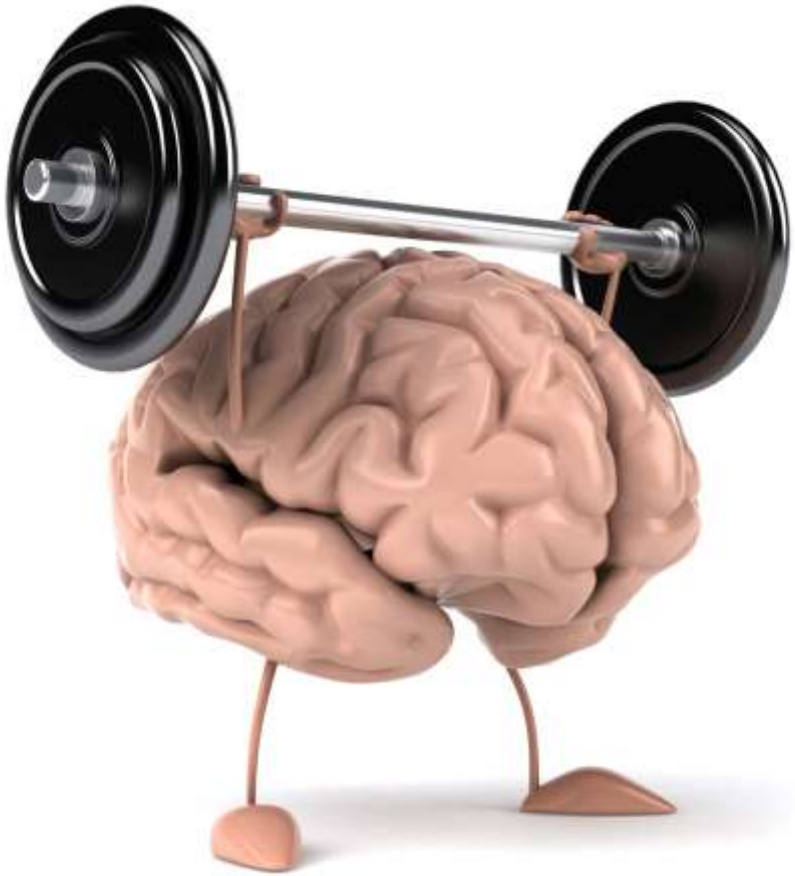
Criar um sistema que entenda conexões entre vários conjuntos de dados.

Redes Neurais Artificiais



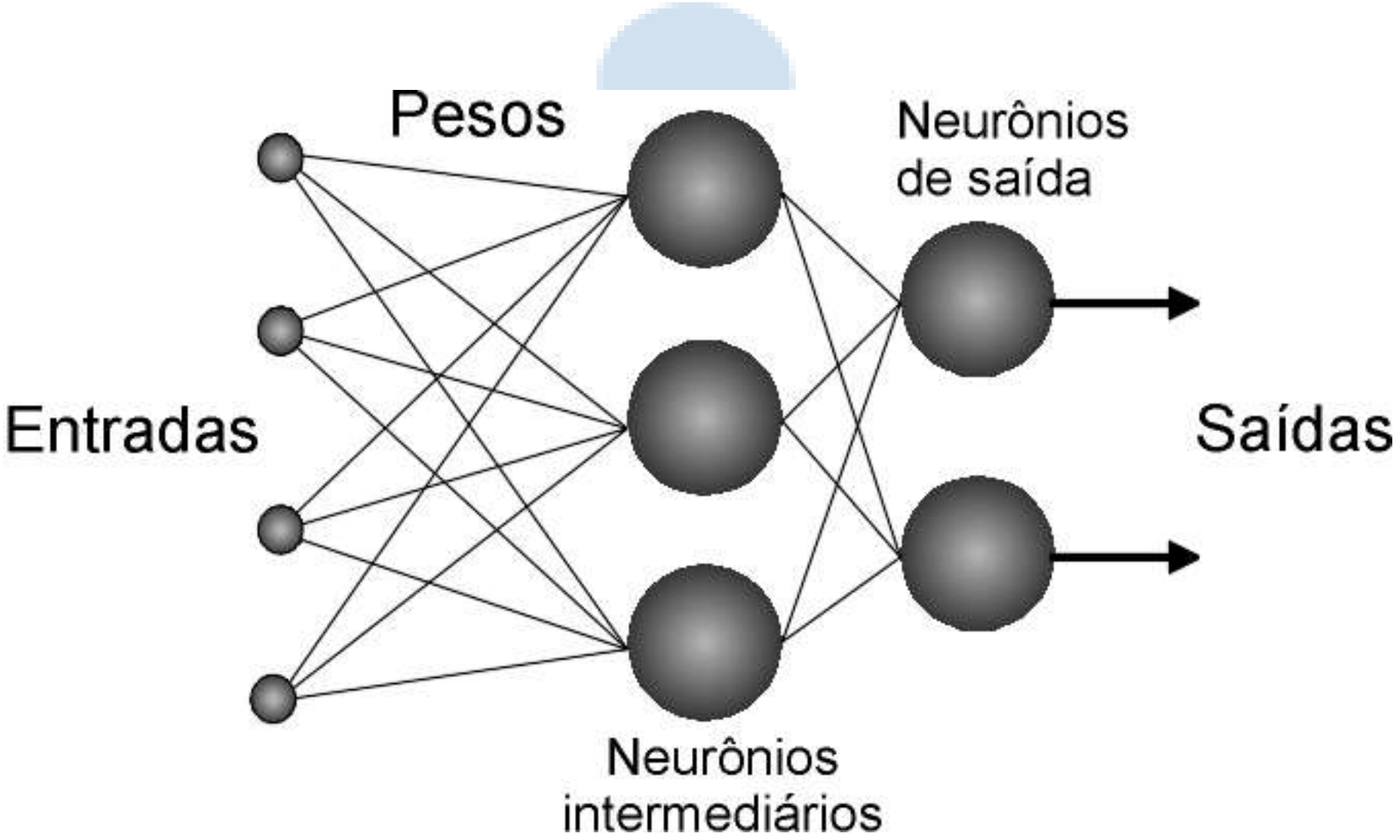


Redes Neurais Artificiais



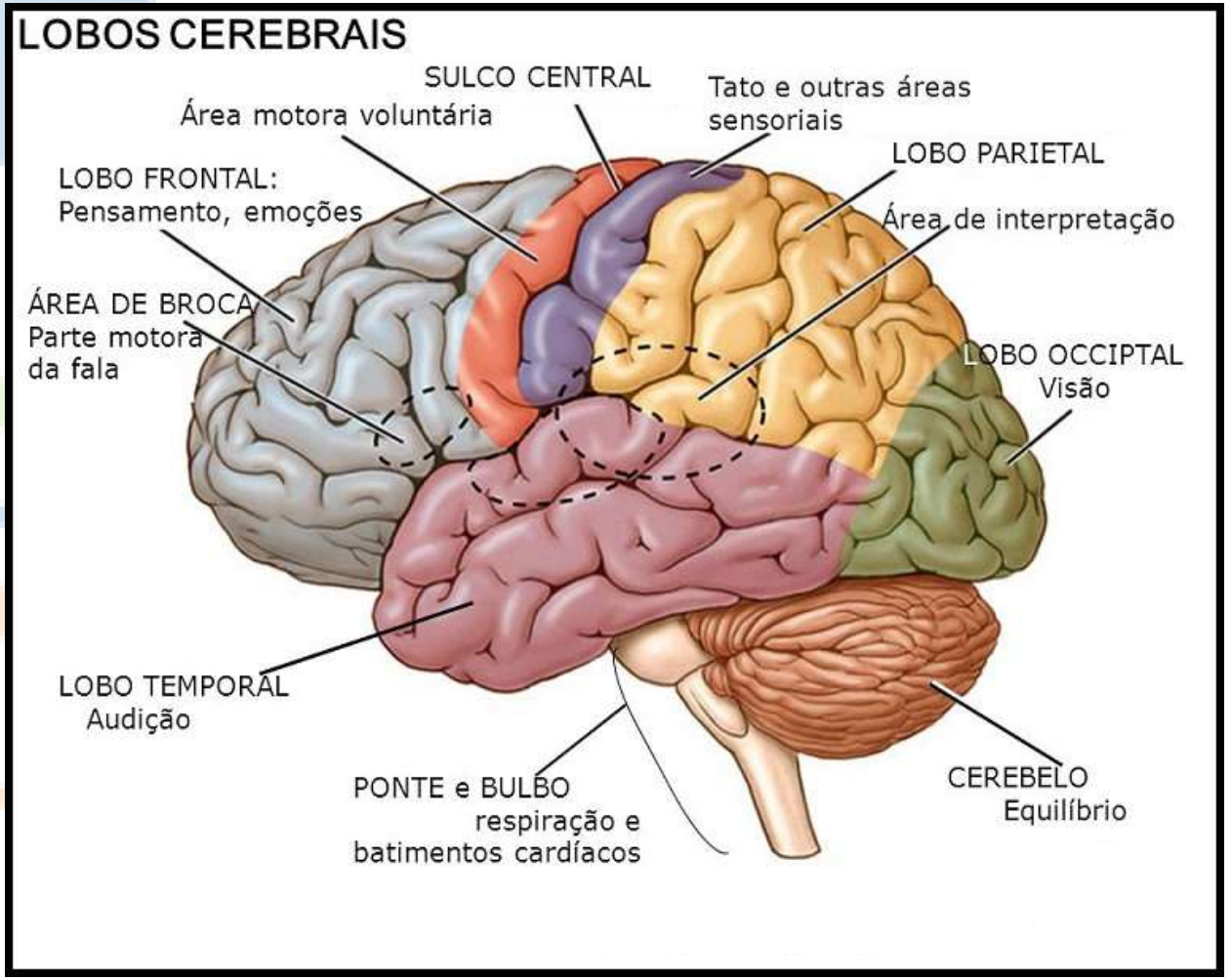
O cérebro humano é verdadeiramente a máquina mais incrível do planeta Terra. E estamos tentando reproduzir seu funcionamento nos computadores!

Redes Neurais Artificiais

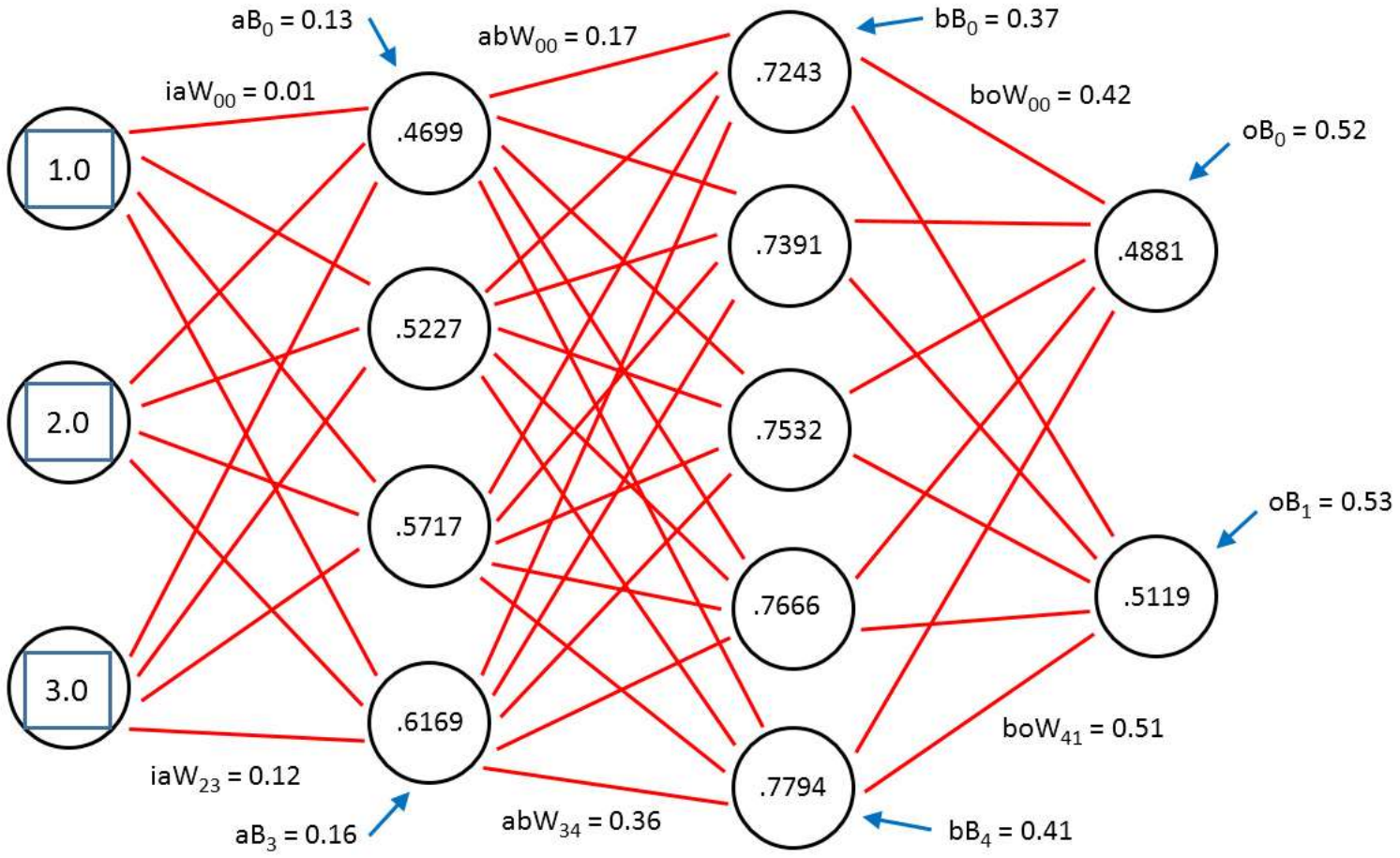


Redes Neurais Artificiais

O **cérebro humano** tem sido extensamente estudado, mas ainda não somos capazes de **entender completamente** o seu funcionamento.

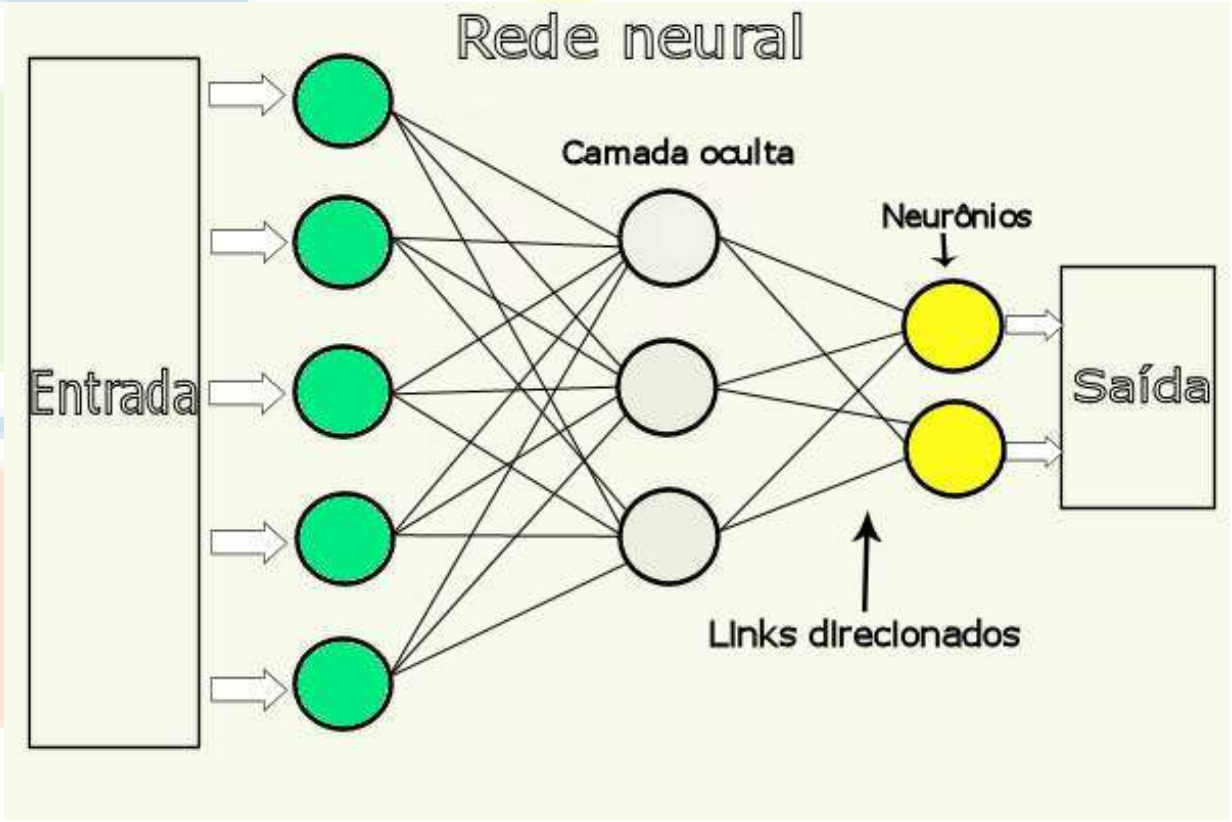


Redes Neurais Artificiais



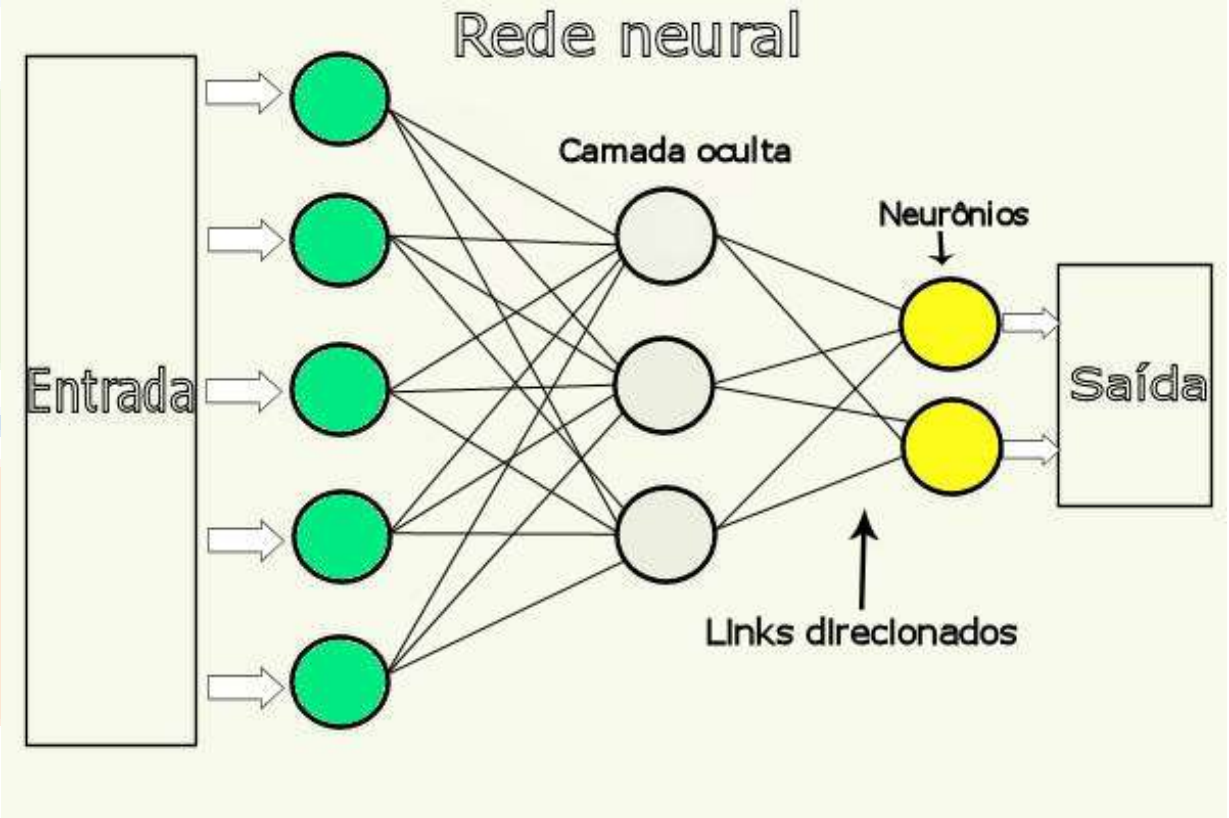
Redes Neurais Artificiais

Com Redes Neurais Artificiais, tentamos programar um computador de modo a fazê-lo imitar um comportamento inteligente (saber jogar xadrez, compreender e manter um diálogo, traduzir línguas estrangeiras, resolver problemas de matemática, etc.)



Redes Neurais Artificiais

Uma Rede Neural Artificial modela a relação entre um conjunto de sinais de entrada e um sinal de saída usando um modelo derivado de nossa compreensão de como um cérebro biológico responde a estímulos de entradas sensoriais.



Redes Neurais Artificiais

- Cérebro humano – 85 bilhões de neurônios
- Cérebro de um gato – 1 bilhão de neurônios
- Cérebro de um rato – 75 milhões de neurônios
- Cérebro de uma barata – 1 milhão de neurônios



Redes Neurais Artificiais

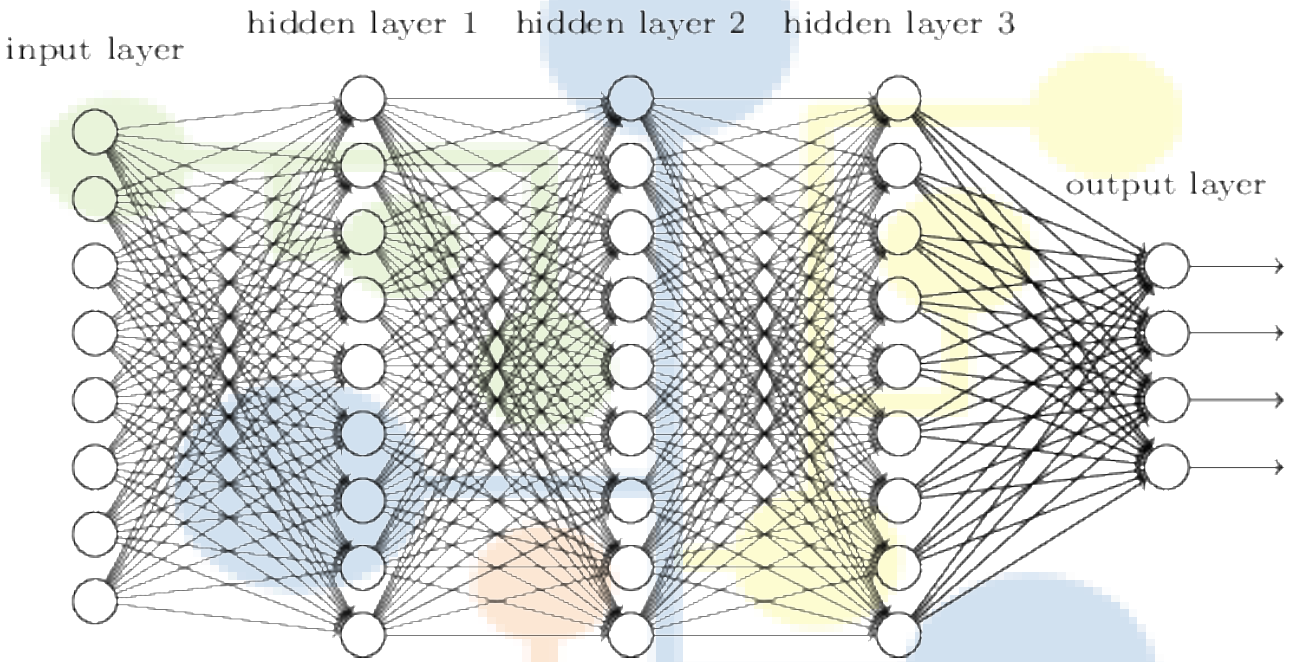


Agora você entende porque a computação paralela em GPU's está acelerando o desenvolvimento de sistemas inteligentes, pois somos capazes de processar cada vez mais dados em redes neurais artificiais com cada vez mais neurônios.

Redes Neurais Artificiais

As Redes Neurais Artificiais são modelos versáteis que podem ser aplicadas a quase todas as tarefas de aprendizagem: classificação, previsão numérica e mesmo reconhecimento não supervisionado de padrões.

Redes Neurais Artificiais



As redes neurais artificiais são melhor aplicadas a problemas onde os dados de entrada e os dados de saída são bem definidos ou, pelo menos, bastante simples, mas o processo que relaciona a entrada com a saída é extremamente complexo

Uma Breve História das Redes Neurais Artificiais

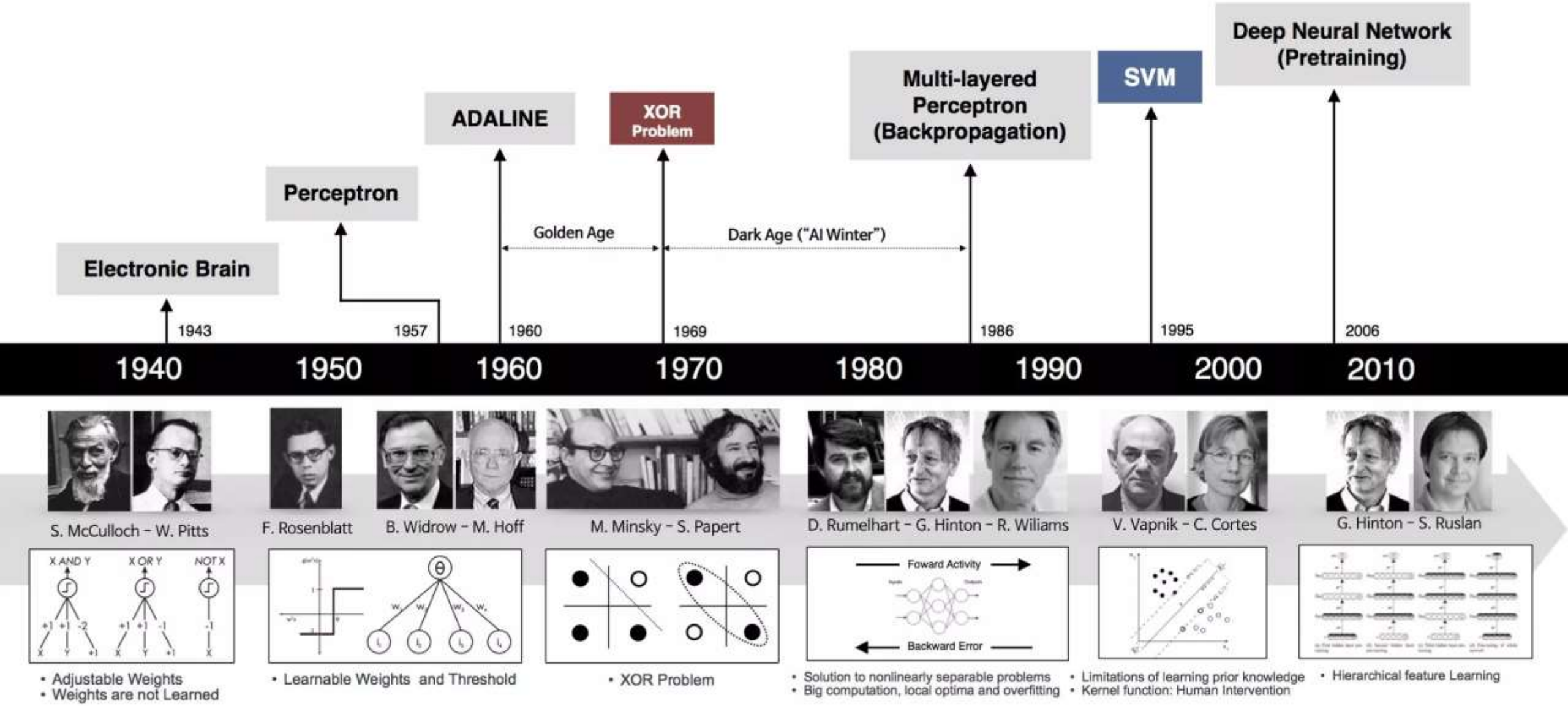


Uma Breve História das Redes Neurais Artificiais



→ Cérebro humano, a máquina mais fantástica que existe no Planeta Terra.

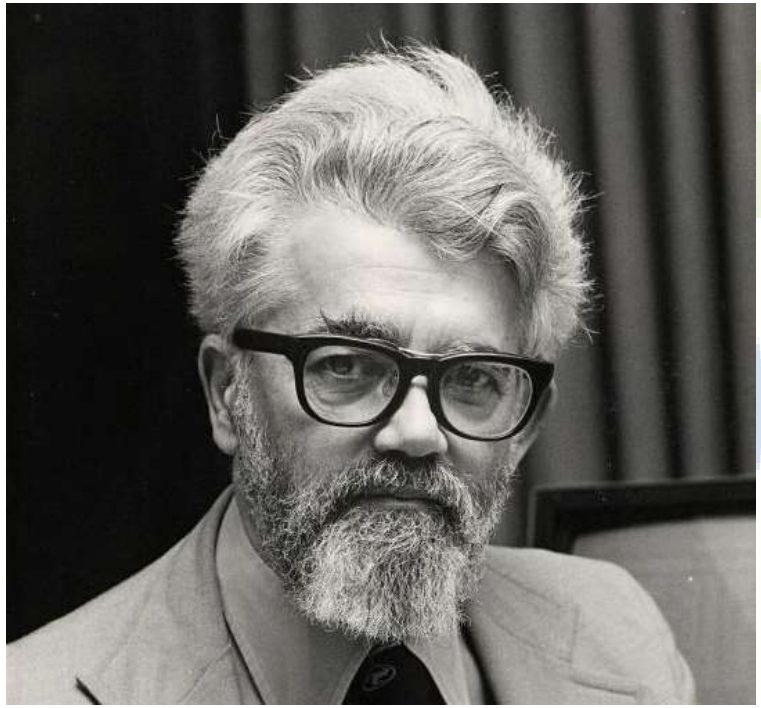
Uma Breve História das Redes Neurais Artificiais



O Que São Redes Neurais Profundas ou Deep Learning?

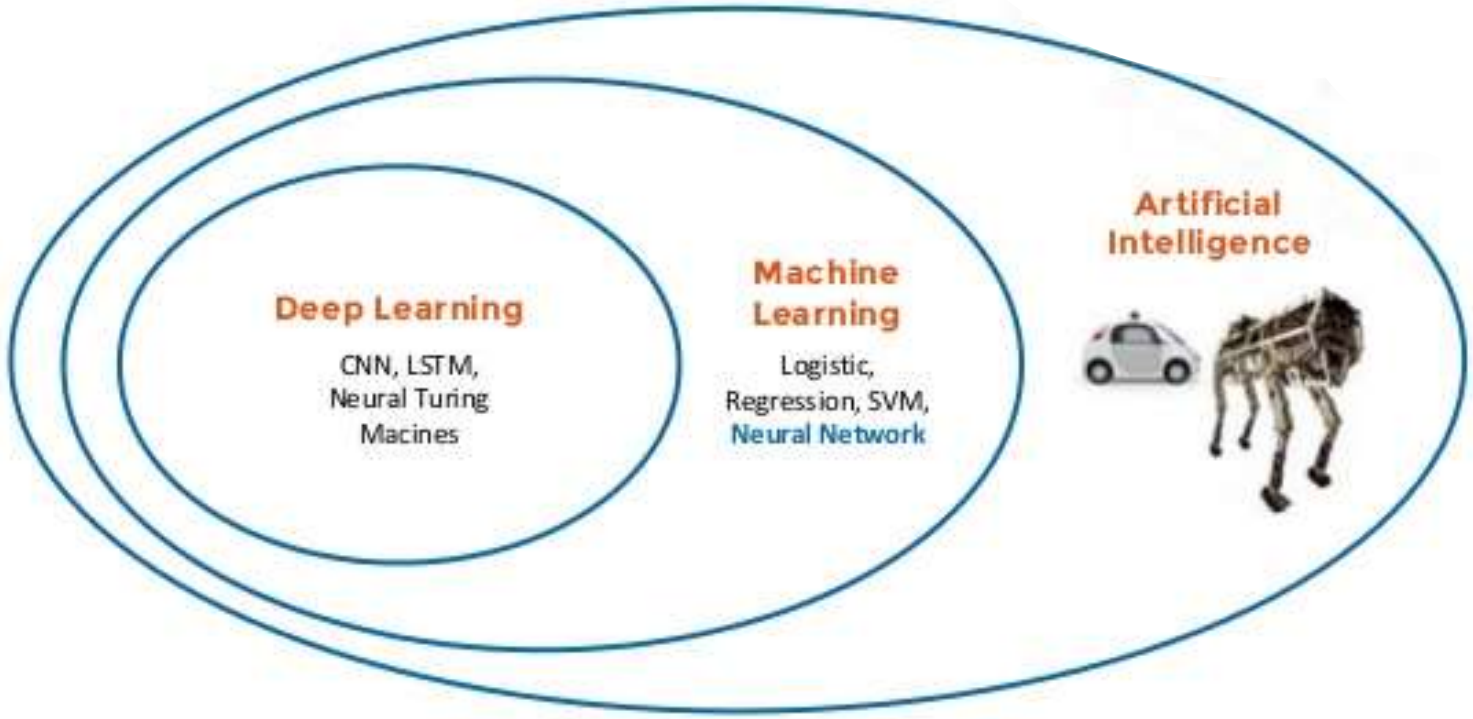


O Que São Redes Neurais Profundas ou Deep Learning?

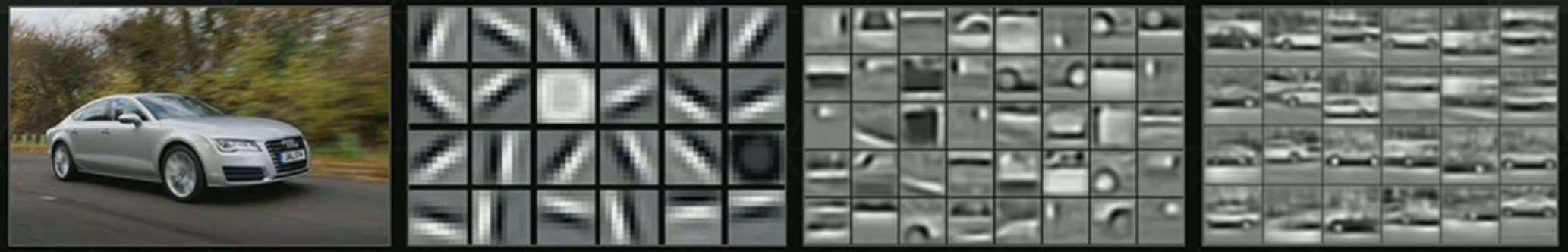


John McCarthy
Considerado o Pai da Inteligência Artificial

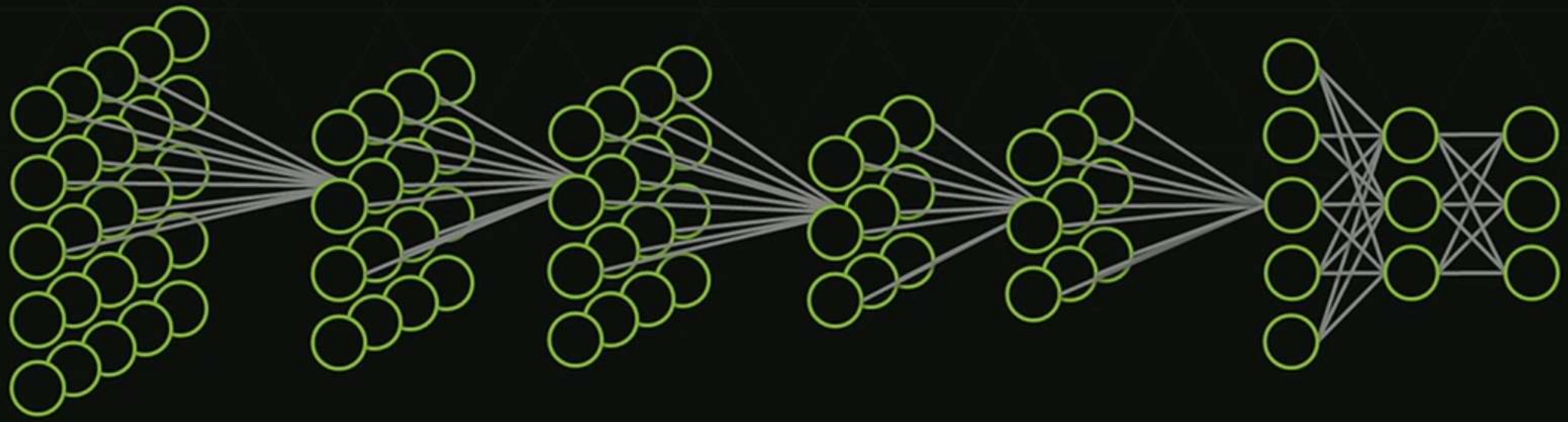
O Que São Redes Neurais Profundas ou Deep Learning?



HOW A DEEP NEURAL NETWORK SEES



Image

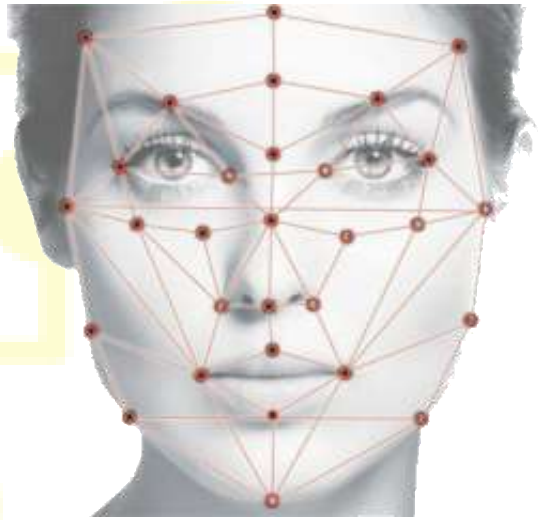


"Audi A7"

Image source: "Unsupervised Learning of Hierarchical Representations with Convolutional Deep Belief Networks" ICML 2009 & Comm. ACM 2011. Honglak Lee, Roger Grosse, Rajesh Ranganath, and Andrew Ng.

O Que São Redes Neurais Profundas ou Deep Learning?



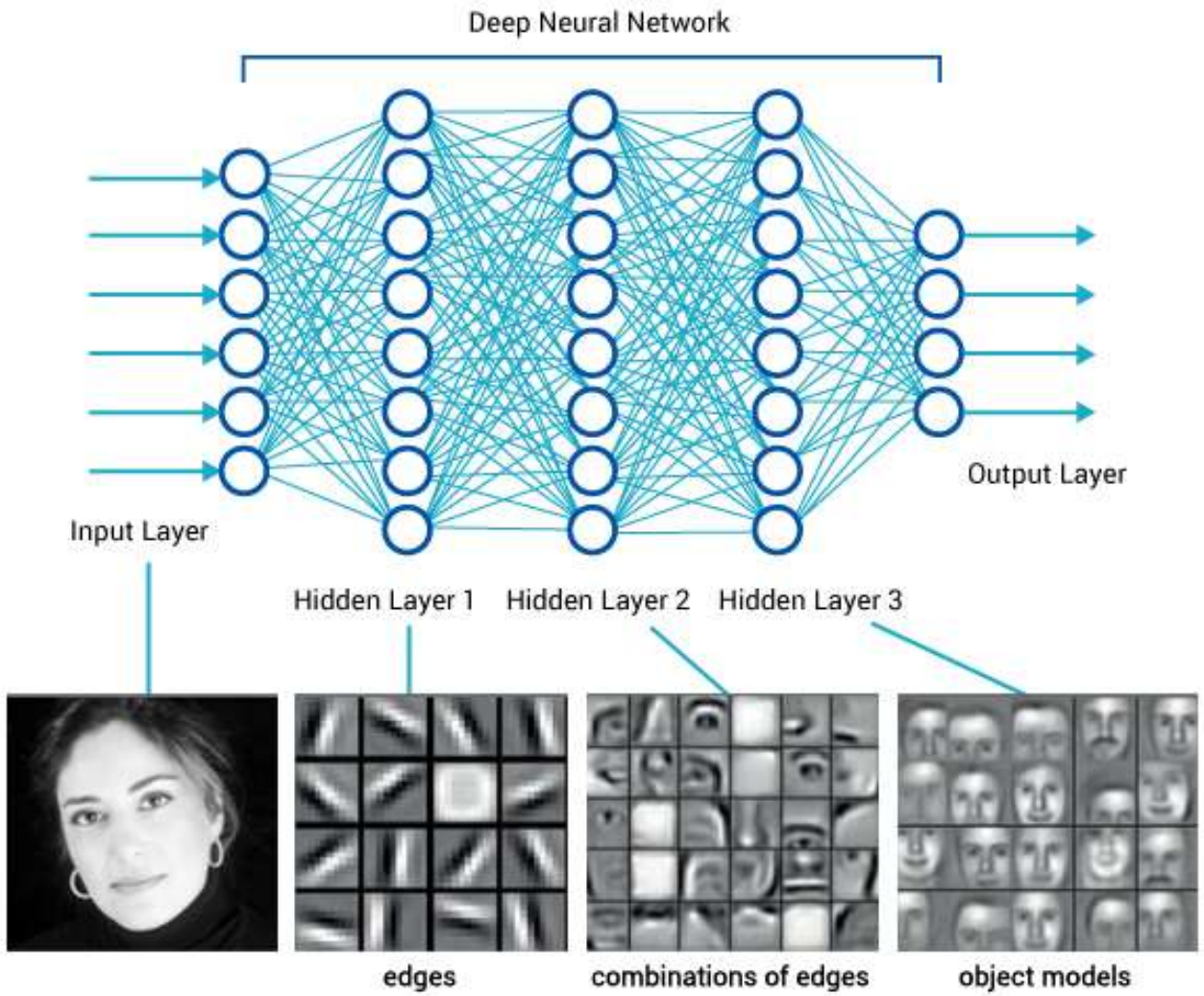


A Inteligência Artificial busca ensinar computadores a executar tarefas que são fáceis para os seres humanos, mas que não podem ser descritas formalmente ou são muito complexas para computadores, como reconhecimento de voz e imagens.

O Que São Redes Neurais Profundas ou Deep Learning?

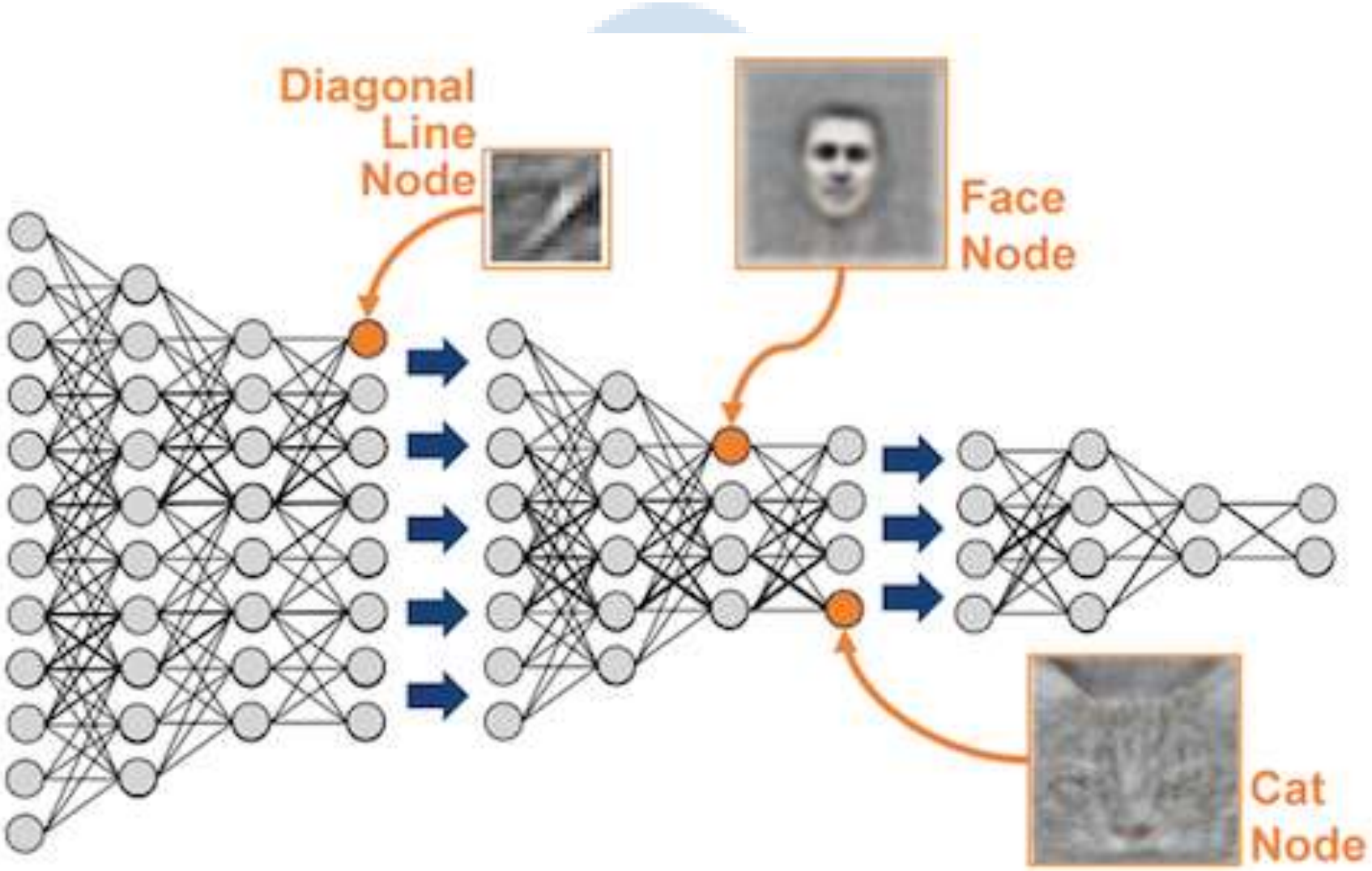


O Que São Redes Neurais Profundas ou Deep Learning?

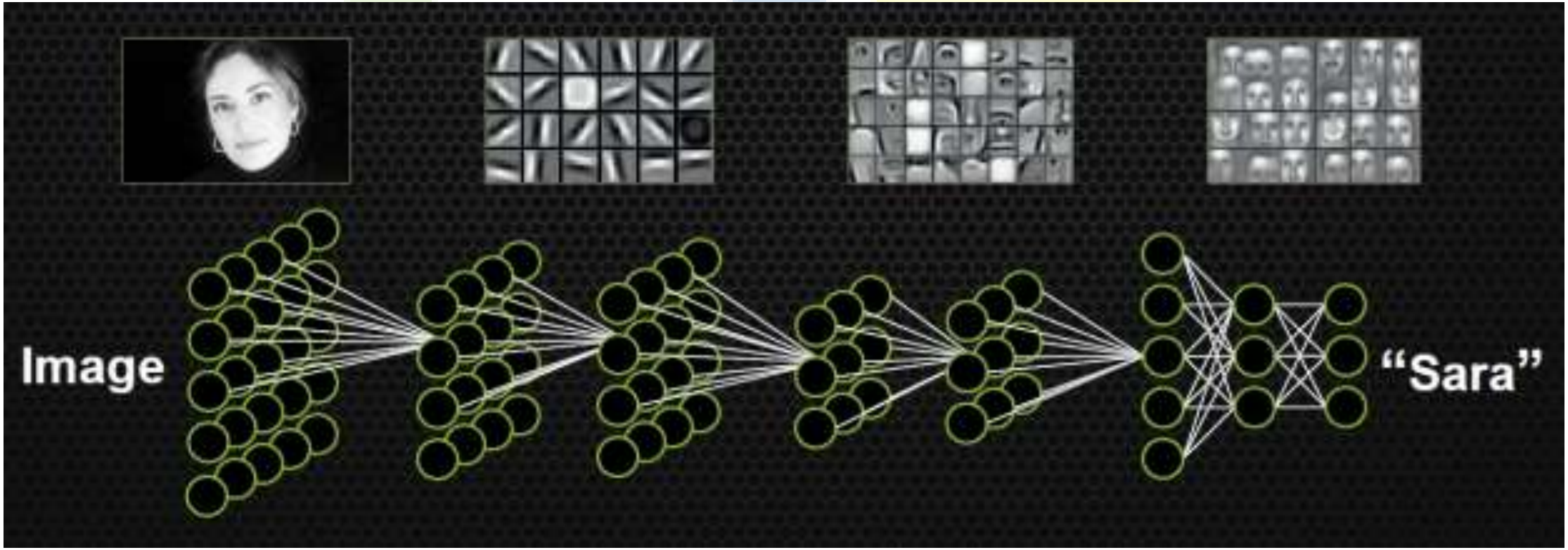


Se desenharmos um gráfico mostrando como esses conceitos são construídos um sobre o outro, o gráfico é profundo, com muitas camadas. Por esta razão, nós chamamos esta abordagem da Inteligência Artificial, de **Aprendizagem Profunda** ou **Deep Learning**.

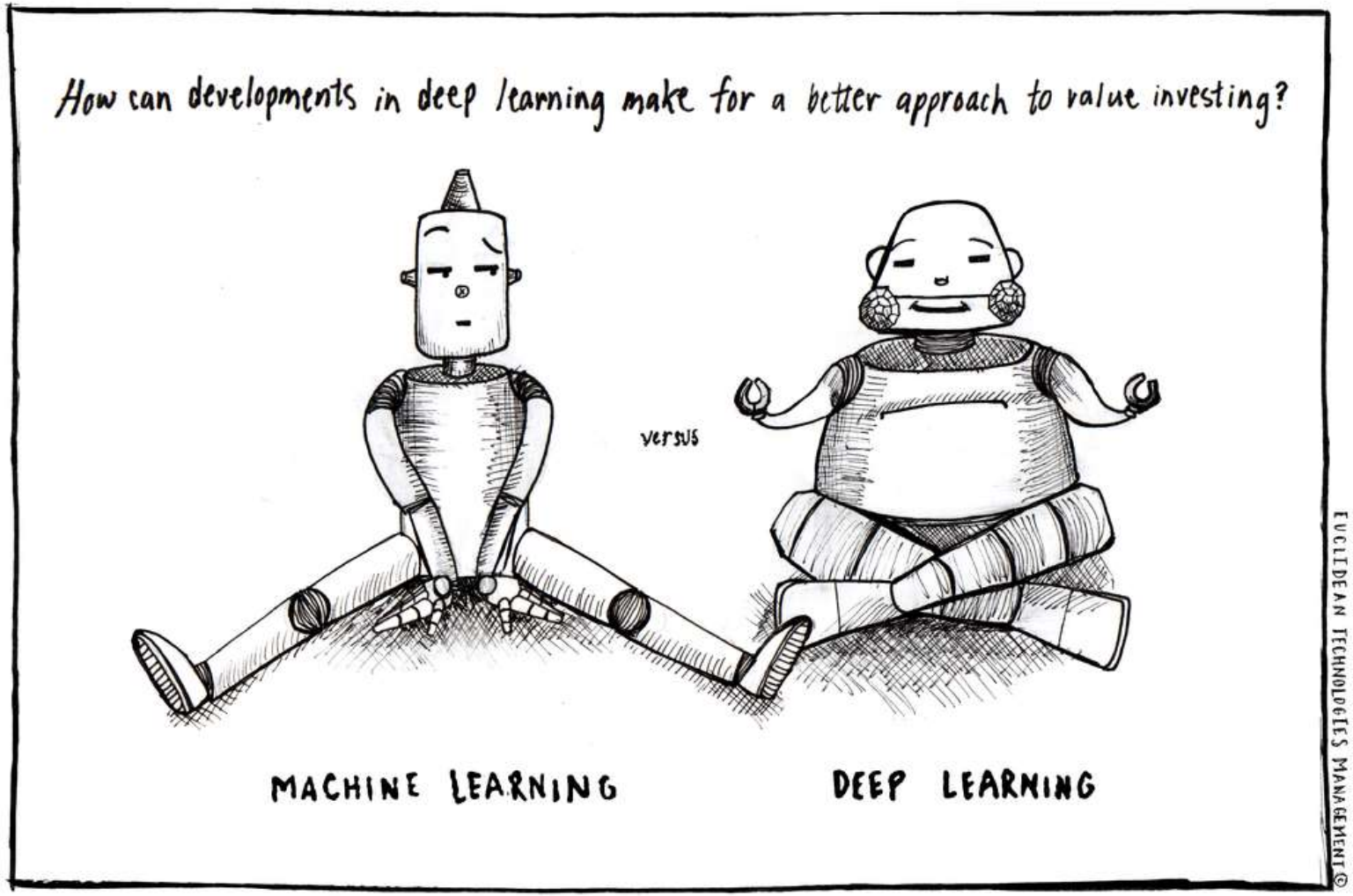
O Que São Redes Neurais Profundas ou Deep Learning?



O Que São Redes Neurais Profundas ou Deep Learning?



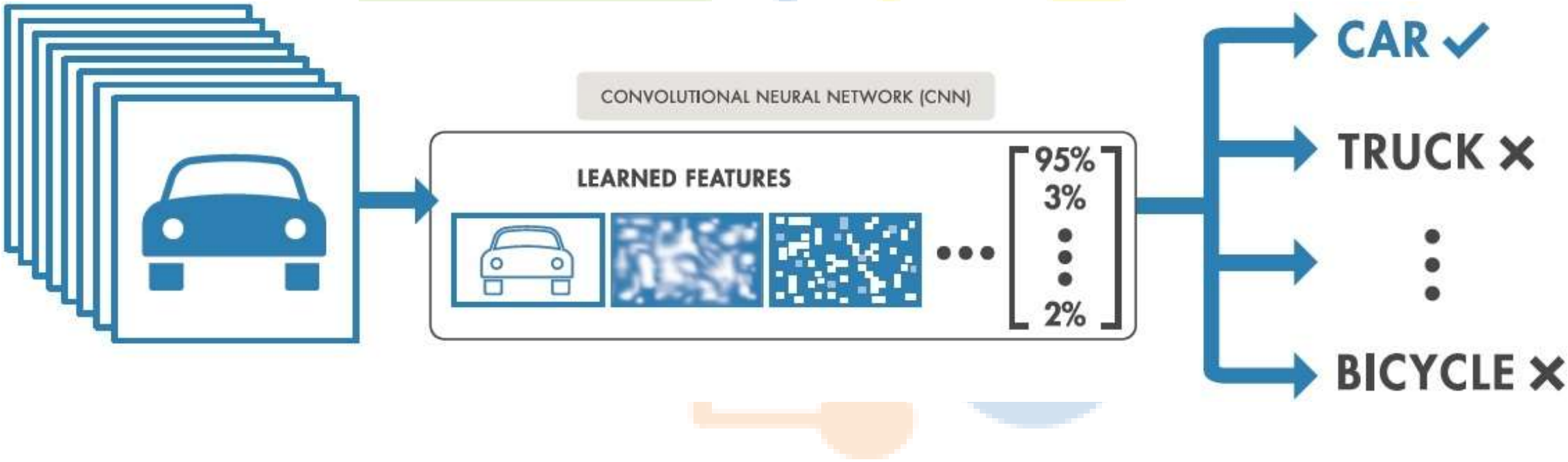
O Que São Redes Neurais Profundas ou Deep Learning?



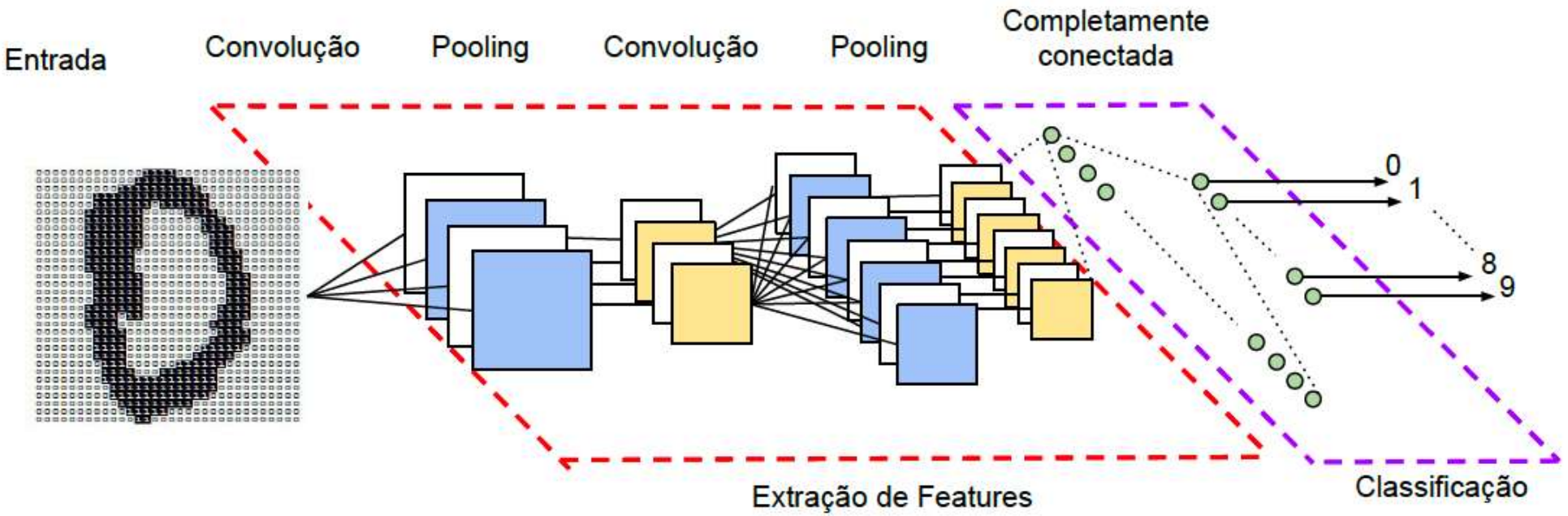
Convolutional Neural Networks



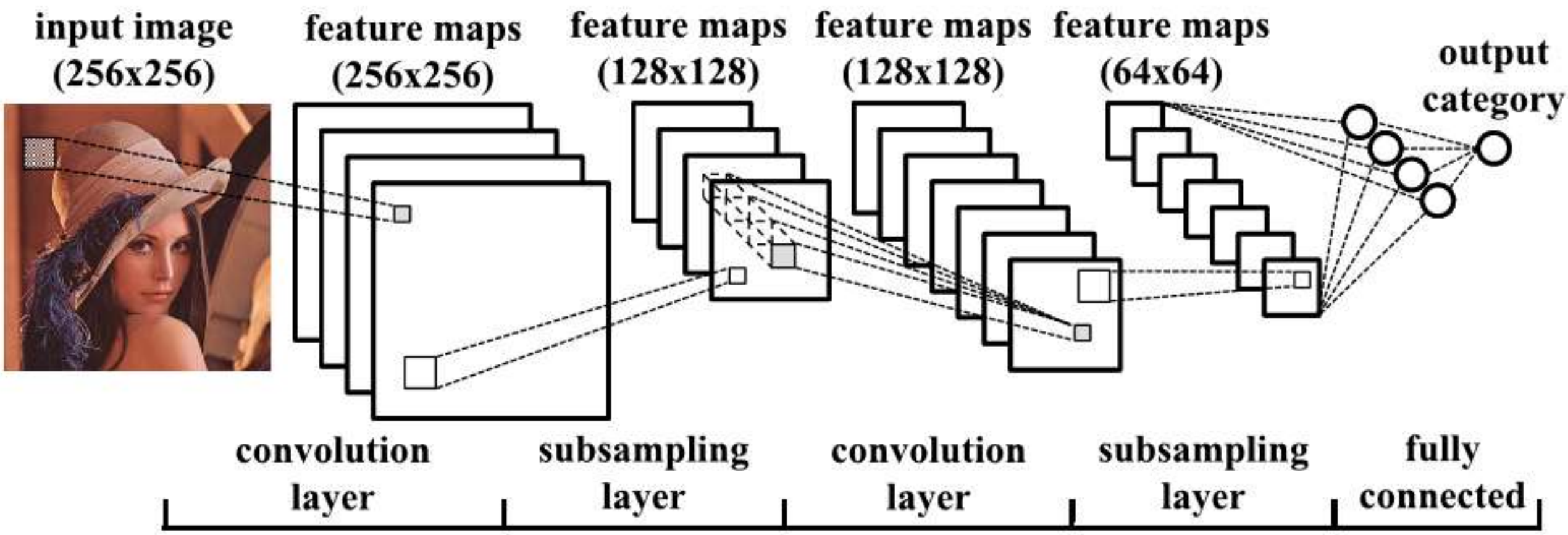
Convolutional Neural Networks



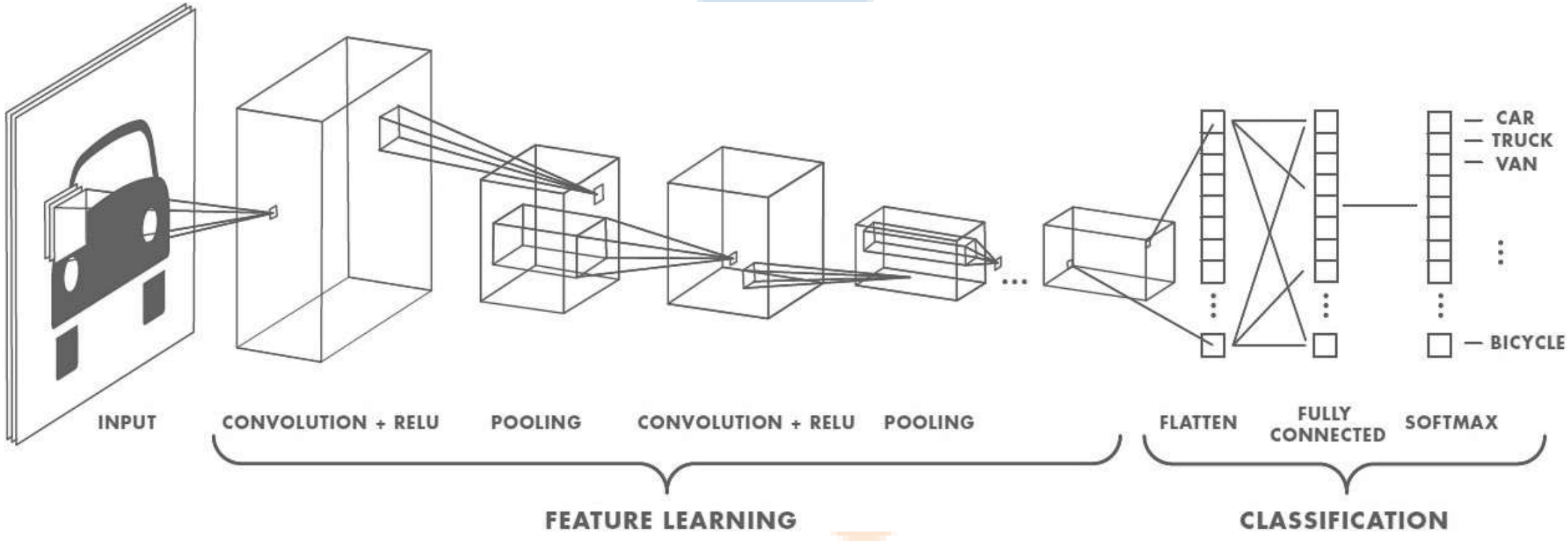
Convolutional Neural Networks



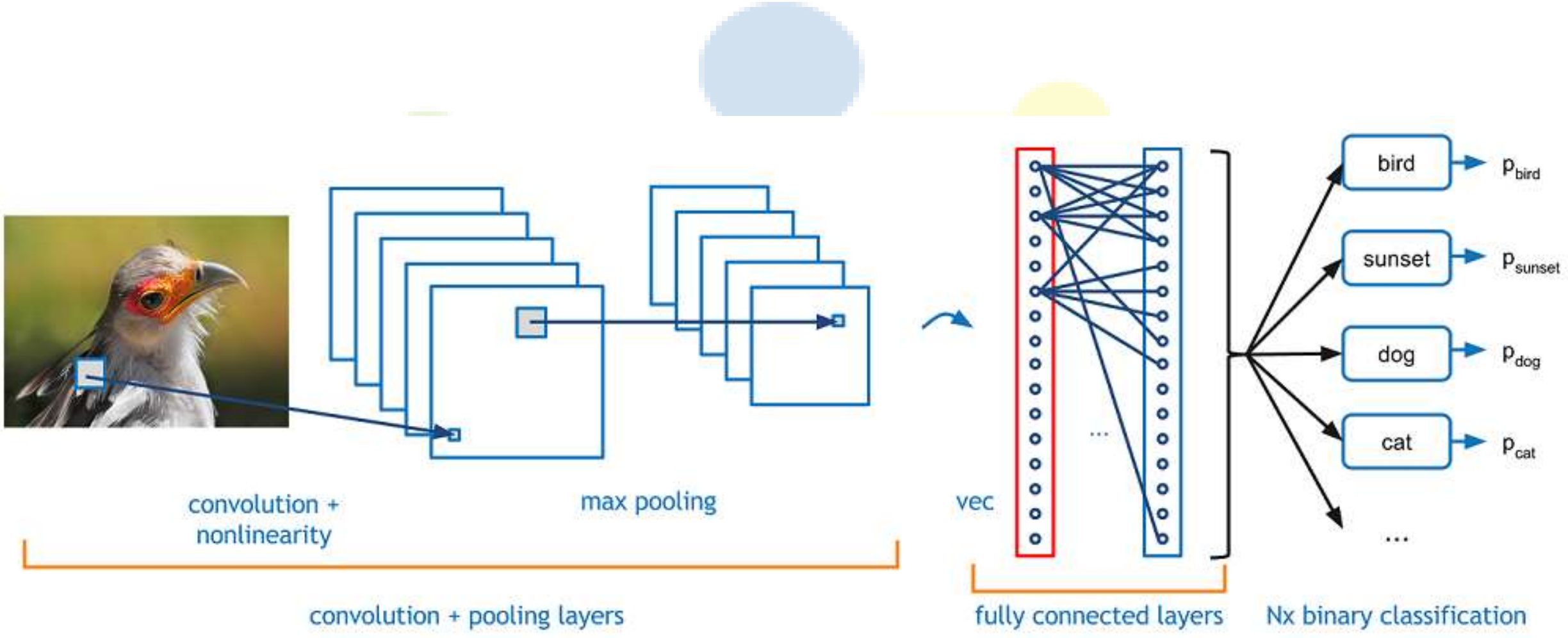
Convolutional Neural Networks



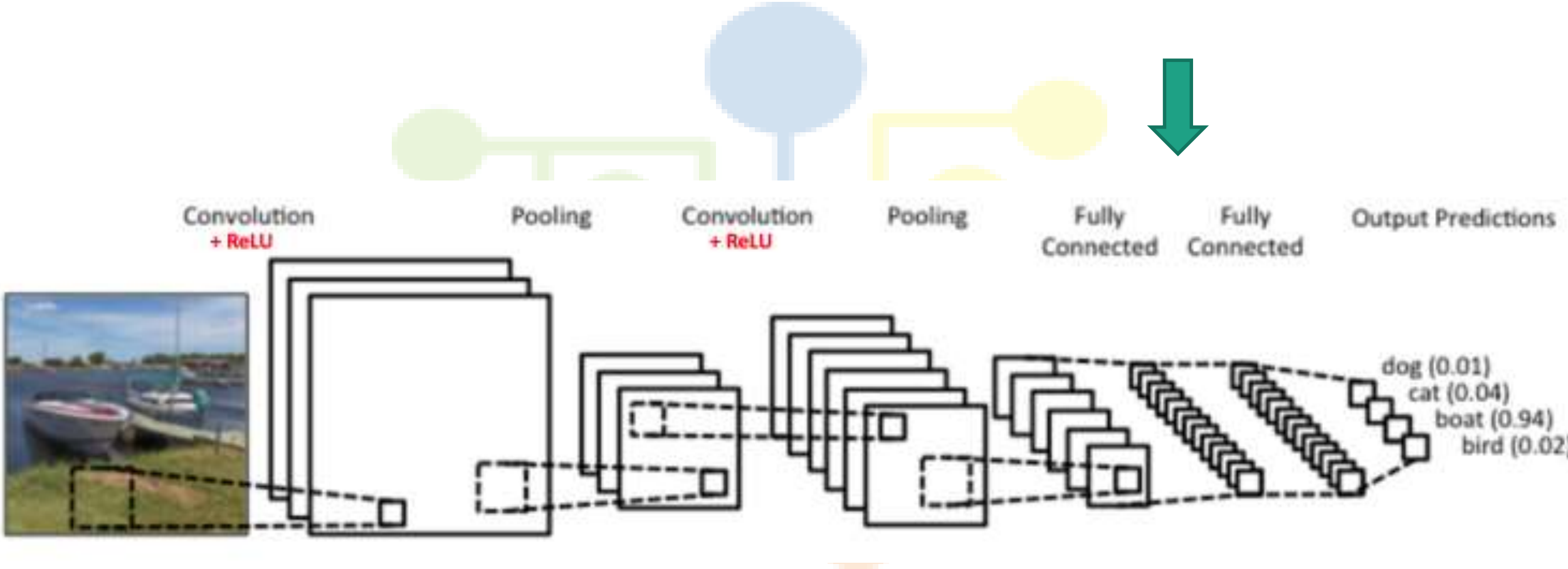
Convolutional Neural Networks



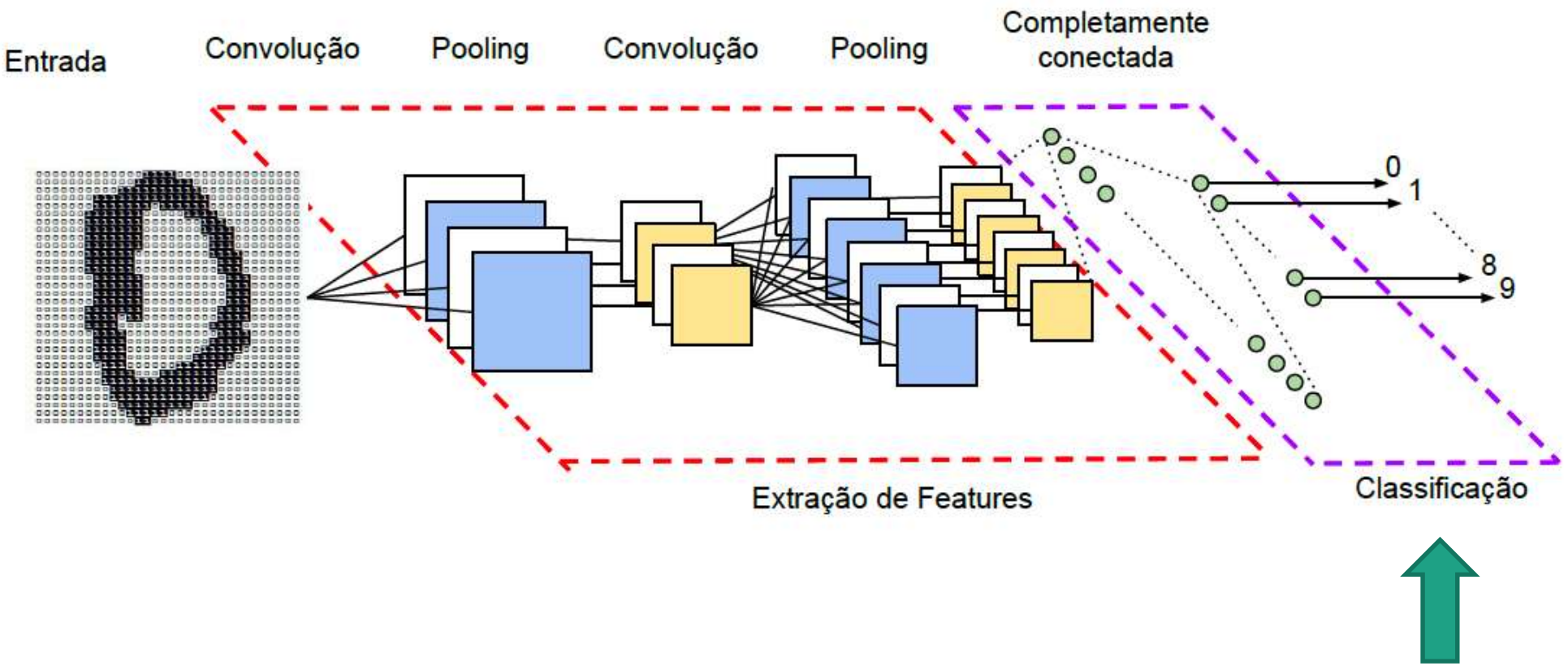
Convolutional Neural Networks



Convolutional Neural Networks



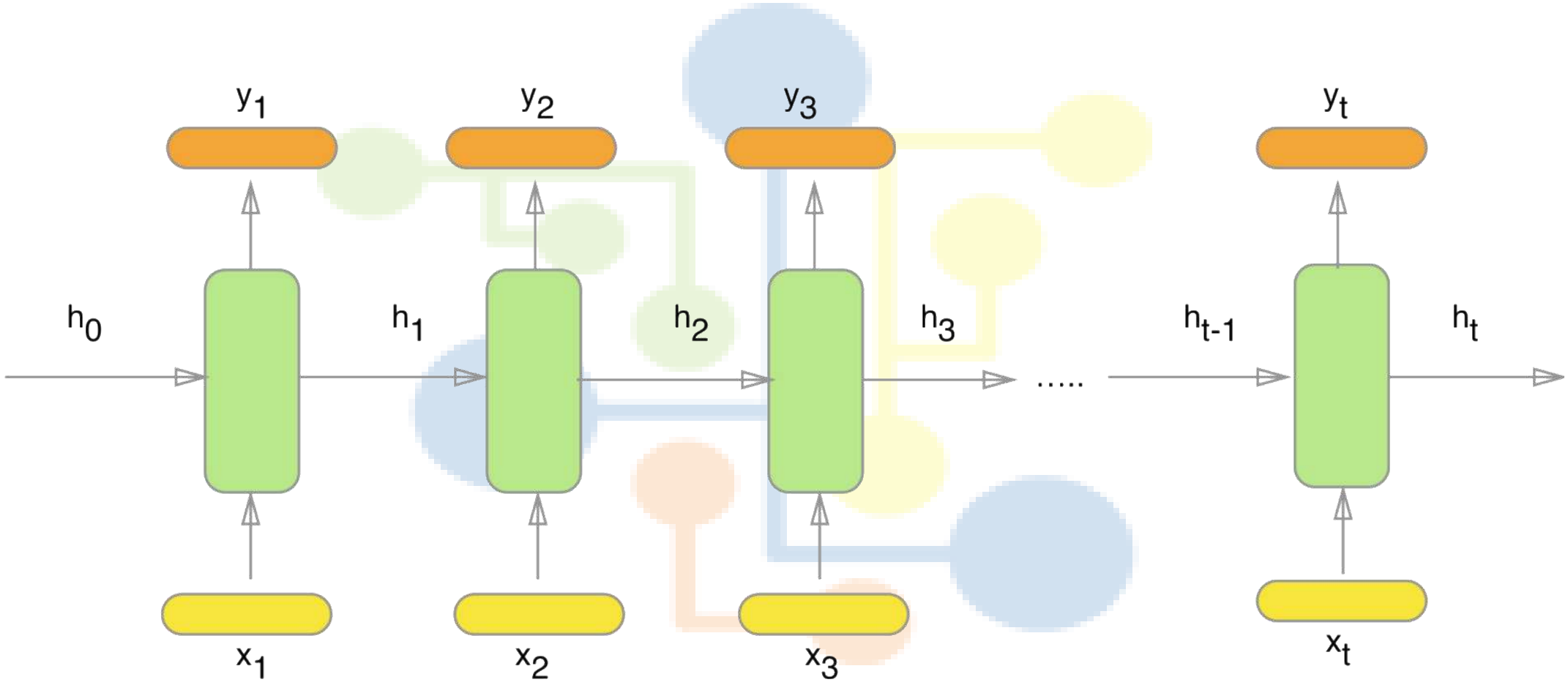
Convolutional Neural Networks



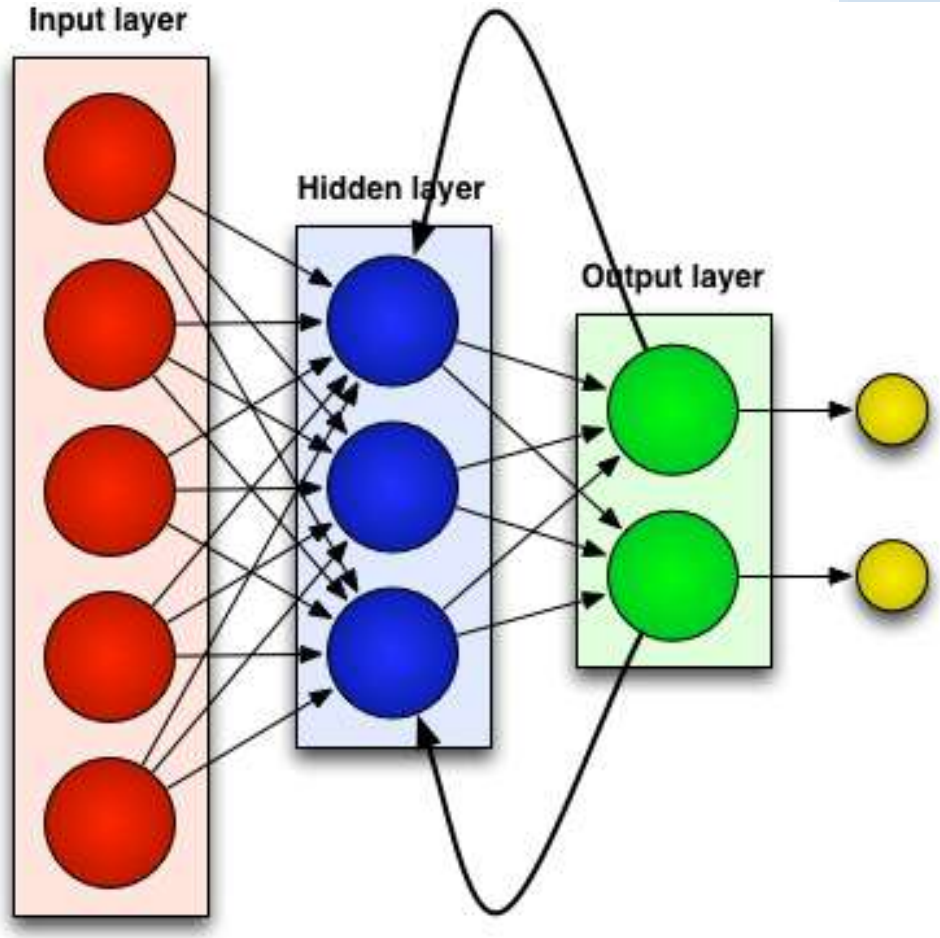
Recurrent Neural Networks



Recurrent Neural Networks

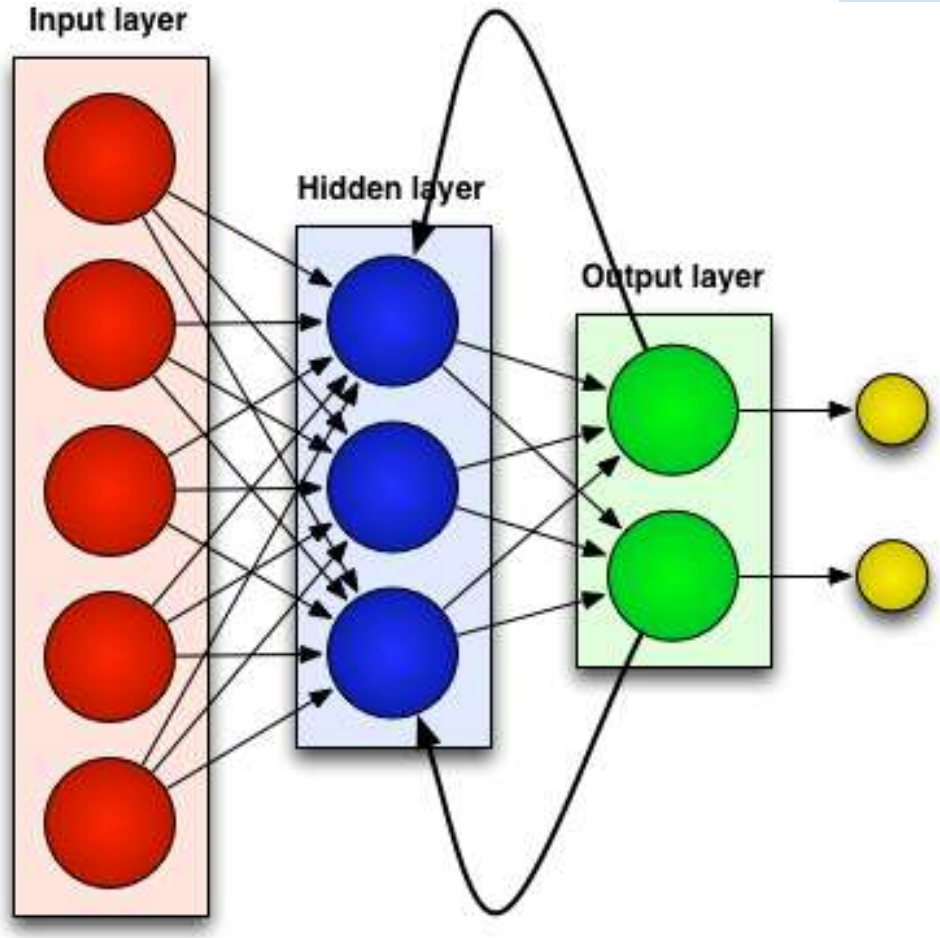


Recurrent Neural Networks



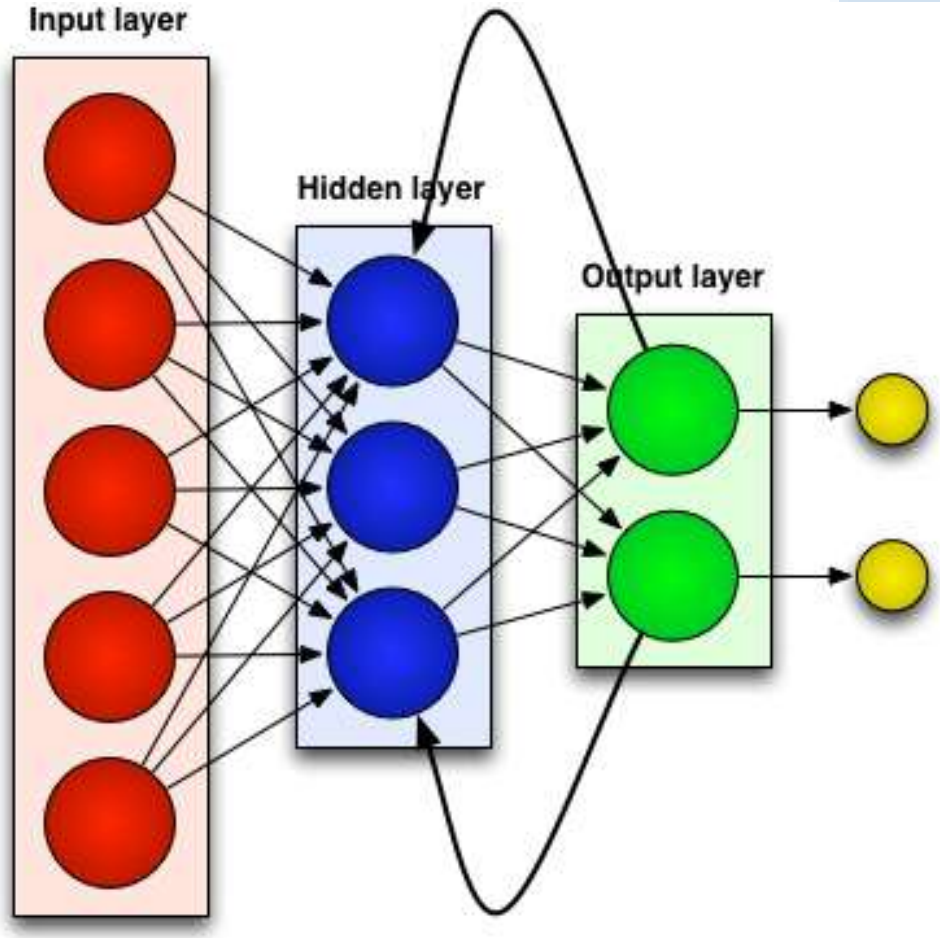
A ideia por trás das RNNs é fazer uso de informações sequenciais.

Recurrent Neural Networks



Redes Neurais Recorrentes (Recurrent Neural Networks, RNN's) constituem uma ampla classe de redes cuja evolução do estado depende tanto da entrada corrente quanto do estado atual.

Recurrent Neural Networks



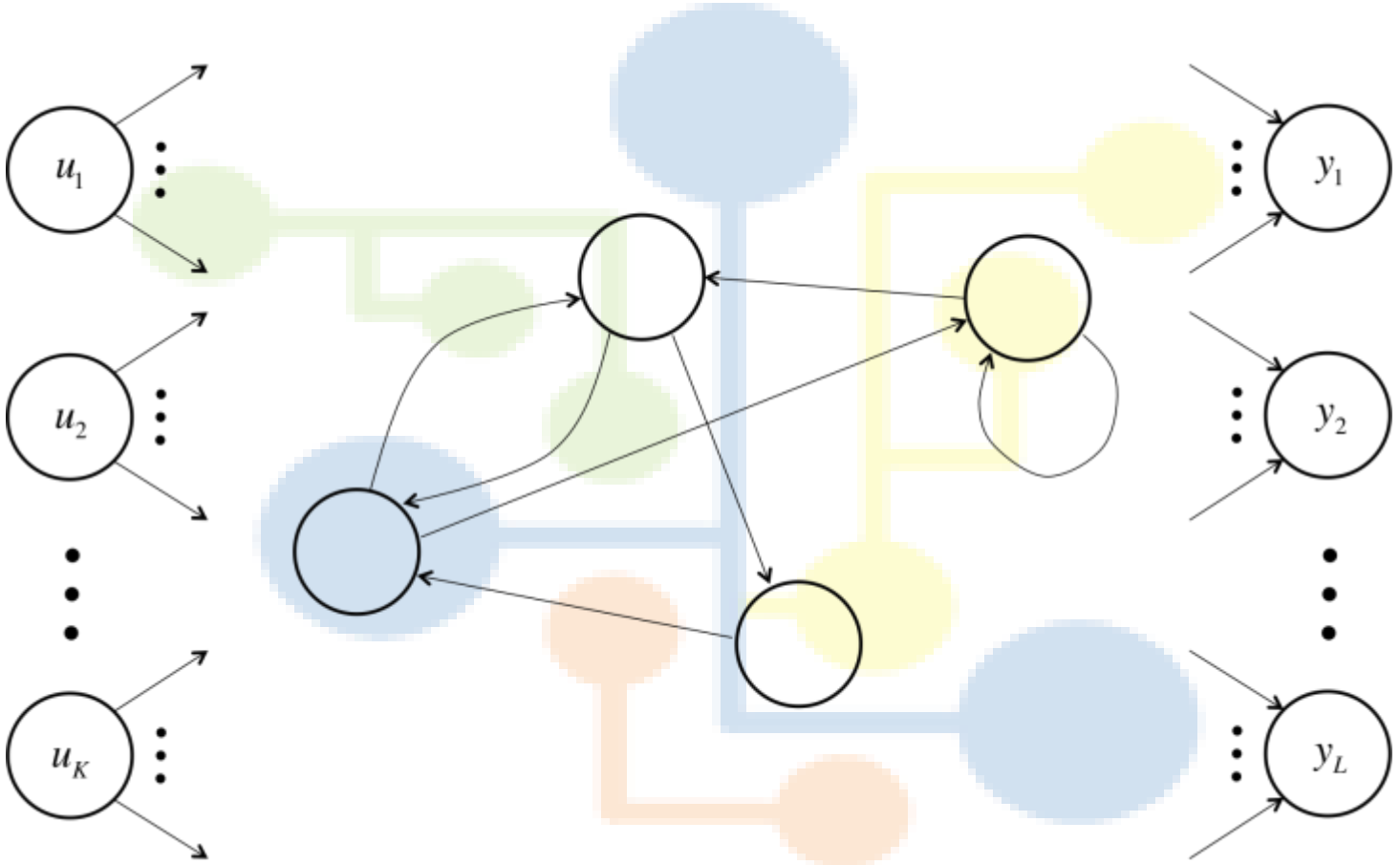
O tipo mais comumente usado de RNNs são as LSTMs (Long Short-Term Memory), que são muito melhores na captura de dependências de longo prazo do que RNNs padrões.

Recurrent Neural Networks

A arquitetura usada em RNNs é adequada para permitir o processamento de informação sequencial (textos, áudio e vídeo).



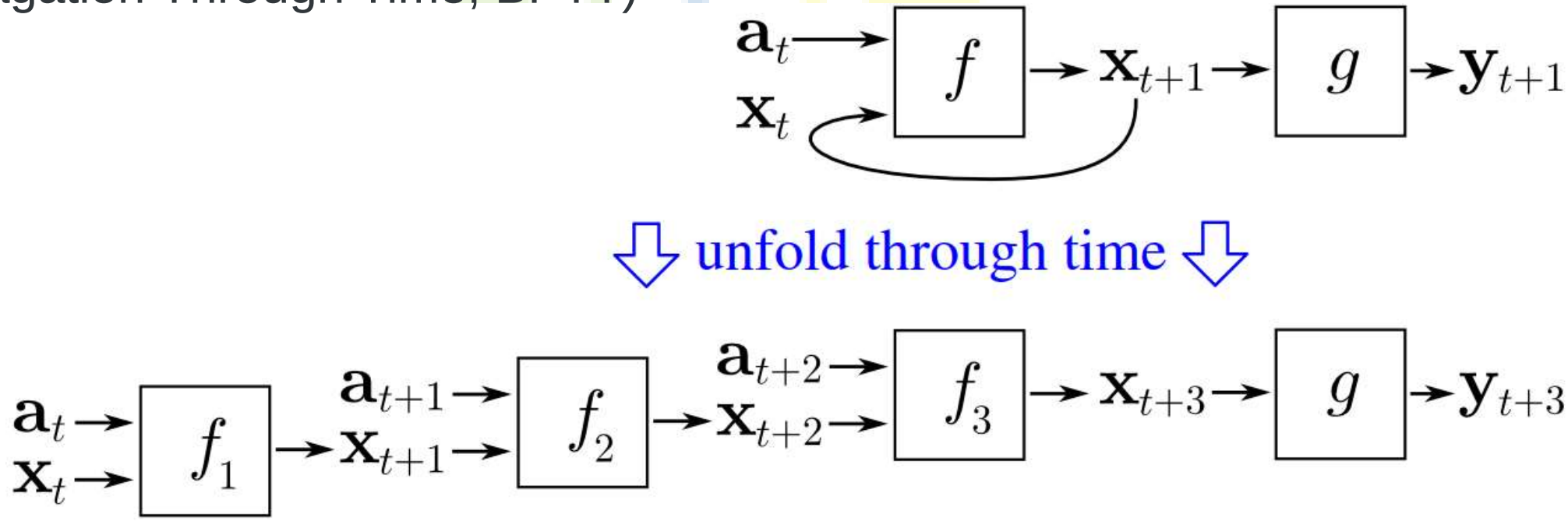
Recurrent Neural Networks



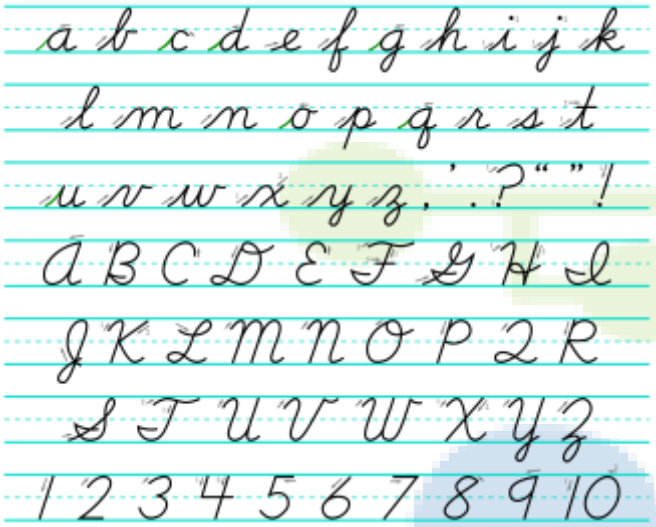
Unidades de Entrada Unidades Ocultas Unidades de Saída

Recurrent Neural Networks

Retropropagação através do tempo
(Backpropagation Through Time, BPTT)



Recurrent Neural Networks









Recurrent Neural Networks

Percebeu porque precisamos de 3 cursos inteiros para falar apenas de Deep Learning??

Deep Learning Frameworks

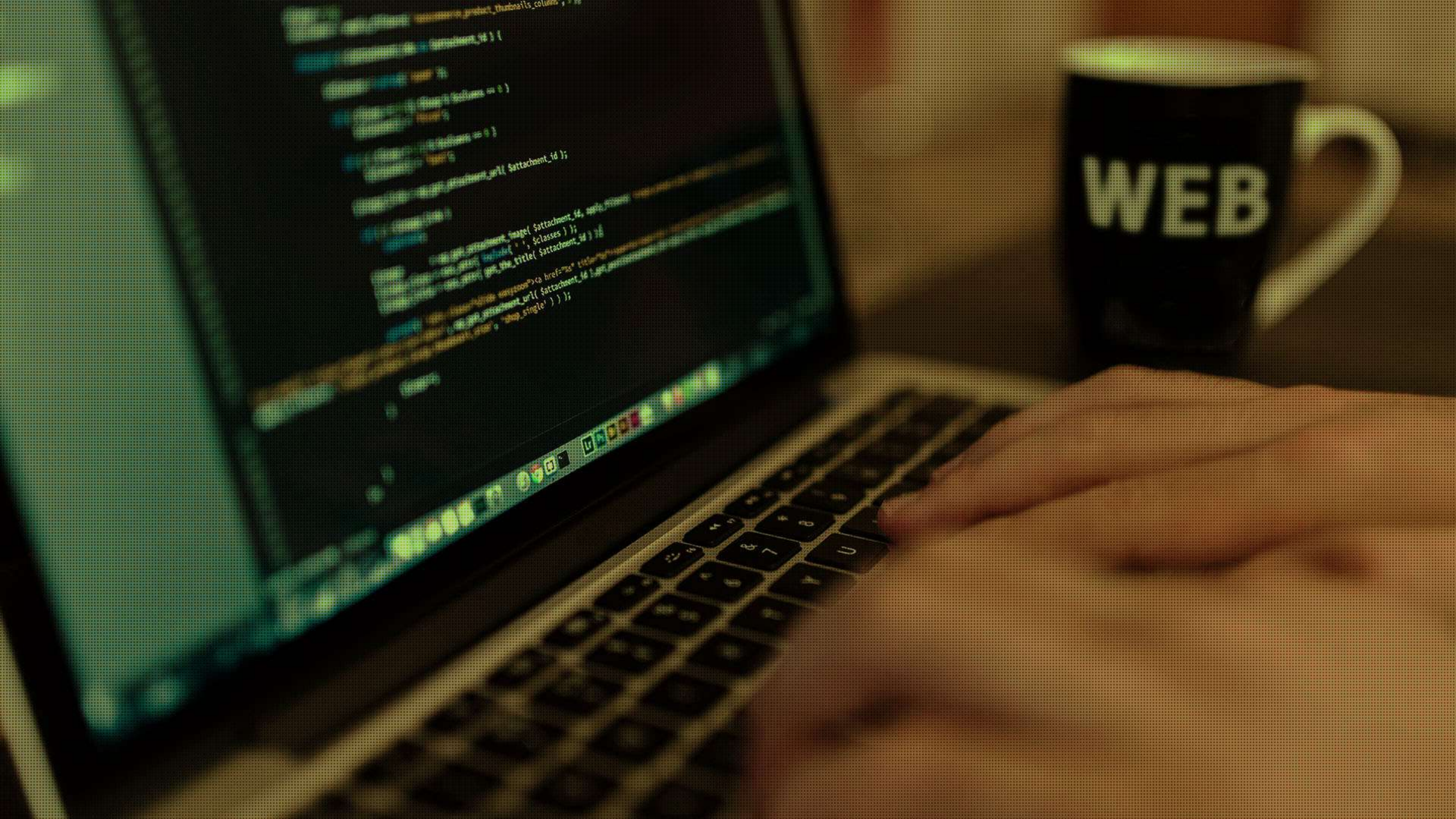


Deep Learning Frameworks

Framework	Descrição
TensorFlow	Biblioteca de computação usando grafos de fluxo de dados para aprendizagem de máquina escalável.
Caffe	Framework open-source veloz para Deep Learning.
Keras	Biblioteca Deep Learning para Python com suporte para Convnets e Redes Neurais Recorrentes. Funciona com Theano e TensorFlow.
Microsoft CNTK	Microsoft Computational Network Toolkit (CNTK).
Torch	Biblioteca de Deep Learning
Theano	Biblioteca Python que permite definir, otimizar e avaliar expressões matemáticas envolvendo arrays multidimensionais de forma eficiente.
Lasagne	Biblioteca leve para construir e treinar redes neurais com Theano.
DeepLearning4J	Deep Learning para Java, Scala & Clojure no Hadoop e Spark.
MXNet	Biblioteca da Deep Learning, projeto da Apache Foundation e patrocinado pela Amazon.

Desenvolvimento Web




WEB

Introdução

As aplicações web são executadas no navegador do usuário, ou seja, não é necessário instalar no computador.



Introdução

E a linguagem Python, por ser de uso geral, permite o desenvolvimento de aplicações web, que podem ser usadas, por exemplo, para a publicação de aplicações analíticas como resultado de um processo de Data Science.



Introdução

Este capítulo é uma breve introdução ao universo do desenvolvimento web com linguagem Python e sua relação com a Ciência de Dados.

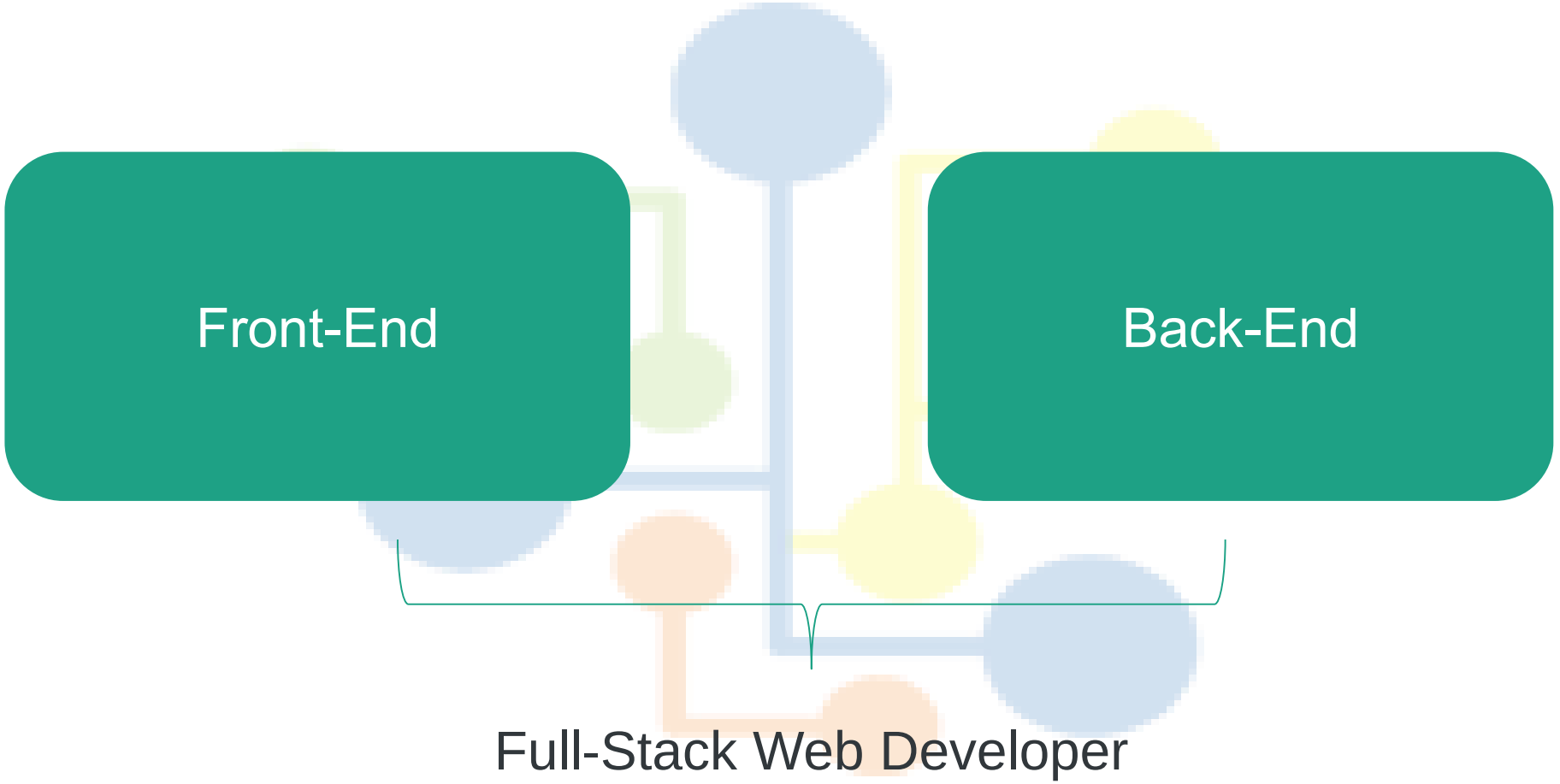
O Que é Desenvolvimento Web?



O Que é Desenvolvimento Web?

Desenvolvimento Web é o termo usado para descrever a criação de softwares, que são usados via web. Esses softwares são normalmente desenvolvidos para realizar operações em tempo real.

O Que é Desenvolvimento Web?



O Que é Desenvolvimento Web?

Front-End	Back-End	Banco de Dados
HTML CSS XHTML JavaScript Ajax Flash	PHP ASP .NET Node.js (JavaScript) Java (J2EE) Python (Django, Flask) Ruby (Ruby on Rails)	MySQL PostgreSQL SQLite Firebird SQL Server Oracle DB2

Web Design, Arquitetura da Informação, Usabilidade, Acessibilidade



Data Science Academy

Diferenças Entre Aplicações Web e Tradicionais



Diferenças Entre Aplicações Web e Tradicionais



Aplicações Web são executadas via browser, enquanto aplicações tradicionais devem ser instaladas no computador ou acessadas em uma arquitetura cliente/servidor.

Diferenças Entre Aplicações Web e Tradicionais



Aplicações Tradicionais

- Requerem hardware mais específico
- Podem ter problemas de incompatibilidade de SO
- Manutenção mais complexa
- Dificuldade de atualização
- Risco de segurança
- Difícil escalabilidade

Diferenças Entre Aplicações Web e Tradicionais



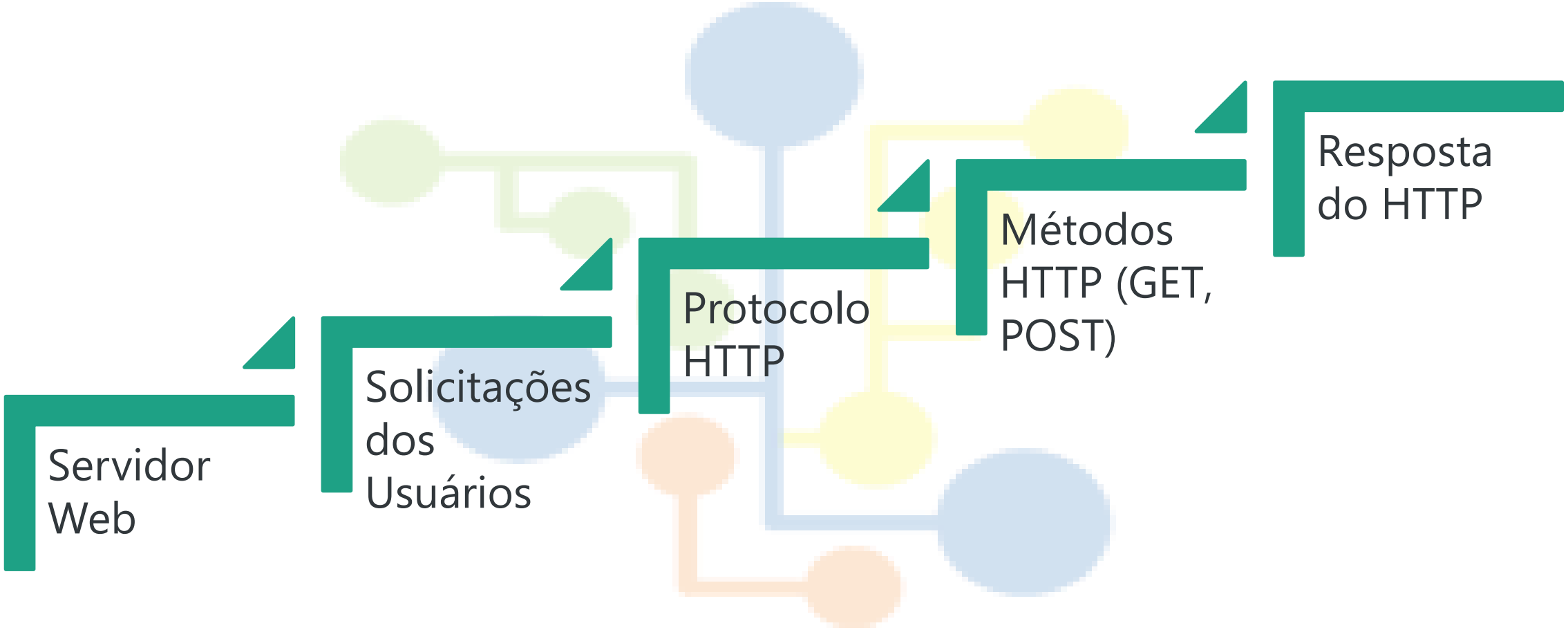
Aplicações Web

- Acesso via browser
- Indiferente do SO do usuário
- Facilidade de manutenção e atualização
- Segurança centralizada
- Alta escalabilidade
- Facilidade de uso e menos treinamento do usuário
- Integração facilitada

Como Funciona Uma Aplicação Web



Como Funciona Uma Aplicação Web



Cientista de Dados
x
Full-Stack Web Developer



Cientista de Dados x Full-Stack Web Developer

Cientista de Dados

Matemática e Estatística
Programação (Python, R, Scala ou Java)
Banco de Dados Relacional e NoSQL
Linguagem SQL
Machine Learning e Deep Learning
Armazenamento e Processamento Distribuído de Big Data
Inteligência Artificial

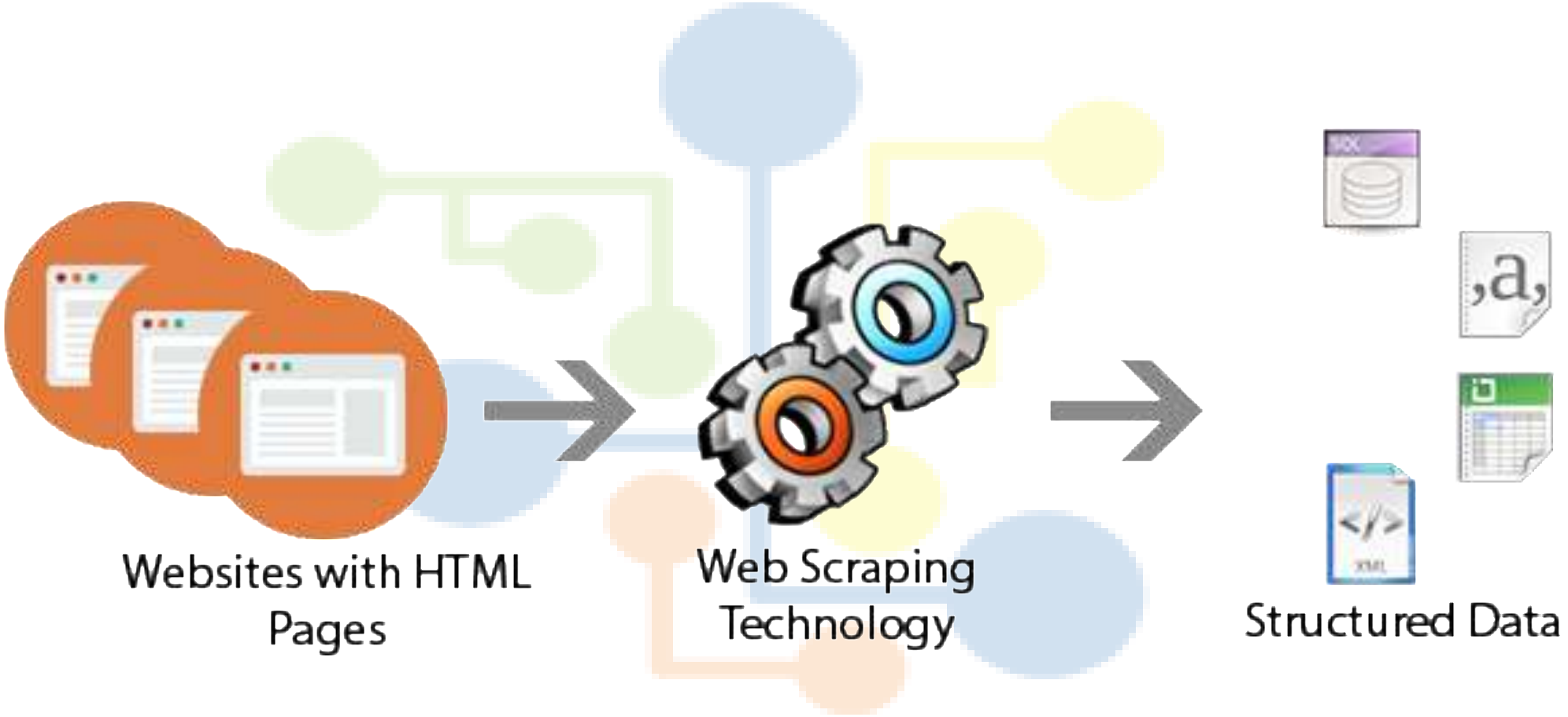
Full-Stack Web Developer

Programação
Engenharia de Software
HTML, CSS
PHP, ASP, Node.js
Python, Ruby, Java
Banco de Dados Relacional e NoSQL
Linguagem SQL
Design Gráfico

Web Scraping



Introdução


Websites with HTML Pages
Web Scraping Technology
Structured Data

O Que é Web Scraping?



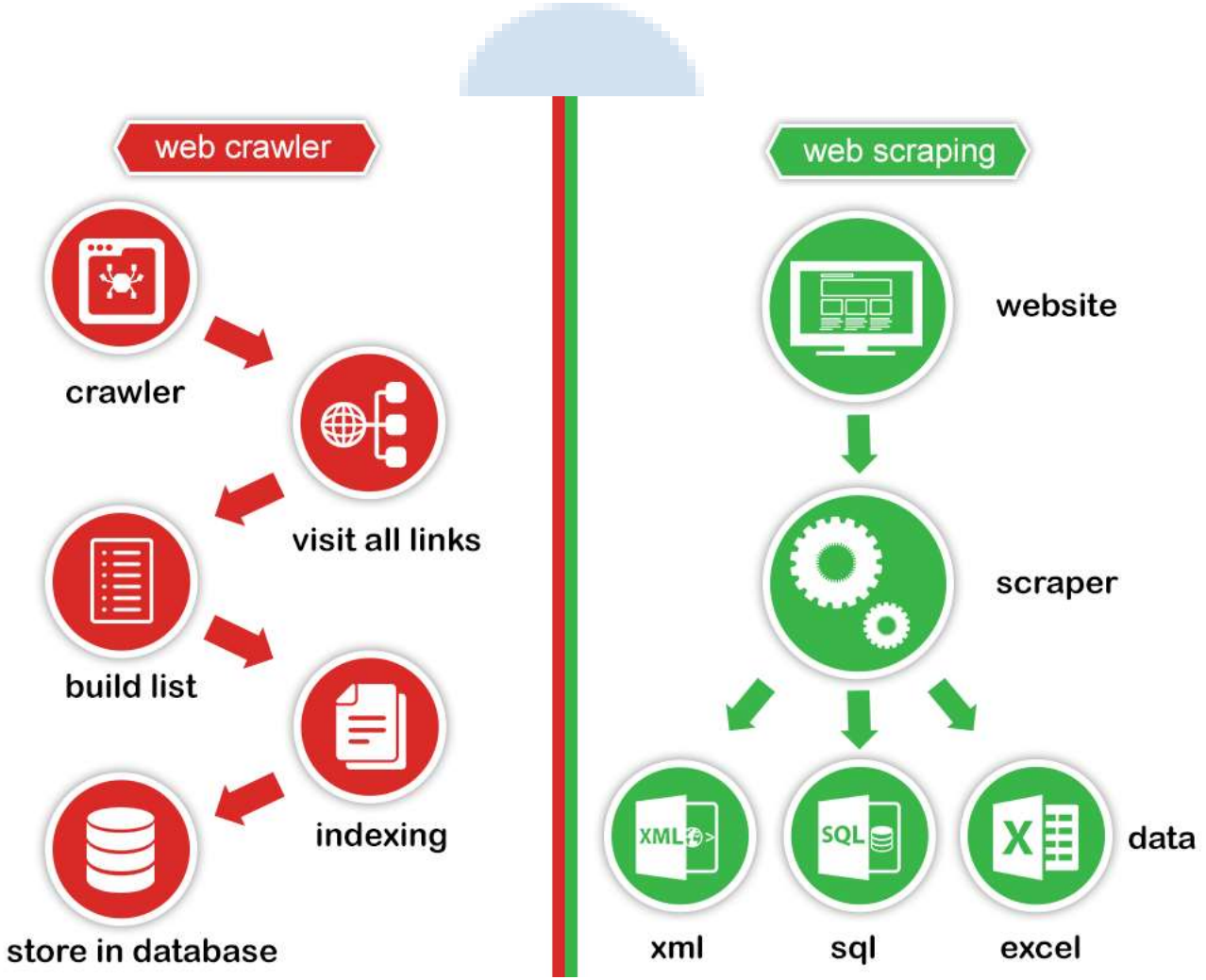
O Que é Web Scraping?

Web Scraping é uma técnica de software de computador para extrair dados de páginas web. Essa técnica concentra-se principalmente na transformação de dados não estruturados (formato HTML) na Web em dados estruturados (banco de dados ou planilhas).

Web Scraping
X
Web Crawling



Web Scraping x Web Crawling



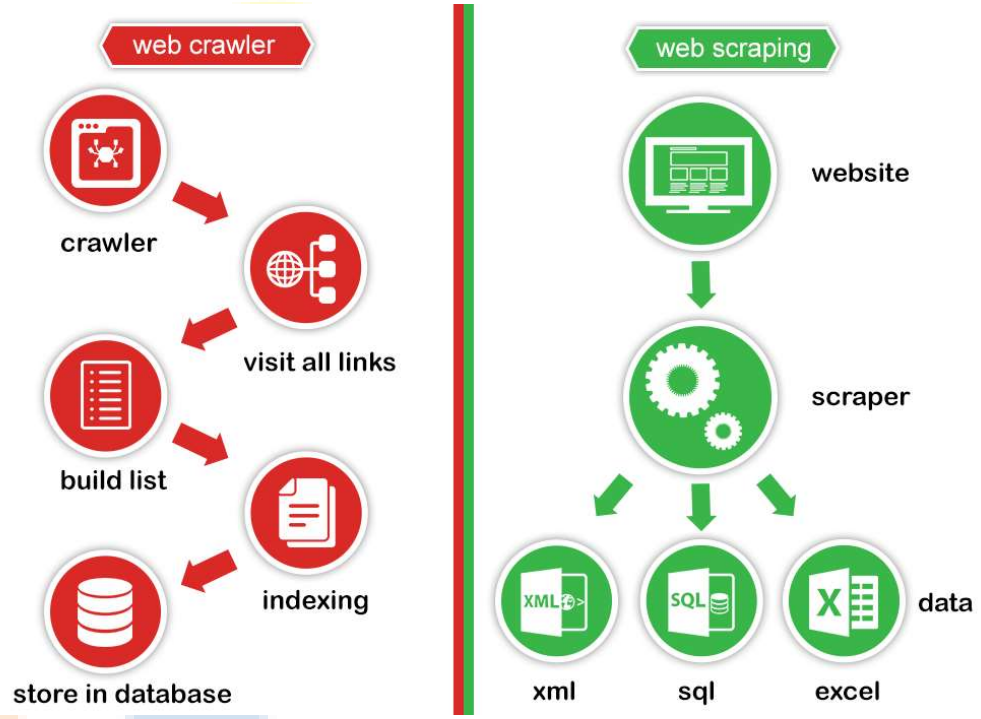
Web Scraping x Web Crawling

Web Scraping: o ato de baixar automaticamente os dados de uma página web e extrair informações muito específicas dela.

As informações extraídas podem ser armazenadas praticamente em qualquer lugar (banco de dados, arquivo, etc.).

Web Scraping, também conhecido como Extração de Dados da Web, é uma maneira automatizada de extrair informações/conteúdo usando bots, conhecidos como scrapers.

Aqui, as informações podem ser usadas para replicar em algum outro site ou podem ser usadas para análise de dados.

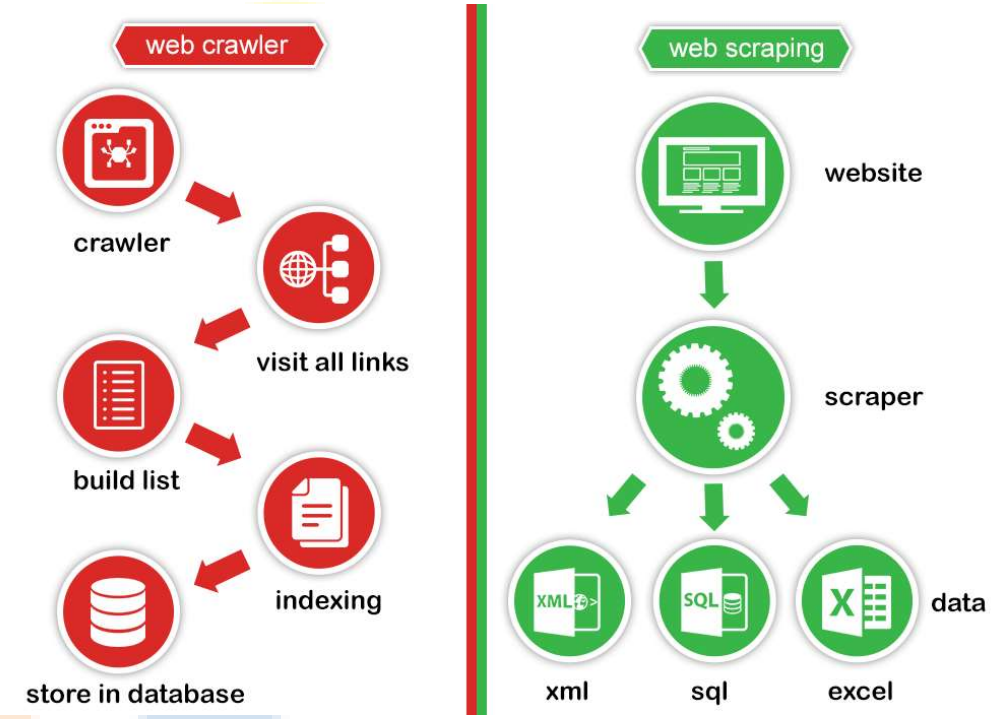


Web Scraping x Web Crawling

Web Crawling: o ato de baixar automaticamente os dados de uma página web, extrair os hiperlinks contidos nela e segui-los.

Os dados baixados são geralmente armazenados em um índice ou banco de dados para facilitar sua busca.

Web Crawling, também conhecido como Indexação, é usado para indexar as informações em uma página web usando bots, também chamados de crawlers. Web Crawlers são basicamente utilizados pelos principais motores de busca como o Google, Bing e Yahoo.



Web Scraping x Web Crawling

Com Web Crawling obtemos informações genéricas e com Web Scraping, obtemos informações específicas.

Tags HTML



Tags HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Título 1 </h1>

<p> Primeiro Parágrafo </p>

</body>
</html>
```

Essa sintaxe tem várias tags conforme abaixo:

- <! DOCTYPE html>: documentos HTML devem começar com uma declaração de tipo
- O documento HTML está contido entre <html> e </ html>
- A parte visível do documento HTML está entre <body> e </ body>
- Os títulos HTML são definidos com as tags <h1> a <h6>
- Os parágrafos HTML são definidos com a tag <p>



Data Science Academy

Muito Obrigado!

Continue Trilhando uma Excelente Jornada de Aprendizagem.